수자원시설처
2023-WR-RR-129-863
G220506
Final Report

다기능보 수중구조물 안전성 평가를 위한 모니터링 Tool 도입 및 현장실증실험 연구 보고서

A Study on the Safety Investigation Method of Underwater Structures in Rivers and its Field Verification

2023. 04

K water 한국수자원공사

다기능보 수중구조물 안전성 평가를 위한 모니터링 Tool 도입 및 현장실증실험 연구 보고서

A Study on the Safety Investigation Method of Underwater Structures in Rivers and its Field Verification

2023. 04

K water 한국수자원공사

제 출 문

K-water 사장 귀하

본 보고서를 『수중구조물 안전성 조사기법 및 현장검증 연구』용역의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 04. 20

연구책임자 :	서울대학교 산학협력단	책임연구원	서 일 원
연구수행자 :	서울대학교 산학협력단	연 구 원	박 용 성
	명지대학교 산학협력단	연 구 원	윤 병 만
	한국교통대학교 산학협력단	연 구 원	장 창 래
	서울대학교 산학협력단	보조연구원	김 병 욱
	서울대학교 산학협력단	보조연구원	이 민 재
	서울대학교 산학협력단	보조연구원	정 원
	서울대학교 산학협력단	보조연구원	노 효 섭
	서울대학교 산학협력단	보조연구원	김 종 민
	명지대학교 산학협력단	보조연구원	김 광 수
	명지대학교 산학협력단	보조연구원	조 부 건
	한국교통대학교 산학협력단	보조연구원	오 다 윗

요 약 문

I. 제 목

수중구조물 안전성 조사기법 및 현장검증 연구(2차년도)

II. 연구개발의 목적 및 필요성

다기능보 준공(‘12) 이후 유수 흐름 등에 의해 하상의 세굴과 퇴적이 반복되고 있어 보 구조물 수중구조물 관리 여건이 지속적으로 변화 중임을 고려하여 여건 변화에 따른 안정성 검토를 지속 수행하기 위한 객관적이고 과학적인 기술 확보를 추진하고 이를 바탕으로 수중구조물 안정성 확인 및 제고하기 위함이다.

III. 연구개발의 내용 및 범위

1. 연구기간

– 2022년 9월 20일 - 2023년 4월 20일

2. 연구내용 및 범위

전체 연구 단계는 추적자 시험 체계화와 현장 실증실험 수행으로 구분된다. 추적자 시험 체계화 단계에서는 추적자(로다민)를 활용하여 보 안전성 확인이 가능토록 관련 기술 및 방안을 제시한다. 이를 위해 소규모, 중규모 모형을 제작하여 소규모, 중규모 실내실험을 수행하는 동시에, 현장 실증실험을 통해, 체계화 요소 선정 및 인과관계를 도출하고, 파이핑 현상 해석을 위한 체계적인 실험체계를 정립한다. 현장 실증실험 수행은 추적자를 활용한 보 구조물 안전성 현장 실증실험을 수행하며, 이를 위해 대상지를 선정하고, 현장 실증실험을 위한 계획수립 및 각종 인허가를 득한 뒤 도출된 현장 실증실험 체계를 바탕으로 보에서 추적자 현장 실증실험을 시행한다. 1차년도 과업에서는 소규모 실험을 통한 다양한 조건에서의 파이핑 현상 분석과 추적자 실험 간의 상관성 분석을 통한 파이핑 평가 방안을 제시한다. 또한 중규모 실험을 설계하고 이를 위한 예비실험을 수행하며, 현장실증 실험을 위한 대상지를 선정하고 실증실험의 설계와 구축을 완료한다. 1차년도에 정립된 실험기법을 기반으로 2차년도에서는 소규모, 중규모, 현장규모의 서로 다른 조건에서의 추적자 실험 기법을 적용하여 파이핑 현상을 해

석하고 추적자를 통한 파이핑 탐지 기법의 신뢰도를 확보한다.

가. 소규모 모형 실험을 통한 파이핑 현상 분석

- 파이핑 현상에 대한 유의인자의 영향 분석

- 파이핑 현상 발생 여부에 따른 하상내에서의 추적자 거동 분석

- 추적자 실험을 통한 간접적인 파이핑 현상 탐지 기법 제시

나. 중규모 개수로 실험을 통한 파이핑 현상 분석

- 개수로에서 파이핑 발생 조건 및 파이핑 현상 발생 양상 분석

- 중규모 실험에서의 추적자를 이용한 파이핑 탐지 기술의 적용성 평가

다. 현장 실증실험을 통한 파이핑 현상 분석

- 현장실증실험 수행을 위한 문헌조사 및 대상지역 선정

- 현장 규모의 보 구조물 하부를 통한 추적자 실험 기법 정립 및 거동 분석

- 실증지역에서의 추적자를 이용한 파이핑 탐지 기술의 적용성 평가

IV. 연구개발결과

가. 소규모 모형 실험을 통한 파이핑 현상 분석

- 소규모 모형 실험에서 수두경사를 변화시키며 파이핑 발생 여부를 영상을 통해서 조사하였을 때, 파이핑이 발생하기 시작하는 임계수두경사가 존재하는 것으로 밝혀졌다. 다만, 본 소규모 모형 실험의 통제된 조건에서의 파이핑 발생 임계조건을 현장 실증실험에 직접적으로 적용하기는 어려울 것으로 판단된다.

- 입경이 다른 하상토에 대해 실험을 수행한 결과, 입경에 따라 파이핑 발생 양상이 다르게 나타났다. 입경이 작은 경우에서 파이핑이 발생하기 시작하는 임계수두경사가 더 낮게 나타났는데, 이는 작은 입경을 갖는 하상의 경우가 파이핑에 대해 더욱 취약함을 의미한다.

- 수두경사가 클수록 그리고 하상토의 입경이 클수록 하상 내로 흐르는 유량이 증가하였다. 뿐만 아니라, 동일한 수두경사와 하상토 조건에서도 파이핑이 발생한 이후에 유량은 더욱 증가하였는데, 이러한 유량 및 유속 증가에 따라 그 파이핑 발생 속도는 점점 가속될 수 있으며, 그렇기 때문에 구조물 붕괴

예방을 위해 파이핑 현상을 초기에 발견하는 것이 중요하다.

- 본 소규모 모형 실험에서 상류단에 추적자를 주입하고 하류단에서 측정한 추적자 농도를 분석한 결과, 파이핑 발생 여부에 따라 하상 내로 흐르는 추적자의 거동이 달라지는 것으로 밝혀졌다. 파이핑이 형성되지 않은 하상에서는 추적자의 이송이 상대적으로 느리며 추적자의 농도의 증감 양상도 완만하게 나타나지만, 파이핑이 형상된 하상에서의 추적자는 초기의 주 유선이 파이프 내로 형성되어 추적자가 빠르게 이송되어 급격한 농도증가를 발생시키며, 이후 하상토 공극 내로 흐르는 추적자가 뒤늦게 유출되어 긴 꼬리를 갖는 왜곡된 형태의 농도곡선을 형성한다. 이러한 결과를 통해, 추적자의 농도곡선으로부터 파이핑 형성 여부를 간접적으로 판단할 수 있다.

나. 중규모 개수로 실험을 통한 파이핑 현상 분석

- 중규모 실내실험에서 보 구조물과 하상재료의 높이가 같을 때, 횡방향 침투거리와 상관이 없이 상하류 수두차가 조금이라도 생기면 파이핑이 진행되어 기설정한 상하류 수두차에 의한 실험을 진행에 한계가 있었다. 이런 한계점을 보완하기 위해 보 구조물이 하상재료에 덮힘 정도에 대한 실험을 진행하였으며, 횡방향으로 침투거리를 증가시키는 것보다 종방향으로 침투거리를 증가시키는 것이 파이핑 현상을 억제효과가 크다는 것을 알 수 있다.

- 제방은 하천설계기준에 의거하여 흙으로 제체를 구성되어, 파이핑이 발생할 경우 제방 및 제방 아래에서 파이핑이 발생하기 때문에 실험 시 파이핑 유도선의 여부가 중요하다. 보 구조물의 경우 하상재료와 보 구조물이 맞닿은 곳에서 파이핑이 일어났으며, 유도선의 유무는 중요하지 않다. 하지만 보 구조물의 좌안, 중앙, 우안 중 어디서 파이핑이 발생하는지 예측할 수 없고, 파이핑이 발생하여 추적자가 유량 및 유속에 의해 하류로 흘러갈 때 초기 파이핑 현상을 발견하기 위해서는 센서의 위치가 매우 중요하다.

- 파이핑 발생 크기에 따라 추적자 2차 주입 후 하류 최대농도에 도달하는 시간이 1차 주입 후 하류 최대농도에 도달하는 시간보다 감소하는 것을 확인할 수 있다. 하지만 보 구조물의 파괴 가능성이 있는 케이스의 경우 2차 주입 후 하류 최대농도에 도달하는 시간이 1차 주입 후 하류 최대농도에 도달하는 시간보다 증가하는 반대 경향이 나타났으며, 로다민 1차, 2차 주입시 최대농도에 도달하는 시계열 분석을 통해 파이핑 위험성을 진단할 수 있다.

다. 현장 실증실험을 통한 파이핑 현상 분석

- 본 연구에서 개발한 대상시설 선정기준을 토대로, 충북 충주시 주덕읍 제내

리 557-23에 위치한 주덕보를 실증실험 대상지로 선정하였다. 주덕보는 월류형으로 언체 길이는 96 m이고, 높이는 0.8 m이다. 관측정에 대한 시공은 "진입로 시공 → 천공 및 관입 → 시공 후 진입로 복구" 순으로 수행하였으며, 상류단의 주입정과 하류단의 관측정을 각각 따로 시공하였다.

- 홍수기 측정은 4차례에 걸쳐 수행하였고, 파이핑 안정성 분석을 한 결과, 지하수 유속과 동수경사의 관계는 선형이며, 상하류 수두차가 유속 변화에 지배적으로 영향을 받는다. 유속이 증가하면 레이놀즈 수는 층류 상태이므로 선형적으로 증가하고, 동수경사가 증가할수록 레이놀즈 수는 선형적으로 증가하였다. 본 현장실증 실험을 수행한 결과, 파이핑 현상이 발생하지 않으며, 투수계수 3 cm/s은 현장조건에 적합하였다.

- 갈수기 측정은 3차례에 걸쳐 수행하였고, 로다민 첨두농도 발생 시간 ΔT는 1차 실험에서 50시간이지만, 2, 3차 실험에서 로다민 검출농도의 변화가 거의 없으므로, ΔT를 결정할 수 없었다. 이는 실험을 위하여 매회 반복적으로 주입정에 추적자를 주입하여 토양에 흡착되어 있는 남아 있는 용액이 지속적으로 유출되어, 2차와 3차시기에는 관측정에서 첨두농도가 발생되지 않은 것으로 판단된다. 파이핑 안정성 분석을 한 결과, 홍수기와 마찬가지로, 상하류 수두차가 유속을 변화에 지배적으로 영향을 받는다. 동수경사가 증가할수록 레이놀즈 수는 선형적으로 증가하였다. 서울대에서 수행한 소규모 실내실험 결과의 파이핑 임계점을 토대로, 파이핑 경향성의 기준보다 높아 파이핑 현상에 대해 수리구조물이 안전한 것으로 판단된다.

V. 연구개발결과의 활용방안

○ 본 연구에서 수행한 보 구조물 상류와 하류의 수두 차이, 하상토의 종류 등의 파이핑 현상에 대한 유의인자에 따른 파이핑 현상 실험 및 해석 결과는 하상 내부에서 발생하는 비가시적 현상에 대한 공학적 이해의 기반자료를 활용될 수 있다.

○ 샌드 보일링 현상 등의 파이핑 전조증상을 통해 알 수 있는 파이핑 현상이 우려되는 보 구조물에 대하여, 본 연구에서 제시하는 추적자 실험을 통한 파이핑 현상 해석을 통해 파이핑 현상에 대한 위험 정도를 간접적으로 평가할 수 있으며, 이는 보 구조물 관리 실무자에게 파이핑 현상 예방 및 대책 마련의 의사 결정을 위한 실험적 근거로써 활용될 수 있다.

○ 본 연구에서 제시한 실험 규모에 따른 파이핑 현상 추적자 실험 절차와 추적자 주입량, 하상 내 확산 정도, 침투 시간 정도 등의 정량적 기준은 본 연구

개발기법 활용의 표준화를 가능케 하며, 지속적인 실험적 활용 및 데이터 취득을 통하여 더욱 체계적이고 신뢰성 있는 파이핑 현상 해석 기법으로 발전될 수 있다.

목 차

요 약 문 ····· i

제 1 장 서 론 ····· 1
1. 연구배경 및 필요성 ····· 1
2. 연구목표 및 과업범위 ····· 3
3. 연구 연계 전략 ····· 4
4. 과업 수행의 조직체계 ····· 5

제 2 장 기초자료 조사 ····· 6
1. 파이핑 사례 검토 ····· 6
2. 파이핑 현상 해석 방법론 ····· 7
3. 국내외 선행 파이핑 현상 해석 연구 ····· 11

제 3 장 소규모 모형 실험 ····· 24
1. 실험개요 및 실험방법 ····· 24
1.1 소규모 파이핑 실험장치 설계 및 구축 ····· 24
1.2 실험 조건 설계 ····· 26
1.3 소규모 파이핑 실험방법 정립 ····· 28

2. 실험결과 및 분석 ····· 33
2.1 유사 입경에 따른 실험 결과 분석 ····· 33
2.2 차수벽 유무가 파이핑 현상에 미치는 영향 ····· 39
2.3 파이핑 현상과 침투유량의 관계 분석 ····· 40
2.4 추적자를 이용한 파이핑 현상 해석 ····· 42
2.5 파이핑 탐지 실험 기법 개발 ····· 48

제 4 장 중규모 모형 실험 ····· 53
1. 실험개요 및 실험방법 ····· 53
2.1 실험 장치 설계 및 구축 ····· 53
2.2 중규모 실험 실험 방법 정립 ····· 56
2. 실험결과 및 분석 ····· 58

2.1 중규모 실내실험 결과 ····· 58
2.2 중규모 실외실험 결과 ····· 74
2.3 파이핑 탐지 기법 적용 결과 ····· 79

제 5 장 현장실증실험 ····· 81
1. 실험개요 및 실험방법 ····· 81
1.1 연구대상지역 선정 ····· 81
1.2 관측정 설치 ····· 95
1.3 현장 시료 채취 ····· 107
1.4 추적자 모니터링 ····· 111

2. 실험결과 및 분석 ····· 122
2.1 추적자 모니터링 데이터 분석방법 ····· 122
2.2 예비 모니터링 분석 ····· 123
2.3 홍수기 모니터링 분석 ····· 132
2.4 갈수기 모니터링 분석 ····· 145
2.5 홍수기 및 갈수기 파이핑 안정성 분석 ····· 155
2.6 중소규모 실내실험 결과와 연계성 분석 ····· 184

3. 현장실증실험 체계 정립 ····· 186
3.1 실증실험 시설 선정 ····· 186
3.2 현장실험 대상시설 선정 ····· 187
3.3 실증실험결과의 현장실험에 적용 ····· 198

제 6 장 종합분석 및 결론 ····· 214
1. 연구개발수행 결론 ····· 214
2. 연구개발결과의 활용방안 ····· 217
3. 제언사항 ····· 218

참 고 문 헌 ····· 220
부 록 ····· 222

<표 차례>

<표 1> 하상토 종류 별 투수계수 ····· 8
<표 2> 파이핑 현상에 의한 피해 사례 (Foster 등, 1998) ····· 13
<표 3> 파이핑 관련 선행연구들의 제원 및 조건 ····· 24
<표 4> 소규모 파이핑 모형 실험 케이스 ····· 33
<표 5> Series 1의 실험 조건 ····· 34
<표 6> Series 2의 실험 조건 ····· 37
<표 7> 차수벽 설치 실험 케이스 ····· 40
<표 8> 유량 측정 결과 ····· 43
<표 9> 추적자 농도 곡선 취득 현황 ····· 44
<표 10> 농도곡선 분석 항목 (Series 1 - 파이핑 미발생) ····· 46
<표 11> 농도곡선 분석 항목 (Series 1 - 파이핑 발생) ····· 46
<표 12> 농도곡선 분석 항목 (Series 2 - 파이핑 미발생) ····· 47
<표 13> 농도곡선 분석 항목 (Series 2 - 파이핑 발생) ····· 48
<표 14> 파이핑 발생 여부에 따른 침투시간 분석 (Series 1) ····· 50
<표 15> 파이핑 발생 여부에 따른 침투시간 분석 (Series 2) ····· 51
<표 16> 하상재료 덮힘 정도에 따른 중규모 실내실험 조건 ····· 59
<표 17> 추적자을 이용한 중규모 실내실험 조건 ····· 62
<표 18> 상하류수두차 파이핑모의를 위한 중규모 실내실험 조건 ····· 67
<표 19> 한계 상하류수두차 파이핑모의를 위한 중규모 실내실험 조건 ····· 70
<표 20> 완전 파이핑모의를 위한 중규모 실내실험 조건 ····· 71
<표 21> 추적자를 통한 중규모 실외실험 파이핑 모의 조건 ····· 75
<표 22> 중규모 실험 파이핑 발생 여부에 따른 침투시간 분석 ····· 80
<표 23> 16개 다기능보 기초 및 차수시설 현황 ····· 84
<표 24> 대상시설 선정기준 ····· 85
<표 25> 요도천 수계 현황(충청북도, 2012) ····· 87
<표 26> 주요지점별 유역특성(충청북도, 2012) ····· 88
<표 27> 유역의 평균고도 및 평균경사(충청북도, 2012) ····· 88
<표 28> 유황분석 산정 결과(충청북도, 2012) ····· 89
<표 29> 요도천 내 보 현황(충청북도, 2012) ····· 90
<표 30> 주덕보 제원(충청북도, 2012) ····· 91
<표 31> 창녕함안보와 주덕보의 비교 ····· 95

<표 32> 주덕보 및 창녕함안보 규모 비교 ····· 99
<표 33> 한계유속(한국수자원학회, 2009) ····· 103
<표 34> 파이핑현상을 고려하는 인자 ····· 108
<표 35> 시료분석결과 ····· 109
<표 36> Rhodamine WT의 화학적 특성(Tuner Design, 1998; Kasnavia 등, 1999) ·· 113
<표 37> YSI-600OMS V2 측정기 제원 ····· 115
<표 38> YSI-6130 센서 제원 ····· 115
<표 39> 수위계(TD-Diver) 제원 ····· 116
<표 40> 홍수기 및 갈수기 추척자 모니터링 내용 ····· 121
<표 41> 안전점검 계획 ····· 122
<표 42> 관측지점의 제원 ····· 126
<표 43> 홍수기 모니터링 일자 ····· 133
<표 44> 갈수기 모니터링 일자 ····· 146
<표 45> 주덕보 상류 하상토 입도분포도 ····· 157
<표 46> 홍수기 수위 변화 ····· 159
<표 47> 홍수기 로다민 주입농도 ····· 159
<표 48> 홍수기 로다민 첨두농도 발생 시간 ····· 160
<표 49> 홍수기 침투속도 ····· 162
<표 50> 투수계수 측정법의 특징 ····· 163
<표 51> 하상토 종류별 투수계수 기준 ····· 164
<표 52> 홍수기 비유속 ····· 170
<표 53> 홍수기 수온 및 점성계수 ····· 171
<표 54> 홍수기 레이놀즈 수 ····· 171
<표 55> 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원수두 분석(투수계수 3 cm/s) ··· 173
<표 56> 갈수기 주입정과 관측정의 수위 변화 ····· 175
<표 57> 갈수기 로다민 주입농도 ····· 176
<표 58> 갈수기 로다민 첨두농도 발생 시간 ····· 176
<표 59> 갈수기 침투속도 ····· 178
<표 60> 갈수기 비유속 ····· 180
<표 61> 갈수기 수온 및 점성계수 ····· 181
<표 62> 갈수기 레이놀즈 수 ····· 182
<표 63> 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두 분석 ····· 183
<표 64> 중소규모 실험과 현장실증실험의 연계성 ····· 186
<표 65> 실증실험 시설 선정기준 ····· 187

<표 66> 창녕함안보 시설물 제원 ····· 188
<표 67> 창녕함안보와 주덕보의 비교 ····· 189
<표 68> 주덕보 및 창녕함안보 규모 비교 ····· 190
<표 69> 파이핑현상을 고려하는 인자 ····· 192
<표 70> 투수계수 측정법의 특징 ····· 193
<표 71> 추척자 모니터링 내용 ····· 197
<표 72> 안전점검 계획 ····· 198
<표 73> 홍수기 수위 변화 ····· 200
<표 74> 홍수기 로다민 주입농도 ····· 200
<표 75> 홍수기 로다민 첨두농도 발생 시간(△T) ····· 201
<표 76> 홍수기 침투속도 ····· 202
<표 77> 홍수기 비유속 ····· 203
<표 78> 주덕보 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원수두 분석(투수계수 3 cm/s) ··· 205
<표 79> 창녕함안보 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원수두 분석 ···· 205
<표 80> 갈수기 수위 변화 ····· 208
<표 81> 갈수기 추적자(로다민) 주입농도 ····· 208
<표 82> 갈수기 추적자 첨두농도 발생 시간(△T) ····· 209
<표 83> 갈수기 침투속도 ····· 209
<표 84> 갈수기 비유속 ····· 211
<표 85> 주덕보 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두 분석 (투수계수 3 cm/s) ·· 212
<표 86> 창녕함안보 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원수두 분석 ···· 212

<그림 차례>

<그림 1> 파이핑 현상에 의한 구조물 붕괴 시퀀스 ····· 2
<그림 2> 파이핑 현상 심화 ····· 2
<그림 3> 연구 총괄 연계도 ····· 4
<그림 4> 낙동강 하류의 대상 구간 (장은경 등, 2013) ····· 12
<그림 5> 30일 이후 하상 형태 변화 비교 (장은경 등, 2013) ····· 13
<그림 6> 보 기초 하단 침투 모델링 (Saleh, 2009) ····· 14
<그림 7> Typical sand boilings (Robbins와 van Beek, 2015) ····· 15
<그림 8> Overview of factors on the occurrence of piping (Robbins와 van Beek, 2015) ··· 15
<그림 9> 파이핑 현상 실험적 분석 선행연구 비율 ····· 17
<그림 10> 하상간극수역 내의 추적자 거동 (Tonina와 Buffington, 2009) ····· 17
<그림 11> 압력의 변화에 따른 파이핑 변화 (Zheng 등, 2021) ····· 18
<그림 12> Acting forces on erodible sand particle (Rahimi 등, 2021) ····· 19
<그림 13> Top view of piping geometry (Vandenboer와 Bezuijen, 2019) ··· 20
<그림 14> Hydro-gel beads (Harshani 등, 2017) ····· 20
<그림 15> Test levee design (Pol 등, 2021) ····· 21
<그림 16> (a) Eq.(1)과 실험결과와의 비교 (b) Eq.(2)와 실험결과와의 비교 ·· 22
<그림 17> Schematic diagram od the experimental set-up (Akrami 등, 2021) ··· 23
<그림 18> 소규모 파이핑 실험장치 모식도 ····· 25
<그림 19> 소규모 파이핑 실험 장치 제원 ····· 26
<그림 20> 실험장치 정면 사진 ····· 26
<그림 21> 투수계수 시험장치 ····· 28
<그림 22> 선행연구 및 본 연구에서 사용된 유사 입경 분포도 ····· 28
<그림 23> 유사 설치 과정 ····· 29
<그림 24> 저수조에서 수위 및 유량 측정 사진 ····· 31
<그림 25> 영상 RGB 히스토그램 (가우시안 필터 적용) ····· 31
<그림 26> 수위 인지를 위한 영상 처리 단계 ····· 32
<그림 27> 하류 저수조 내 물의 부피 변화 시계열 자료 예시 ····· 32
<그림 28> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S1024) ····· 35
<그림 29> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상(S1030) ····· 35
<그림 30> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상(S1036) ····· 36
<그림 31> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상(S1045) ····· 36

<그림 32> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상(S2009) ····· 37
<그림 33> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S2015) ····· 38
<그림 34> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S2018) ····· 38
<그림 35> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S2024) ····· 39
<그림 36> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S2030) ····· 39
<그림 37> 차수벽이 있을 경우 파이핑 발생 양상 (C1136) ····· 41
<그림 38> 차수벽이 있을 경우 파이핑 발생 양상 (C1236) ····· 41
<그림 39> 수두경사에 따른 유량 변화 (Series 1) ····· 42
<그림 40> 수두경사에 따른 유량 변화 (Series 2) ····· 42
<그림 41> 농도곡선 분석 대상 통계적 특징 예시 ····· 45
<그림 42> 파이핑 발생 전후의 추적자 농도곡선 차이 ····· 49
<그림 43> 침투시간을 이용한 파이핑 발생 유무에 따른 구분 ····· 52
<그림 44> 무차원 첨두농도값을 이용한 파이핑 발생 유무에 따른 구분 ····· 53
<그림 45> 실내모형 실험장치 설계도 ····· 54
<그림 46> 중규모 실내실험 장치 구축 사진 ····· 55
<그림 47> 중규모 실외실험장치 설계도 ····· 56
<그림 48> 중규모 실외 실험장치 구축 ····· 56
<그림 49> 보 구조물 하상의 덮힘 정도 ····· 59
<그림 50> Test Case 1 하상재료 덮힘 20 mm 조건 ····· 60
<그림 51> Test Case 2 하상재료 70 mm 덮힘조건 ····· 61
<그림 52> Test Case 3 하상재료 100 mm 덮힘조건 ····· 62
<그림 53> 추적자센서 위치 ····· 63
<그림 54> 추적자센서 설치 후 초기수위 ····· 63
<그림 55> 추적자 주입 모습 ····· 63
<그림 56> 상하류 수두차 150 mm 시점 ····· 64
<그림 57> 로다민센서 위치 ····· 67
<그림 58> 실험 조건에 따른 측면 모습 ····· 68
<그림 59> 상하류에서의 추적자 농도 측정 결과 (M 1-1, 1-2, 그리고 1-3) ····· 69
<그림 60> 상하류에서의 추적자 농도 측정 결과 (M2-1 그리고 M2-2) ····· 70
<그림 61> M2-3에서 로다민 주입 이후 측면 모습 ····· 70
<그림 62> M2-3 (상하류 수두차 100 mm) ····· 71
<그림 63> M3-1 (로다민 1번째 주입) ····· 72
<그림 64> M3-1 (상하류 수두차 200 mm) ····· 72
<그림 65> M3-2 (로다민 1번째 주입) ····· 72

<그림 66> M3-2 (상하류 수두차 250 mm) ····· 73
<그림 67> M3-3 (로다민 1번째 주입) ····· 73
<그림 68> M3-3 (상하류 수두차 300 mm) ····· 74
<그림 69> M3-4에서 로다민 주입 이후 측면 모습 ····· 74
<그림 70> M3-4 (상하류 수두차 350 mm) ····· 75
<그림 71> L5-1 (상하류 수두차 500 mm) 실험 전경 ····· 76
<그림 72> L5-1 (상하류 수두차 500 mm) ····· 76
<그림 73> L5-1 보 구조물 내부 정사영상 ····· 76
<그림 74> L5-2 (상하류 수두차 800 mm) 실험 전경 ····· 77
<그림 75> L5-2 (상하류 수두차 800 mm) ····· 77
<그림 76> L5-2 보 구조물 내부 정사영상 ····· 78
<그림 77> L5-3 (상하류 수두차 1,200 mm) ····· 79
<그림 78> L5-3 보 구조물 내부 정사영상 ····· 79
<그림 79> 침투시간을 이용한 파이핑 발생 유무에 따른 구분 ····· 81
<그림 80> 창녕함안보 전경 ····· 82
<그림 81> 16개 다기능보 현황 ····· 83
<그림 82> 요도천 위치도(충청북도, 2012) ····· 86
<그림 83> 요도천 수계 모식도(충청북도, 2012) ····· 87
<그림 84> 경사분석도(충청북도, 2012) ····· 89
<그림 85> 주덕보 횡단면도(충청북도, 2012) ····· 91
<그림 86> 주덕보 항공사진 ····· 92
<그림 87> 주덕보 갈수기 전경(2022.01.30.) ····· 93
<그림 88> 주덕보 홍수기 전경(2022.08.01) ····· 93
<그림 89> 주덕보 토지이용계획원 (국토교통부, 2022) ····· 94
<그림 90> 창녕함안보 ····· 95
<그림 91> 주덕보 ····· 95
<그림 92> 주덕보 위치 ····· 96
<그림 93> 관측정 및 센서 보호장비 모식도 ····· 97
<그림 94> 창녕함안보 하상변동 경향(평면) ····· 97
<그림 95> 창녕함안보 최심하상고 시간변화 ····· 98
<그림 96> 창녕함안보 시간별 종단하상고 ····· 98
<그림 97> 창녕함안보와 주덕보의 차원해석 ····· 99
<그림 98> 동수경사의 정의(전세진, 2009) ····· 100
<그림 99> 지수널말뚝에 있어서 한계동수경사(전세진, 2009) ····· 101

<그림 100> 간극수압과 체적함수비 상관그래프 ····· 104
<그림 101> 간극수압과 투수계수의 상관그래프(Green and Corey, 1971) ····· 105
<그림 102> 주입정 및 관측정 설치 모식도 ····· 106
<그림 103> 주입정 설치 결과 ····· 107
<그림 104> 관측정 설치 결과 ····· 107
<그림 105> 현장 시료채취 ····· 108
<그림 106> 주덕보 건조시료 ····· 109
<그림 107> 시료 입도분포곡선 ····· 110
<그림 108> 투수실험 기기(서울대 제작) ····· 111
<그림 109> 추적자(Rhodamine WT) ····· 113
<그림 110> 측정기 및 센서 ····· 114
<그림 111> 수위계(TD-Diver) ····· 116
<그림 112> 농도측정 센서와 수위계 결합 ····· 117
<그림 113> 관측기기 설치 ····· 117
<그림 114> 계측기 보정절차 ····· 119
<그림 115> 농도변화 측정(=주입정 최고농도 도달시점, =하류단 관측정 최고농도 도달시점) 124
<그림 116> 상류단 및 주입정 전경 ····· 125
<그림 117> 하류단 및 관측정 전경 ····· 125
<그림 118> 관측지점 모식도 ····· 126
<그림 119> 상류단 수위측정 ····· 127
<그림 120> 하류단 수위측정 ····· 127
<그림 121> 주입정 지하수위 및 상류단 인근 하천수위측정 결과 ····· 128
<그림 122> 주입정 지하수위 및 인근 상류단 하천수위측정 ····· 129
<그림 123> 1번 2번 관측정 지하수위 및 하류단 인근 하천수위측정 ····· 129
<그림 124> 관측정(1) 지하수위 및 하류단 하천수위측정 ····· 130
<그림 125> 관측정(2) 지하수위 및 하류단 하천수위측정 ····· 130
<그림 126> 주입정-관측정 농도측정 결과 ····· 131
<그림 127> 주입정-관측정 농도측정 결과(2) ····· 131
<그림 128> 주입정-관측정 잔류농도 측정 결과 ····· 132
<그림 129> 주입정 농도측정 결과(홍수기 1차) ····· 134
<그림 130> 관측정 농도측정 결과(홍수기 1차) ····· 135
<그림 131> 주입정-관측정 수위측정 결과(홍수기 1차) ····· 135
<그림 132> 관측정 수위차 결과(홍수기 1차) ····· 136
<그림 133> 관측정 수온 측정 결과(홍수기 1차) ····· 136

<그림 134> 주입정 농도측정 결과(홍수기 2차) ····· 137
<그림 135> 관측정 농도측정 결과(홍수기 2차) ····· 138
<그림 136> 주입정-관측정 수위측정 결과(홍수기 2차) ····· 138
<그림 137> 관측정 수위차 결과(홍수기 2차) ····· 139
<그림 138> 관측정 수온 측정 결과(홍수기 2차) ····· 139
<그림 139> 주입정 농도측정 결과(홍수기 3차) ····· 140
<그림 140> 괸측정 농도측정 결과(홍수기 3차) ····· 141
<그림 141> 주입정-관측정 수위측정 결과(홍수기 3차) ····· 141
<그림 142> 관측정 수위차 결과(홍수기 3차) ····· 142
<그림 143> 관측정 수온 측정 결과(홍수기 3차) ····· 142
<그림 144> 주입정 농도측정 결과(홍수기 4차) ····· 143
<그림 145> 관측정 농도측정 결과(홍수기 4차) ····· 144
<그림 146> 주입정-관측정 수위측정 결과(홍수기 4차) ····· 144
<그림 147> 관측정 수위차 결과(홍수기 4차) ····· 145
<그림 148> 관측정 수온 측정 결과(홍수기 4차) ····· 145
<그림 149> 주입정 농도측정 결과(갈수기 1차) ····· 147
<그림 150> 관측정 농도측정 결과(갈수기 1차) ····· 148
<그림 151> 주입정-관측정 수위측정 결과(갈수기 1차) ····· 148
<그림 152> 관측정 수위차 결과(갈수기 1차) ····· 149
<그림 153> 관측정 수온 측정 결과(갈수기 1차) ····· 149
<그림 154> 주입정 농도측정 결과(갈수기 2차) ····· 150
<그림 155> 관측정 농도측정 결과(갈수기 2차) ····· 151
<그림 156> 주입정-관측정 수위측정 결과(갈수기 2차) ····· 151
<그림 157> 관측정 수위차 결과(갈수기 2차) ····· 152
<그림 158> 관측정 수온 측정 결과(갈수기 2차) ····· 152
<그림 159> 주입정 농도측정 결과(갈수기 3차) ····· 153
<그림 160> 관측정 농도측정 결과(갈수기 3차) ····· 154
<그림 161> 주입정-관측정 수위측정 결과(갈수기 3차) ····· 154
<그림 162> 관측정 수위차 결과(갈수기 3차) ····· 155
<그림 163> 관측정 수온 측정 결과(갈수기 3차) ····· 155
<그림 164> 주입정 및 관측정 위치도 ····· 156
<그림 165> 입도분포(주덕보 상류) ····· 157
<그림 166> 홍수기 관측정 1번 로다민 농도변화 ····· 160
<그림 167> 홍수기 관측정 2번 로다민 농도변화 ····· 161

<그림 168> 지하수 침투속도와 동수경사의 관계 ····· 162
<그림 169> 투수계수 산정 절차 ····· 165
<그림 170> 실내 투수계수(0.027 cm/s)에 대한 현장 파이핑 안정성 평가 ····· 166
<그림 171> 주덕보 현황 (파이핑에 안정함)(2023. 3. 24) ····· 166
<그림 172> 하상토 입경에 따른 투수계수 결정에 의한 파이핑 안정성 평가 ·· 168
<그림 173> 비유속과 무차원 수두의 관계 ····· 170
<그림 174> 침투유속과 레이놀즈 수 의 관계 ····· 172
<그림 175> 레이놀즈 수와 동수경사의 관계 ····· 172
<그림 176> 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계 ····· 174
<그림 177> 갈수기 관측정 1번에서 로다민 농도변화 ····· 177
<그림 178> 갈수기 관측정 2번에서 로다민 농도변화 ····· 177
<그림 179> 유속과 동수경사의 관계 ····· 179
<그림 180> 비유속과 무차원 수두의 관계 ····· 180
<그림 181> 침투유속과 레이놀즈 수의 관계 ····· 182
<그림 182> 레이놀즈 수와 동수경사의 관계 ····· 182
<그림 183> 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계 ····· 184
<그림 184> 창녕함안보 하상변동 경향(평면) ····· 189
<그림 185> 창녕함안보 시간별 종단하상고 ····· 190
<그림 186> 창녕함안보와 주덕보의 차원해석 ····· 191
<그림 187> 지하수 침투속도와 동수경사의 관계 ····· 202
<그림 188> 비유속과 무차원 수두의 관계 ····· 204
<그림 189> 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계 ····· 206
<그림 190> 주덕보 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계 ·· 206
<그림 191> 창녕함안보 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계 ·· 207
<그림 192> 유속과 동수경사의 관계 ····· 210
<그림 193> 비유속과 무차원 수두의 관계 ····· 211
<그림 194> 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계 ····· 213
<그림 195> 주덕보 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계 ·· 213
<그림 196> 창녕함안보 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계 ·· 214

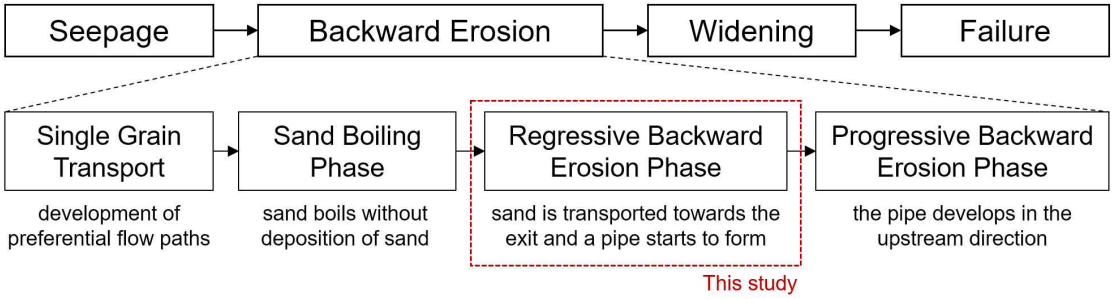
제 1 장 서 론

1. 연구배경 및 필요성

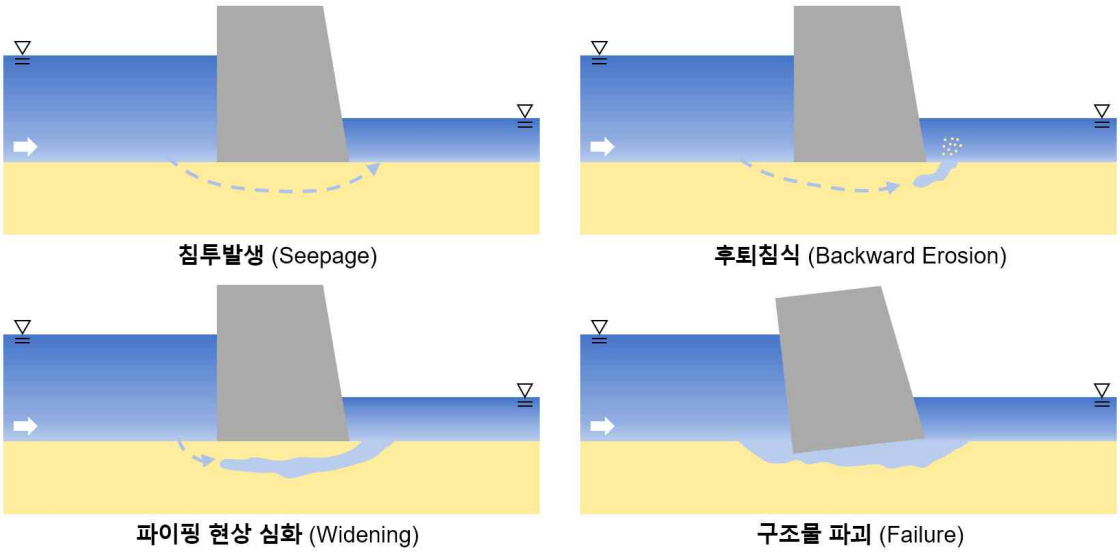
2008년 시행된 4대강 살리기 사업으로 총 16개의 다기능 보가 설치되었으며, 매년 시설점검, 수심측량 등을 수행함으로써 구조물 안정성 유지 및 모니터링을 하는 중이나, 시간경과에 따라 구조물 노후화가 진행 중이며, 이상홍수 및 지진 등에 따라 보 시설의 안전성 확보가 무엇보다 중요하게 되었다.

다기능보의 안전성을 저해하는 가능성 중에 하나인 파이핑 현상은 한계동수경사법이나 한계유속법을 통해 안전성을 확인하고 있으나, 이러한 이론적 검토방법은 시공미흡 및 품질관리 불확실성에 따른 현장결함과 지반상태의 불균질성과 다양한 불확실성은 미고려되는 한계가 존재한다. 따라서, 이러한 한계성을 극복하기 위하여 파이핑에 대한 보 시설 안전성 평가를 대하천에서 실제적으로 적용하기 위한 평가기법 개발의 필요성이 제안되었다. 다만, 파이핑에 대한 실제 실험을 대하천에서 수행한 사례가 없어, 우선적으로 소규모 및 중규모 실내실험 및 소하천 현장실험을 통해서 관련 기법을 체계화 하고자 한다.

하천 시설물인 보는 하천을 횡단하여 만들어진 구조물이기 때문에, 상·하류 간 수두차가 발생하게 된다. 이때, 발생된 수두차로 인한 침투수압이 점점 커져 유출 동수경사가 한계동수경사 이상의 값을 가지면 제체의 유효응력은 0이 되므로 점착력이 없는 흙은 전단강도를 가질 수 없게 된다. 이러한 상태가 되어 흙이 위로 솟구쳐 오르는 분사 현상이 발생하게 된다. 파이핑 현상은 이러한 분사 현상으로 인해, 상향 침투수가 증가함에 따라 지표면이 침식되는 후방 침식(Backward erosion)이 발생하게 되고, 유로가 짧아져 동수경사는 점점 더 커져 유로를 따라 마치 파이프처럼 관수로 물길이 생기는 현상을 일컬으며, 침투수압의 작용으로 지반이 융기되면서 침투가 흙 입자에 섞여 하류측으로 흘러나오게 된다. 이러한 현상이 계속되면 물이 흐르는 통로가 생겨 관 모양이 되고 점점 크게 되어 보 및 제방 구조물의 파괴를 초래할 수 있다.



<그림 1> 파이핑 현상에 의한 구조물 붕괴 시퀀스



<그림 2> 파이핑 현상 심화

파이핑 실험과 관련하여 국내에서는 신현영(2008)에서 실내모형실험을 통해 한계동수경사법을 평가하였으며, 한계동수경사법을 통해 산출된 한계동수경사는 경험적 결과값보다 과소 산정되었으며, 세립분 함량에 대한 수두손실 여부 고려의 필요성을 제시하였다. 또한, 제방에 쉬트 파일 타입 시, 굴착면에 발생하는 파이핑 현상에 대해 Terzaghi 방법과 Justin 식을 이용하여 안정 해석을 실시한 사례 (이송, 2009)가 있으며, 이 연구에서는 지반 조건에 따른 특성을 이해하고 이에 따른 적합한 해석을 실시하여야 함을 강조하였다.

국외 사례로는 Fleshman 등 (2014)에서는 파이핑 현상으로 인한 침식이 시작하는 시점을 평가하는 정지 수체 기반 실내 실험법을 개발하여 하상토의 종류, 입경, 유사 모양, 비중 등을 조작 변수로 설정하여 침식에 대한 지배적 인자를 규명하였으나, 더욱 명확한 파이핑 기작 규명 및 실제 하천 적용을 위해서는 실규모 수로 실험과 현장 실험으로의 확장이 필요하다고 제안하였다. Robbins 등 (2020)에서는 파이핑 현상으로 인한 후방 침식에 대한 분석을 위해 실내 수로 실험을 수행하였으며, 본 실험을 통해서 침투 속도, 하상토 입경, 공극률이 후방 침식에 대한 가장 중요한 인자임을 규명하였으나, 이 실험 역시 길이 약 0.6 m, 폭 0.3 m의 작은

수로에서 수행되었으며, 중대형 수로와 현장 스케일 실험에 대한 실험법은 아직 많은 연구가 부족한 실정이다.

2. 연구목표 및 과업범위

본 과업의 목적은 다기능보 준공('12) 이후 유수 흐름 등에 의해 하상의 세굴과 퇴적이 반복되고 있어 보 수중구조물 관리 여건이 지속적으로 변화중임을 고려하여 여건 변화에 따른 안정성 검토를 지속 수행하기 위한 객관적이고 과학적인 기술 확보를 추진하고 이를 바탕으로 수중구조물 안정성 확인 및 제고하기 위함이다.

본 과업의 내용은 세부적으로 추적자 시험 체계화와 현장 실증실험 수행으로 구분된다. 추적자 시험 체계화를 위해 추적자(로다민)를 활용하여 파이핑 발생 여부에 따른 보 안전성 확인이 가능토록 관련 기술 및 방안을 제시한다. 이를 위해 보 구조물, 기초형식, 지반조건 등을 고려한 소규모, 중규모 모형을 제작하여 소규모, 중규모 실내실험을 시행하고, 현장 실증실험을 고려하여, 체계화 요소 선정 및 인과관계를 도출한다. 동시에 소규모 및 중규모 실내모형 반복실험 수행으로 현장 실증실험 체계를 정립한다.

현장실증실험에서는 추적자를 활용한 보 구조물 안전성 현장 실증실험을 수행하며, 이를 위해 과거 점검결과, 수행 중인 연계용역 성과, 지반 및 기초형식, 보 수보강이력, 계측기기 모니터링 자료 등을 종합하여 현장 실증실험 대상 선정하고, 현장 실증실험을 위한 계획수립 및 각종 인허가를 득한 뒤 도출된 현장 실증실험 체계를 바탕으로 보에서 추적자 현장 실증실험을 시행한다. 연구개발과제의 최종 목표는 다음과 같다.

○ 소규모, 중규모, 실증규모에서의 파이핑 현상 분석 실험 기법 정립

○ 파이핑 현상에 대한 유의인자의 영향 분석

○ 추적자를 활용한 파이핑 현상 해석 방법 제시

3. 과업 연계 전략

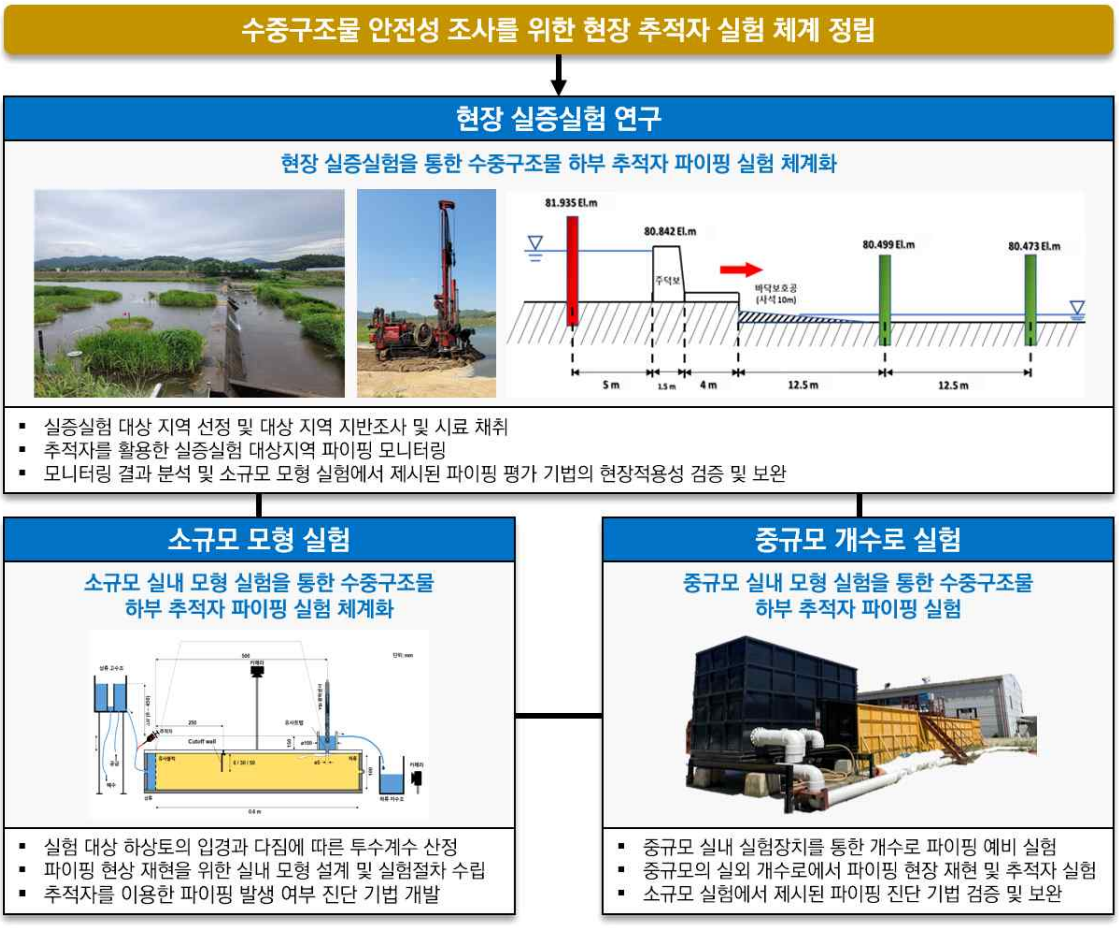
○ 하상토 내부로 침투하는 추적자를 이용한 실험을 통한 파이핑 발생 여부 진단 기법 개발

○ 중규모 실내 모형에서의 추적자 실험을 통하여 파이핑 현상에 대한 개수로 조건 분석

○ 중규모의 실외 개수로에서의 파이핑 실험을 통한 파이핑 진단 기법 검증 및 분석

○ 실제 소하천에 설치된 보 구조물에서의 실증실험을 통하여 현장 적용성 평가

○ 파이핑 현상 진단을 위한 추적자 실험 기법 체계화 및 가이드라인 제시



<그림 3> 연구 총괄 연계도

4. 과업 수행의 조직체계


책임연구원(총괄)
서일원 교수
소규모 실험
(연 구 원) 박용성 (박사)
(연구보조원) 김병욱 (박사과정)
(연구보조원) 이민재 (박사과정)
(연구보조원) 정 원 (석사과정)
중규모 실험
(연 구 원) 윤병만 (박사)
(연구보조원) 김광수 (박사과정)
(연구보조원) 조부건 (박사과정)
현장 실증 실험
(연 구 원) 장창래 (박사)
(연구보조원) 노효섭 (박사과정)
(연구보조원) 오다윗 (석사과정)
(연구보조원) 김종민 (박사과정)

제 2 장 기초자료 조사

1. 파이핑 사례 검토

Costa (1985)는 댐 붕괴의 28%가 파이핑 현상으로 인해 발생한다고 보고한 바가 있으며, 중국 수자원부 댐 안전관리 센터(2019)의 통계 자료에 따르면, 지난 65년간 중국에서 총 3,541건의 댐 사고가 발생하였으며, 이 중 30% 이상은 파이핑 현상에 의한 붕괴인 것으로 밝혀졌다. 이처럼, 전 세계적으로 파이핑 현상에 의한 수중구조물 붕괴 현상이 지속적으로 보고되고 있다.

구체적인 사례는 다음과 같다. 1976년 6월, Idaho의 Teton Dam 에서는 교대 암석에서 초당 약 500~800L의 속도의 누수가 발생하여 짧은 시간에 유량은 초당 1,100~1.400L로 증가했으며, 댐마루 아래 약 40m까지 누수가 관찰되었다. (Arthur. 1977). 1982년 7월, Colorado의 Law Lake Dam에서는 상류와 방류 파이프와 밸브 하우징 사이의 연결부를 봉합하기 위하여 사용한 납 코킹의 노후화로 인해 댐 제체에 물이 침투하여 급격한 침식과 파이핑 현상이 발생한 바 있다. 1993년 8월, Qinghai의 Gouhou CFRD에서는 저수지의 물이 암반으로 스며들었으며, 침식된 물은 암반층을 따라 거의 수평으로 퍼져 높은 고도에서 하류 경사면으로 흘러간 것이 댐 붕괴 직전 관측되었다. 침식된 물의 동수경사는 습윤 침윤선 근처에서 가장 높았으며, 이는 내부침식과 파이핑으로 인한 파괴가 발생하는 수압 조건을 형성하였다. 2005년 12월, Missouri의 Taum Sauk Dam에서는 컴퓨터와 운영시스템의 오류로 인해 수위 상승 계측의 문제로 담수가 지속되었으며, 소규모의 누수가 댐 제체를 약화시켜 파이핑 현상이 발생하면서 붕괴하였다. 2018년 7월, Lau PDR의 Xe Namnoy에서는 지질학적 분석을 통해 골재 분산으로 인한 압축 부족과 제체내 점토 함량이 많은 것을 원인으로, 평상시보다 저수량이 많아지면서 댐 코어로 물이 침투하여, 지속적으로 통로를 형성하는 파이핑이 발생한 바가 있다.

국내 사례는 다음과 같다. 2013년 4월, 경주 산대저수지의 경우 시설이 50년 이상 노후되어 복통 주변에서 누수가 발생하고, 토사 유실이 심화되면서 붕괴가 발생한 것으로 추정된다(농어촌공사, 2013). 2014년 8월, 영천 괴연저수지에서는 중심 코어재가 없는 균일형 흙댐으로 제체와 여수로의 경계부에서 붕괴가 시작된 것으로 판단되며, 파이핑 현상에 의한 영향으로 추정된다. 제체 부분 침하로 인한 여수로와의 이격 또는 제체 상류측의 흑토와 황토 간 경계부로 침투하였다.

2. 파이핑 현상 해석 방법론

2.1 보 하부 침투분석 이론

하천을 가로지르는 보 구조물로 인해 상하류 간의 수두 차가 발생하는 경우 침투류에 인해 보 구조물 하부 하상투수층에 파이프처럼 물이 흐르는 통로가 발생할 수 있다. 파이핑 현상이 발생하지 않은 경우, 다공성 매질로 구성된 투수성 하상토에서의 침투류 거동해석은 일반적으로 Darcy의 법칙을 적용하여 침투현상을 해석한다.

$$Q = KiA, \qquad V = Ki, \qquad i = \frac{\Delta H}{L}$$

여기서, Q=침투량, K=투수계수; i=동수경사; V=유출속도; ΔH=수두차; A=하상흐름 단면적; L=침투길이이다. Darcy의 법칙은 흐름이 느리고 점성 흐름의 특성을 갖는 층류 흐름(laminar flow, Reynolds 수가 10 이하의 범위)을 갖는 포화 상태의 하상 투수층내 흐름에 적용될 수 있다.

투수계수의 경우 하상토의 종류에 따라 값이 다르게 나타나며 일반적으로 가는 모래(fine sand)는 $10^{-3} \sim 10^{-1}$ cm/s 의 범위이며 산사(loose sand)의 경우 다음과 같은 Hazen 식으로도 산정이 가능하다.

$$K = C_H \frac{\rho g}{\mu} d_{10}^2$$

여기서, g=중력가속도; μ=점성계수; ρ=밀도; d_{10} = 10% 유효 하상토 입경이다. 투수계수는 하상의 공극률이 클수록 큰 값을 보이며, 이는 하상토의 입경에 의하여 결정될 수 있다.

<표 1> 하상토 종류 별 투수계수

하상토 종류	투수계수, K (cm/s)
Clean gravel	1 ~ 100
Sand-gravel mixture	10^{-2} ~ 10
Clean coarse sand	10^{-2} ~ 1
Fine sand	10^{-3} ~ 10^{-1}
Silty sand	10^{-3} ~ 10^{-2}
Clayey sand	10^{-4} ~ 10^{-2}
Silt	10^{-8} ~ 10^{-3}
Clay	10^{-10} ~ 10^{-6}

파이핑이 발생한 이후, 파이핑 내에서의 유체의 거동은 다공성 매질에서의 흐름으로 볼 수 없으며, 벽면 마찰력이 존재하는 관수로의 흐름으로 파악하여야 한다. 이에 따라, Darcy-Weisbach 식을 통해 해석할 수 있다.

$$\frac{\Delta p}{L} = f_D \frac{\rho}{2} \frac{u^2}{D}$$

여기서, f_D=Darcy의 마찰계수; D=동수반경 (단면적이 원형인 경우 지름)이다. 파이핑 내에서의 흐름은 유속이 느린 흐름이며, 층류의 조건을 만족한다고 하였을 때, 상기의 식은 레이놀즈수를 이용하여 아래와 같이 표현될 수 있다.

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{128}{\pi} \frac{\mu Q}{D^4}$$

2.2 파이핑 안전성 검토 방법론

파이핑 현상에 의해 발생하는 하천구조물의 파괴의 안정성을 평가하기 위하여 여러 가지의 안정성 검토 이론이 제안되었다.

(1) Bligh(1910)의 경험식

Bligh(1910)는 침투계수(Percolation coefficient) 혹은 크리프 비(Creep ratio)

라고 불리는 계수를 이용하여 한계수두차를 결정하고자 아래의 식을 제시함

$$\Delta H \leq \Delta H_c = \frac{L}{C_{Bligh}}$$

여기서, ΔH=수두차; ΔH_c=한계수두차; L=침투길이; C_{Bligh}=Bligh 침투계수이다.

이러한 방식은, 단순하여 활용하기 용이하고 하상특성을 고려할 수 있다는 장점이 있지만, 제시한 계수값의 불확도가 크고, 구조물에 따른 안전율이 미비하며, 사이트마다의 국부적인 특성을 고려할 수 없다는 한계가 있다. 또한, 물리적인 프로세스를 근거로 하지 않기 때문에 타당성이 모호하며, 연구에서 사용된 데이터가 후방 침식이외에도 모든 타입의 내부침식의 데이터를 포함하고 있다.

(2) Lane(1935)의 경험식

Lane(1935)도 마찬가지로 크리프 비를 기준으로 파이핑에 대한 안전율을 검토하는 경험적인 방법을 제안함. Lane(1935)이 제시한 하상토의 종류에 따른 크리프 비의 안전치를 고려하며, 이보다 크다면 파이핑에 대해 안전한 것으로 판단할 수 있음

$$\Delta H \leq \Delta H_c = \frac{\frac{1}{3} \cdot L_h + L_v}{C_{Lane}}$$

여기서, L_h, L_v=수평 및 수직 방향 침투길이; C_{Lane}= Lane의 침투계수이다.

(2) 한계동수경사에 의한 분석 방법

흙 속에서 물이 상향 침투를 일으키면, 유속이 증가할수록 유효응력이 감소하게 되고, 유속이 증가하여 유효응력 0인 조건에 도달하면 흙의 안정상태가 파괴되어 파이핑이 발생하게 되는데 파이핑에 대한 저항력은 소성지수가 큰 재료일수록 큰 경향이 있으며, 점착력이 없는 세립자는 0.5~0.8로 본다. 구조물 안정해석은 침투류 해석에 의하며, 산출한 동수경사가 한계동수경사의 1/2이하가 되도록 해야 한다.

이 방법은 일반적이고 경험적인 것이므로 정상 침투조건에 대한 안전율 설정에도 임의적인 요소가 많고 결과의 해석 범위가 커서 중요 구조물에 현재 조건의

정밀한 검토 없이 적용할 경우 그 결과의 불명확성이 커지게 되는 경향이 있다. 일반적으로 분사현상을 일으키는 한계동수경사는 0.9~1.1 사이이다.

$$i_c = \frac{G_s - 1}{1 + e} = (1 - n)(G_s - 1)$$

여기서, G_s=흙입자의 비중; n=공극률; e=간극비이다.

(2) 한계유속에 의한 분석 방법

한계유속을 고려하는 방법은 이론적인 배경과 함께 경험적으로 입증된 방법이며, 토립자의 유동이 시작되는 한계유속에 대한 연구는 Justin(1923)에 의해 시작해 Schmieder(1975), Sughii(1989) 등에 의하여 연구되었다. 이와 같이, 한계유속을 산정하는 방법은 여러 방법들이 있으나, 하천설계기준(2019)에는 Justin (1923) 방법을 이용하여 검토할 것을 권장한다. Justin에 따르면 제체 및 기초의 토립자의 입경에 대한 침투수압에 의하여, 입자가 밀려나가기 시작하는 한계 침투유속을 아래의 식으로 구하며, 토립자는 침투유속이 그 한계치를 넘으면 파이핑이 발생한다고 판단한다.

다만, 실제 현장의 토립자는 다양한 크기의 입자가 혼합되어 있어 입경의 기준을 정하기 어렵고, Justin의 한계유속은 실제보다 과대평가하는 것으로 알려져 있으므로, 일반적으로 침투류 해석에서 얻어지는 침투유속을 Justin의 한계유속의 1/100 이하로 설정한다.

$$V_c = \sqrt{\frac{W_g}{A_{\gamma w}}} = \sqrt{\frac{2}{3}(G_s - 1)dg}$$

여기서, W_g=토립자의 수중중량; $A_{\gamma w}$=토립자의 흐름 단면적; d=토립자의 직경이다. 하천설계기준(2019)에 따르면 파이핑 현상에 대한 안정성 검토는 상기의 한계동수경사법과 한계유속법을 이용할 것을 제안하고 있다.

2.3 추적자를 이용한 분석 방법

지하수 분야에서 추적자 실험은 수리지질 및 기하학적 매개변수를 결정하는 방법으로 많이 이용되고 있으며, 특정 매질에서 일정 지점 사이 연결성 또는 용질

의 유동 특성을 반영하는 수리전도도, 공극률 및 분산지수 등을 결정하는 시험방법이다. 추적자 실험에 활용되는 추적자(tracer)는 지하수에 의해 운반되는 물질 또는 에너지(열)를 말하며, 지하수 및 잠재 오염원의 유동 방향과 속도에 대한 정보를 제공할 수 있기 때문에, 주로 지하수 분야에 이용되며, 나아가서 다양한 수문학 분야에서 활용되고 있다.

추적자 실험에서 활용되는 추적자는 자연적인 추적자와 인위적인 추적자로 구분할 수 있다. 자연적인 추적자는 열과 천연유기물 등이 있으며, 인위적인 추적자는 사고로 인한 유류나 폐수 또는 의도적으로 주입한 물질로서 NaCl, 로다민(Rhodamine) 등이 있다. 추적자 시험은 일반적으로 관심의 대상이 되는 두 지점 혹은 영역 사이의 연결성을 확인하거나, 대수층에서 용질의 이동 및 확산 특성을 반영하는 물리, 화학, 생물학적 매개변수를 추정하는 두 가지 목적으로 사용되어 왔다. 그러나 추적자 실험을 파이핑 안전성 평가나 조사에 활용한 연구 논문 및 실적, 국내외 사례 등은 확인되지 않았다. 다만, 파이핑이 의심되는 경우, 파이핑 경로를 확인하거나 주기적 시험을 통한 경로 상태의 경시변화를 파악하는 등에 활용할 수 있을 것으로 보인다.

3. 국내외 선행 파이핑 현상 해석 연구

3.1 파이핑 안전성 평가 관련 연구사례

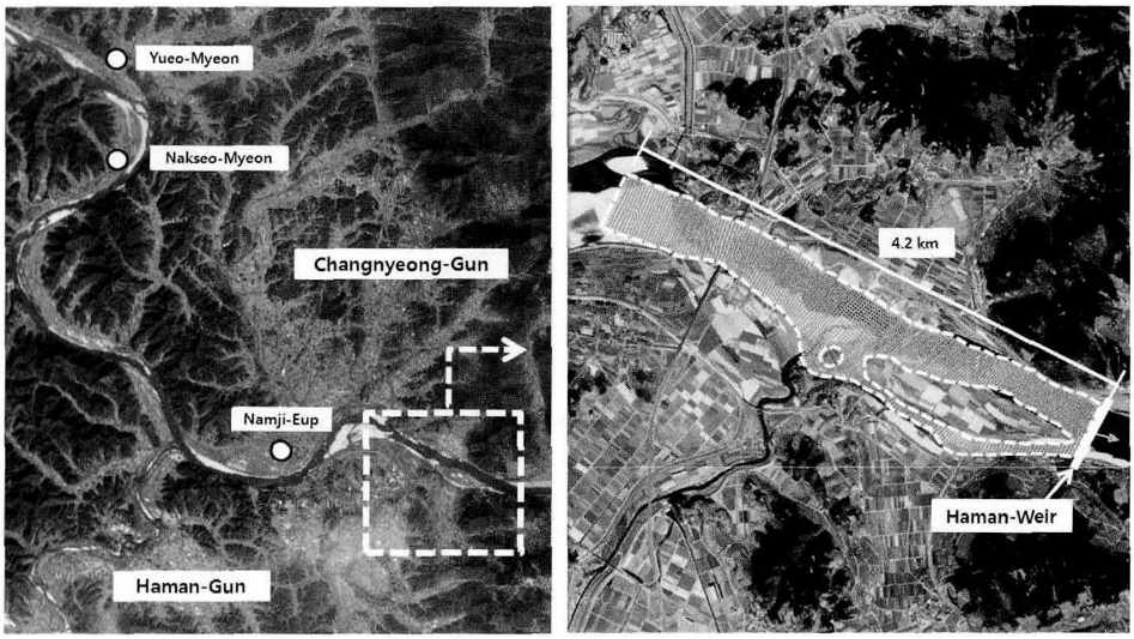
신현영(2008)은 실험적 방법인 상향침투 실내모형실험을 통해 한계동수경사를 평가하였으며, 이를 한계동수경사 이론과 비교하였다. 그 결과, 경험적 결과 값보다 작은 한계동수경사를 제시하였으며, 이상적인 설계 및 시공을 위해 세립분 함량에 대한 수두손실 여부를 적절히 고려해야 함을 제시하였다.

이송(2009)은 굴착에 따른 인접 제방의 파이핑 해석을 통하여, 제방에 쉬트파일 타입 시, 굴착면에서 발생 가능한 파이핑 현상에 대하여 기존의 검토 방법인 Terzaghi 방법 및 Justin 식을 이용하여 안정 해석을 실시하였다.. 그 결과, Terzaghi 방법의 안전율이 작게 산정되었으며, 이는 과다 설계할 우려가 있는 것으로 분석하였으며, 대표 입경 선정에 어려움이 있는 것으로 분석하였다. 이에 따라, 하상토 조건에 따른 적합한 해석 방법이 적용되어야 함을 주장하였다.

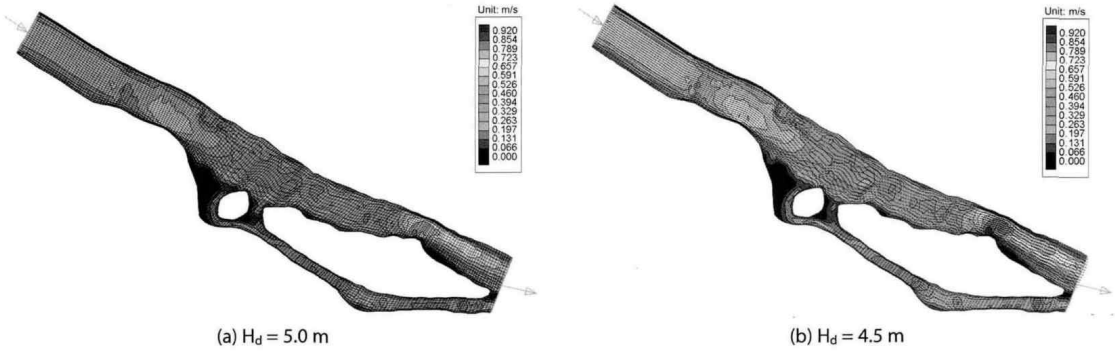
김영수(2011)는 국내 다기능보의 기초 하부에 쉬트 파일이 시공된 하천 수중보의 침투해석을 통하여, 파이핑 방지를 위해 설치된 Sheet pile의 개수, 위치, 깊이에 따른 영향을 검토하였다. 국내 보 쉬트 파일 위치 파악을 통해 파이핑에 대한 상대적 취약성을 파악할 수 있는 자료로 활용할 수 있음을 제시하였다.

진석우(2011)는 원심모형실험으로 제체내 투수계수가 큰 전석층에 간극수압계를 매설하고, 파이핑 현상을 모사하였다. 간극수압계 수두가 증가하는 시점과 파이핑 발생시점과의 관련성을 밝혔다. 따라서, 모니터링 자료 중 간극수압계 계측 값을 통해 파이핑 발생 전조 현상과 발생 상황 판단이 가능할 것으로 판단하였다.

장은경 등(2013)은 함안보가 낙동강에 설치된 8개의 보 중 낙동강 최하류단에 설치되어 완만한 경사와 유속 감소로 인해 하상변동 및 지속적인 퇴사문제와 더불어 하상의 불안정화가 더욱 클 것으로 예상하며, 이에 본 연구에서는 2차원 모형인 CCHE2D를 이용하여 함안보 설치에 따른 보 상류에서의 흐름 및 하상변동 분석을 실시하고 이를 통해 하상의 안정화를 위한 방안들의 정량적인 평가를 실시하였다. 하폭이 가장 좁은 지형의 하폭을 확대시키는 방법을 제안하였으며 수치모의 분석 결과, 하폭 확대 후 지형에서 지속적인 침식이 예상되는 구간에서의 하상변동은 거의 발생하지 않아 하상의 안정화 효과가 있는 것으로 보고하였다.



<그림 4> 낙동강 하류의 대상 구간 (장은경 등, 2013)



<그림 5> 30일 이후 하상 형태 변화 비교 (장은경 등, 2013)

김한일(2017)은 파이핑 현상 이력을 가진 저수지 제체 단면을 참고하여, 파이핑 발생 가능성을 분석하였으며, 유출속도 및 동수경사, 간극수압을 통한 누수 및 파이핑의 발생 가능성을 확인하였다. 누수지점에서의 간극수압 변화를 검토하였는데, 누수지점 인근에서 간극수압의 급격한 저하가 발생하는 것을 확인하였다.

국외 연구 사례는 다음과 같다. Foster 등(1998)은 1900년 이후 건설되었거나 10년 이상 운영한 노후 대형 댐의 피해 분석을 진행하였다.

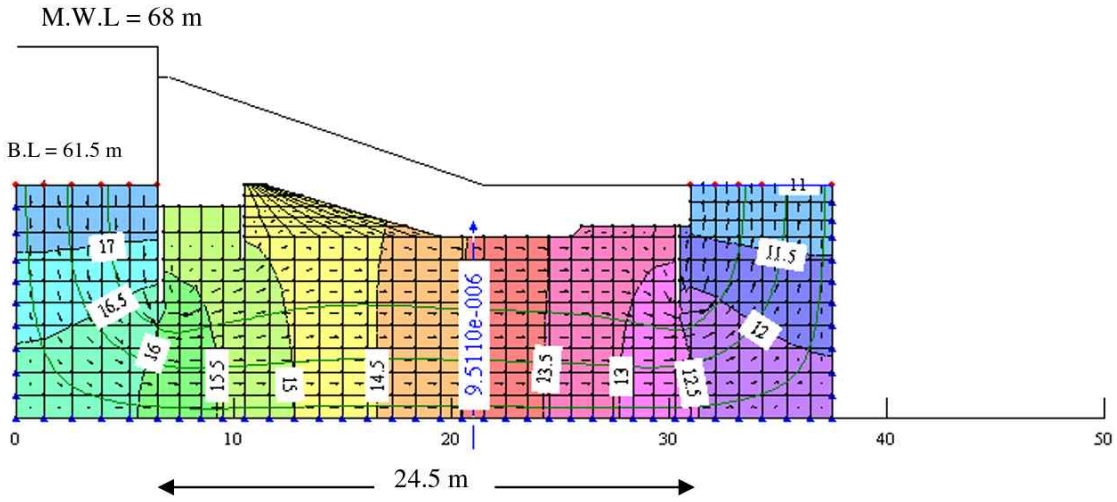
<표 2> 파이핑 현상에 의한 피해 사례 (Foster 등, 1998)

	All dams		Large dams		Small dams	
Locations	N	%	N	%	N	%
Conduit	87	24%	22	20%	65	25%
Core	8	2%	6	5%	2	1%
Spillway	29	8%	7	6%	22	8%
Fill	45	12%	6	5%	39	15%
Foundation	36	10%	14	13%	22	8%
Abutment	8	2%	6	5%	2	1%
Upstream slope	3	1%	3	3%	3	1%
Membrane	2	1%	2	2%	0	0
Crest	5	1%	5	5%	5	2%
Unknown	148	40%	40	36%	99	39%
Total	371	100%	111	100%	259	100%

Name	Zoning	H (m)	Completion	Failure
Kantalai	homogeneous	27	612	1986
Emery	homogeneous	16	1850	1966
Utica	homogeneous	21	1873	1902
Avalon II	homogeneous	18	1894	1904
Toreson	?	15	1898	1953
Mill Creek	?	20	1899	1957
Smartt Sindicate	homogeneous	28	1912	1961
Pampulha	Zoned fill	18	1941	1954
Caulk Lake	homogeneous	20	1950	1973

Okajima (2010)는 모형실험과 탄소성 FEM에 의한 보 기초에서의 크리프 이론을 이용하여, 토질 물성이 정확한 경우, 보 기초 파이핑에 널리 사용되는 Bligh와 Lane 방법보다 Terzaghi 방법이 효과적임을 밝힌 바 있다. 연구 결과를 바탕으로, Terzaghi 방법과 입도의 영향을 비교 분석하여, 보 기초 지반의 침투 파괴에 따른 입도영향을 검토하였으며, 그 결과 기존 Terzaghi 방법은 입자크기가 큰 경우에는 입도의 영향이 결과에 반영되지 못하며, 간극이 커질수록 침투력은 감소할 가능성이 있음을 시사했으며, 수정 Terzaghi 방법을 제안하였다.

Saleh I (2009)은 SEEP/W의 2차원 모델을 사용하여 간극수압, 양압력, 동수경사를 계산하여 Sheet pile 파괴 또는 침투의 문제점을 제시하였다.



<그림 6> 보 기초 하단 침투 모델링 (Saleh, 2009)

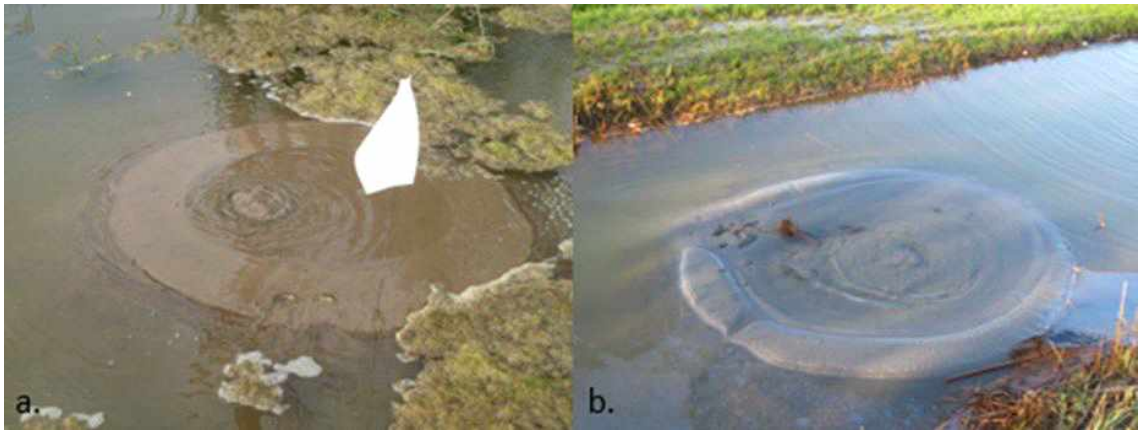
AI-Saedi (2019)는 Teeb보의 파이핑에 대한 안정성 평가를 진행하였으며, SEEP/W 모델을 사용하여 간극수압 및 양압력, 동수경사를 계산하여 평가하였다.

Schwckendieka (2013)는 홍수 시 대수층에서 수두를 모니터링 하여 사후확률과 베이지안 이론 분석을 통해 기존의 확률변수의 사후 조사 분포 변화를 간소화된 양압력 모형을 통해 분석하였다. 이를 통해, 지반 조건의 불확실성을 크게 줄일 수 있으며, 잠재적으로 기존 모니터링 방법의 비용보다 새로운 모니터링 방법의 비용이 낮을 경우 효율적일 수 있음을 검증하였다.

Bersan (2015)은 네덜란드의 대규모 제방 파이핑 시험(2012)에서 여러 온도 기반 측정방법의 새로운 모니터링 방법을 테스트하였다. 테스트 결과, 분산 온도 센서(DTS)는 제방 아래 파이핑 발생을 감지하는 모니터링 방법인 간극수압계와 거의 동일한 정확성을 보였으며, 기하학적, 기후, 설치비용 등에서도 높은 효율을 보이는 것으로 보고하였다.

Al-Saedi (2019)는 Teeb 보의 파이핑에 대한 안정성 평가를 위해, SEEP/W를 사용하여 평가하였으며, Saleh와 동일하게 간극수압 및 양압력, 동수경사를 계산하였다. 본 연구에서 파이핑 안정성 모니터링 지표 표출 및 평가를 위해 SEEP/W 적용이 가능함을 확인하였다.

Robbins와 van Beek (2015)은 파이핑 현상에 대한 선행 연구에 대해 리뷰하고, 파이핑 현상에 지배적으로 영향을 주는 인자들에 대하여 논의하였다.



<그림 7> Typical sand boilings (Robbins와 van Beek, 2015)

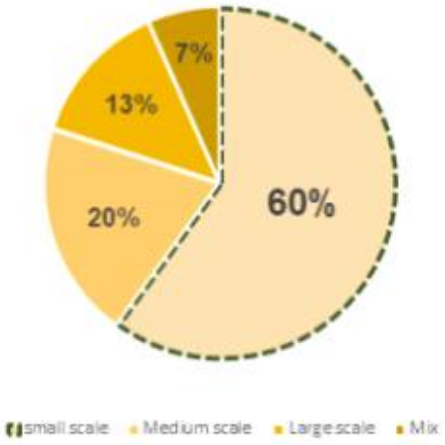
Piping more likely	Piping less likely
Concentrated exit flow	Uniformly distributed exit flow
Loose sands	Dense sands
Uniformly graded sands	Broadly-graded sands
Homogenous piping layer	Natural filters in pipe path
Movement assisted by gravity (downhill)	Movement resisted by gravity (uphill)
Deep aquifers	Shallow aquifers
Long-term loading	Temporary loading
Smaller particles	Larger Particles

<그림 8> Overview of factors on the occurrence of piping (Robbins와 van Beek, 2015)

3.2 파이핑 현상 실험연구 사례

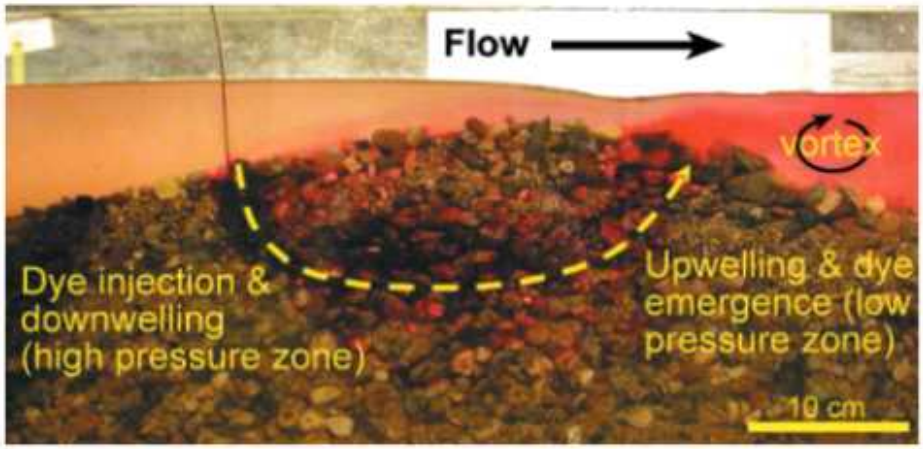
파이핑 현상 분석 실험 설계를 위하여 관련 선행연구들을 조사하였으며, 그 결과 전체의 60% 정도가 소규모 형태의 실험에서 분석을 한 것으로 밝혀졌다. 이는 파이핑 현상이 발생하는 조건이 실규모 실험에서 재현하기 어려우며, 하상 내부에서 발생하는 현상이기에 가시적으로 관찰하기 어렵기 때문인 것으로 판단된다. 소규모 파이핑 실험의 주제는 파이핑 형태 침식의 진행 속도, 파이핑 현상의 깊이, 유

사입경에 따른 파이핑 현상, 수두경사의 급격한 변화에 따른 파이핑 발생 양상, 파이핑 끝단에서의 유사 침식 거동 등이 있다.



<그림 9> 파이핑 현상 실험적 분석 선행연구 비율

Tonina와 Buffington (2009)에서는 흐름 영역과 하상 간극수역간의 물질 교환(Hyporheic exchange)를 분석하고자 하였으며, 이 연구에서, 추적자를 통해 하상에서의 유선을 파악하고자 하는 시도를 하였다. 아래의 그림을 보면 하상에 주입된 추적자가 하상간극수역 다공성 매질을 통해 흐르는 유선을 따라 흐르는 유선을 파악할 수 있으며, 용출(Upwelling) 위치를 파악할 수 있다.



<그림 10> 하상간극수역 내의 추적자 거동 (Tonina와 Buffington, 2009)

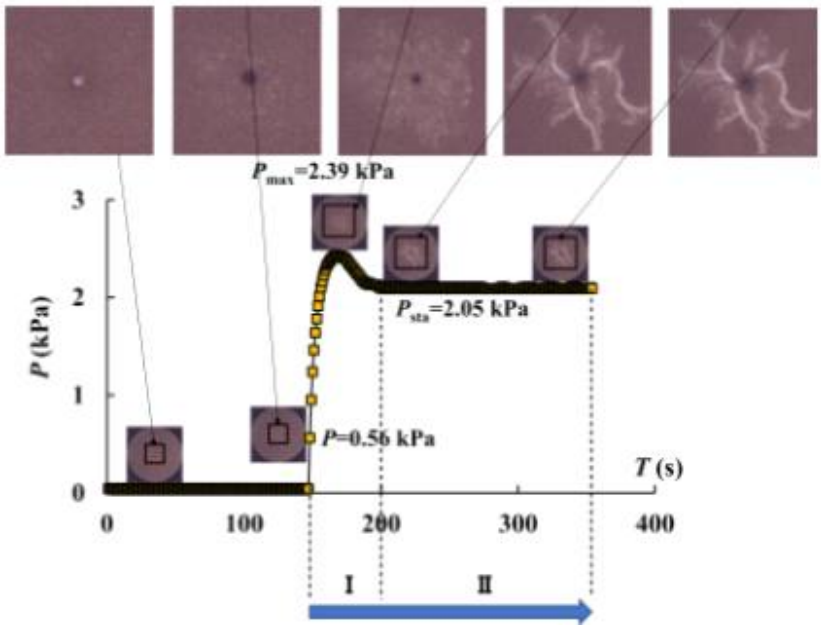
van Beek 등 (2011)은 파이핑에 미치는 인자의 영향 규명을 위해 소규모, 중규모, 대규모 실험을 수행하였으며, 조작변수로는 입자 크기, 입자 분포, 입자 원마도, 공극률, 상대밀도를 제시하였다. 또한, 해당 실험 결과를 바탕으로 Sellmeijer 등 (2012)은 임계수두차에 대한 개념모형 (Sellmeijer 등, 1991)을 개선하였다.

$$\frac{H_c}{L}=\frac{1}{c}=F_R F_S F_G$$

$$where,\ F_R=\eta\frac{\gamma_p'}{\gamma_w}\tan\theta\left(\frac{RD}{RD_m}\right)^{0.35}\left(\frac{C_u}{C_{um}}\right)\left(\frac{R}{R_m}\right)^{-0.02};\ F_S=\frac{d_{70}}{\sqrt[3]{\kappa L}}\left(\frac{d_{70m}}{d_{70}}\right)^{0.6};\ F_G=0.91\left(\frac{D}{L}\right)^{\frac{0.28}{\left(\frac{D}{L}\right)^{2.8}-1}+0.04}$$

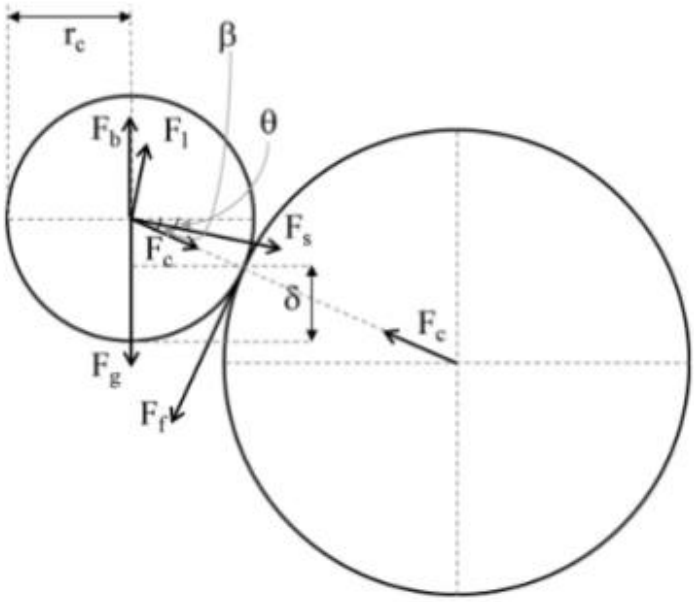
여기서, H_c=Critical hydraulic head; L=seepage length; c=erosion coefficient; FR=Resistance factor; FS=Scale factor; FG=Geometrical shape factor; γ=Unit weight; θ=bedding angle of sand; RD=Relative density=$(e_{\max}-e)/(e_{\max}-e_{\min})$; C_u=Particle uniformity; R=Particle roundness; κ=Intrinsic permeability; D=Height of sand layer 이다.

Zheng 등(2021)은 홍수와 같이 상류의 수위가 급작스럽게 증가할 때와, 점진적으로 증가할 때의 파이핑 현상의 진행도를 분석하였다. 그 결과, 점진적으로 증가할 때에는 한 줄기의 파이핑이 형성되며 그 형성되는 속도는 일정하고, 급작스럽게 수두차이가 발생할 시에는 여러 갈래의 파이핑이 생기는 것을 확인하였다.



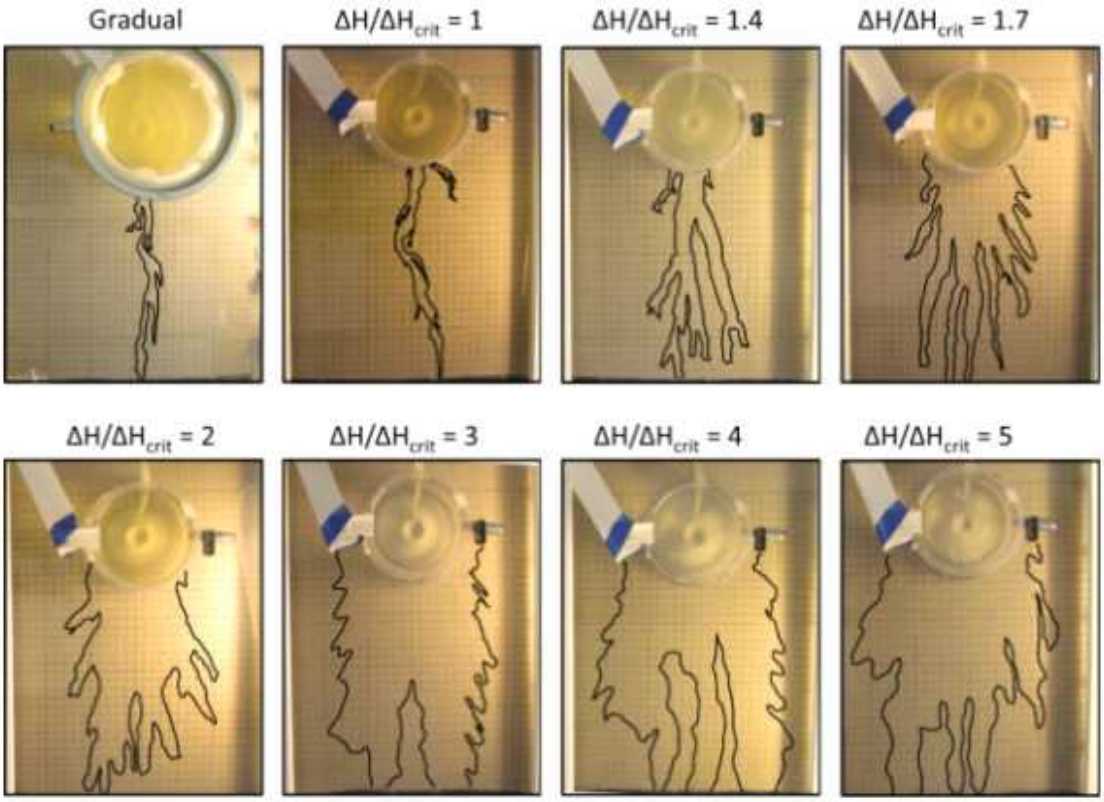
<그림 11> 압력의 변화에 따른 파이핑 변화 (Zheng 등, 2021)

Rahimi 등(2021)은 파이핑 현상을 물리적으로 해석하고자 하였으며, 파이핑 확대 계수(Amplification factor)에 대한 공극률(Porosity), 굴곡률(Tortuosity), 입자의 균일성(Coefficient of uniformity))의 영향을 규명하였다.



<그림 12> Acting forces on erodible sand particle
(Rahimi 등, 2021)

Vandenboer와 Bezuijen (2019)은 파이핑 현상을 분석할 수 있는 소규모 실험장치를 설계하였으며, 이를 통해 수두차이에 의한 파이핑 발생과 진행을 분석하였다. 본 실험에서는 파이핑의 길이와 단면적까지 측정하여, 기하학적인 파이핑의 발달과정 또한 분석하였으며, 점진적인 수두차의 경우, 파이핑이 발생할 시 파이핑의 팁에서 유사입자가 이송되기 전에 일시적인 부유상태에 있는 모습 또한 관찰하였다. 그들의 연구에서 수두차가 점진적으로 증가될 때와 순간적으로 증가되었을 때 파이핑 발생에 대한 차이를 비교하였음. 수두차가 점진적으로 증가될 경우 폭이 좁은 하나의 파이핑이 발생하였으나, 수두차가 급격하게 증가할 경우 두 개 이상의 파이핑이 발생하며 그 크기도 커지는 것을 확인하였다.



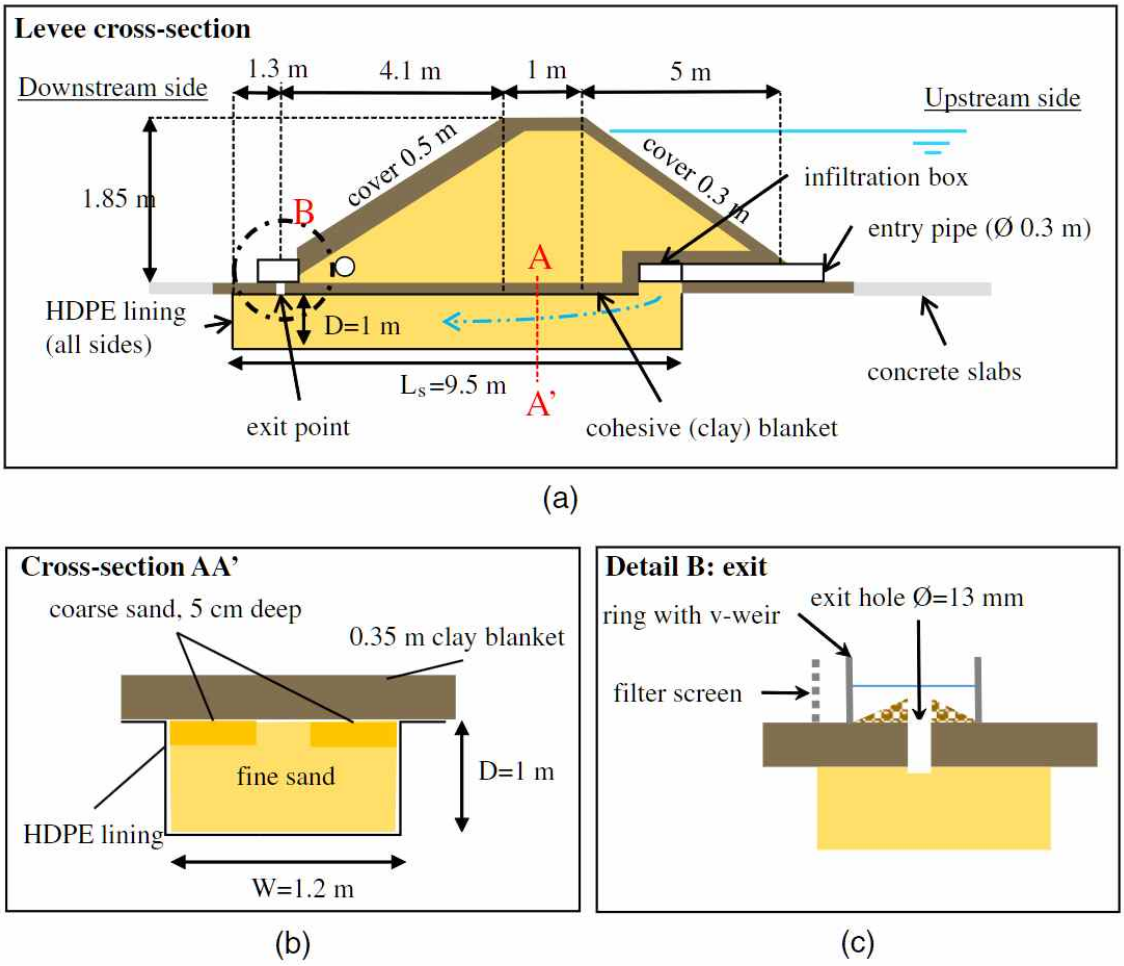
<그림 13> Top view of piping geometry (Vandenboer와 Bezuijen, 2019)

Harshani 등 (2017)은 다공성 매질에서의 흐름을 파악하기 위하여, 투과성의 Hydro-gel 구형입자(beads)을 이용하여 공극흐름을 재현하고, PIV를 통해서 공극 사이에서의 유속을 측정하였다. 이 연구로부터 낮은 레이놀즈 수의 흐름에서 이러한 실험적 셋팅의 활용 가능성을 제시하였으며, 또한 입자가 떠오르려는 성질이 있고, PIV 입자가 구형입자에 달라붙는 등 한계점 또한 제시하였다.



<그림 14> Hydro-gel beads (Harshani 등, 2017)

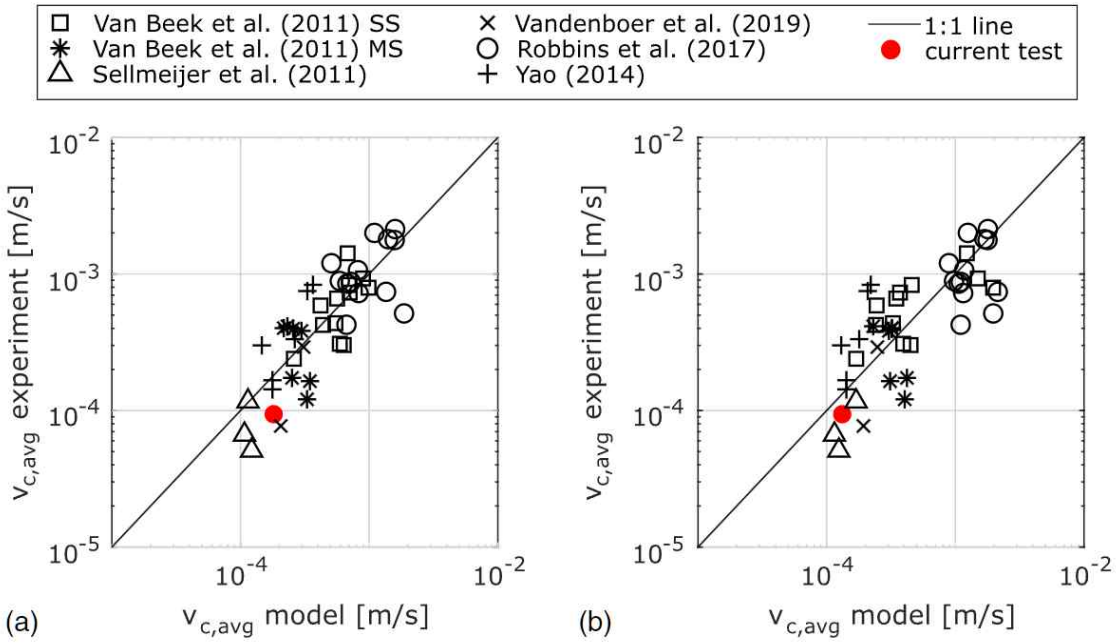
Pol 등 (2021)에서 Large-scale 실험에서 제방 하단에 발생하는 파이핑 현상을 분석한 바 있다. 본 실험의 결과 평균 파이핑 진행 속도는 8 m/day으로 측정되었으며, 이를 기반으로 파이핑 진행 속도에 대한 식을 제시하였다. 또한, 측정된 파이핑 진행률(Pipe progression rate)을 기존에 제안된 식과 비교검증을 수행하였다.



<그림 15> Test levee design (Pol 등, 2021)

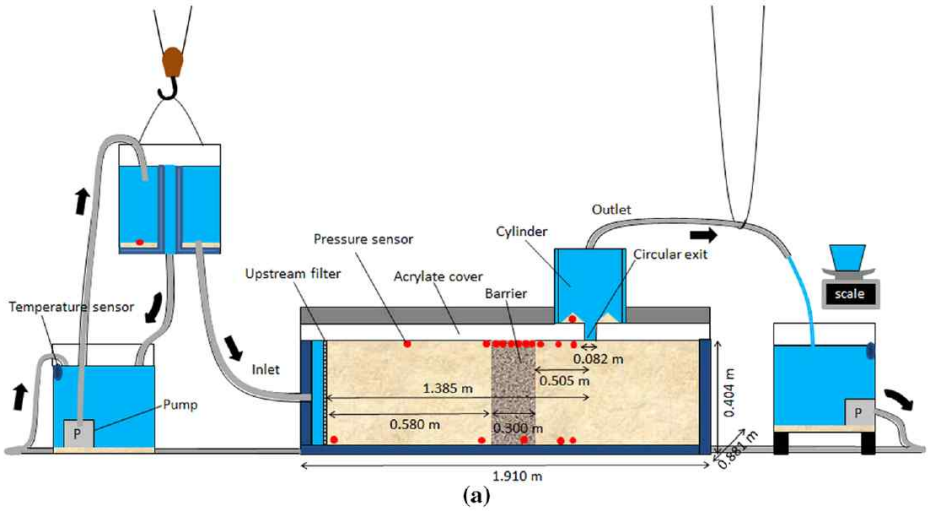
$$v_p = (4 \times 10^{-4})(\frac{H}{L})^{1.4}(\frac{K}{3.4 \times 10^{-4}})^{0.57}$$

$$v_p = \frac{3.2KH}{nL}$$

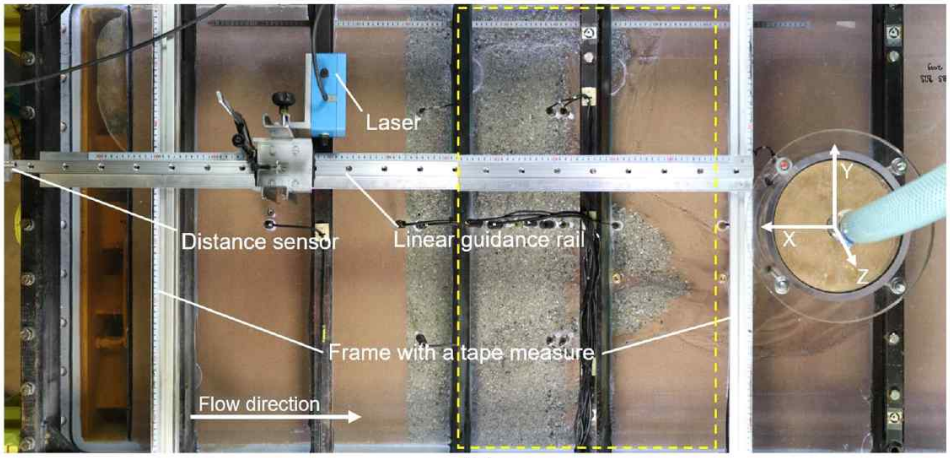


<그림 16> (a) Eq.(1)과 실험결과와의 비교 (b) Eq.(2)와 실험결과와의 비교

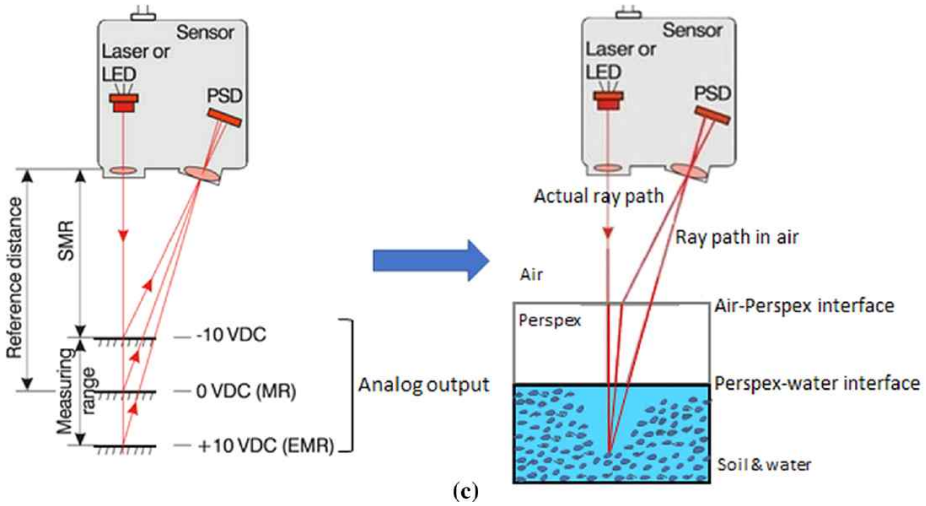
Akrami 등 (2021)은 하상으로의 흐름에 다른 특성을 가진 차수층(Barrier)이 존재하는 경우에 대하여 소규모 실험을 실시하였다. 또한, 레이저를 이용한 거리 측정 기법을 활용하여 파이핑의 기하학적 형상을 보다 정밀하게 측정하였다.



(a)



(b)



(c)

<그림 17> Schematic diagram od the experimental set-up (Akrami 등, 2021)

상기의 파이핑 현상 분석을 위한 선행 실험연구들을 종합하여 요약한 결과는 아래와 같다. 파이핑 현상을 재현하기 위한 실험 장치들의 제원 및 실험 조건들은 아래의 표와 같다.

<표 3> 파이핑 관련 선행연구들의 제원 및 조건

선행연구	실험장치 (L×W×H(m))	Scale	입도 d_s(mm)	공극률 n	투수계수 K (10^{-2} cm/s)	한계수두차 ΔH_c (mm)
van Beek 등 (2011)	Box type 0.5 ×0.3×0.1	S	d_{70} =0.154−0.431	0.34 −0.40	0.5−1.0	0.07−0.280
	Box type 2.0 ×0.88×0.4	M	d_{70}=0.154, 0.210	0.38 −0.40	1.7−3.7	0.07−0.59
	Full scale	F	d_{50}=0.15−0.2	−	0.8−1.51	1.75−2.3
Fleshman and Rice (2014)	Cylinder type 0.127 ×0.051	S	d_{50}=0.15−1.18	0.346−0.471	0.93−28	−
Vandenboer 등 (2018)	Box type 0.4 ×Var×0.1 L=0.01, 0.1, 0.2, 0.3	S	d_{50}=0.25	0.347−0.447	3.2	60−180
Vandenboer 등 (2019)	Box type 0.4 ×0.3×0.1	S	d_{50}=0.155	0.377−0.487	1.03	60
Robbins 등 (2020)	Box type 0.82 ×0.3×0.1	S	d_{50}=0.3−2.52	0.342−0.438	3.5−405	0.22−0.72[3)]
Pol 등 (2021)	Full scale 2)	F	d_{50}=0.185, 0.4	0.361−0.485	0.9	60

*S: Small scale; M: Medium scale; F: Field scale

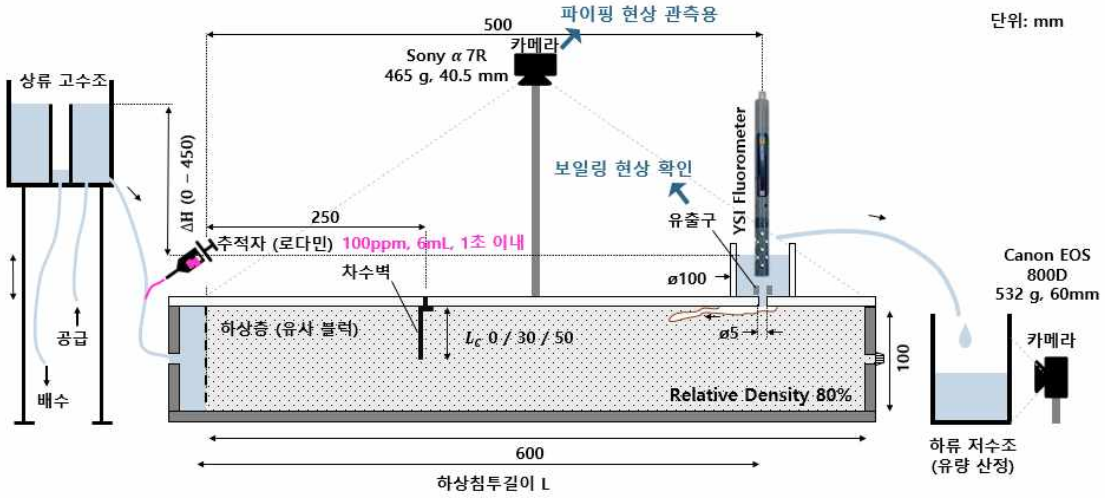
파이핑 실험과 관련 선행연구들의 실험에 사용한 하상토의 입도 범위를 분석한 결과, 0.1 mm부터 2.5 mm 범위까지 분포하며, 이러한 실험 조건과 결과를 벤치마킹하여 본 연구의 실험장치 설계에 반영하였다.

제 3 장 소규모 모형 실험

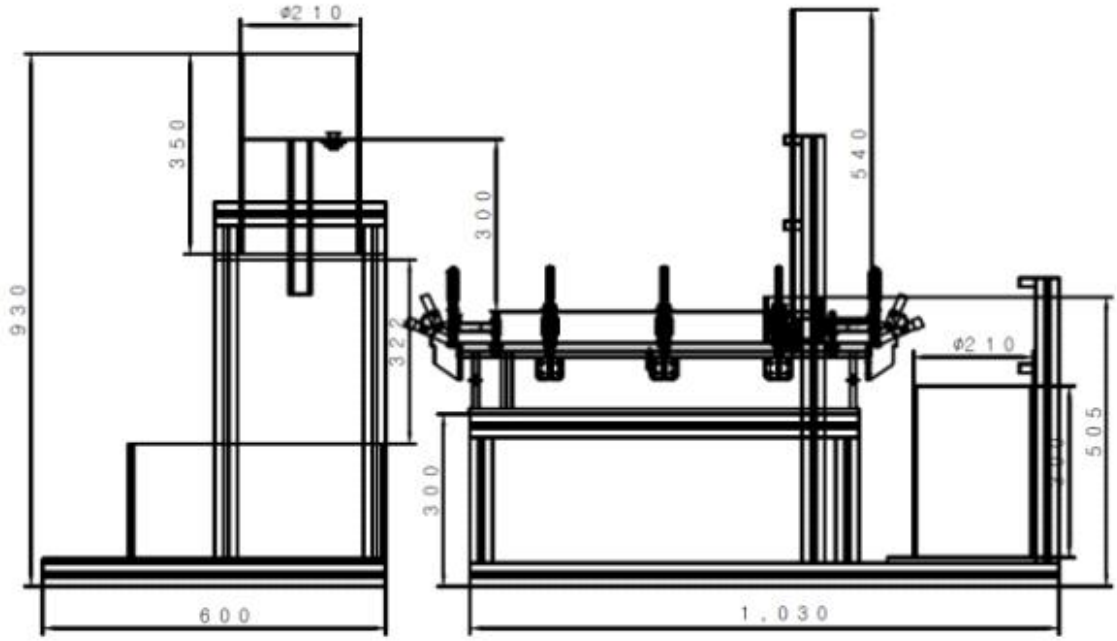
1. 실험개요 및 실험방법

1.1 소규모 파이핑 실험장치 설계 및 구축

소규모 실내 모형실험을 진행하기 위해 제작한 실험장치의 설계 방향은 다음과 같다. 1) 상하류 수두차이, 하상재료, 차수벽 유무 등의 다양한 조건들을 조절 가능하도록 제작한다. 2) 영상시스템을 이용하여 하상 내에서의 흐름 및 파이핑 발생 거동을 가시적으로 관찰할 수 있도록 제작한다. 3) 실험장치 상류단에 추적자를 주입하여 하류단 유출구에서 측정한 추적자 농도를 분석할 수 있도록 제작한다. 4) 하류단 유출구에서 유출되는 유량을 측정할 수 있도록 제작한다. 이러한 조건을 고려하여 제작한 소규모 파이핑 실험장치(Piping Tracer Test Apparatus, PiTTA)는 아래 그림과 같다.



<그림 18> 소규모 파이핑 실험장치 모식도



<그림 19> 소규모 파이핑 실험 장치 제원



<그림 20> 실험장치 정면 사진

상기의 장치에서 상류 고수조의 높이 조절을 통해 수두차 조절이 가능하며, 상하류의 수두차를 일정하게 유지시켜 하상 내부를 통한 정상상태의 흐름을 발생시키도록 제작하였다. 본 실험장치의 하상층(유사 블록) 상부에 투명한 아크릴 상판을 덮어서 하상층 내부의 흐름 거동 변화를 상단에 위치한 카메라를 이용하여 촬영할 수 있도록 제작하였다. 실험장치 하류단에 유출구를 설치하여 파이핑이 이 유출구를 시점으로 시작하도록 유도하여 발생 초기 지점을 고정하였다. 나아가서 유출구를 통해 유출되는 유량은 하류 저수조를 통해 증가하는 수위를 측정하여 유량을 산정할 수 있도록 설계하였다.

실험장치 상류단에서 추적자를 주입하고 하류단 유출구에서 농도를 측정하도록 제작하였다. 추적자는 주사기를 통해 주입하였으며 한 번 주입할 때 100 ppm의 추적자 6 mL를 펄스형태로 주입하며 주입 시점은 실험 시작 시간과 동일하게 한 번, 파이핑 발생 유무에 따라 다회 주입하여 파이핑 발생 여부가 추적자 농도 시계열 자료에 미치는 영향을 분석하였다. 추적자 농도 곡선 시계열 자료는 YSI 형광센서(Fluorometer)로 취득하였다.

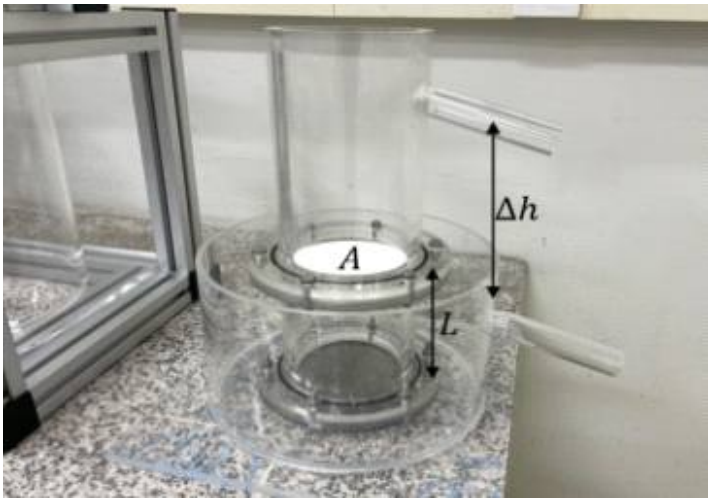
본 실험에서 측정하고자 하는 자료는 다음과 같다. 1) 실험장치 상단에 위치한 카메라를 이용하여 촬영한 하상층 내부의 흐름 거동 변화에 대한 영상자료; 2) 하류부에 저수조에서 측정한 하상층 또는 파이핑을 통해 흐르는 유량 시계열 자료; 3) YSI 형광센서를 이용하여 유출구에서 취득한 추적자 농도곡선이다. 본 실험에서는 상기의 자료를 취득한 후에 실험 조건에 따른 파이핑 발생 시점과 속도, 침식 길이와 면적 등의 기하학적 특성, 추적자 농도곡선의 특징을 분석하였다.

1.2 실험 조건 설계

파이핑 현상의 유의 인자 중 하나인 침투 유속이나 유량을 평가하기 위해서는 Darcy의 법칙이 적용되는데 이는 층류 흐름을 갖는 포화 상태의 하상 투수층 내 흐름에서, 침투흐름을 야기하는 상하류 압력차이와 하상의 투수성을 나타내는 투수계수로부터 침투유속을 결정할 수 있다. 구조물 상하류의 침투길이 대비 수위차이인 수두경사가 높은 조건에서는 침투유속이 빨라져 파이핑 현상이 발생할 우려가 있으며 이러한 침투유속을 증가시키는 대표적인 원인은 투수계수이다. 투수계수는 하기의 식으로부터 결정된다.

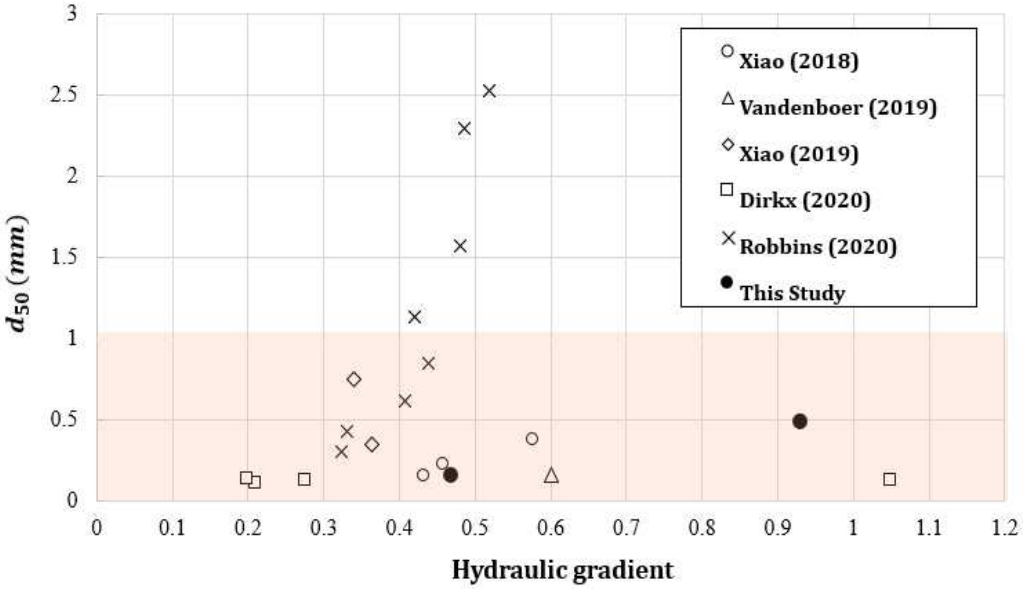
$$K = \frac{Q}{A}\frac{L}{\Delta h}$$

본 연구에서 투수계수를 산정하기 위한 실험장치는 아래와 같이 흐름단면이 일정한 장치로 설계하였으며 한국산업규격(KS F 2322)에 명시되어 있는 투수시험장치에 의거하여 설계하였다. 투수계수 실험 결과 6호사와 7호사의 투수계수는 각각 0.05 cm/s, 0.015 cm/s로 산정되었다.



<그림 21> 투수계수 시험장치

실험에 사용할 유사의 종류는 선행연구에서 사용한 유사의 종류를 기반으로 설정하였다. 실험의 수두경사 조건과 유사입경에 따라 분류했을 때 가장 많은 분포를 이루고 있는 범위 내의 유사인 6호사(d_{50}=0.49 mm)와 7호사(d_{50}=0.16 mm)를 실험에 사용할 유사로 선정하였다.



<그림 22> 선행연구 및 본 연구에서 사용된 유사 입경 분포도

1.3 소규모 파이핑 실험방법 설계 및 정립

실험 방법은 매 실험마다 다른 조건이 형성될 수 있고 다변수를 동시에 측정하기 때문에 실험 준비 및 계측기 설치에 체계적인 절차가 필요하다. 무엇보다 실험자에 따라 다른 결과를 초래하지 않기 위해 실험의 반복적 재현성(repeatability)를 확보하는 것이 중요하다. 이에 따라 본 연구에서는 유사설치와 실험방법을 다음과 같이 정립하였다.

먼저 유사 설치는 아래의 과정을 통하여 설치하였다.

1) 사전에 상대밀도 80%에 해당하는 필요 유사량을 결정한다.

2) 실험 장치에 물을 담아두고, 산정된 필요 유사량의 1/3을 포설한 후 하류에서 상류방향으로 다진다.

3) 2)의 과정을 3회 반복하여 필요 유사량을 모두 포설한다.

4) 장치 상단의 높이에 맞추어 유사표면을 고르게 한 후 아크릴 상판을 올리고 물이 새지 않도록 볼트와 너트를 체결한다.

5) 상류 밸브를 조절하여 최소한의 유량으로 하류 유지수위에 도달할 때까지 흘려 하상 내 남은 공기를 모두 제거한다. (약 30분 소요)



<그림 23> 유사 설치 과정

본 연구에서 실험의 절차는 크게 준비단계, 측정단계, 데이터 취득 단계로 구분된다. 준비단계는 아래와 같다.

1) 유사 설치 절차에 엄격히 의거하여 유사를 설치

2) 수전으로부터 상류 고수조에 물을 공급하고 수위 유지를 확인

3) 파이핑 현상 관측용 카메라 (상단), 하류 측 수조 수위 측정용 카메라 설치 (측

면)

4) 하상 변화가 발생하지 않는 최소한의 유량으로 하류유지수위까지 장치에 물을 공급

측정단계는 다음과 같다.

1) 상류 밸브를 열고 유출구에서 유사입자가 유출되는지 확인 (유사 보일링 현상)

2) 로다민 (100ppm, 6mL, 1초 이내) 주입 - 파이핑 현상이 일어나기 전 1회 주입, 파이핑 발생 정도에 따라 다회 주입

3) 하상변화가 더 이상 관찰되지 않을 때 실험 종료

데이터 취득 단계는 다음와 같다.

1) 파이핑 장치 정사영상 분석을 통해 파이핑 발달 현상 관측 및 정량화

2) 하류 저수조의 수위변화 영상 분석을 통해 유량 시계열자료 취득

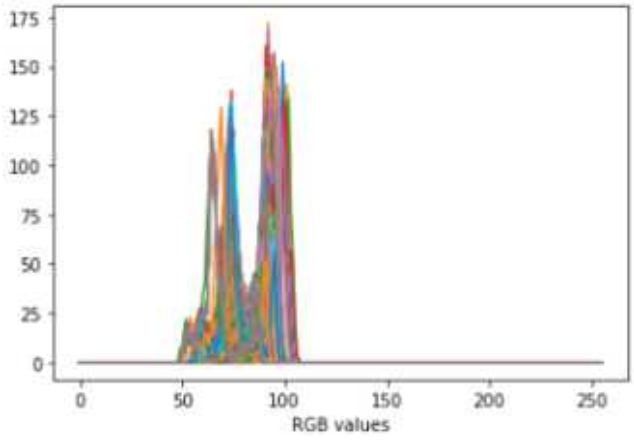
3) YSI 형광센서(Fluorometer)로 측정한 추적자 농도 곡선 취득

데이터 취득 단계에서의 수위변화 영상분석은 실험장치 하류부에 설치한 저수조의 측면에서 카메라를 통해 영상을 초당 1프레임의 속도로 촬영하여 1초 간격의 수위변화를 측정하였다. 촬영된 영상 내에서 프레임 별 수위 변화를 감지할 수 있는 영상 분석 알고리즘을 아래와 같이 구축하였다.

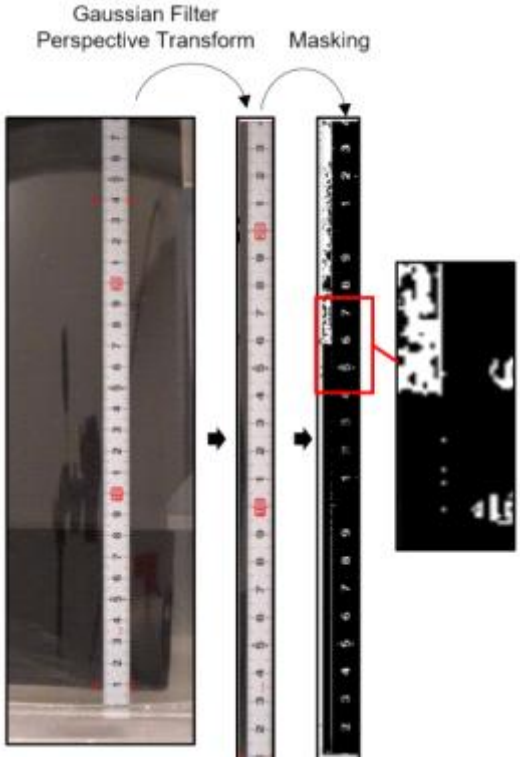


<그림 24> 저수조에서 수위 및 유량 측정 사진

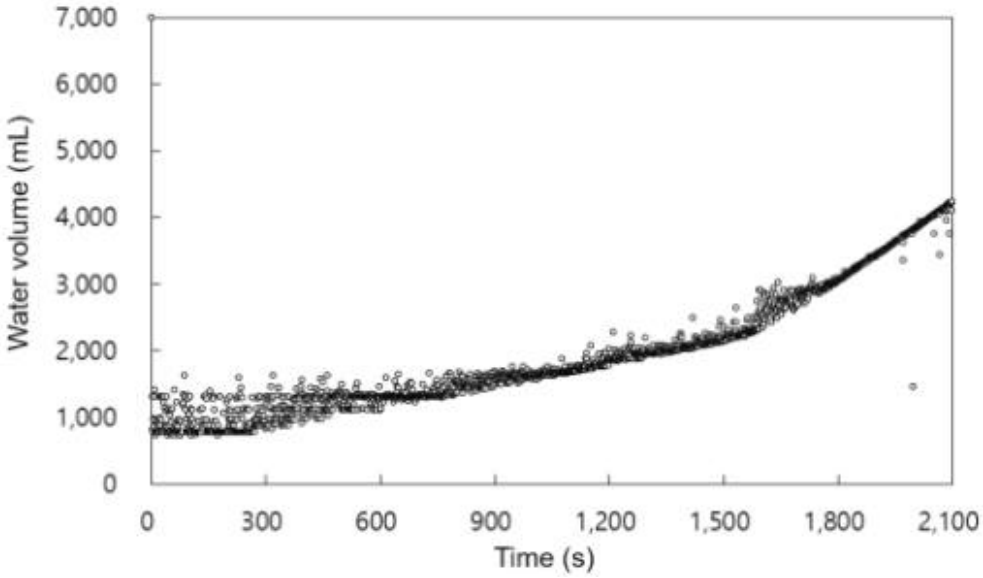
먼저, 촬영된 영상에서 기설치된 자의 측면부로 분석 도메인을 설정한 후에 가우시안 필터를 적용하여 낮은 주파수 영역대의 수면 움직임만 관측한다. 영상 데이터의 RGB 값으로부터 측정된 신호 강도의 히스토그램을 그리면 아래와 같이 두 개의 주요밴드가 나오는데, 이는 수체 외부와 내부의 신호이며, 경계값을 통해 마스킹을 하면 수체 내외부의 값을 구분할 수 있다. 이를 통해 수면의 위치를 파악할 수 있으며, 프레임 별 수면의 위치를 파악함으로서 저수조에서의 수위 증가, 즉 유량을 측정할 수 있다.



<그림 25> 영상 RGB 히스토그램 (가우시안 필터 적용)



<그림 26> 수위 인지를 위한 영상 처리 단계



<그림 27> 하류 저수조 내 물의 부피 변화 시계열 자료 예시

본 실험의 실험 케이스는 예비실험을 통해 실험 장치의 파이핑 현상 재현성을 확인한 후에 설계하였고 설정된 실험 케이스는 다음과 같다.

<표 4> 소규모 파이핑 모형 실험 케이스

실험 케이스		하상토 종류	수두차 ($\triangle H, cm$)	수두경사 ($\triangle H/L$)	차수벽 길이 (1/L2))	비고
Series 1	S1003	규사 6호사1)	3	0.06	–	유사 입경 변경 & 수두차 변경
	S1015		15	0.30	–	
	S1024		24	0.48	–	
	S1030		30	0.60	–	
	S1036		36	0.72	–	
	S1042		42	0.84	–	
	S1045		45	0.90	–	
Series 2	S2006	규사 7호사1)	6	0.12	–	
	S2009		9	0.18	–	
	S2012		12	0.24	–	
	S2015		15	0.30	–	
	S2018		18	0.36	–	
	S2024		24	0.48	–	
	S2030		30	0.60	–	
Series 3	C1136	규사 6호사1)	36	0.72	0.100	차수벽 설치
	C1236		36	0.72	0.167	

1) 입도 범위: 6호사 (0.35−0.7 mm), 7호사 (0.1−0.35 mm)

2) L = 침투길이

2. 실험결과 및 분석

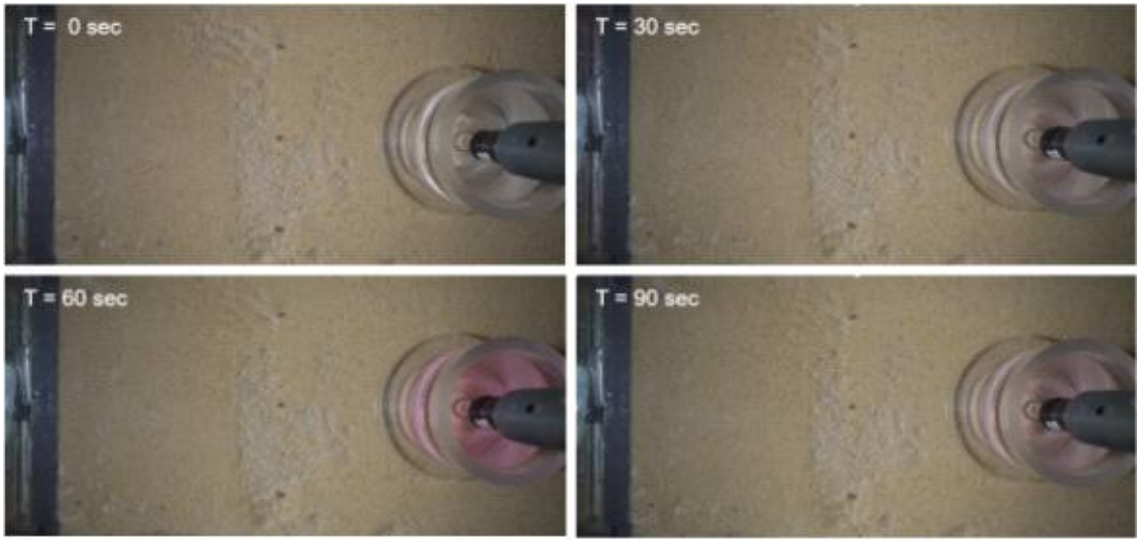
2.1 유사 입경에 따른 실험 결과 분석

유사 6호사를 이용한 실험은 수두경사를 변경해가며 2번씩 실험을 진행하였으며 6호사를 이용한 실험의 실험 케이스는 아래와 같다.

<표 5> Series 1의 실험 조건

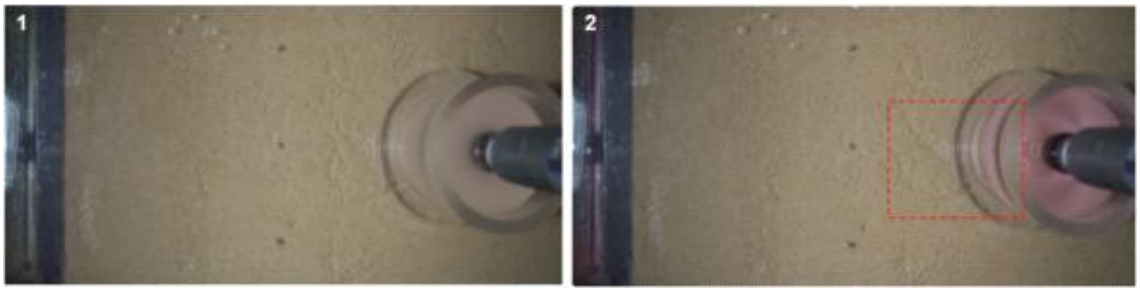
실험 케이스	수두차 ($\triangle H, cm$)	수두경사 ($\triangle H/L$)
S1003	3	0.06
S1015	15	0.30
S1024	24	0.48
S1030	30	0.60
S1036	36	0.72
S1042	42	0.84
S1045	45	0.90

수두경사에 따른 파이핑 발생 양상은 설정 가능한 가장 작은 수두경사 조건인 $\triangle H/L$=0.06에서부터 수두차를 증가시키며 파이핑이 발생하기 시작하는 임계 수두경사를 파악하였다. 그 결과 실험 케이스 S1003, S1015, S1024에서는 파이핑과 하상변화가 발생하지 않았다. 하상변화가 발생하지 않은 케이스 중에서 수두차가 가장 큰 24 cm일 때의 파이핑 발생 양상은 아래의 사진과 같다. 시간이 지남에 따라 어떠한 하상변화도 없이 추적자만 유출구에서 관찰되었으며 이를 통해 하상변화 유무에 관계없이 추적자를 활용하여 실험이 가능하다는 것을 확인할 수 있었다.



<그림 28> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S1024)

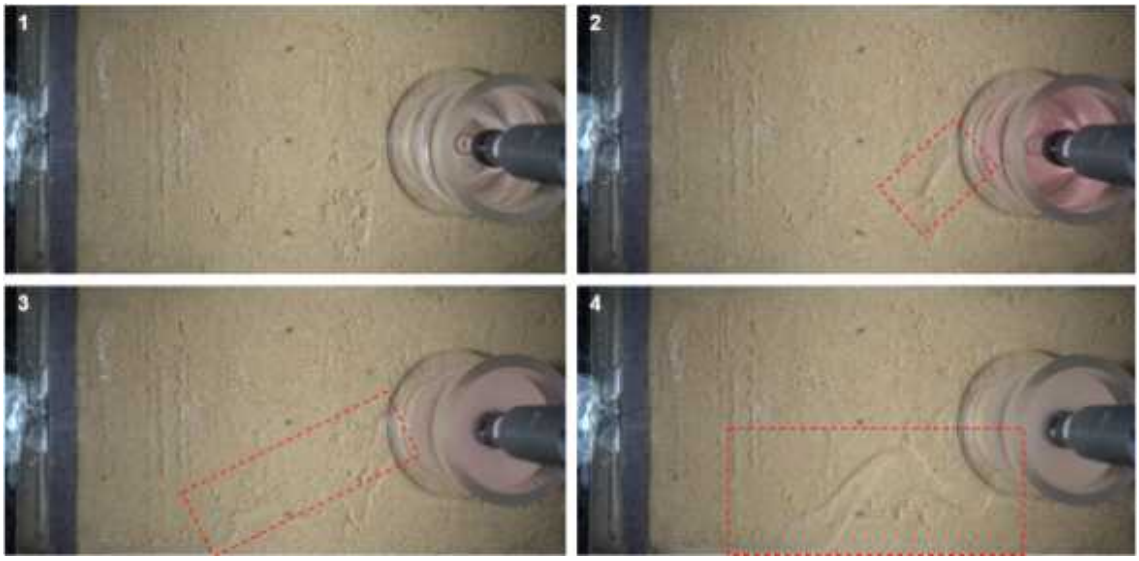
실험 케이스 S1030, S1036, S1042에서는 완전한 파이핑 현상까진 발생하지 않았지만 눈에 띄는 하상변화가 관찰되었다. 아래의 사진과 같이 유출구 인근에서부터 하상변화가 발생하였다. 상하류 수두경사로 인해 가해지는 압력으로 유사블럭으로 물이 침투하며, 침투수는 하상층 내부로 흘러 유출구로 빠져나오는데, 이 과정에서 유출구 인근의 유사입자가 하상토로부터 탈락되고 유출수에 연행되어 함께 유출되는 현상을 실험을 통해 관측하였다. 해당 케이스들에서도 마찬가지로 유출구에서 추적자가 검출되는 것 또한 확인할 수 있었다.



<그림 29> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상(S1030)



<그림 30> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상(S1036)



<그림 31> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상(S1045)

유사 7호사를 이용한 실험도 6호사 실험과 마찬가지로 수두경사를 변경해가며 2번씩 실험을 진행하였으며 실험 케이스는 아래와 같다.

<표 6> Series 2의 실험 조건

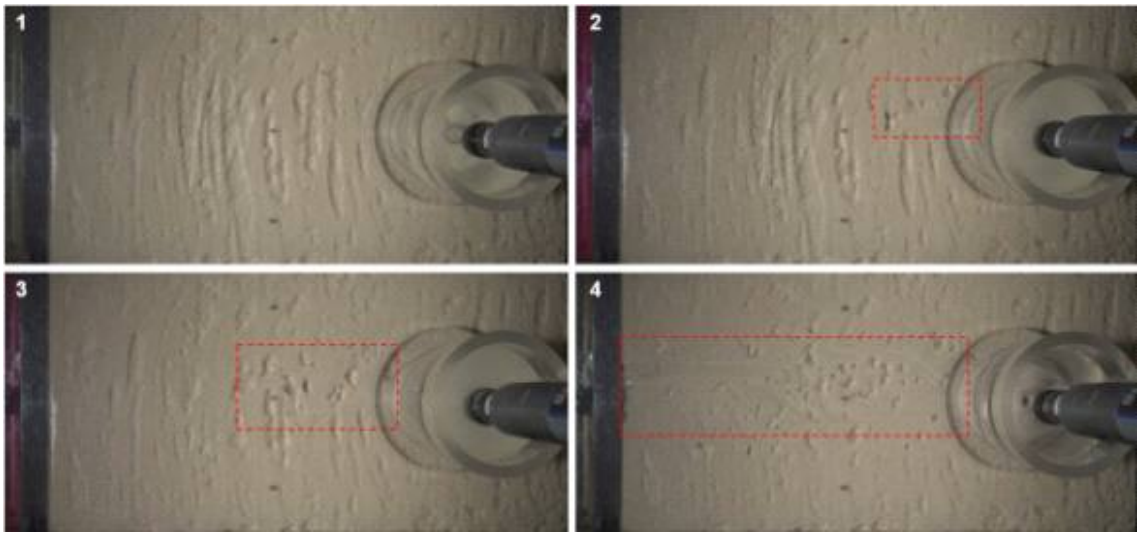
실험 케이스	수두차 ($\triangle H, cm$)	수두경사 ($\triangle H/L$)
S2006	6	0.12
S2009	9	0.18
S2012	12	0.24
S2015	15	0.30
S2018	18	0.36
S2024	24	0.48
S2030	30	0.60

7호사에서도 마찬가지로 수두경사에 따른 파이핑 발생 양상은 설정 가능한 가장 작은 수두경사 조건인 $\triangle H/L$=0.12(Case S2006)에서부터 수두차를 증가시키며 파이핑이 발생하기 시작하는 임계 수두경사를 파악하였다. 그 결과 실험 케이스 S2006, S2009에서는 파이핑과 하상변화가 발생하지 않았다.

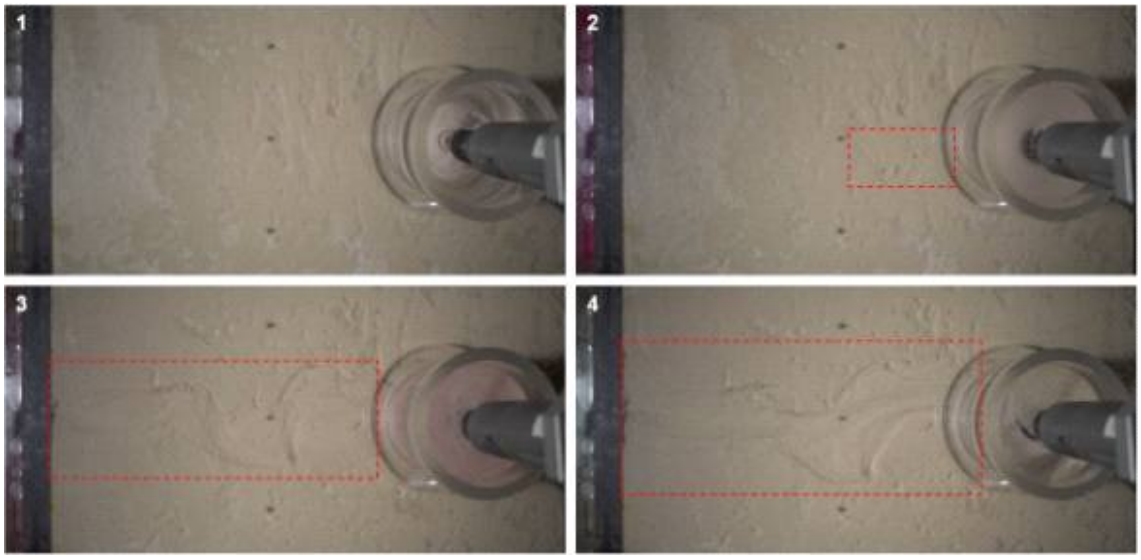


<그림 32> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상(S2009)

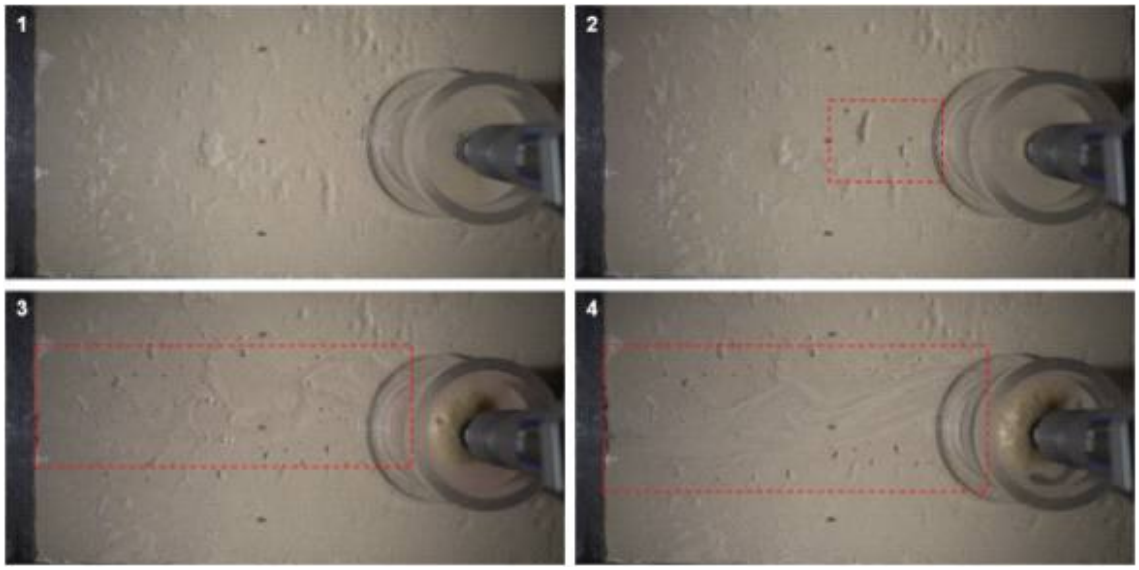
파이핑이 발생하기 시작하는 수두경사는 $\Delta H/L$ = 0.30(Case S2015)부터이며, 6호사의 실험결과인 $\Delta H/L$ = 0.90과 비교하면 더욱 낮은 임계값에서 파이핑이 발생되는 것으로 밝혀졌다. 이는 선행연구 결과(Robbins와 van Beek, 2015)에서 제시한 바와 같이, 유사입경이 작을수록 파이핑 현상이 잘 발생하는 것을 보여주는 결과이다. 임계 수두경사 이상의 조건에서 발생하는 파이핑 형성 양상은 아래의 그림과 같다. 7호사에서도 마찬가지로 첫 번째 주입 이후에 조금의 하상변화가 발생하기 시작하며 시간이 지날수록 파이핑 현상이 심화되었다. 수두차가 가장 큰 케이스인 S2030에서는 실험 직후부터 설치한 유사가 전체적으로 휩쓸려서 붕괴되는 듯한 양상으로 파이핑 현상이 진행되었고 유사의 탈락이 진행되면서 추적자도 함께 유출되는 모습을 확인할 수 있었다.



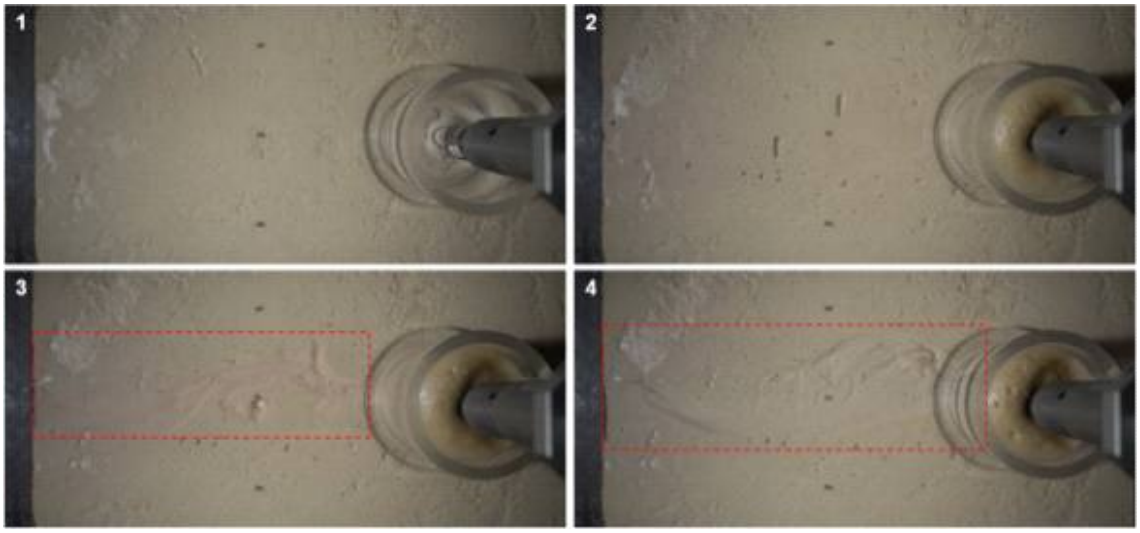
<그림 33> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S2015)



<그림 34> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S2018)



<그림 35> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S2024)



<그림 36> 하상 변화 및 파이핑 발생 양상 (S2030)

2.2 차수벽 유무가 파이핑 현상에 미치는 영향

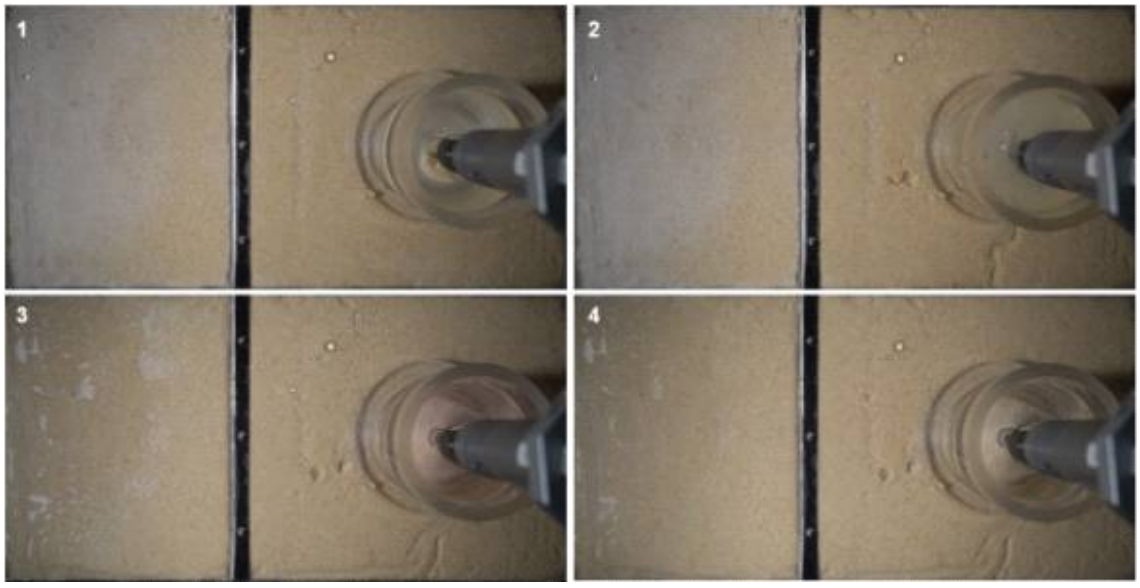
차수벽의 유무가 파이핑 현상에 미치는 영향을 알아보기 위해 각각 길이 3 cm(Case C1136)와 5 cm(Case C1236) 차수벽을 설치하였고 각각 3회씩 반복하여 실험을 진행하였다. 수두경사와 유사의 종류는 Series 1에서 하상변화가 발생했던 케이스와 같은 값인 0.72로 고정한 후에 실험을 진행하였다.

<표 7> 차수벽 설치 실험 케이스

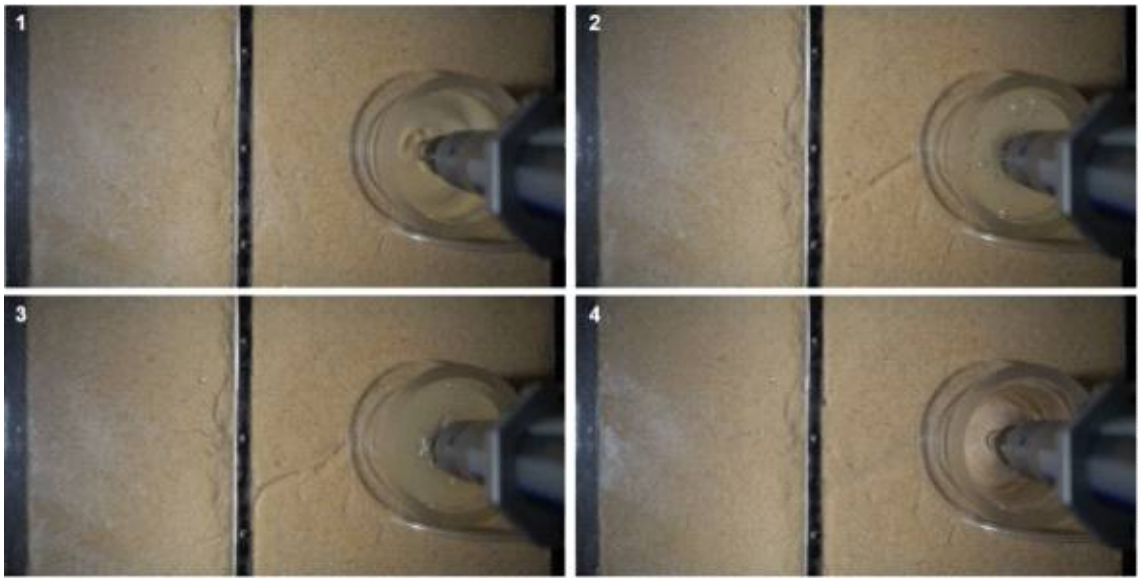
실험 케이스	수두차 ($\triangle H, cm$)	수두경사 ($\triangle H/L$)
C1136	36	0.72
C1236	36	0.72

차수벽을 설치한 후에 실험을 진행했을 때도 차수벽이 없는 케이스와 마찬가지로 하상변화가 발생하는 것은 동일했다. 하지만 차수벽이 없을 때의 실험 케이스들에서는 하상변화가 발생하기 시작하면 진행속도가 점점 증가하고 추적자 주입 부근까지 파이핑 현상이 진행된 반면, 차수벽을 설치한 후의 케이스에서는 하상변화의 진행이 차수벽 부근에서 멈추는 것을 확인할 수 있었다.

Case C1136에서는 아래의 사진처럼 파이핑의 진행 방향이 유출구의 측면으로 진행됐는데, 이 과정에서 차수벽이 영향을 끼치지 않는 부분인 실험 장치의 측면을 통해 파이핑이 진행하는 모습을 확인할 수 있었다. 또한 Case C1236에서는 파이핑이 진행되다가 차수벽 부근에서 그 진행을 멈췄고, 아래의 사진에서 미세하게 보이는 것처럼 차수벽 뒤쪽 부근에서 유사가 아래로 꺼지는 현상을 확인할 수 있었다. 두 케이스 모두 한 번의 실험에서만 이러한 현상이 관찰된 것이 아닌, 반복해서 실시한 3회의 케이스에서 비슷한 현상이 관찰되었다. 이러한 현상들을 통해 차수벽의 유무가 파이핑 현상에 영향을 끼친다는 사실을 알 수 있었다. 차수벽 설치 케이스에서 하상변화가 지속적으로 진행되지 않는 모습과 추적자를 두 번째 주입한 이후에도 처음 주입한 때와 비슷한 양상의 농도 시계열 자료를 나타내는 것에서 차수벽을 설치하는 것이 파이핑 현상이 발생하지 않도록 기여할 수 있다고 판단할 수 있다.



<그림 37> 차수벽이 있을 경우 파이핑 발생 양상 (C1136)

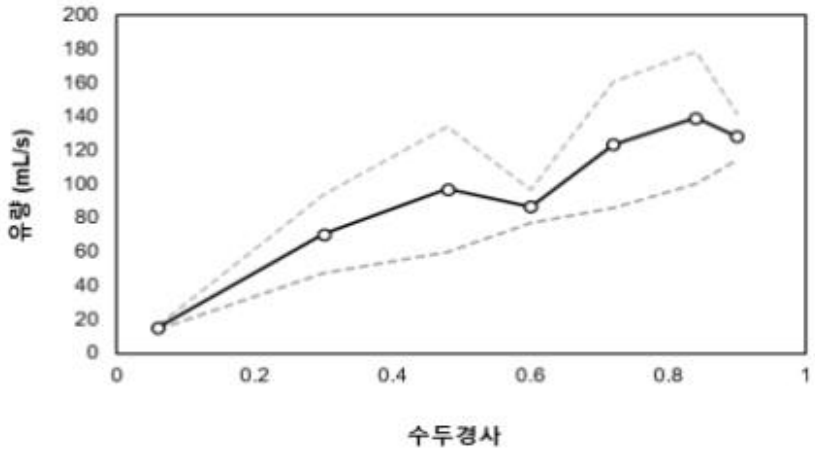


<그림 38> 차수벽이 있을 경우 파이핑 발생 양상 (C1236)

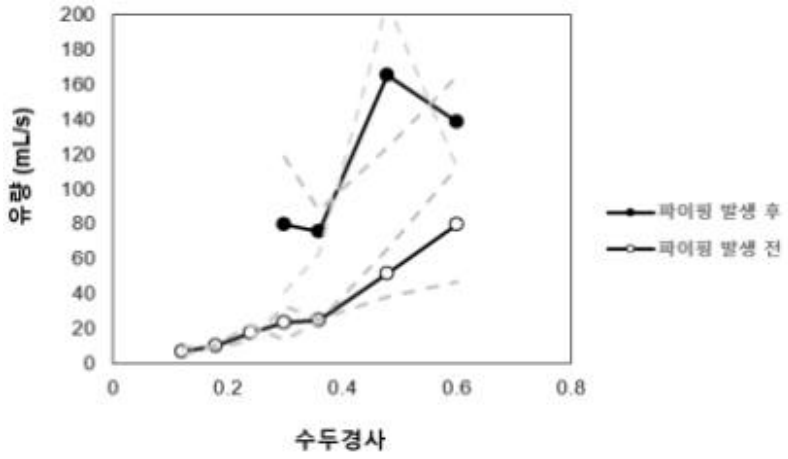
2.3 파이핑 현상과 침투유량의 관계 분석

본 실험의 모든 케이스에 대하여 유출구로 유출되는 유량을 측정하였다. Darcy의 법칙에 따르면 유량을 결정하는 두 가지 조건은 상하류 수두차이와 하상층의 투수계수인데, 일정한 상하류 수위차로부터의 정수압을 가하며 유사블럭(하상층)에 침식(파이핑)이 발생하지 않았기 때문에 유량이 일정하게 관찰된 것으로 파악된다. 파이핑이 발생한 경우, 형성된 파이프 내에서의 흐름은 관수로에 해당하며 하상조건의 투수계수가 증가하여 유량이 증가할 수 있다. 아래의 그래프는 각각 Series

1과 Series 2에서 하류 저수조에서의 부피 증가 시계열 자료이다. 저수조내 물의 부피 증가의 속도가 유량이다. 파이핑이 발생한 경우, 형성된 파이프 내에서의 흐름은 관수로에 해당하며 하상조건의 투수계수가 증가하여 유량이 증가할 수 있다.



<그림 39> 수두경사에 따른 유량 변화 (Series 1)



<그림 40> 수두경사에 따른 유량 변화 (Series 2)

모든 실험 케이스에서 측정한 유량값은 아래의 표와 같으며 Series 2에 비해 파이핑 현상이 쉽게 발생하지 않은 Series 1의 경우에는 파이핑 발생 전과 후의 유량이 차이가 없었다. 하지만 Series 2에서는 파이핑이 발생하기 전과 후의 유량 차이가 눈에 띄게 발생했고 파이핑이 발생한 후의 유량이 더 큰 값으로 산정되었다. 또한 Series 1과 Series 2 모두 수두경사가 증가할수록 유출구에서의 유량이 점점 증가하는 양상을 띠었다. 파이핑 형성에 주요 인자인 유량 혹은 유속이 파이핑이 발생함에 따라 증가하는 것으로 미루어보아, 파이핑 발생 속도는 점점 가속될 것이며, 이는 파이핑 현상을 초기에 발견하는 것의 중요성을 의미한다. 차수벽을 설

치한 Series 3의 경우에도 동일한 수두경사 조건인 S1036 케이스에 비해 유량값이 더 작게 산정되었고 이는 차수벽의 유무가 파이핑 현상에 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

<표 8> 유량 측정 결과

Case		유량 (ml/s)	
		파이핑 발생 전	파이핑 발생 후
Series 1	S1003	15.36	-
	S1015	70.48	-
	S1024	97.09	-
	S1030	86.85	-
	S1036	123.47	-
	S1042	139.39	-
	S1045	128.25	128.25
Series 2	S2006	6.55	-
	S2009	9.54	-
	S2012	17.25	-
	S2015	22.87	79.49
	S2018	24.37	75.32
	S2024	51.59	165.05
	S2030	79.59	138.57
Series 3	C1136	61.43	-
	C1236	81.00	-

2.4 추적자를 이용한 파이핑 현상 해석

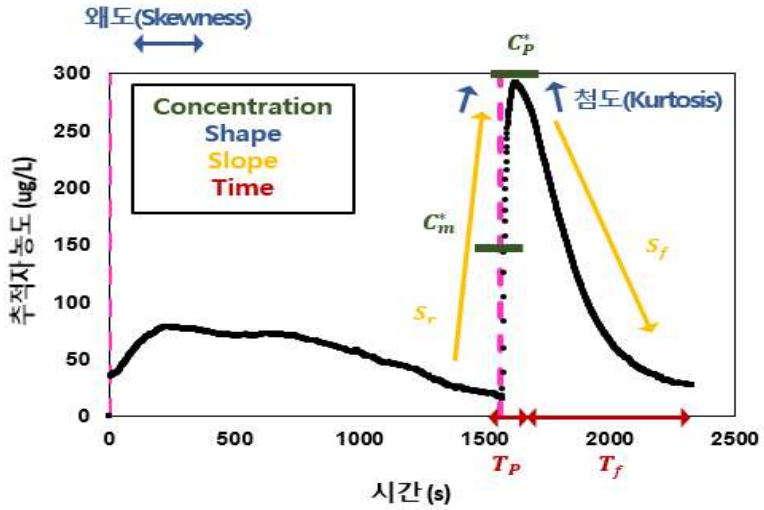
본 연구에서는 추적자를 이용하여 하상층 내에서의 흐름 거동을 간접적으로 파악하고자 하였으며, 파이핑 발생 유무에 따른 추적자 농도곡선의 특성을 분석하였다. 설정된 실험 케이스에 대하여, 파이핑이 발생한 케이스에서는 실험 시작시점에 1회, 파이핑 발생 이후 1회, 총 2회 추적자를 주입하였다. 농도곡선 측정 결과는 아래의 표와 같다.

<표 9> 추적자 농도 곡선 취득 현황

실험 케이스		하상변화 발생 여부	추적자 농도 측정 성과	
			파이핑 발생 전	파이핑 발생 후
Series 1	S1003	X	O	–
	S1015	X	O	–
	S1024	X	O	–
	S1030	X	O	–
	S1036	O	O	O
	S1042	O	O	O
	S1045	O	O	O
Series 2	S2006	X	O	–
	S2009	X	O	–
	S2012	X	O	–
	S2015	O	O	O
	S2018	O	O	O
	S2024	O	O	O
	S2030	O	O	O
Series 3	C1136	O	O	O
	C1236	O	O	O

유사 6호사를 사용한 Series 1과 7호사를 사용한 Series 2의 경우에는 케이스마다 두 번의 반복 실험을 진행하였고, 차수벽을 설치한 Series 3의 경우에는 세 섭ㄴ의 반복 실험을 진행하였다. 그 결과 하류의 유출구 위치에서 측정된 추적자 농도의 시계열 자료는 부록1에 포함되어 있다.

취득한 농도 시계열 자료를 통해 파이핑 발생 유무를 정량적으로 파악하기 위해 농도곡선 분석을 진행하였다. 아래의 그림에 도시한 바와 같이 농도곡선의 왜도와 첨도, 추적자의 첨두 농도값, 평균 농도값, 농도값이 증가하는 구간(상승부)의 기울기, 감소하는 구간(하강부)의 기울기, 첨두농도값에 도달하는 데에 소요되는 시간, 농도값이 하강하는 데 소요되는 시간, 왜도(Skewness), 첨도(Kurtosis), 무차원 첨두 농도 C_p, 무차원 평균 농도 C_m, S_r, S_f, T_p, T_f, 검출시간 등의 주요 특징(feature)으로 하여 분석을 진행하였다.



<그림 41> 농도곡선 분석 대상 통계적 특징 예시

실험 케이스는 추적자를 두 번 주입한 경우에는 첫 번째 주입 이후부터 두 번째 주입 직전까지를 T1, 두 번째 주입 이후부터 실험 종료까지를 T2로 나누어 분석을 진행하였으며 농도곡선 분석 결과는 아래의 표와 같다. 최대 농도값과 평균 농도값 모두 파이핑 미발생 케이스보다 발생 케이스에서 높은 값을 갖는 경향성을 확인했다. 분석 결과를 통해 농도 시계열 자료를 육안으로만 확인하는 것이 아닌, 수치적인 분석을 통해 자료를 활용하고자 하였으며 왜도와 첨도를 통한 대략적인 농도 시계열 자료의 형태를 추정하고 파이핑 발생 유무에 따라 달라지는 첨두 농도값, 도달시간 등을 통해 파이핑 현상 예측에 활용이 가능할 것으로 예상된다.

<표 10> 농도곡선 분석 항목 (Series 1 - 파이핑 미발생)

Case	$\triangle H$ (cm)	왜도	첨도	무차원 첨두농도	무차원 평균농도	상승경사 Sr	하강경사 Sf	첨두시간 T_p
S1003-1	3	-0.30	-0.72	0.0001	9.579e-05	1.783e-08	2.249e-08	5837
S1003-2	3	0.29	-0.31	0.0003	0.0001	1.143e-07	5.496e-08	2388
S1015-1	15	0.81	0.69	0.0006	0.0002	2.742e-07	1.625e-07	1995
S1015-2	15	0.38	-0.77	0.0003	0.0001	1.015e-07	4.742e-08	2499
S1024-1	24	0.08	-0.24	0.0009	0.0004	6.300e-07	6.889e-07	1338
S1024-2	24	0.62	-0.25	0.0004	0.0002	1.775e-07	7.050e-08	1502
S1030-1	30	-0.03	-0.68	0.0011	0.0010	1.067e-06	1.019e-06	977
S1030-2	30	0.17	-0.38	0.0007	0.0003	3.996e-07	3.059e-07	1313
S1036-1	36	0.81	0.08	0.0012	0.0005	2.114e-06	7.841e-07	540
S1036-2	36	0.43	-0.76	0.0012	0.0007	3.166e-06	8.108e-07	292
S1042-1	42	1.23	1.19	0.0011	0.0003	1.740e-06	3.623e-07	517
S1042-2	42	0.75	0.19	0.0009	0.0003	9.686e-07	3.866e-07	828
S1045-1	45	1.15	0.96	0.0035	0.0012	2.923e-05	4.853e-06	118
S1045-2	45	0.65	-0.15	0.0018	0.0008	4.512e-06	2.058e-06	386

<표 11> 농도곡선 분석 항목 (Series 1 - 파이핑 발생)

Case	$\triangle H$ (cm)	왜도	첨도	무차원 첨두농도	무차원 평균농도	상승경사 Sr	하강경사 Sf	첨두시간 T_p
S1045-1	45	1.15	0.96	0.0035	0.0012	2.923e-05	4.853e-06	118
S1045-2	45	1.50	2.63	0.0049	0.0012	2.599e-05	6.362e-06	181

<표 12> 농도곡선 분석 항목 (Series 2 - 파이핑 미발생)

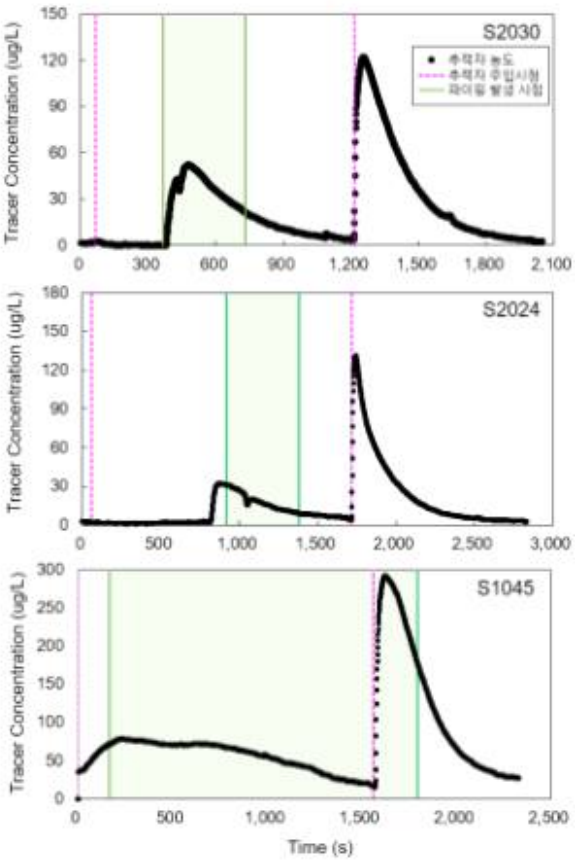
Case	$\triangle H$ (cm)	왜도	첨도	무차원 첨두농도	무차원 평균농도	상승경사 Sr	하강경사 Sf	첨두시간 T_p
S2006-1	6	0.41	-0.48	0.0003	0.0001	1.029e-07	4.980e-08	2441
S2006-2	6	0.45	-0.64	7.004e-05	3.333e-05	7.784e-09	1.244e-09	4126
S2009-1	9	0.12	-0.21	0.0004	0.0001	1.288e-07	1.002e-07	3073
S2009-2	9	0.12	-0.21	0.0005	0.0001	1.278e-07	1.002e-07	3073
S2012-1	12	-0.58	0.56	0.0002	7.1189e-05	2.475e-08	2.660e-08	7286
S2012-2	12	-0.62	-0.54	0.0015	0.0006	1.098e-06	2.452e-06	1056
S2015-1	15	-0.18	-0.42	0.0011	0.0004	8.036e-07	5.744e-07	1040
S2015-2	15	-0.18	-0.42	0.0011	0.0004	8.036e-07	5.744e-07	1040
S2018-1	18	-0.89	-0.31	0.0018	0.0004	9.666e-07	2.023e-06	1693
S2018-2	18	-0.02	-1.18	0.0006	0.0004	6.112e-08	6.308e-06	2476
S2024-1	24	-0.50	1.24	0.0022	0.0006	2.558e-06	2.650e-06	813
S2024-2	24	-0.77	1.44	0.0036	0.0007	4.541e-06	5.319e-06	735
S2030-1	30	0.52	0.13	0.0032	0.0010	7.238e-06	5.064e-06	411
S2030-2	30	0.62	-0.82	0.0021	0.0009	1.371e-05	2.089e-06	149

<표 13> 농도곡선 분석 항목 (Series 2 - 파이핑 발생)

Case	$\triangle H$ (cm)	왜도	첨도	무차원 첨두농도	무차원 평균농도	상승경사 Sr	하강경사 Sf	첨두시간 T_p
S2012-2	12	0.73	-0.22	0.0018	0.0007	9.113e-06	1.301e-06	171
S2015-1	15	-0.03	-0.68	0.0011	0.0010	1.067e-06	1.019e-06	977
S2015-2	15	1.51	2.05	0.0052	0.0011	0.0003	5.596e-06	19
S2018-1	18	1.32	1.65	0.0024	0.0007	1.249e-05	1.892e-06	189
S2018-2	18	1.15	0.32	0.0029	0.0006	9.960e-06	1.784e-06	276
S2024-1	24	1.50	2.05	0.0046	0.0008	2.391e-05	3.998e-06	182
S2024-2	24	0.58	-0.91	0.0021	0.0007	4.708e-06	1.853e-06	409
S2030-1	30	0.98	0.61	0.0041	0.0012	2.101e-05	6.466e-06	188
S2030-2	30	1.51	2.01	0.0042	0.0010	9.387e-05	3.942e-06	42

2.5 파이핑 탐지 실험 기법 개발

본 연구는 파이핑 발생 우려지역에서 추적자를 이용하여 파이핑 발생에 대한 안전성을 검토할 수 있는 실험기법을 정립하는 것을 목적으로 한다. 취득된 농도 시계열 자료로부터 추적자가 정해진 하상 내의 거리를 통과하여 유출구까지 도달하는데 걸리는 도달시간 등의 시간 관련 통계적 특징 등을 이용하여 추적자의 거동을 정량적으로 분석하고, 이와 함께 파이핑 현상을 모니터링하여 관련성을 규명하였다. 아래의 그래프는 S2030, S2024, S1045 케이스에 해당하는 농도곡선을 도시한 것이다.



<그림 42> 파이핑 발생 전후의 추적자 농도곡선 차이

농도곡선 분석을 통해 다음과 같은 결과를 도출하였다. 파이핑이 발생하기 전과 후에 추적자의 최초 도달시간에서 큰 차이를 보인다. 파이핑 형성 전에는 주입된 모든 추적자가 하상 내의 공극을 통해 유하하기 때문에 유출구까지 도달하는데 걸리는 데 일정 시간이 소요되며, 이는 실험 조건에 따라 다르다. 수두경사가 클수록 추적자를 밀어내는 하상층 내의 압력이 강해져 추적자의 침투속도가 빨라 도달시간이 짧으며, 수두경사가 작을수록 도달시간이 길다. 또한, 하상토의 입경이 작

은 경우 공극률이 낮아져 유량이 적어지며, 이는 긴 도달시간을 야기한다. 하지만, 파이핑 현상이 발생한 이후의 추적자는 다른 거동을 보인다. 주입된 추적자가 유출구까지 도달하는데 걸리는 시간이 대폭 감소되며, 초기에 추적자의 농도가 가파르게 상승하는 것을 취득된 농도곡선으로부터 파악할 수 있다. 따라서 상기의 농도곡선의 특징의 차이로부터 대상 구간의 파이핑의 유무를 평가할 수 있을 것으로 판단된다.

본 연구에서는 파이핑 발생 유무를 보다 체계적으로 파악하기 위해 농도 곡선 특징 중 첨두시간 도달시간과 첨두농도에 대한 정량적인 분석을 수행하였다. Darcy의 법칙에서 침투길이, 투수계수, 수두차를 활용하여 침투시간을 산정하는 식을 다음과 같이 도출하였다.

$$T = \frac{L^2}{K \triangle H}$$

그 후 추적자를 처음 주입한 시간인 실험 시작시간 이후 가장 높은 농도(첨두농도)를 기록했을 때의 시간을 $\triangle T$로 설정한 후, 침투시간과의 비를 산정하였다. 이 때 추적자를 두 번 주입한 케이스의 경우에는 첫 번째 주입했을 때와 두 번째 주입했을 때 각각의 경우를 나눠서 분석을 진행하였으며 결과는 아래와 같다. 주입을 두 번 진행한 케이스에서도 완전한 파이핑이 아닌 조금의 하상변화만 발생한 케이스의 경우에는 파이핑 발생 여부를 “발생하지 않음”으로 구분하였다. 무차원수인 $\triangle T/T$와 함께 또다른 무차원수인 $\triangle H/d_{50}$을 도입하였고 이는 같은 유사 조건에서 수두차가 증가할수록 어떤 경향성을 띠는지 확인하기 위함이다.

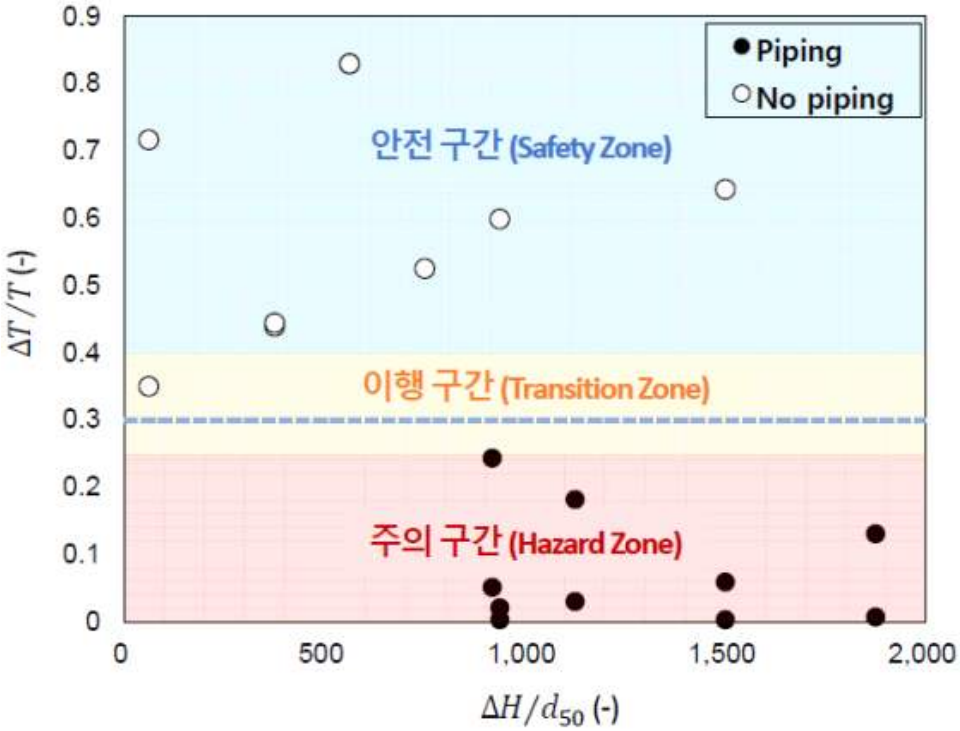
<표 14> 파이핑 발생 여부에 따른 침투시간 분석 (Series 1)

Case	△H(cm)	T(sec)	$\frac{\Delta T}{T}$	$\frac{\Delta H}{d_{50}}$	파이핑 발생 여부
S1003	3	16667	0.350	61	X
S1015	15	3333	0.599	306	X
S1024	24	2083	0.643	490	X
S1030-T1	30	1667	0.586	612	X
S1030-T2	30	1667	0.609	612	X
S1036-T1	36	1389	0.390	735	X
S1036-T2	36	1389	0.397	735	X
S1042	42	1190	0.434	857	X
S1045-T1	45	1111	0.203	918	X
S1045-T2	45	1111	0.051	918	O

<표 15> 파이핑 발생 여부에 따른 침투시간 분석 (Series 2)

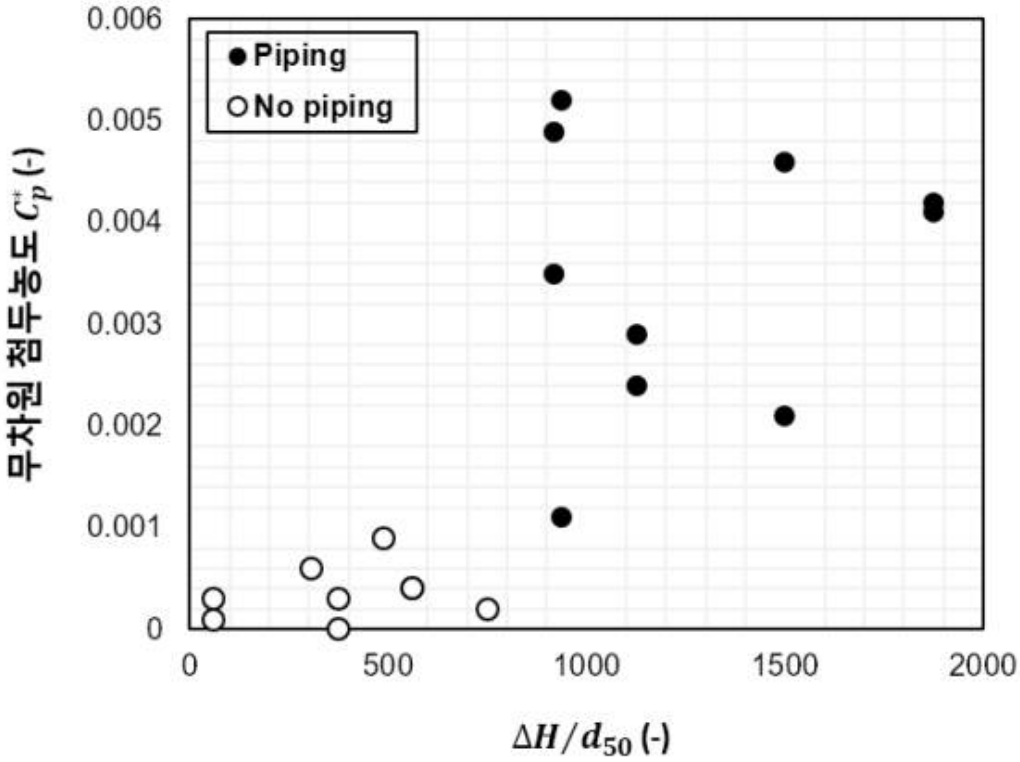
Case	△H(cm)	T(sec)	$\frac{\Delta T}{T}$	$\frac{\Delta H}{d_{50}}$	파이핑 발생 여부
S2006	6	27778	0.439	375	X
S2009	9	18519	0.830	562.5	X
S2012	12	13889	0.525	750	X
S2015-T1	15	11111	0.185	937.5	X
S2015-T2	15	11111	0.003	937.5	O
S2018-T1	18	9259	0.182	1125	X
S2018-T2	18	9259	0.006	1125	O
S2024-T1	24	6944	0.117	1500	X
S2024-T2	24	6944	0.003	1500	O
S2030-T1	30	5556	0.074	1875	O
S2030-T2	30	5556	0.007	1875	O

상기의 표에서 확인할 수 있듯이 수두차가 증가할수록 T값이 감소하는 경향을 보였으며 파이핑이 발생한 케이스에서는 $\triangle T/T$ 값이 눈에 띄게 적은 값을 가졌다. 해당 결과를 통해 파이핑 발생 유무에 따른 구분을 도시한 그래프는 아래와 같다. 소규모 실험 결과를 토대로 파이핑이 완전히 발생하지 않은 케이스가 분포한 영역은 “안전구간(Safety zone)”, 파이핑이 발생하기 전 과정에서 하상변화만 발생한 영역은 “이행구간(Transition zone)”, 파이핑이 완전히 발생한 영역은 “주의구간(Hazard zone)”으로 분포 영역을 구분하였다. 소규모 실험에서는 파이핑이 완전히 발생한 케이스와 그렇지 않은 케이스가 일정한 범위 내에서 동일한 경향성을 나타내는 것을 확인했고 이러한 경향성을 통해 파이핑 발생 유무를 예측할 수 있을 것이라고 판단된다. 이러한 결과로부터 본 연구에서 사용한 하상토 입자들의 경우, 파이핑이 발생하는 $\triangle T/T$ 임계값은 0.3이하인 것으로 밝혀졌다.



<그림 43> 침투시간을 이용한 파이핑 발생 유무에 따른 구분

본 연구에서는 무차원 첨두농도값을 이용해 파이핑 발생 유무 구분도 진행하였는데, 이 경우 무차원화한 값은 실측한 첨두농도값을 유량을 통해 역산한 주입량으로 나누어서 계산하였다. 무차원 첨두농도값과 $\triangle H/d_{50}$의 관계는 아래의 그림과 같다. 해당 그래프에서도 첨두시간 분석 결과와 유사하게 파이핑이 발생했을 때와 발생하지 않았을 때가 뚜렷하게 구분되는 경향성을 발견했다. 파이핑이 발생한 케이스에서는 무차원화 첨두농도값이 파이핑이 발생하지 않은 케이스에 비해 높게 산정되었기 때문에 그래프 내에서도 농도값이 높은 위쪽으로 분포되어 있는 것을 확인할 수 있다. 반면에, 파이핑이 발생하지 않은 케이스에서는 유출되는 추적자의 양이 적기 때문에 무차원 첨두농도값 또한 낮게 산정되었고 대체적으로 그래프의 아래쪽에 분포되어 있는 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과로부터 본 연구에서 사용한 하상토 입자들의 경우, 파이핑이 발생하는 무차원 첨두농도 임계값은 0.001 이상인 것으로 판단된다.



<그림 44> 무차원 첨두농도값을 이용한 파이핑 발생 유무에 따른 구분

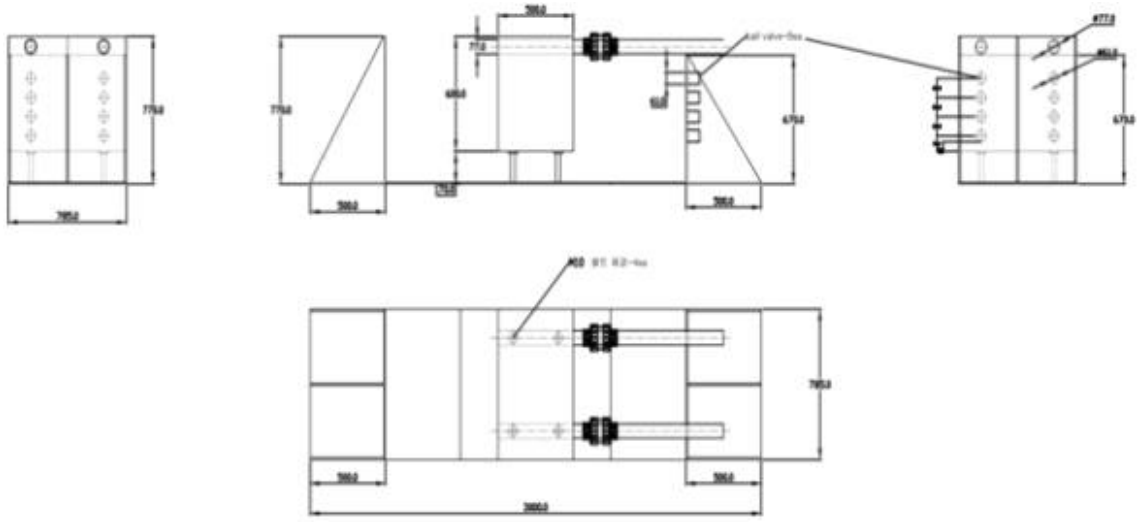
제 4 장 중규모 모형 실험

1. 실험개요 및 실험방법

1.1 실험 장치 설계 및 구축

가. 중규모 실내 실험 장치

중규모 실내실험의 가장 큰 목적은 중규모 실외실험시설에서 발생할 수 있는 문제점을 보완하기 위해 장치를 설계하였다. 상하류 수위차에 따른 침투량 및 침투 시간 변화에 대한 다양한 실험 케이스를 진행하고, 투수계수 및 상하류 수위차에 따른 침투속도와 파이핑 발생 및 농도변화를 분석하여 중규모 실외실험 시설 구축 및 적용성을 검토하기 위해 중규모 실내실험 장치를 아래와 같이 설계하였다.



<그림 45> 실내모형 실험장치 설계도

중규모 실내실험 장치를 통한 중규모 실외 실험 문제점 보완 및 적용성 검토를 하고자 실내 규모의 개수로에 실내 기초실험 장치를 구축하였다. 구축된 중규모 실내실험 장치는 지반 다짐 중 파손 위험 등을 방지하고자 PVC재질을 이용하였으며, 하류 부분에 수위를 조절하기 위해 드레인벨브를 설치하여 총 5단계의 하류 수위 조절을 가능하게 제작하였다. 세부 제원은 아래와 같다.

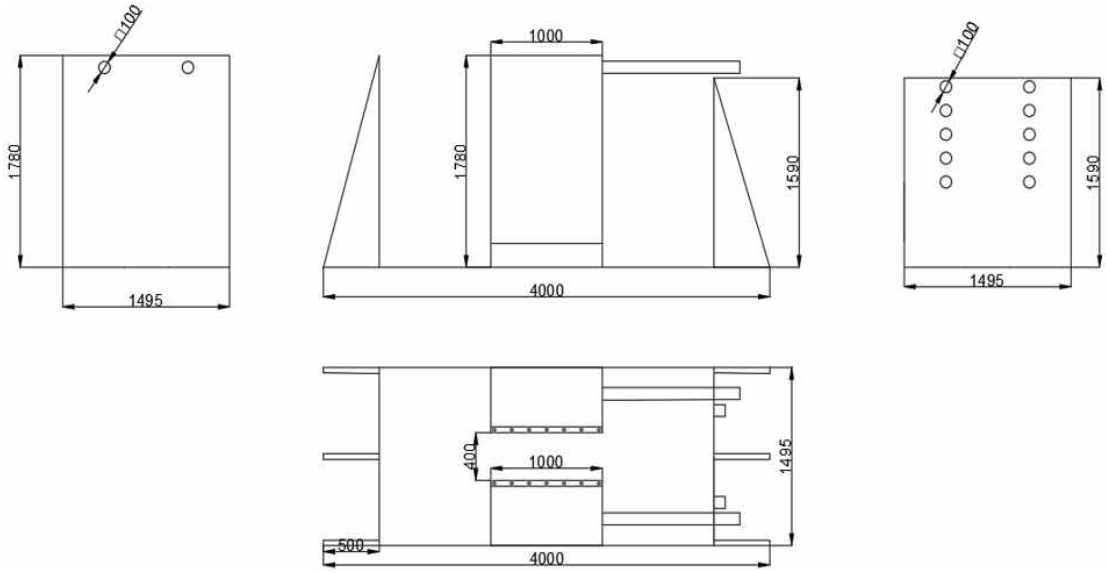
- 실내 실험수로: 상류 높이 0.77 m, 하류 높이 0.67 m, 폭 0.8 m, 길이 2 m
- 구조물 : 높이 0.6 m, 폭 0.8 m, 길이 0.5 m
- 구조물 고정(피어) : 높이 0.17 m, 지름 10 cm
- 구조물 상부 수위유지를 위한 지름 8 cm 배관 설치
- 지반재료 : 규사 6호, 7호
- 수두차는 0.15 ~ 0.50 m, 파이핑 길이 0.75 m
- 5단계의 하류 수위 조절



<그림 46> 중규모 실내실험 장치 구축 사진

나. 중규모 실외 실험 장치

중규모 실외실험의 가장 큰 목적은 상하류 수두차에 따른 침투량 및 침투시간 변화에 대한 추적자 실험을 진행하고, 투수계수 및 상하류 수위차에 따른 침투속도와 파이핑 발생 및 농도변화를 분석하기 위함이다. 중규모 실내실험시 파이핑 예상구간과 실험 진행 후 다음 실험진행을 위해 보 구조물 철거 및 재설치, 보 구조물 양측 실링 등 실험셋팅에 걸리는 소요시간의 한계점을 보완하여 기존 설계시 중규모 실외실험에 소요되는 시간을 중규모 실내실험 결과를 통해 시간을 최소화 하고자 중규모 실외실험 장치를 아래와 같이 설계하였다.



<그림 47> 중규모 실외실험장치 설계도



<중규모 실외실험 장치 전경>



<보 구조물 및 상류 수위 유지 장치>



<하류 수위 조절 장치>

<그림 48> 중규모 실외 실험장치 구축

중규모 실내실험 장치를 통한 중규모 실외 실험 문제점 보완 및 적용성 검토를 하고자 실내 규모의 개수로에 중규모 실내실험 장치를 구축하였다. 구축된 중규모 실내실험 장치는 지반 다짐 중 파손 위험 등을 방지하고자 PVC재질을 이용하였으며, 하류 부분에 수위를 조절하기 위해 드레인벨브를 설치하여 총 5단계의 하류 수위 조절을 가능하게 제작하였다. 세부 제원은 아래와 같다.

- 중규모 실외실험수로 : 길이 10m, 폭 1.6m, 높이 2m
- 구조물 : 높이 1.78 m, 폭 1.5 m, 길이 1.0 m
- 구조물 상부 수위유지를 위한 지름 10 cm 배관 설치
- 지반재료 : 규사 6호
- 수두차는 0.2 ~ 1.0 m, 파이핑 길이 1.0 m
- 6단계의 하류 수위 조절

1.2 중규모 실험방법 정립

가. 중규모 실내실험 절차

실내 기초실험을 통해 상하류 수위차에 따른 파이핑 현상을 모의하기 위해 선정된 실험 케이스에 따라 본 실험을 진행한다. 세부적인 실험 절차는 아래와 같다

1) 실험 케이스에 따른 유사입경 및 유사량 결정
2) 실험 장치에 유사를 투입 후, 물을 가하며 하류부터 상류방향으로 (1/3) 다짐
3) 물을 가하며 보 구조물 바닥 높이까지 하류부터 상류방향으로 다짐
4) 보 고정 피어에 맞춰 보 구조물 설치 후, 보 구조물 측면에 실링처리
5) 보 구조물 상·하류부분에 기설정된 하상재료 덮힘 케이스 높이 까지 물을 가하며 다짐후 평탄화
6) 상·하류에 로다민센서 설치 및 모니터링을 위한 카메라 설치
7) 상류수위 조절장치 설치 후, 상류와 하류에 최대 수심에 도달할때 까지 동시에 유량 공급

8) 하류 유량조절 벨브로 기설정한 상·하류 수두차 케이스에 맞게 조절

9) 로다민센서, 모니터링 카메라 가동 후, 상류에 로다민 주입

나. 중규모 실외실험 절차

중규모 실내실험을 통해 상하류 수위차에 따른 파이핑 현상을 모의하기 위해 선정된 실험 케이스에 따라 본 실험을 진행한다. 세부적인 실험 절차는 아래와 같다

1) 실험 케이스에 따른 유사입경 및 유사량 결정

2) 실험 장치에 유사를 투입 후, 물을 가하며 하류부터 상류방향으로 (1/3) 다짐

3) 상·하류에 물을 가하며 보 구조물 바닥 높이까지 하상재료 다짐

4) 보 구조물 내부에 아크릴덮개를 제거하고 하상재료 다짐

5) 물의 유출을 막기위해 고무판을 설치하고 그 위에 아크릴덮개 설치

6) 보 구조물 상·하류부분에 기설정된 하상재료 덮힘 케이스 높이 까지 물을 가하며 다짐후 평탄화

7) 상·하류에 로다민센서 설치 및 모니터링을 위한 카메라 설치

8) 상류수위 조절장치 설치 후, 상류와 하류에 최대 수심에 도달할때 까지 동시에 유량 공급

9) 하류 유량조절 벨브를 이용하여 기설정한 상·하류 수두차 케이스에 맞게 조절

10) 로다민센서, 모니터링 카메라 가동 후, 상류에 로다민 주입

2. 중규모 개수로 실험 결과 분석

2.1 중규모 실내실험 결과

가. 하상재료 덮힘정도에 따른 파이핑 현상 결과

소규모 모형실험의 경우 보 구조물과 하상재료 사이의 파이핑 현상을 모의한다. 소규모 모형실험과 연계를 위해 중규모 실내 기초실험을 진행하였으며, 소규모 모형실험과 동일한 결과를 얻었다. 실제 보 구조물은 하상 아래에 설치되어 있으며, 현재 소규모 모형실험 장치에서 수행할 수 없는 보 구조물이 하상재료 덮힘정도에 따라 파이핑 현상을 비교 분석하기 위해 하상재료 덮힘정도에 따른 중규모 실내실험을 진행하였다.



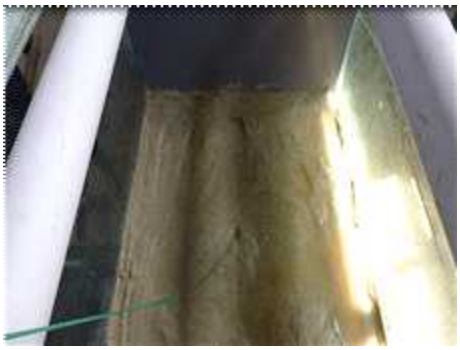
<Test Case 1 하상재료 덮힘 20 mm> <Test Case 2 하상재료 덮힘 70 mm>

<그림 49> 보 구조물 하상의 덮힘 정도

설정한 실험 케이스는 아래 표와 같고, 파이핑 현상 모니터링을 하기 위해 하류부에 모니터링 장치를 설치하여 실시간 파이핑 진행 현황을 관측 후 분석을 진행 하였다.

<표 16> 하상재료 덮힘 정도에 따른 중규모 실내실험 조건

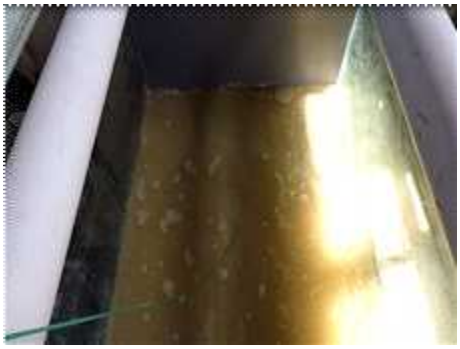
Case	하상재료	상하류 수두차 (mm)	하상재료 덮힘 (mm)
Test Case 1	규사 6호사	250	20
Test Case 2	규사 6호사	250	70



< t=30 s >



< t=100 s >



< t=130 s >



< t=200 s >

<그림 50> Test Case 1 하상재료 덮힘 20 mm 조건

하상재료 20 mm 덮힘 조건에서 유량공급 30초 시점에서 침투현상이 발생하였으며, 파이핑현상은 모니터링되지 않았다. 유량공급 100초 시점에서 상하류 수두차 130 mm에 도달하였으며, 좌안부에서 보 구조물과 하상재료 사이에서 보일링 현상이 발생하였으며, 파이핑 현상이 진행되기 시작했다. 유량공급 130초 지난 시점에서 파이핑 현상이 급격히 진행되어 하상재료가 급격히 유출되었으며, 200초 시점에서 더 이상 유사가 유출되지 않았다.



< t=180 s >



< t=480 s >



< t=600 s >



< t=720 s >



<그림 51> Test Case 2 하상재료 70 mm 덮힘조건

하상재료 70 mm 덮힘 조건에서 유량공급 180초 시점에서 침투현상이 발생하였으며, 파이핑 현상은 일어나지 않았다. 유량공급 300초 시점에서 기설정한 케이스인 상하류 수두차 250 mm에 도달하였다. 유량공급 480초 시점에 보 구조물 중앙부에서 보 구조물과 하상재료 사이에서 파이핑 현상이 모니터링되었으며, 중앙부에서 일어난 파이핑이 600초 시점에서 보 구조물 좌측 부분까지 파이핑 현상이 급격히

진행되는 것을 확인하였다. 하상재료 덮힘 20 mm에선 기설정한 상하류 수두차 250 mm에 도달하기 전인 130 mm 차이 나는 시점에서 파이핑현상이 일어났지만, 하상재료 덮힘 70 mm 조건에선 기설정한 상하류 수두차 250 mm 조건에 도달 후 파이핑 현상이 일어났다. 따라서, 보 구조물의 하상재료 덮힘 정도에 따라 파이핑 억제 효과가 있는 것으로 판단된다.

나. 로다민센서 위치에 따른 파이핑현상 결과



<그림 52> Test Case 3 하상재료 100 mm 덮힘조건

추적자를 이용한 실험을 진행하기 위해 Case1,2의 실험결과를 바탕으로, 기설정한 상하류 수두차에 도달하기전 파이핑 현상이 일찍 일어나 상세 분석이 어려울 것으로 판단되어 수로의 높이, 보 구조물의 하생재료 덮힘정도 등을 고려하여 최대 상하류 수두차를 나타낼수 있는 하상재료 덮힘 100mm 조건으로 고정하여 실험을 진행하였다. 실험조건은 하상재료 6호사, 상하류 수두차는 250 mm 조건에서 실험을 진행하였으며, Case의 조건은 아래와 같다.

<표 17> 추적자을 이용한 중규모 실내실험 조건

Case	하상재료	상하류 수두차 (mm)	하상재료 덮힘 (mm)	추적자 사용여부
Test Case 3	규사 6호사	250	100	O

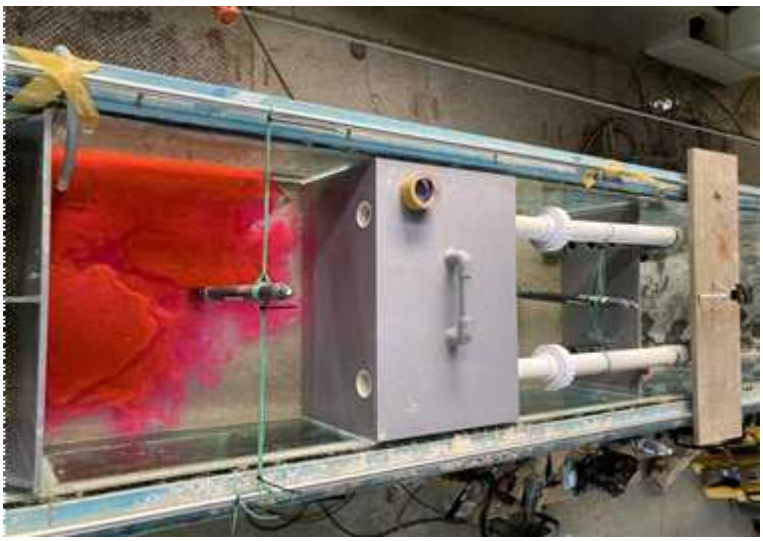


<그림 53> 추적자센서 위치



<그림 54> 추적자센서 설치 후 초기수위

추적자의 초기농도를 측정하기 위해 상류 중앙부에 추적자 센서 1개 설치하고 하류 로다민 유출 측정을 위해 하류 중앙부에 추적자 센서 1개를 설치하였다. 추적자 센서가 하상재료에 직접적으로 닿으면 센서 파손의 위험이 있어 하상에서 부터 50 mm 띄워 추적자 센서를 고정하여 설치하였다. 추적자 센서가 정확하게 측정할 수 있도록 센서가 잠길 수 있게 상류와 하류에 동일하게 유량을 공급하여 초기 수위 70 mm로 맞췄다.



<그림 55> 추적자 주입 모습

기설정한 상하류 수두차에 도달하기 전 파이핑 현상이 일어날 수 있어, 상하류 수두차 100 mm 되는 시점에서 추적자를 점주입하였다.



<기포 발생(t=630 s)>



<추적자 유출(t=690 s)>

<그림 56> 상하류 수두차 150 mm 시점

유량공급 630초가 지난 시점에서 상하류 수두차 150 mm에 도달하였으며, 보 구조물 중앙부에서 한 방울 기포가 발생하였다. 그 후 690초가 지난 시점에서 추적자가 기포가 발생한 부분에서 유출되었다.



<t=750 s>



<t=910 s>

<그림 121> 상하류 수두차 150 mm 시점 (계속)

유량공급 750초가 지난 시점에서 상하류 수두차가 200 mm까지 도달하였으며, 추적자 유출이 일어난 부분에서 지속적으로 추적자가 유출되었다. 910초가 지난 시점에서 상하류 수두차가 250 mm까지 도달하였으며, 보 구조물 중앙부에서 일어난 추적자 유출이 보 구조물 좌안과 우안으로 확산 되었으나, 유사는 유출되지 않았다. 유량공급 1,110초가 지난 시점에서 상류에서 하류로 지속적인 유량 유출로 인해 기설정한 상하류 수두차 250 mm를 고정하는 것은 한계가 있지만 최대한 기설정한 상하류 수두차를 고정하여 실험을 진행하였으며 상하류 수두차가 250~270 mm 사이로 수위를 고정하였다. 유사는 유출되지 않았으며 추적자는 지속적으로 유출되었지만 추적자 센서까지 도달하지 않았다. 1,245초가 지난 시점에서는 유사의 유출은 없었고 추적자 머리 부분이 센서에 도달하였다.



<t=1,110 s>



<t=1,245 s>



<t=2,500 s>



<t=2,830 s>



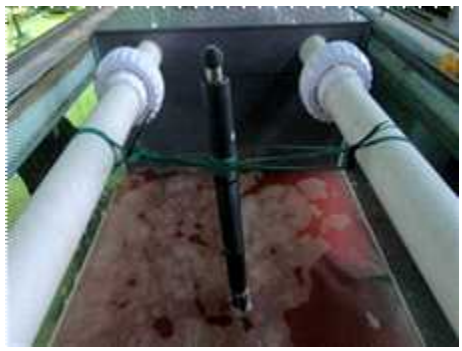
<t=2,980 s>



<t=3,040 s>



<t=3,890 s>



<t=4,010 s>

<그림 121> 상하류 수두차 150 mm 시점 (계속)

유량공급 2,500초 시점에서 보 구조물 우안부에서 유사의 유출이 일어나기 시작했

다. 2,830~3,040초 시점에 우안에서 시작한 유사의 유출이 중앙부까지 진행되었다. 유량공급 3,690초 시점에서 좌안에서 폭발적으로 유사가 유출되었으며, 4,010초 시점에서 상류수위가 하류수위와 동일해졌으며 더 이상의 유사유출은 없었다. 투수계수와 추적자 속도를 비교하여 파이핑 현상으로 인해 추적자 유출이 되었는지 분석을 진행하였다. 투수계수는 Darcy 법칙을 이용하여 산정하였으며 식은 아래와 같다.

$$Q = K \times i \times A$$

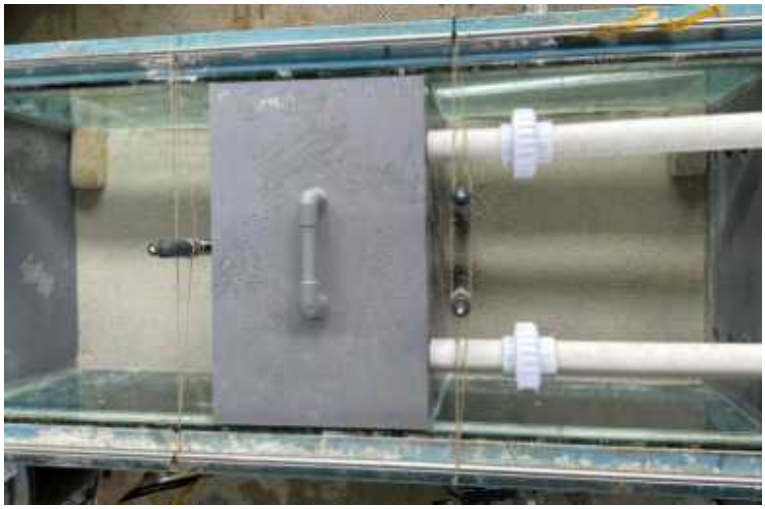
$$Q = K \times \frac{\Delta h}{L} \times A$$

$$K = \frac{Q \times L}{\Delta h \times A}$$

위의 식에서 K는 투수계수, Δh 상하류 수두차, L는 흙시료의 길이, A는 단면적이다. 추적자 영상을 활용하여 추적자 이동거리와 이동시간을 통해 추적자 속도를 추정하여 비교분석을 진행하였으며, 투수계수는 0.065 cm/s, 추적자 속도는 0.125 cm/s로 산정되었으며, 추적자의 유출이 파이핑현상으로 인해 발생 되었다고 판단된다. 추적자의 이동거리는 75cm, 추적자 이동시간은 약 600초이며, 즉 추적자 속도는 약 0.125 cm/s이다. Test Case 3 실험을 통해 육안으로 확인하기 힘든 유사유출전 파이핑현상을 추적자를 통해 정밀하게 관측할 수 있다고 판단한다. 하지만 센서가 중앙에 위치해 있어 파이핑이 발생한 시기를 정확하게 예측하기 어려운 한계점이 있었다. 따라서 센서의 위치에 따라 파이핑발생 여부를 확인하는 것이 중요하다고 판단된다.

다. 추적자를 이용한 한계 상하류수두차 파이핑 모의 결과

Test Case 1,2,3 에서 상류에서만 유량을 공급하였을때 기설정한 상하류수두차 조건에 도달하기 전에 파이핑현상이 일어나는 한계점을 보완하기 위해 상류와 하류에 유량을 동시에 공급하여 최대수위까지 유량을 공급한뒤 기설정한 상하류 수두차조건을 맞추기 위해 하류 유출장치로 수위를 맞추어 실험을 진행하였다. Test Case 3 결과를 바탕으로 센서의 위치가 중요하다 판단이 되어 보 구조물과의 거리를 최소화 하여 추적자 초기농도를 측정하기 위해 상류 중앙에 1개, 하류부엔 좌안, 중안, 우안 중 파이핑발생 예상지점을 고려하기 어려운 점을 고려하여 센서를 2개 설치하여 실험을 진행하였다.

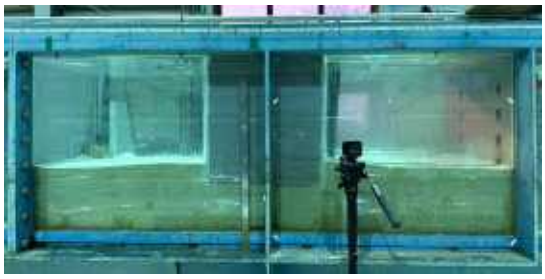


<그림 57> 로다민센서 위치

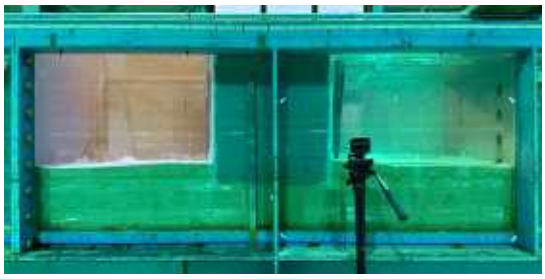
추적자를 이용한 한계 상하류수두차 파이핑현상을 모의하기 위해 상하류 수두차 0, 150, 300 mm 조건에서 파이핑이 일어날때 까지 하류수위를 낮춰가며 실험을 진행하였으며, 기설정한 Case의 조건은 아래와 같다.

<표 18> 상하류수두차 파이핑모의를 위한 중규모 실내실험 조건

Case		하상재료	상하류 수두차 (mm)	하상재료 덮힘 (mm)	추적자 사용여부
Medium Scale1 (M1)	1-1	규사 6호사	0	100	O
	1-2		150		
	1-3		300		



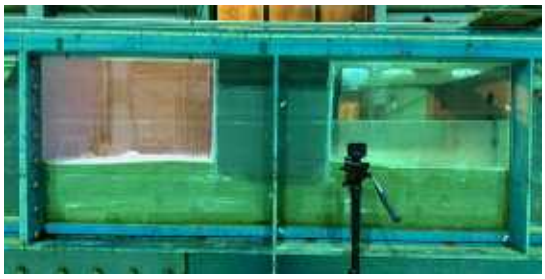
< M1-1 (로다민 투입 전) >



< M1-1 (로다민 투입 후) >



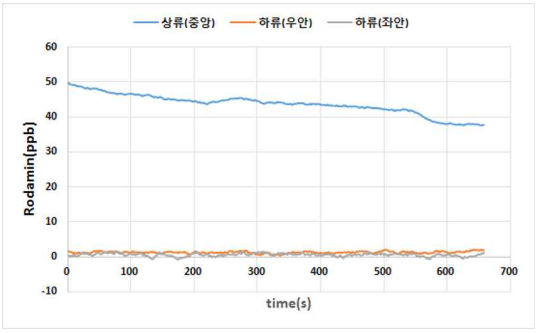
< M1-2 (상하류 수두차 150 mm) >



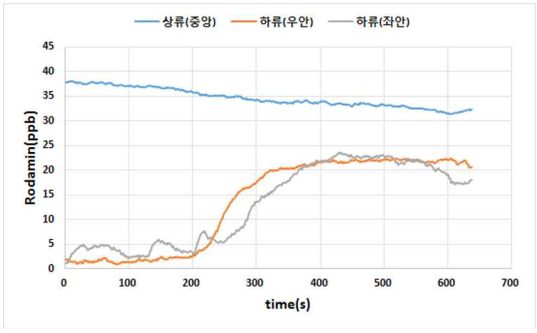
< M1-3 (상하류 수두차 300 mm) >

<그림 58> 실험 조건에 따른 측면 모습

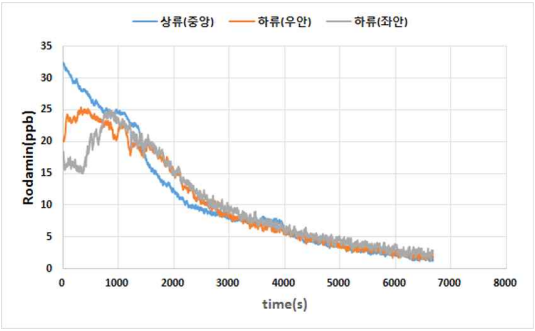
중규모 실내 실험 수로의 최대수심만큼 상류와 하류에 유량을 공급한후, 로다민 3 ml를 주입하여 M1-1를 진행하였다. M1-1의 조건에서 10분 실험을 진행하였지만 파이핑 발생 여부가 육안을 확인 되지 않아 하류 수위를 낮춰 M1-2 조건으로 실험을 진행하였다. M1-2 조건도 M1-1과 동일하게 10분 실험을 진행하였지만 육안으로 파이핑 발생여부가 확인되지 않았다. 하류 수위를 M1-3 조건에 맞춰 실험을 진행시 300초가 지난 시점에서 보 구조물 중앙부에서 기포가 발생하였으며, 이때부터 파이핑이 일어나고 있다고 판단이 되었다.



<M 1-1 로다민 결과>



<M 1-2 로다민 결과>



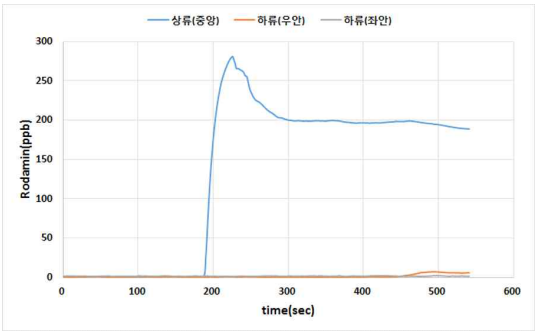
<M 1-3 로다민 결과>

<그림 59> 상하류에서의 추적자 농도 측정 결과 (M 1-1, 1-2, 그리고 1-3)

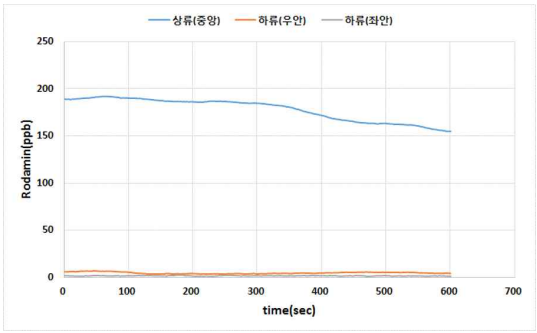
로다민센서를 통해 분석을 진행 시, M1-1 결과 상류 주입농도는 50 ppb 였으며, 상류 수위를 유기하기 위해 지속적으로 유량을 공급하였기 때문에 시간이 지날수록 상류농도가 낮아졌다. 하류는 육안으로 판단했던거와 동일하게 파이핑이 일어나지 않아 농도가 0 ppb로 일정하게 유지되었다. M1-2 결과 육안으로 파이핑이 발생하지 않았다고 판단하였지만, 좌안에서 부터 로다민의 유출이 발생하였으며, 230초가 지난 시점에서 로다민 농도가 급격히 증가하면서 파이핑이 점점 진행되고 있음을 확인할 수 있었다. M1-3 결과 하류 로다민농도가 25 ppb 까지 증가하면서 상류 로다민 농도가 낮아지면 낮아질수록 하류의 로다민 농도가 낮아지는 경향성을 띄었다. M1-1, 1-2, 1-3을 통해 육안으로 파이핑의 시작점을 판단할 수 없었으며, M 1-2에서 파이핑이 시작되었기 때문에 상하류 수두차에 따른 한계 파이핑현상을 모의하기 위해 아래의 표와 같이 추가 실험을 진행하였으며, 육안으로 로다민의 유출이 보이지 않았던 점을 고려하여 하류 로다민농도를 실시간으로 확인하며 실험을 진행하였다. M2-1 진행시 중규모 실내 실험 수로의 최대 수위 만큼 상류와 하류에 유량을 공급하여 기설정한 수심에 도달 후 상류에 로다민 5 ml를 주입하였다. M2-1, 2-2에서 파이핑 발생 여부가 육안 및 하류 로다민센서에 측정되지 않았으며, 상하류 수두차 50 mm까지 안전함을 확인 할 수 있다.

<표 19> 한계 상하류수두차 파이핑모의를 위한 중규모 실내실험 조건

Case		하상재료	상하류 수두차 (mm)	하상재료 덮힘 (mm)	추적자 사용여부
Medium Scale 2 (M 2)	2-1	규사 6호사	30	100	O
	2-2		50		
	2-3-1		100		
	2-3-2				



< M2-1 (상하류수두차30 mm) >



< M2-2 (상하류수두차50 mm) >

<그림 60> 상하류에서의 추적자 농도 측정 결과 (M2-1 그리고 M2-2)



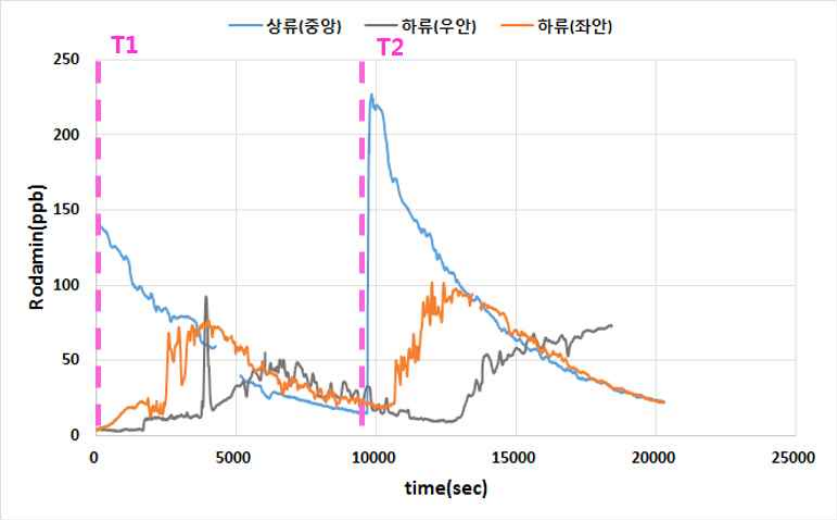
< M2-3-1 (로다민 1번째 주입) >



< M2-3-2 (로다민 2번째 주입) >

<그림 61> M2-3에서 로다민 주입 이후 측면 모습

SMS 2-3-1 진행 시 좌안에서 부터 파이핑이 시작되어 로다민의 유출이 일어나기 시작하였으며, 소규모 실험과 동일한 실험을 진행하기 위해 상류와 하류의 로다민 농도가 기저값까지 내려가고 로다민 5ml 를 더 주입하여 실험을 진행하였다.



<그림 62> M2-3 (상하류수두차100 mm)

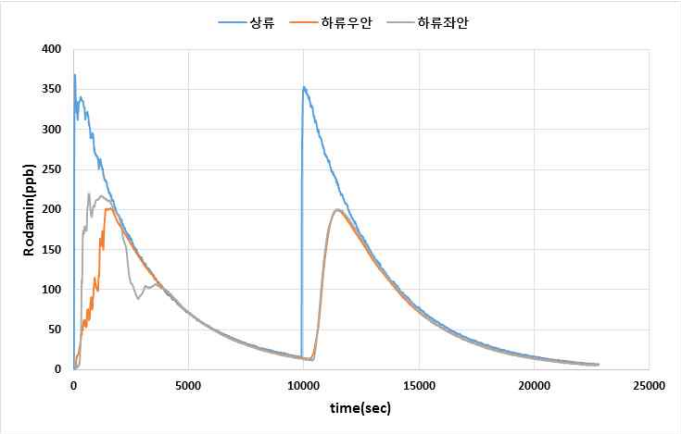
M2-3의 결과 상하류 수두차 100 mm 조건에서 상류 수위를 유지하기 위해 지속적으로 유량을 공급하였기 때문에 시간이 지날수록 상류농도가 낮아지는 것을 확인할 수 있다. 파이핑은 실험 진행 후 60초 경과후 좌안에서 파이핑이 일어났으며 좌안에서 유출된 로다민이 우안으로 점점 확산되며 농도가 증가하는 것을 볼 수 있다. 3,900초 시점에서 약 74 ppb로 최대 농도가 측정되고 상류의 농도가 떨어지면서 하류의 농도도 같이 떨어지는 경향을 보였다. 9,700초 시점에서 상류에 로다민 2차 주입을 하였으며, 12,420초 시점에서 약 101 ppb 까지 농도가 증가 하다 다시 농도가 떨어지는 경향을 보였다. 로다민 두번째 주입시 최고농도에 도달하는 시간이 로다민 첫번째 주입시 최고농도에 도달하는 시간보다 짧은 것을 보아 보 구조물 아래에 파이핑길이 생겨 로다민 유출이 더 빨리 진행됨을 알 수있다. 따라서 하상재료(규사 6호), 보 구조물 하상재료 덮힘(100mm) 조건에서 한계 상하류수두차는 100 mm로 판단된다. 보 구조물이 파괴 가능성이 있는 조건을 추가실험을 진행하였으며, 조건은 아래의 표와 같다.

<표 20> 완전 파이핑모의를 위한 중규모 실내실험 조건

Case		하상재료	상하류 수두차 (mm)	하상재료 덮힘 (mm)	추적자 사용여부
Medium Scale 3 (M3)	3-1	규사 6호사	200	100	O
	3-2		250		
	3-3		300		
	3-4		350		

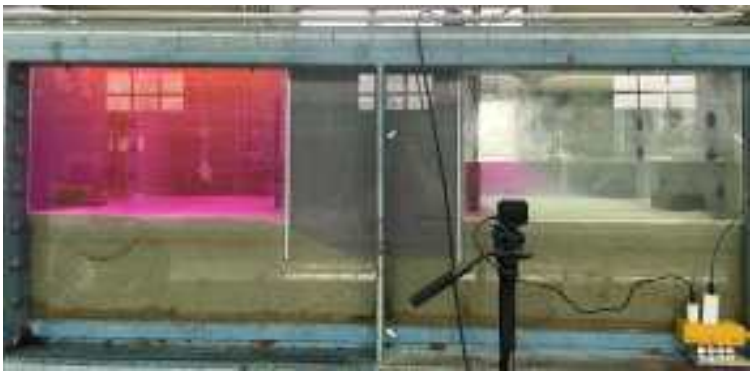


<그림 63> M3-1 (로다민 1번째 주입)

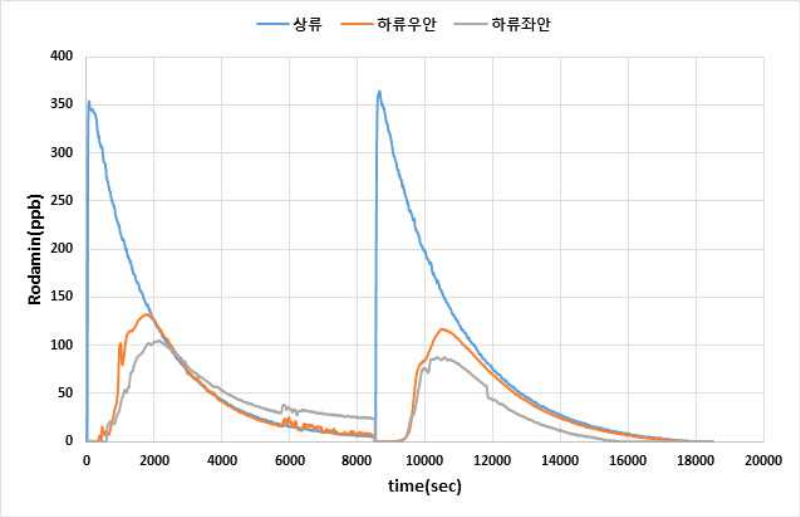


<그림 64> M3-1 (상하류 수두차 200 mm)

상하류 수두차 200mm 조건의 경우 파이핑이 발생하지 않는 가정하에 상류에서 하류까지 로다민 도달시간은 6,400초로 산정되었다. M 3-1의 결과 로다민 1차 주입시 하류 로다민 농도가 1,611초에 최대농도에 도달하였으며, 로다민 2차 주입시 하류 최대농도까지 도달시간이 1,501초 걸렸다. 로다민 2차 주입시 하류 최대농도에 도달한 시간이 로다민 1차 주입시 하류 최대 농도에 도달한 시간보다 110초 감소한 것으로 보아 로다민 1차 주입후 파이핑이 발생한 것으로 판단된다.

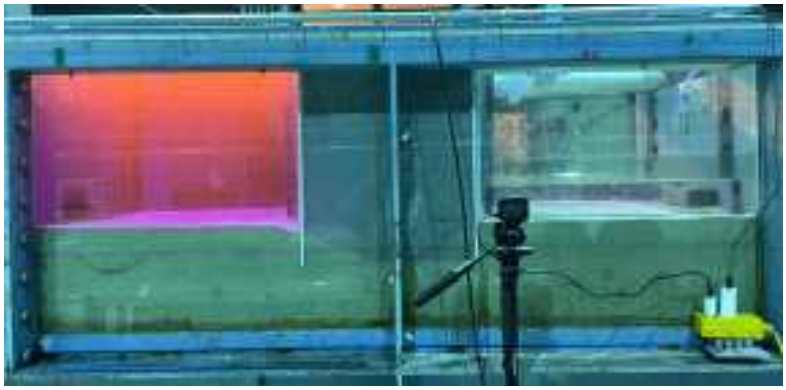


<그림 65> M3-2 (로다민 1번째 주입)

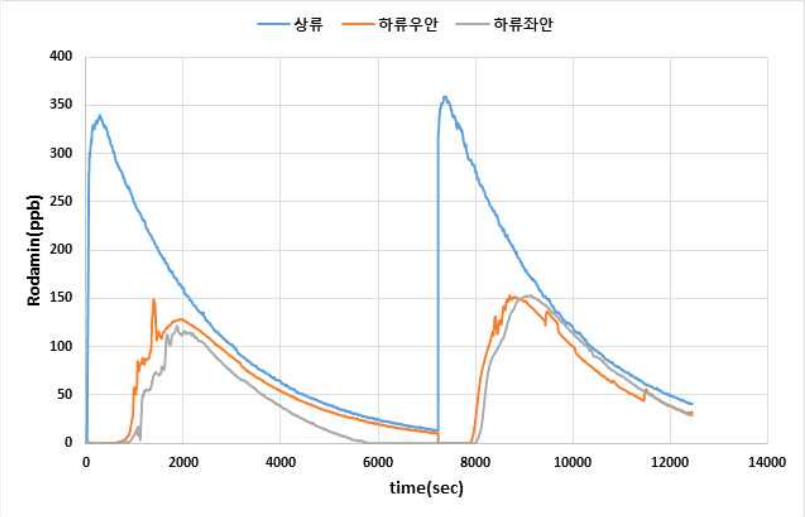


<그림 66> M3-2 (상하류 수두차 250 mm)

상하류 수두차 250mm 조건의 경우 파이핑이 발생하지 않는 가정하에 상류에서 하류까지 로다민 도달시간은 5,120초로 산정되었다. M 3-2의 결과 로다민 1차 주입시 하류 로다민 농도가 2,134초에 최대농도에 도달하였으며, 로다민 2차 주입시 하류 최대농도까지 도달시간이 1,834초 걸렸다. 로다민 2차 주입시 하류 최대농도에 도달한 시간이 로다민 1차 주입시 하류 최대 농도에 도달한 시간보다 300초 감소한 것으로 보아 로다민 1차 주입후 파이핑이 발생한 것으로 판단된다.

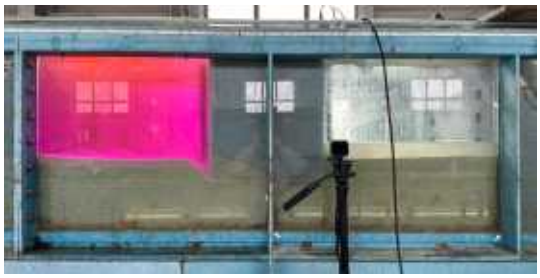


<그림 67> M3-3 (로다민 1번째 주입)



<그림 68> M3-3 (상하류 수두차 300 mm)

상하류 수두차 300mm 조건의 경우 파이핑이 발생하지 않는 가정하에 상류에서 하류까지 로다민 도달시간은 4,267초로 산정되었다. M 3-3의 결과 로다민 1차 주입시 하류 로다민 농도가 2,001초에 최대농도에 도달하였으며, 로다민 2차 주입시 하류 최대농도까지 도달시간이 1,866초 걸렸다. 로다민 2차 주입시 하류 최대농도에 도달한 시간이 로다민 1차 주입시 하류 최대 농도에 도달한 시간보다 135초 감소한 것으로 보아 로다민 1차 주입후 파이핑이 발생한 것으로 판단된다.



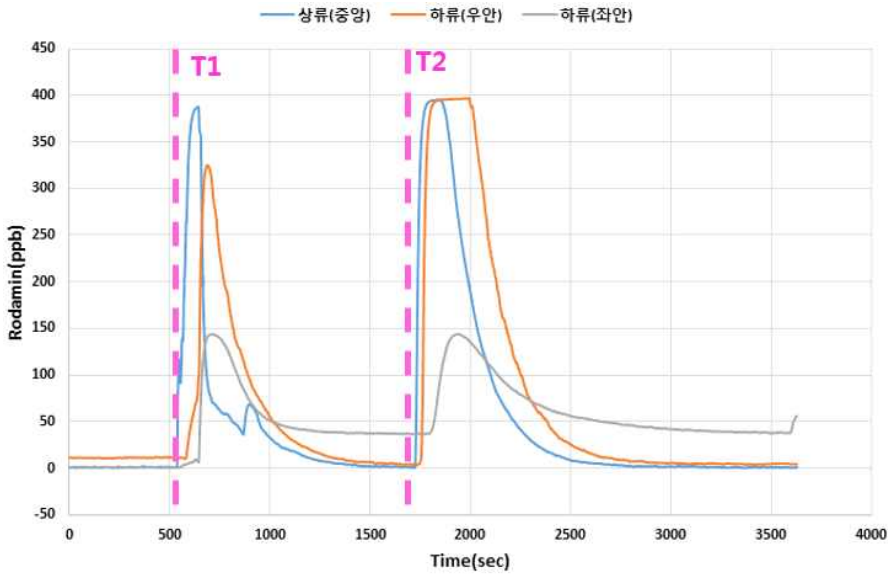
< M3-4 (로다민 1번째 주입) >



< M3-4 (로다민 2번째 주입) >

<그림 69> M3-4에서 로다민 주입 이후 측면 모습

로다민 1차 주입 후 파이핑이 크게 발생하여 상류의 수위가 급격히 빠져나가 상류와 하류의 수위가 같아졌으며, 더 이상 기설정된 상하류 수두차 유지는 한계가 있다. 로다민 농도가 기저값까지 내려가고 로다민 2차 주입을 진행하였다.



<그림 70> M3-4 (상하류 수두차 350 mm)

M3-4 결과 하류 우안의 농도가 좌안의 농도보다 높은 이유는 로다민 1차 주입 후 파이핑이 크게 발생하면서 보 구조물 아래에 있던 하상재료가 좌안에 설치한 로다민센서를 덮으면서 낮게 측정된 것으로 판단된다. 로다민 두번째 주입시 최고농도에 도달하는 시간이 로다민 첫번째 주입시 최고농도에 도달하는 시간보다 길어진것은 파이핑이 크게 발생하면서 순간적으로 상류의 유량이 하류로 빠져나가면서 발생한 현상으로 판단된다.

2.2 중규모 실외실험 결과

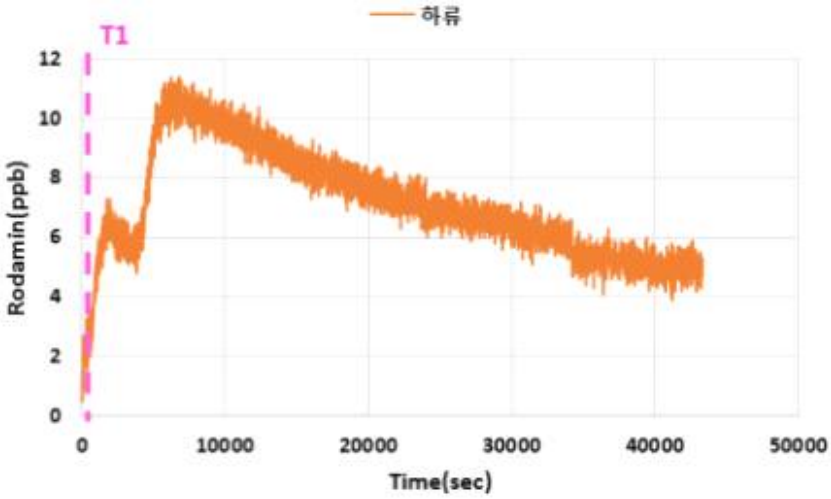
중규모 실외실험을 진행하기 위해 파이핑 미발생, 미세 파이핑 발생, 파이핑 발생 Case를 선정하여 아래의 표와 같이 수두차를 변경하며 실험을 진행하였다.

<표 21> 추적자를 통한 중규모 실외실험 파이핑 모의 조건

Case		하상재료	상하류 수두차 (mm)	하상재료 덮힘 (mm)	추적자 사용여부
Large Scale 5 (L 5)	5-1	규사 6호사	500	100	O
	5-2		800		
	5-3		1200		



<그림 71> L5-1 (상하류 수두차 500 mm) 실험 전경



<그림 72> L5-1 (상하류 수두차 500 mm)

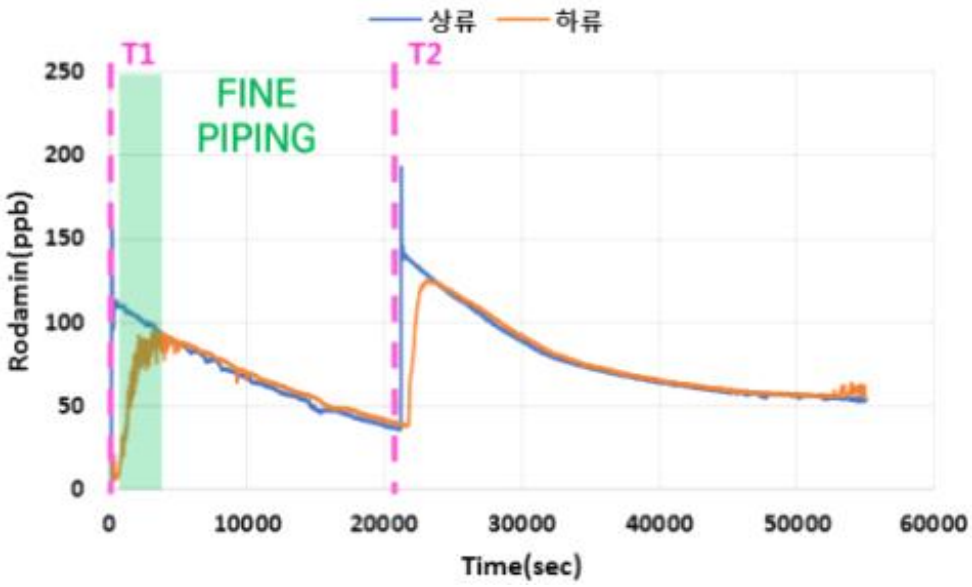


<그림 73> L5-1 보 구조물 내부 정사영상

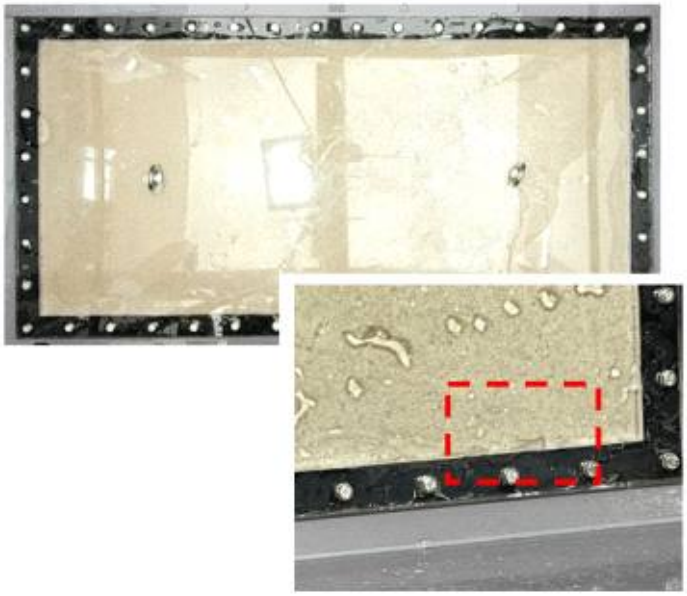
L5-1 결과 추적자 1차 주입 후 시간이 경과해도 하상토의 변화는 확인할 수 없었으며, 침투로 인해 상류의 추적자가 하류방향에서 유출되는 것을 로다민센서를 통해 확인할 수 있었다. 하지만 보 구조물 아래에서 흐르는 추적자의 거동은 육안으로 확인이 불가했다.



<그림 74> L5-2 (상하류 수두차 800 mm) 실험 전경

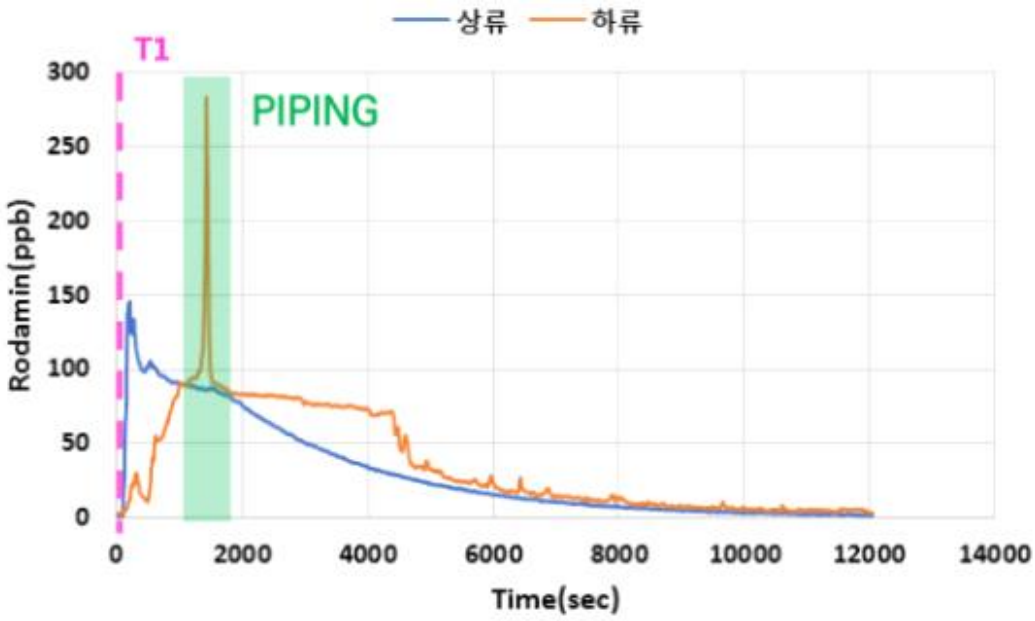


<그림 75> L5-2 (상하류 수두차 800 mm)

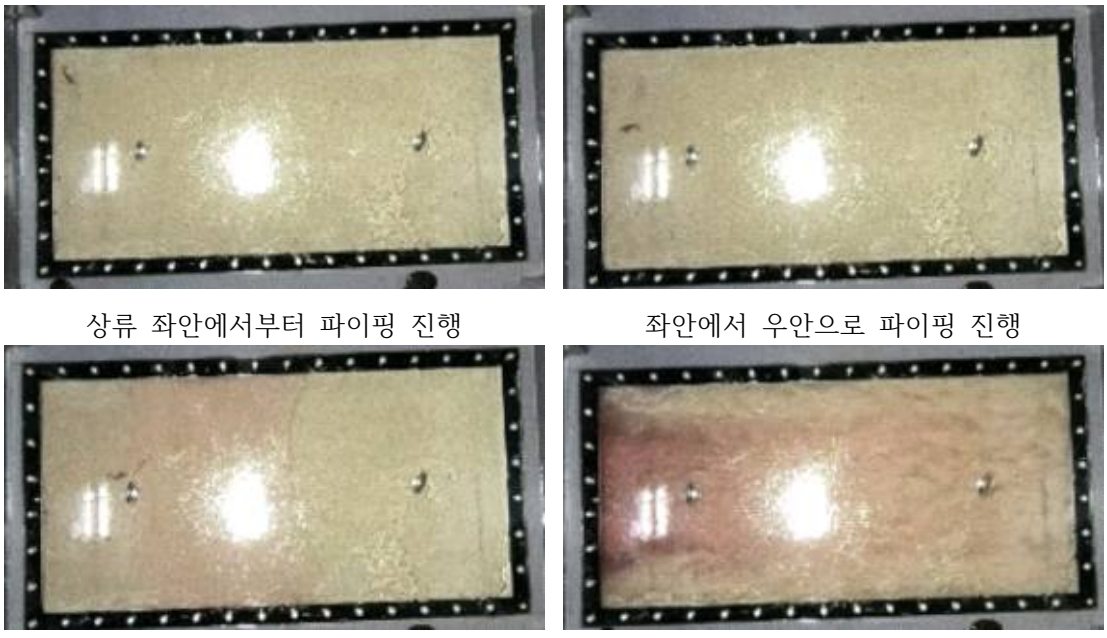


<그림 76> L5-2 보 구조물 내부 정사영상

L5-2 결과 추적자 1차 주입 후 보 구조물 아래에서 하상토의 미세한 움직임을 확인할 수 있었으며, 이를 통해 미세 파이핑이라 판단이 된다. L5-2의 경우 파이핑이 발생하지 않는다는 가정하에 침투시간은 4,900초로 산정되었으며, 추적자 1차 주입 후 하류 최대농도 도달시간은 2,362초로 확인 되었다. 상류와 하류에 추적자의 농도가 기저값까지 떨어진 후 로다민 2차 주입시 하류 최대농도 도달시간은 2,114초로 확인 되었으며, 추적자 2차 주입 후 하류 최대농도에 도달한 시간이 추적자 1차 주입 후 하류 최대농도에 도달한 시간보다 248초 감소되는 것을 보아 추적자 1차 주입 후 보 구조물 아래에서 파이핑 유도선이 생성이 되어 2차 주입시 파이핑 유도선을 따라 농도가 더 빨리 증가했다고 판단된다.



<그림 77> L5-3 (상하류 수두차 1,200 mm)



상류 좌안에서부터 파이핑 진행

좌안에서 우안으로 파이핑 진행

중앙부까지 파이핑 진행

파이핑 발생

<그림 78> L5-3 보 구조물 내부 정사영상

L5-3의 경우 파이핑이 발생하지 않는다는 가정하에 침투시간은 3,267초로 산정되었다. 하지만 실험 진행 후 243초 지난 시점에서 파이핑이 크게 발생하였으며, 상류 유량이 하류로 급격히 빠져나가며 더 이상 상류 수위를 고정할 수 없었다. 보 구조

물 아래 모니터링 영상 분석 결과 실험 진행 후 초반에 상류 좌안에서부터 하상토의 움직임이 보였으며, 상류에서 하류로 파이핑이 바로 진행되지 않고 좌안에서 우안으로 파이핑이 생기고 중앙부까지 파이핑이 진행되었다. 2/3 지점까지 파이핑이 진행되고 하류의 하상토가 더 이상 버티지 못하고 폭발적으로 파이핑이 발생하여 상류유량이 하류로 흘러가는 것을 확인할 수 있다.

2.3 파이핑 탐지 기법 적용 결과

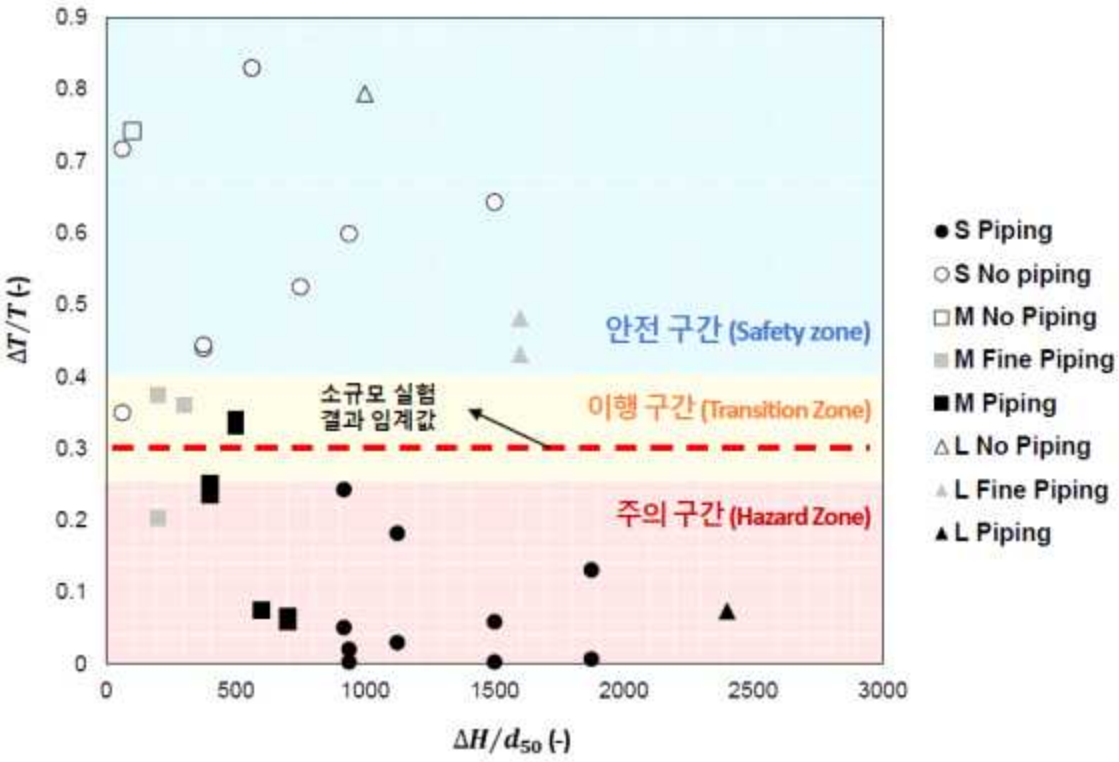
본 연구에서는 중규모 실험에서 발생한 파이핑 발생 유무를 체계적으로 파악하기 위해 파이핑 탐지 기법을 적용하여 데이터를 분석하고 결과를 도출했다. 파이핑의 발생여부는 하상변화가 발생하지 않은 경우 “발생하지 않음”, 하상변화가 미세하게 발생했을 경우 “미세한 파이핑 발생”, 하상변화가 크게 일어나면 “파이핑 발생”으로 정의하였으며, 결과는 아래의 표와 같다.

<표 22> 중규모 실험 파이핑 발생 여부에 따른 침투시간 분석

Case		ΔH (cm)	T (sec)	$\Delta T/T$	파이핑 발생 여부
Medium Scale 1 (M1)	1-1	0	0.000	0.000	X
	1-2	15	8,533	0.361	△
	1-3	30	4,267	0.075	O
Medium Scale 1 (M2)	2-1	3	42,667	0.000	X
	2-2	5	25,600	0.742	X
	2-3-1	10	12,800	0.375	△
	2-3-2	10	12,800	0.203	△
Medium Scale 3 (M3)	3-1	35	3,657	0.058	O
	3-2	35	3,657	0.066	O
Medium Scale 3 (M 4)	4-1-1	20	6,400	0.252	O
	4-1-2	20	6,400	0.235	O
	4-2-1	25	5,120	0.341	O
	4-2-2	25	5,120	0.332	O
Large Scale 3 (L5)	5-1	50	7,840	0.794	X
	5-2-1	80	4,900	0.482	△
	5-2-2	80	4,900	0.431	△
	5-3	100	3,267	0.074	O

상기의 표에서 파이핑의 발생 여부에 따라 $\Delta T/T$ 값이 눈에 띄게 작은 값을 가졌으며, M 1-1, 2-1의 경우 $\Delta T/T$ 값이 0.000으로 나타난 것은 수두차가 없는 조건이기 때문에 침투시간(T) 산정이 안되기 때문이다. 해당 결과를 통해 파

이핑 발생 유무에 따라 안전구간, 이행구간, 주의구간으로 구분을 하였으며, 구분한 그래프는 아래와 같다. 그래프에서는 파이핑 미발생조건, 미세한 파이핑 발생조건, 파이핑 발생조건의 케이스가 일정한 범위 내에서 동일한 경향성을 나타내는 것을 확인했다. $\triangle T/T$ 값이 0.4 이상일 때 안전구간, 0.25~0.4 일 때 이행구간, 0.25 이하일 때 주의구간으로 나타났다. 이러한 경향성을 통해 파이핑 발생 유무를 예측할 수 있을 것이라고 판단된다.



<그림 79> 침투시간을 이용한 파이핑 발생 유무에 따른 구분

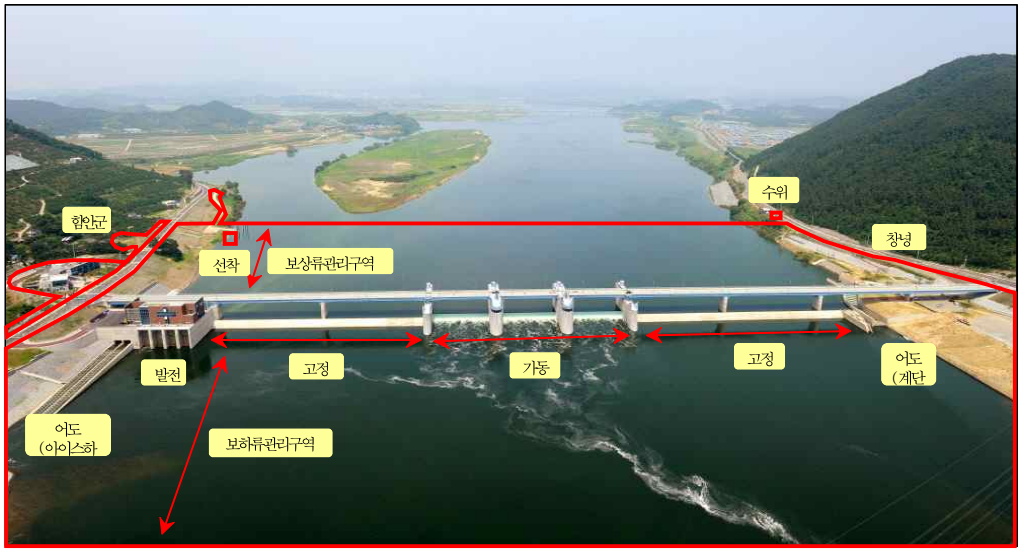
제 5 장 현장실증실험

1. 실험개요 및 실험방법

1.1 연구대상지역 선정

가. 원형 대상시설 선정

원형대상시설의 선정을 위해 16개 다기능보에 대한 수계별 운영현황과 각각의 시설물의 위치, 제원, 전경 등의 현황을 조사 및 기술하였다. 현재 한강수계에는 강천보, 여주보, 이포보가 설치되어 있으며 금강수계에는 세종보, 공주보, 백제보, 낙동강수계에는 상주보, 낙단보, 구미보, 칠곡보, 강정고령보, 달성보, 합천창녕보, 창녕함안보가 설치되어 있다. 그리고 영산강수계에는 승촌보와 죽산보가 설치되어 있다. 2020년 12월 31일 기준으로는 4대강 16개보 중 11개보가 개방상태를 유지하고 있으며 세부적으로는 완전개방 3개보(금강: 세종·공주보, 낙동강: 합천창녕보), 부분개방 8개보(낙동강: 상주·구미·강정고령·달성·창녕함안보, 금강: 백제보, 영산강: 승촌·죽산보)를 운영 중이다.



<그림 80> 창녕함안보 전경

본 실증실험을 수행하기 위해서는 말뚝기초로 구성된 보를 원형 대상지로 선정할 필요가 있다. 현재 대하천에 시공된 16개 다기능보 중 말뚝기초 형식의 보는 공주보, 백제보, 승촌보, 합천창녕보, 창녕함안보가 있다.



<그림 81> 16개 다기능보 현황

이중에서 창녕함안보는 16개 다기능보 중에 세굴공이 가장 크게 발생한 보(깊이 22 m, 길이 500 m)로서 물받이공 끝단에서부터 침식이 발생한 것으로 나타났으며, 이로 인하여 바닥보호공(사석)을 지속적으로 보수·보강하고 있다. 따라서 현재 발생한 침식뿐만 아니라, 물받이공 끝단에서 발생한 세굴공 근처에서 침투수가 발생할 가능성이 있으며, 이에 대한 세부적인 검토가 필요하여 창녕함안보를 원형 대상시설로 선정하였다.

<표 23> 16개 다기능보 기초 및 차수시설 현황

대 상		보 기초	차수시설	말뚝기초
한강	강천보	직접기초	콘크리트 치환공법	X
	여주보	직접기초	선준설, 토제, 쉬트파일의 가물막이 형식	X
	이포보	직접기초 (일부 말뚝기초)	필댐, 쉬트파일의 가물막이 형식	△
낙동강	상주보	직접기초	없음(암반층)	X
	낙단보	직접기초	없음(암반층)	X
	구미보	직접기초	없음(암반층)	X
	칠곡보	직접기초	없음(암반층)	X
	강정고령보	직접확대기초	상류(sheep-pile)	X
	달성보	직접기초, 암반기초	좌안(sheet-pile, 암반층 0.5m까지 근입)	X
	합천창녕보	말뚝기초 (강관+복합)	상류(sheet-pile, 암반층까지 근입) 하류(4~11m)	O
	창녕함안보	현장타설 말뚝기초	상류(sheet-pile, 암반층까지 근입) 하류(10.2m)	O
영산강	승촌보	직접기초(고정보) , 말뚝기초(가동보)	상류(sheet-pile, 연암선까지근입)	O
	죽산보	직접기초	Steel Plate(기반암 설치)	X
금강	세종보	직접기초	Shear Pin을 설치하여 차수벽 형성	X
	공주보	말뚝기초	상류(sheet-pile, 암반층까지 근입)	O
	백제보	말뚝기초	상류(sheet-pile, 암반층까지 근입)	O

나. 실증실험 대상시설 선정

1) 실증실험 대상시설 선정기준

현장실증실험 대상시설을 선정하기 위하여 다음과 같이 선정기준을 수립하였다.

<표 24> 대상시설 선정기준

선정기준	세부 내용
접근성, 유지관리 및 보수의 용이성 확보	외부의 환경적 요소들이 차단된 실내실험과는 달리 실제 하천에서 장기간 모니터링을 수행해야 하는 특성 때문에 돌발상황 등에 대비 필요
현장실증실험 수행 제약사항 검토	인근에 주택지역이 없고, 유동인구가 적으며 상수원 보호구역 등으로 인한 제약사항 발생 요소가 없는 지역 선정
원형 시설물(보)과의 유사성 고려	창녕함안보와 규모적 스케일과 수두차 등의 유사성 고려

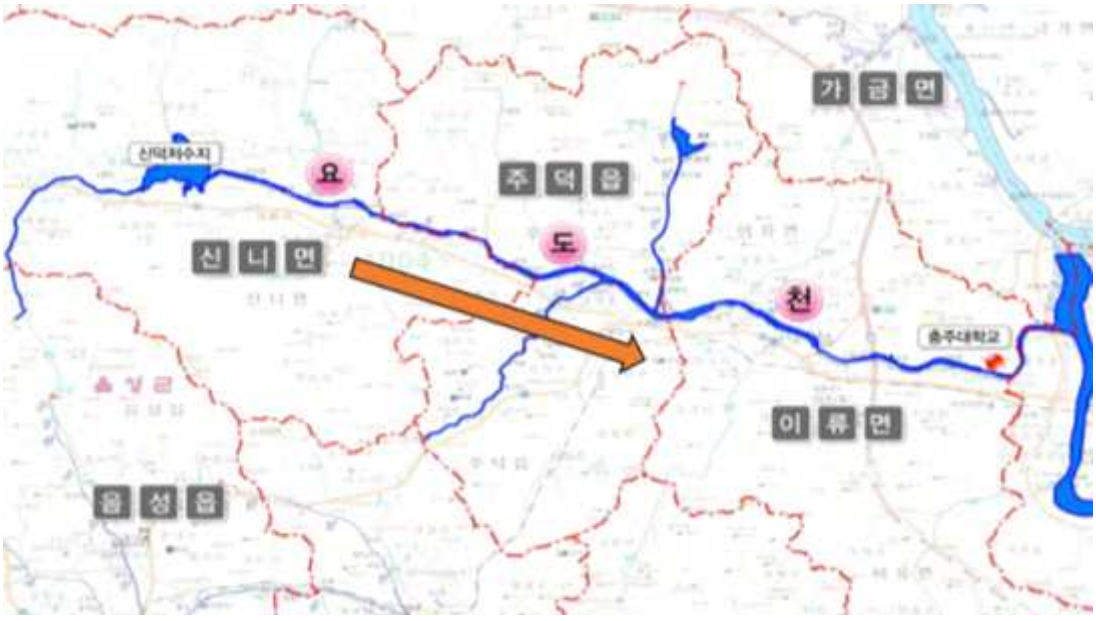
보 하부에서 침투수 흐름은 하천 흐름의 변화보다 상·하류단 수위차에 의한 수두차가 중요한 변수이다. 따라서 요도천과 창녕함안보가 하천 흐름특성이 같지 않지만, 규모의 축척을 고려할 때, 보 상하류의 수두차가 유사하고, 접근성, 유지관리 및 보수 용이성을 확보하기 위하여 현장실증실험 수행기관인 한국교통대학교 부근에 위치한 요도천의 주덕보를 실증실험 대상시설로 선정하였다.

2) 실증실험 대상 하천특성

(1) 유역의 개황

요도천 유역은 충청북도 충주시와 음성군 관내에 위치하고 있으며, 동측으로는 요도천의 본류인 달천(국가하천) 유역과 접하고, 북측으로는 한포천 유역, 서측으로는 응천 유역, 남측으로는 음성천 유역과 접하고 있다. 경위도상으로는 동경 127°38′55″~ 127°53′19″, 북위 36°55′49″~ 37°01′04″사이에 위치하며 유역면적은 150.50 km2, 유로연장 26.00 km 이고, 금회 유역면적은 150.54 km2, 유로연장 24.70 km 로서 한강(국가하천)의 제2지류이며, 달천(국가하천)의 제1지류이다.

요도천의 수원은 충주시 신니면 선당리 신덕(용당)저수지에서 발원하여 동쪽으로 유하하다가 달천(국가)과 합류후 최종적으로 한강으로 합류한다. 요도천 유역의 행정구역으로서는 충주시 1개읍, 2개면, 음성군 1개읍, 2개면으로 구성되어 있으며, 유역내에 거주하고 있다. 요도천의 하천주변은 대부분 농경지와 산지로 이루어져 있고 부분적으로 상가 및 주거지 위치하고 있다. 요도천 유역에서는 하천산출물을 채취하거나 주운 및 수산업이 이루어지지 않아 용수나 용도로만 사용되는 것으로 조사되고 농지면적이 커 비교적 농업용수가 차지하는 비율이 높다. 유역내 보는 75개소가 있으며 관개면적은 476.8 ha에 이른다.



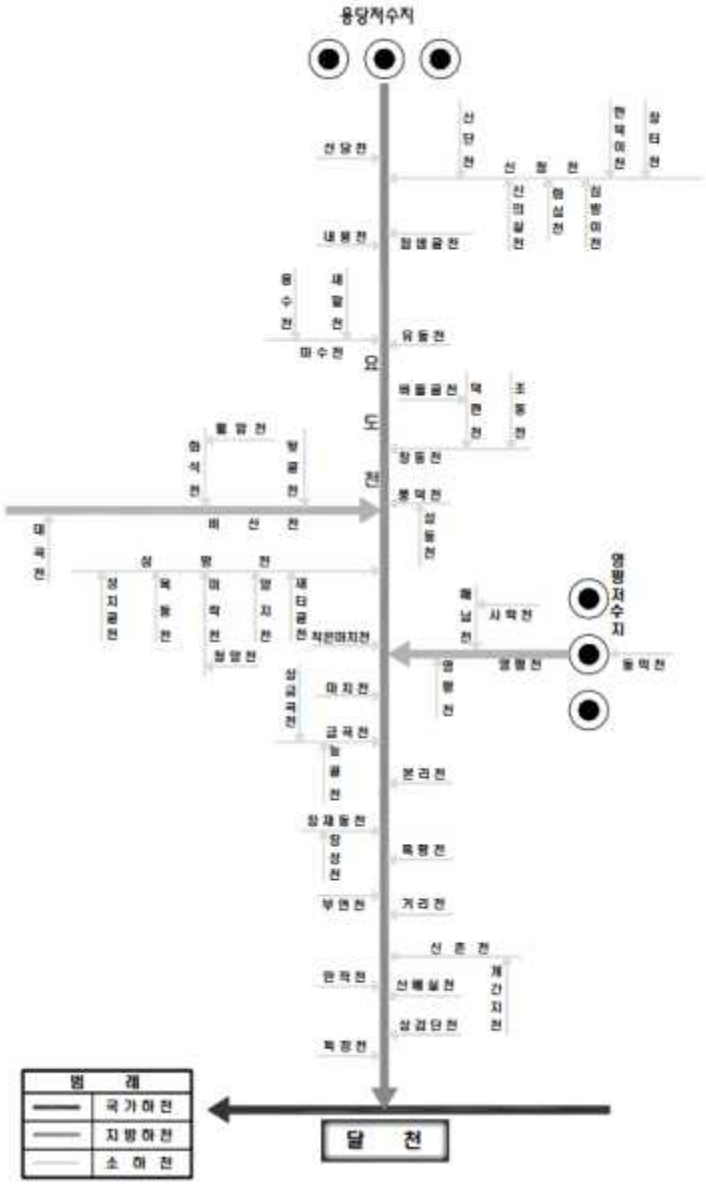
<그림 82> 요도천 위치도(충청북도, 2012)

(2) 수계의 구성

요도천은 국가하천 한강에 직접 유입되는 달천의 지류로 지방하천 3개소, 소하천 69개소 구성되어 있다.

<표 25> 요도천 수계 현황(충청북도, 2012)

하천명	하천현황(개소)						하천연장(km)		
	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류	제6지류	계	지방하천	소하천	계
요도천	1	34	32	4	1	72	29.5	135.85	165.35



<그림 83> 요도천 수계 모식도(충청북도, 2012)

(3) 유역의 평면적 특성

요도천 유역의 평균폭은 3.75~6.74로 나타났으며, 주요 지점별로 다양한 값을 나타내는 것으로 조사되었다. 유역형상계수는 0.25~0.64의 범위로 유역의 형상이 장방형에 가까우며, 하류로 갈수록 형상계수가 감소하는 특징을 보이고 있다. 따라서 첨두홍수량이 급격히 증가하지는 않지만 홍수위가 장시간 지속되는 유출특성을 보일 것으로 예상된다.

<표 26> 주요지점별 유역특성(충청북도, 2012)

하천명	산정지점명	유역면적 (km^2)	유로연장 (km)	유역평균폭 (A/L)	유역형상계수 (A/L^2)
요도천	요도천 하구	150.54	24.70	6.09	0.25
	부연천 합류전	134.80	20.00	6.74	0.34
	본리천 합류전	121.00	18.60	6.51	0.35
	영평천 합류전	102.81	16.45	6.25	0.38
	삼방천 합류전	90.54	15.70	5.77	0.37
	비산천 합류전	75.63	14.80	5.11	0.35
	창동천 합류전	63.86	12.20	5.23	0.43
	마수천 합류전	50.63	10.73	4.72	0.44
	신청천 합류전	36.16	9.65	3.75	0.39
	용당저수지 유출부	28.61	6.70	4.27	0.64

(4) 유역의 평균고도 및 평균경사

유역의 평균고도는 El.173.68 m, 평균경사는 14.23 %이다. 유역평균경사 및 하상경사가 매우 완만하여 직접 유출이 늦고 작게 나타난다.

<표 27> 유역의 평균고도 및 평균경사(충청북도, 2012)

하천명	산정지점명	유역면적 (km^2)	유로연장 (km)	평균고도 (EL.m)	평균경사 (%)
요도천	요도천 하구	150.54	24.70	173.68	14.23
	부연천 합류전	134.80	20.00	177.34	13.56
	본리천 합류전	121.00	18.60	180.59	13.40
	영평천 합류전	102.81	16.45	180.59	13.40
	삼방천 합류전	90.54	15.70	191.36	13.20
	비산천 합류전	75.63	14.80	203.89	13.99
	창동천 합류전	63.86	12.20	217.54	14.93
	마수천 합류전	50.63	10.73	223.43	15.84
	신청천 합류전	36.16	9.65	240.86	16.99
	용당저수지 유출부	28.61	6.70	250.43	18.08



<그림 84> 경사분석도(충청북도, 2012)

(5) 유황분석

유황분석은 일정기간 동안의 하천 유량의 변동성을 파악하고자 실시하며, 자료기간이 충분하고 신뢰성 있는 수위-유량 측정 자료가 있어야 한다. 요도천 하천 유역 내에는 수위관측소가 없어 달천수위표의 유황을 기준 Tank 모형으로 선정하였으며 결과는 다음과 같다.

<표 28> 유황분석 산정 결과(충청북도, 2012)

지점	연평균 강우량	유역면적 (km^2)	유황(m^3/s)			
			풍수량 (Q95)	평수량 (Q185)	저수량 (Q275)	갈수량 (Q355)
달천수위표	1,111.50	1,398.00	21.240	9.500	5.290	2.990
요도천하구	1,201.90	150.54	1.866	1.047	0.782	0.647

요도천 하천정비기본계획(2012)에서는 요도천에 설치된 보를 기술하고 있으며, 상태가 불량한 보는 현장실증실험 대상시설 선정에서 제외하였다.

<표 29> 요도천 내 보 현황(충청북도, 2012)

측점 (No.)	구조물명	소재지			제원(m)			상태
					둑마루 길이	하폭 (보폭)	높이	
54+80	장성보	충주시	이류면	완오리, 장성리	1.0	109.8	2.3	양호
78+15	상설보	충주시	이류면	대소리, 영평리	1.4	138.0	3.1	양호
92+00	화곡보	충주시	주덕읍	화곡리	0.9	103.5	1.6	양호
101+88	주덕보	충주시	주덕읍	제내리	1.0	96	1.2	양호
114+00	유전1보	충주시	주덕읍	장록리	1.1	85.5	2.6	양호
117+75	공세보	충주시	주덕읍	장록리	0.5	106.2	1.2	양호
128+46	상달보	충주시	주덕읍	당우리	1.0	96.5	1.3	양호
132+21	당우보	충주시	주덕읍	당우리	1.0	99.9	1.3	양호
137+91	가음보	충주시	주덕읍	당우리	2.7	96.1	0.7	양호
141+49	가음2보	충주시	주덕읍	당우리	0.9	115.0	0.6	양호
146+39	공서리보	충주시	주덕읍	당우리	1.2	126.1	1.3	양호
148+93	석우보	충주시	신니면	견학리	0.7	49.2	0.9	불량
156+94	용원보	충주시	신니면	신청리	1.1	63.3	2.1	불량
164+18	중보	충주시	신니면	화석리, 문숭리	1.1	69.2	2.2	불량
170+26	귀안들보	충주시	신니면	문숭리	0.6	68.0	0.7	불량

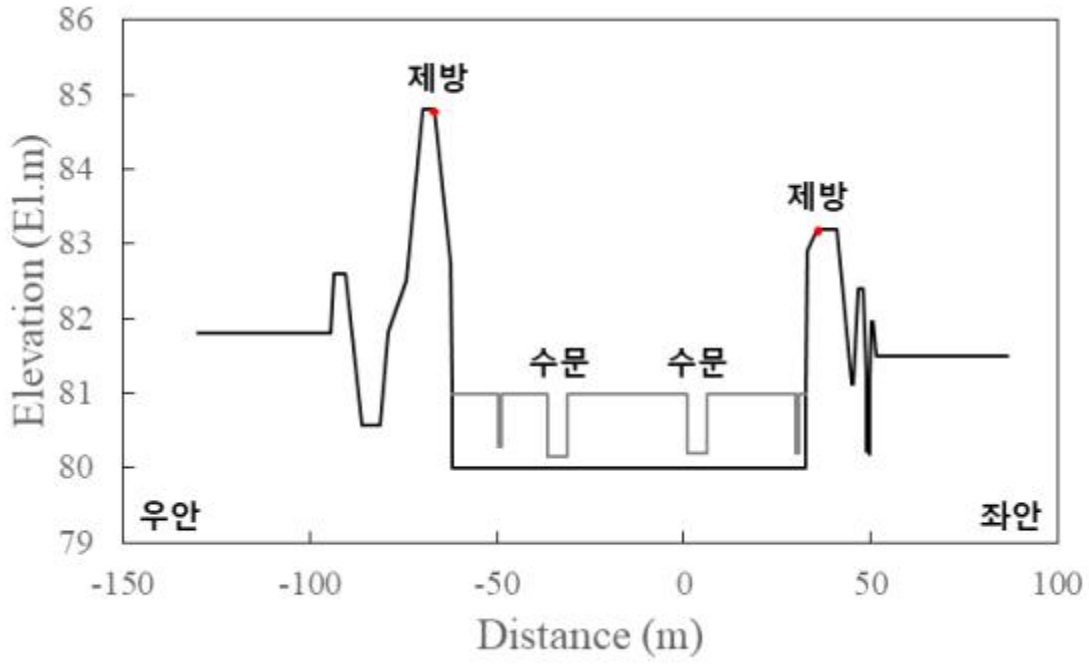
시설물 상태가 양호한 보 중에서 주덕보의 경우 요도천 상류에 위치한 신덕저수지와 인구 유동이 많은 달천 합류부(충주시내 인근)로부터 충분히 이격되어 있어 유동인구가 매우 적고 민원(상수원 보호구역 등) 발생 요소가 없는 지역으로 지자체(충주시청)를 통해 확인하였다.

주덕보는 충북 충주시 주덕읍 제내리 557-23에 위치한 보로서 한국농어촌공사 음성지사에서 관리 중에 있으며, 월류형으로 언체 길이는 96 m이고, 높이는 0.8 m이다.

갈수기에는 보의 중앙을 기준으로 양쪽에 설치된 수문(2개소)을 통해 하류단으로 유하하며, 홍수기에는 월류형태로 수문운영을 하고 있다. 주덕보의 상류에는 성동교, 하류에는 주덕교가 위치하고 있다.

<표 30> 주덕보 제원(충청북도, 2012)

구 분	개 요
주 소	충북 충주시 주덕읍 제내리 557-23
언체높이(m)	0.8
언체길이(m)	96.0
관할기관명	한국농어촌공사
보 유형	월류형 보



<그림 85> 주덕보 횡단면도(충청북도, 2012)



<2020년>



<2018년>



<2016년>



<2015년>



<2012년>



<2008년>

<그림 86> 주덕보 항공사진

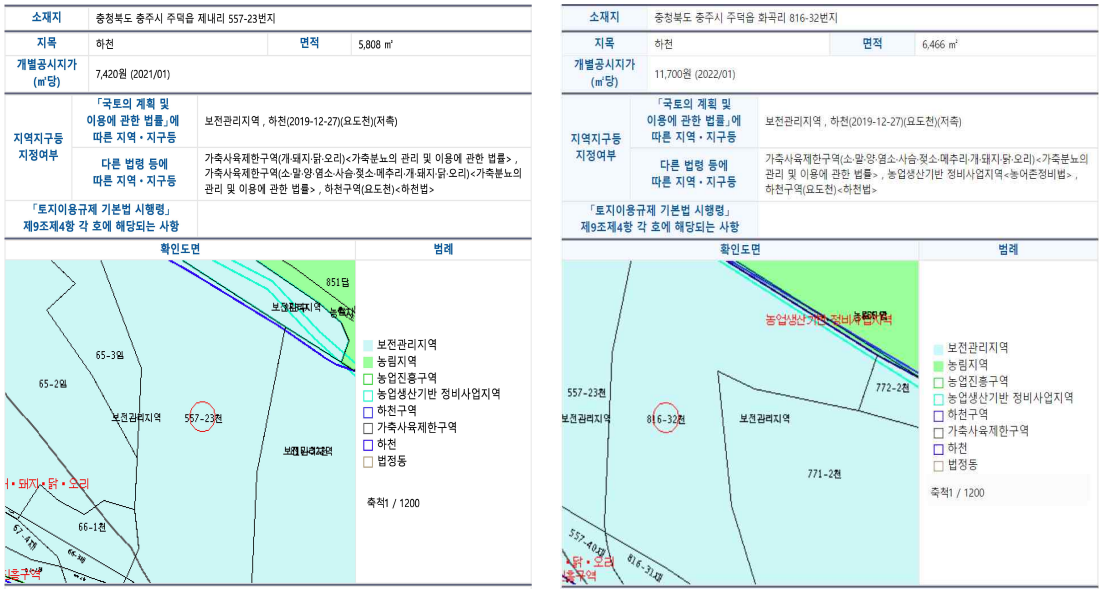


<그림 87> 주덕보 갈수기 전경(2022.01.30)



<그림 88> 주덕보 홍수기 전경(2022.08.01)

또한 토지이용계획원을 확인한 결과, 주덕보의 인근은 모두 하천구역으로 설정되어 있었다. 따라서, 관측공 설치 등 실증실험을 수행하기 위해 지자체(충주시청)를 통하여 하천점용허가를 신청하였으며 하천점용허가기간은 2022. 4. 7부터 2023. 4. 30까지이다.



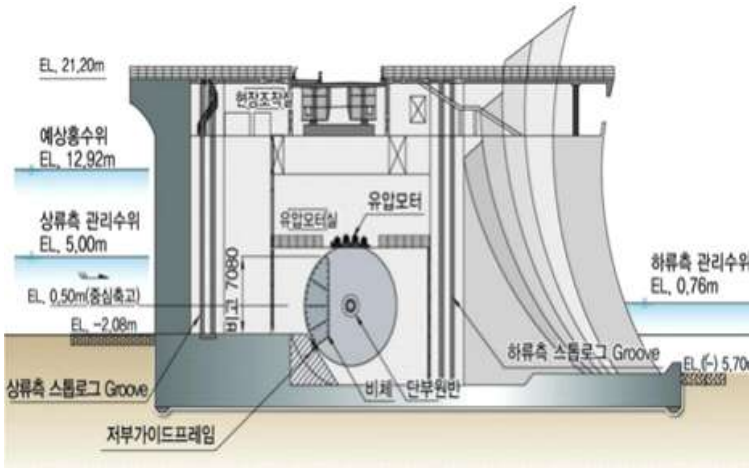
<그림 89> 주덕보 토지이용계획원 (국토교통부, 2022)

현장실증실험 대상시설을 선정하기 위하여 원형 시설물인 창녕함안보와 주덕보의 유사성을 검토하였다.

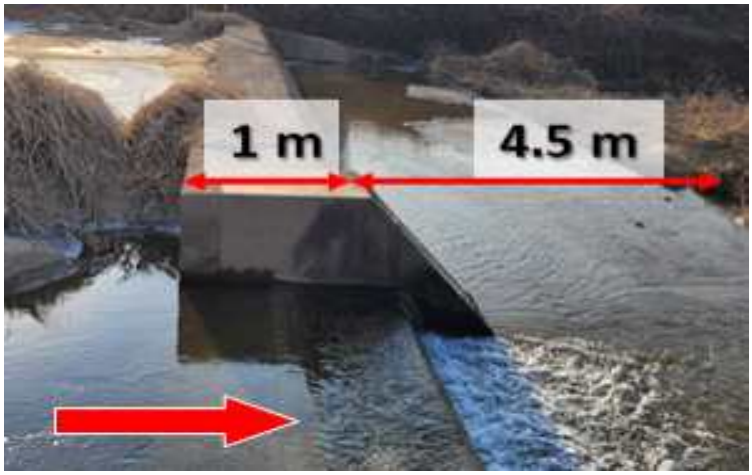
창녕함안보의 본체 총길이(본체+물받이공)는 55 m이고, 관리수위 기준 상·하류 수위차는 4.2 m이며, 주덕보는 함안보의 1/10 수준(수두차의 규모도 유사함)으로 나타났다. 특히, 수두차가 침투 유동의 중요한 변수임을 고려한다면, 창녕함안보와 주덕보는 침투 유동과 관련하여 유사성이 큰 것으로 판단된다. 선정기준에 따라 지리적인 특성과 창녕함안보와 규모의 축적이 유사한 것으로 판단되며, 규모와 수리학적 특성을 고려하여 검토한 결과, 요도천에 있는 주덕보가 현장실증실험을 수행하기에 적절하다고 판단되어 실증실험 대상시설로 선정하였다.

<표 31> 창녕함안보와 주덕보의 비교

구 분	창녕함안보	주덕보	비 고
본체 및 물받이공 길이	55 m	5.5 m	1/10 수준
수두차	4.2 m	0.5 m	



<그림 90> 창녕함안보



<그림 91> 주덕보

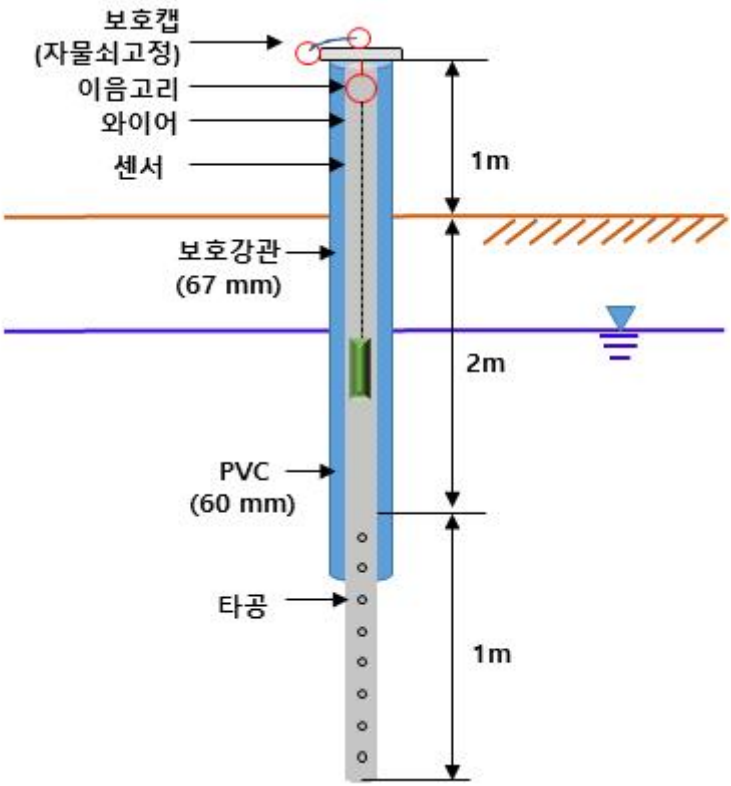


<그림 92> 주덕보 위치

1.2 관측정 설치

가. 관측정 제원

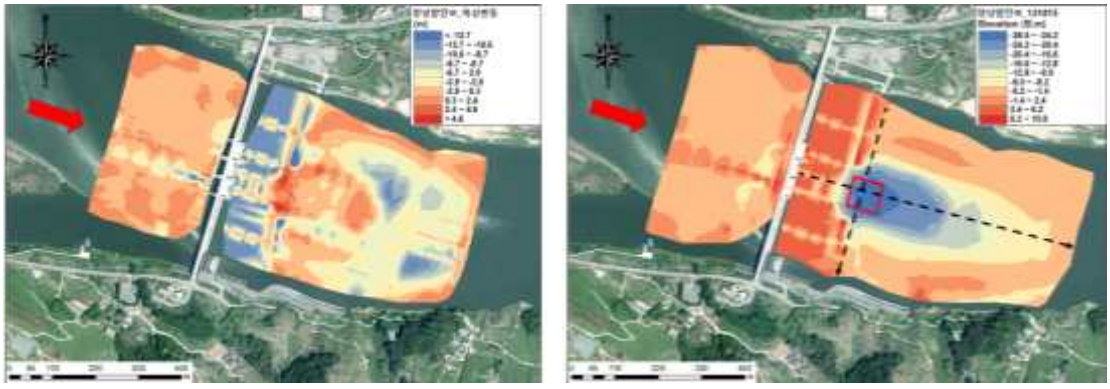
홍수기를 대비하여 관측정은 굴착심도 3 m 깊이로 설치하였으므로, 하상에 노출된 관측정을 보호하기 위해 보호 강관을 추가로 설치하였다. 홍수기에는 침수 상황시, 관측정으로 유송잡물이나 유사침입이 일어나지 않도록 캡을 설치하여 보호하였다. 또한, 강우로 인한 하천 수위 상승으로 관측정이 완전히 침수될 때, 센서를 임시 철거하고, 실험인원도 수위가 하강하고, 강우가 종료될 때까지 실증실험을 중단하였다. 그리고 제방·둑마루와 같은 안전한 위치에서 관측정의 유실을 지속적으로 모니터링 하였다.



<그림 93> 관측정 및 센서 보호장비 모식도

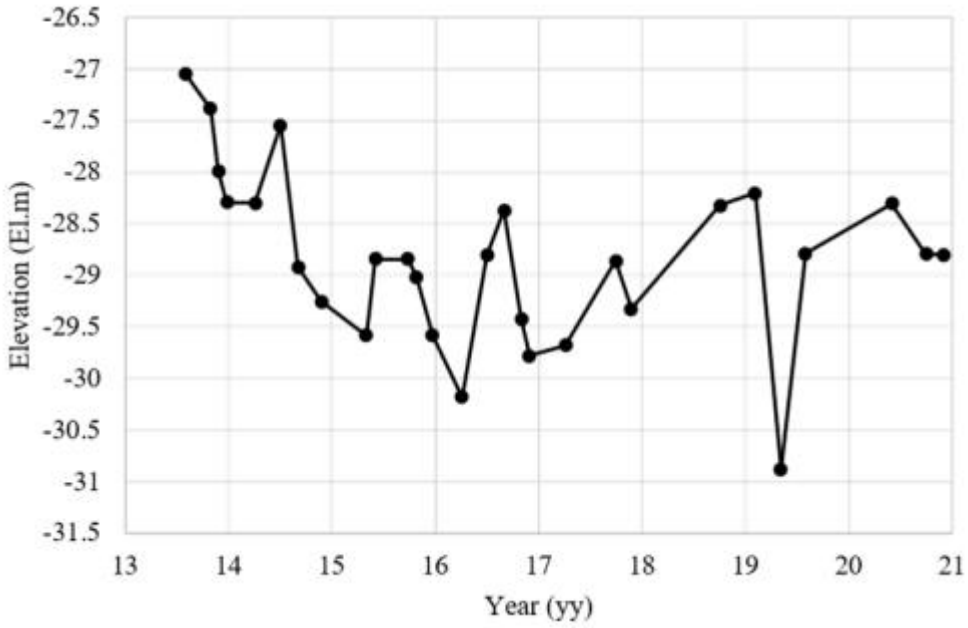
나. 차원해석을 통한 관측정 위치 산정

창녕함안보는 하상변동을 분석한 결과, 바닥보호공 직하류로부터 깊이 22 m, 길이 약 500 m의 세굴공이 발생한 것으로 조사되었다.

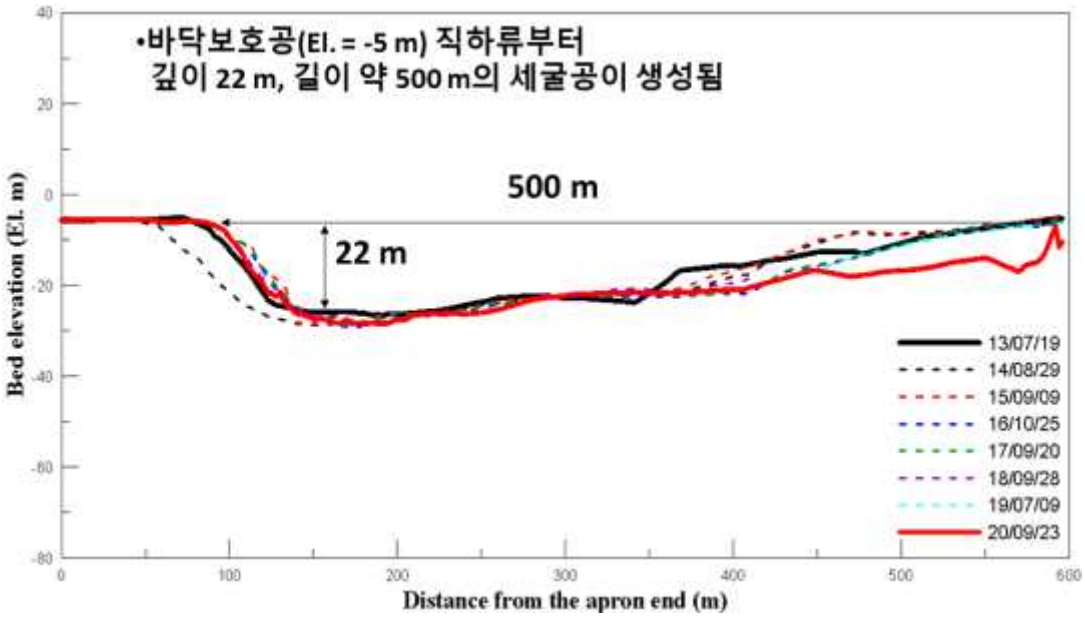


<하상변동(2020-2013 고도차)> <2013년 하상고>

<그림 94> 창녕함안보 하상변동 경향(평면)



<그림 95> 창녕함안보 최심하상고 시간변화



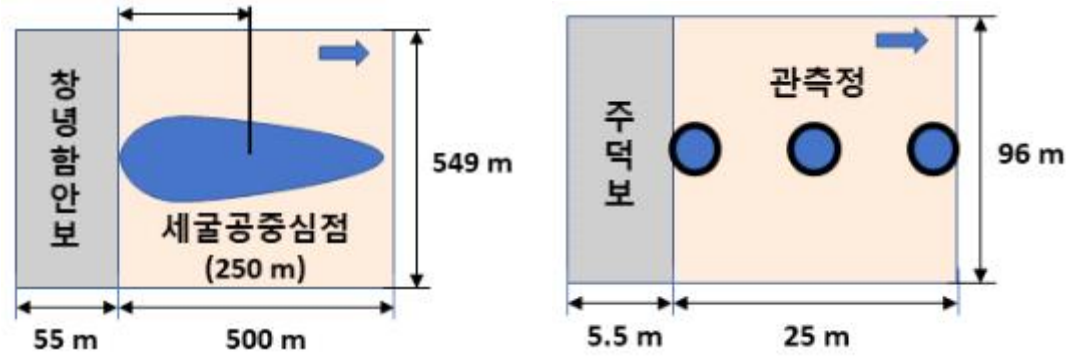
<그림 96> 창녕함안보 시간별 종단하상고

관측정의 위치선정을 위해 아래 표의 창녕함안보와 주덕보의 하폭 및 세굴 규모를 고려하여 관측정의 위치선정을 위해 차원해석을 수행하였다. 창녕함안보와

주덕보의 하폭은 각각 96 m, 549 m이며 본체길이는 각각 5.5 m, 55 m 이다. 수두차는 각각 0.4 m, 4.2 m 이며 세굴깊이는 각각 2 m, 22 m이다. 따라서 이를 아래의 식과 같이 길이 비율로 표현할 수 있다.

<표 32> 주덕보 및 창녕함안보 규모 비교

	하폭 (m)	본체길이 (m)	수두차 (m)	세굴깊이 (m)	세굴공 중심길이 (m)
주덕보	96	5.5	0.4	2	25
창녕함안보	549	55	4.2	22	250



<창녕함안보> <주덕보>

<그림 97> 창녕함안보와 주덕보의 차원해석

$$\frac{L_1}{\triangle H_1}=\frac{x_1}{D_1}=\frac{55}{4.2}=\frac{x_1}{22} \quad x=288\approx 250\ (\text{for simplicity})$$

$$\frac{L_2}{\triangle H_2}=\frac{x_2}{D_2}=\frac{5.5}{0.4}=\frac{x_2}{2} \quad x=27.5\approx 25\ (\text{for simplicity})$$

여기서, L은 각 보의 본체길이, D는 각 보의 세굴깊이, ΔH는 각 보의 상하류 수두차, x는 관측대상구간, 아랫첨자 1, 2는 각각 창녕함안보와 주덕보를 나타낸다. 차원해석 수행 결과, 주덕보의 세굴공 중심길이는 27.5 m로, 현장실증실험을 위한 하류단 관측정의 설치범위는 25 m로 산정하였다.

다. 관측정 침투유선 추정

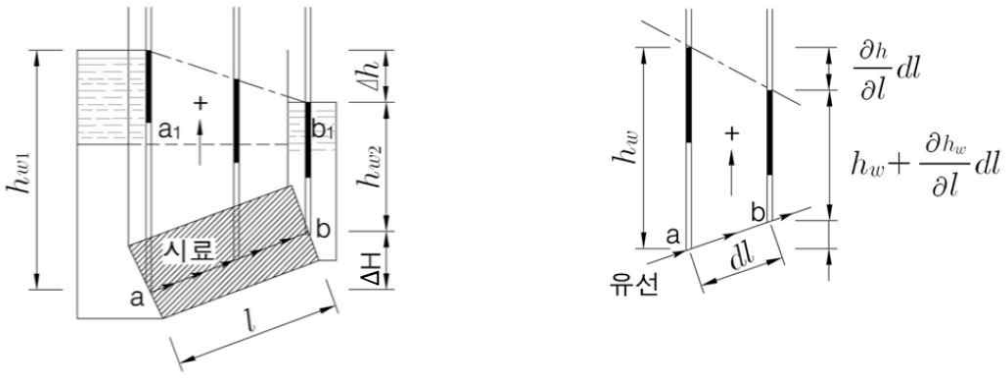
추적자 침투거동 분석을 위해서 침투류 해석을 위한 이론적인 배경을 이해해야 하며, 세지하수 흐름의 영향인자에 대한 수리학적 거동을 기술하였다.

1) 동수경사

아래 그림처럼 a, b 두 점을 유선의 시점 및 종점이라 하고 수위관(piexometer)을 세우면 이 관속에는 수두에 해당하는 높이까지 물이 상승한다. a, b간에 수직차이는 높이차 H로 표시한다. 만일 a, b 두 점에 세운 수위관내의 물이 동일 수준면까지 상승하였을 때에는 흙 시료를 통하여 물이 흐르지 않는다. 흐름이 발생하기 위해서는 수두차 Δh가 필요하며, 아래 식과 같다.

$$\Delta h = h_{w1} - h_{w2} - \Delta H$$

여기서, h_{w1}는 상류측 a점의 위압(piezometer)수두, h_{w2}는 하류측 b점의 위압수두, ΔH는 높이차이다. a와 b 두 점에 세운 수위관 속의 동일수준점을 각각 a_1과 b_1이라 하고, 물의 단위중량을 γ_w라 하면 a_1점의 정수압은 b_1점에 있는 것보다 $\gamma_w \Delta h$만큼 크다. 정상침투류의 경우 같은 높이에 있는 2점의 정수압의 차이에 의해서 a와 b사이의 흙 속으로 물이 흐르게 되는 것이다. a에서 b로 향한 압력의 경사는 1차원 흐름에서는 아래 식과 같이 된다.



<a> <b>

<그림 98> 동수경사의 정의(전세진, 2009)

$$i_p = \gamma_w \frac{\Delta h}{L} = \frac{\Delta u}{L}$$

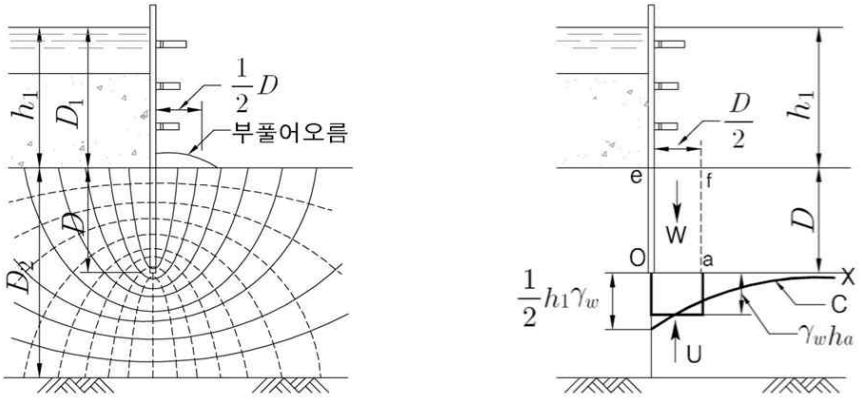
2차원 흐름에서는 아래 식과 같다.

$$i_p = \gamma_w \frac{dh}{dl} = \frac{du}{dl}$$

여기서, $u = \gamma_w h$는 과승수압이다. 동수경사 i는 전술한 압력경사 i_p를 물의 단위체적중량 γ_w으로 나눈 값(무차원수)이고, 일반적인 흐름에 대해서는 아래 식으로 표시된다.

$$i = \frac{i_p}{\gamma_{wh}} = \frac{1}{\gamma} \frac{du}{dl} = \frac{dh}{dl}$$

2) 한계동수경사와 분사현상



<a> <b>

<그림 99> 지수널말뚝에 있어서 한계동수경사(전세진, 2009)

지수 널말뚝의 좌측수위를 천천히 상승시키면 널말뚝에 연한 우측부분은 침투수 때문에 침식되어 부풀어 올라서 파괴에 이르게 된다. 널말뚝 선단깊이에 있어서는 침투수의 수압 p_s는 아래 식으로 표시 할 수 있다.

$$p_s = \gamma_w h_a$$

또한 깊이에 있어서는 단위면적상의 흙 주상체의 수중중량은 널말뚝 타입깊이를 D로 하면 아래 식으로 표기된다.

$$\gamma' D = (\gamma - \gamma_w) D = \left(\frac{G_s + e}{1 + e} \right) D = \frac{G_s - 1}{1 + e} \gamma_w D$$

그리고 널말뚝에 연한 연직방향의 파이핑 현상에 대한 안전율은 아래 식으로 표기된다.

$$F_s = \frac{\frac{G_s - 1}{1+e} \gamma_w D}{\gamma_w h_a} = \frac{\frac{G_s - 1}{1+e}}{\frac{h_a}{D}}$$

여기서, e는 간극비, h_a / D는 널말뚝의 측면에 연한 동수경사이다. $h_a = m h_1$(m:비례상수)인 관계가 있으므로 h_1 / D가 커져서 $F_s < 1$가 되면 이 부분의 흙은 양압(uplift)때문에 분출한다. 이러한 모래의 분출현상을 분사현상(quick sand)이라고 한다. 유효응력이 0이 되어 분사현상이 일어날 때의 동수경사를 한계동수경사라 하고, 식 $F_s = 1$로 놓으면 아래 식과 같다.

$$i_c = \frac{h_a}{D} = \frac{G_s - 1}{1+e}$$

3) 한계유속

한계유속은 제체 및 기초지반의 흙 입자가 소류력에 의하여 입자가 밀려나가는 유속의 임계치를 말하며, 그 임계치 이상이 되면 파이핑현상이 발생된다. 실제 흙 입자는 여러크기가 혼합되어 있어 입경기준을 정하기가 어려우므로 침투해석에서 얻어지는 실 유속의 입경별 한계유속 값은 아래 표에 대한 1/100 이하가 되도록 하고 있다 (한국수자원학회, 2009).

한계유속값 산정방법은 Justin(1923)이 최초로 제안하였으나 그 후 여러 학자들에 의해 연구한 결과 Justin의 식은 과대평가되는 경향이 있는 것으로 나타났다. 하천설계기준(한국수자원학회, 2009)에서는 Justin공식을 원칙으로 하고 있으며, 한계동수경사와 더불어 한계침투유속의 1/100의 값을 이용하여 안정성을 평가하였다.

<표 33> 한계유속(한국수자원학회, 2009)

재료 번호	입경(mm)	한계유속(cm/s)
1	4.0~4.8	20.0
2	2.8~3.4	17.0
3	1.0~1.2	10.0
4	0.7~0.85	8.5
5	0.4~0.7	7.0
6	0.25~0.5	4.2
7	0.11~0.25	3.5
8	0.075~0.11	2.5
9	0.44~0.075	2.0

Justin공식은 아래 식과 같다.

$$V_c = \sqrt{\frac{wg}{A_w \gamma_w}} = \sqrt{\frac{2}{3}(G_s - 1) \times g \times D_{10}}$$

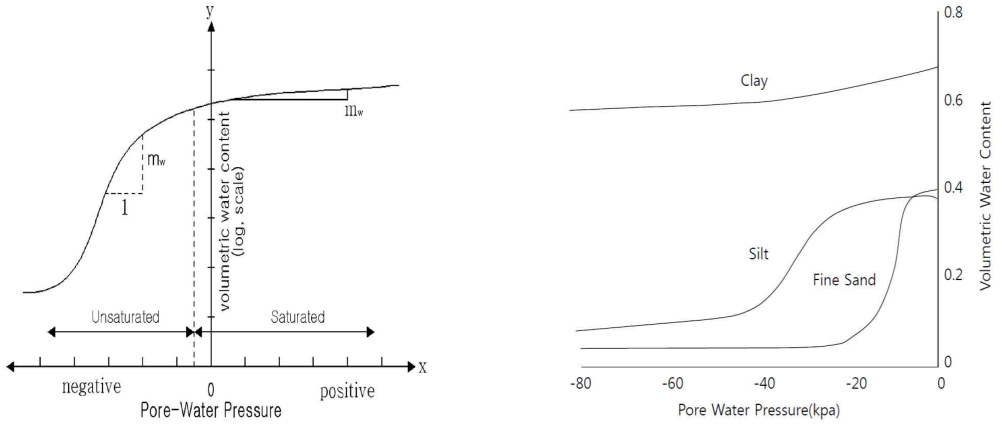
여기서, w는 토립자의 수중중량(g), g는 중력가속도(cm/s^2), A_w는 물의 흐름을 받는 토립자의 면적(cm^2), γ_w는 물의 단위중량(gf/cm^3), G_s는 토립자의 비중, 그리고 D_{10}은 10% 통과 입경(유효입경)이다.

4) 간극수압과 체적함수비의 관계

지반내 지하수 침투거동은 Darcy법칙의 투수계수(k)와 유량(Q)의 관계, 간극수압과 체적함수비의 관계, 부의 간극수압과 투수계수의 관계 등에 관한 연구결과의 경험식을 통해 판단할 수 있다.

제외지의 수위변화 등으로 인한 간극수압(U)의 변화는 제체의 함수비(W) 변화를 일으킨다. 간극수압이 부(−)의 값이 되면, 단위체적당 함수비가 감소하여 불포화상태가 되어가고, 정(+)의 값이 되면 유효응력이 감소하여 흙이 팽창하므로 물을 머금게 되어 함수비가 증가하여 포화상태로 변화하게 된다. 아래 그림처럼, 함수비의 변화는 (a)와 같이 정의 간극수압보다 부의 간극수압의 범위에서 급격한 변화를 나타내는 것으로 알려져 있다. 이러한 $U-W$ 관계는 지반의 종류에 따라, 포화 또는 불포화상태에 따라 다른 양상을 보인다.

포화영역에서는 간극수압의 증가에 따라 함수비(W)는 선형으로 증가하며 불포화영역에서는 간극수압(U)의 감소에 따라 비선형으로 급격히 감소한다. 이는 아래그림의 (b)와 같이 점토는 체적함수비가 크고 불포화영역에서도 거의 직선에 가깝다. 가는 모래는 불포화상태가 되면 체적함수비는 갑작스레 감소하며 실트는 점토와 모래의 중간인 특성곡선을 형성하게 된다 (건설교통부, 2003).



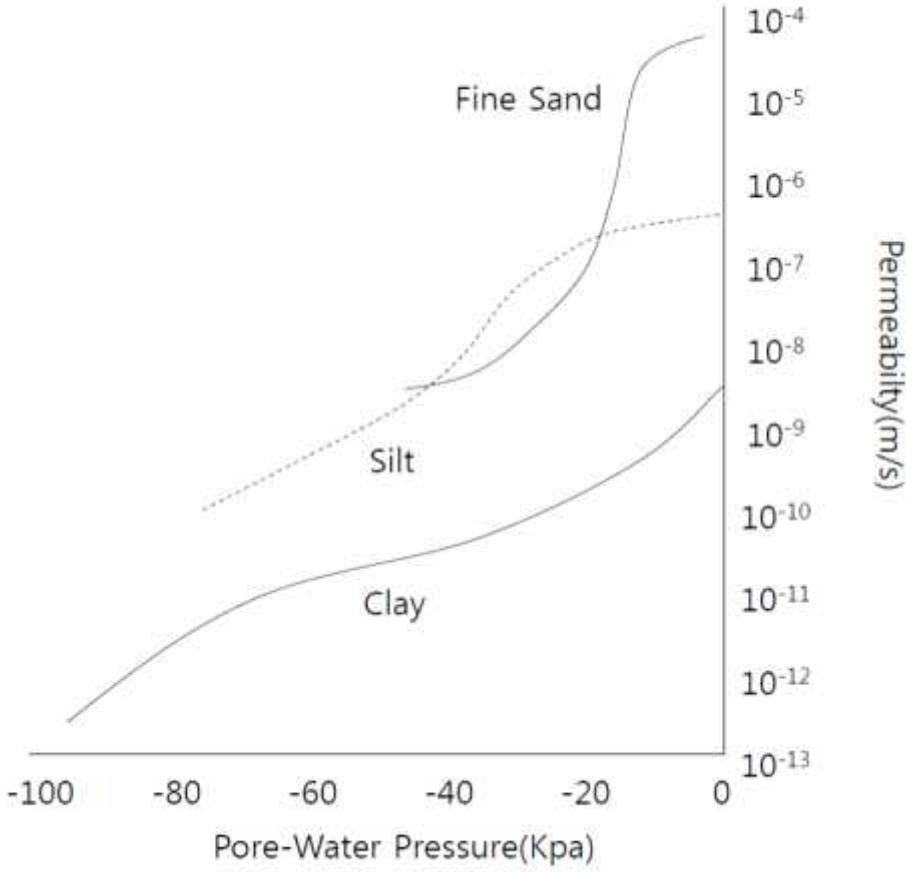
<(a) (Fredlund and Rahardjo, 1993)> <(b) (H.O, 1979)>

<그림 100> 간극수압과 체적함수비 상관그래프

5) 부의 간극수압과 투수계수의 관계

불포화지반에서의 투수계수는 상수가 아니며 간극수압과 체적함수비의 영향을 받는다. 이때 체적함수비는 모관흡수력과 관련이 있으므로 투수계수는 모관흡수력의 영향을 받는다고 할 수 있다 (한국수자원공사, 2012).

불포화토의 투수계수는 부의 간극수압과 밀접한 관련이 있다. 아래 그림과 같이 일반적으로 부의 간극수압이 작을수록 투수계수는 급격하게 감소하게 된다. 하지만 실제로 불포화 영역에서의 투수계수를 측정하는 것은 매우 어렵기 때문에 Green and Corey(1971)는 불포화 영역에서의 체적함수비와 투수계수는 함수관계에 있다는 것에 착안하여 간극수압-체적 함수비 곡선으로부터 부의 간극수압과 투수계수 관계를 추정한다 (건설교통부, 2003).



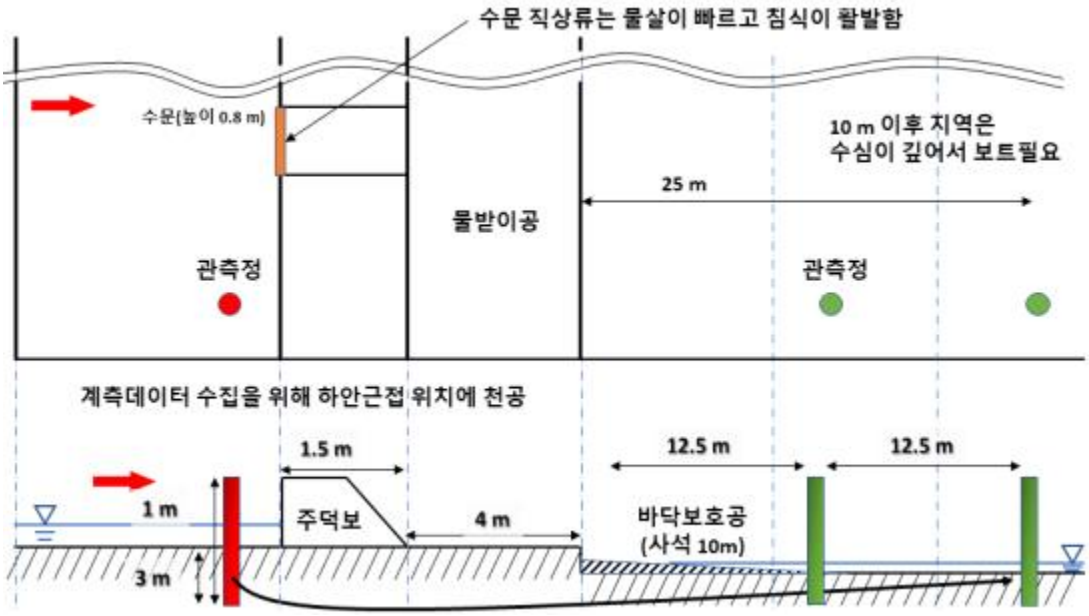
<그림 101> 간극수압과 투수계수의 상관그래프(Green and Corey, 1971)

라. 관측정 위치 선정

관측정의 종방향 위치는 창녕함안보의 수문직하류에서 발생한 세굴의 규모를 기반으로 차원해석과 침투 유동 해석을 통해 결정하였다. 횡방향 위치선정은 창녕함안보의 특성을 반영하여 주덕보의 수문 직하류에 관측정을 설치하였다.

현장에서 관측정 유지관리와 지속적인 모니터링은 중요한 사안이다. 특히, 주덕보의 수문 분근에서는 흐름이 집중되고 유속이 빠르며, 보 하류단 직하류 하상에서 침식이 활발하여 주입정을 설치하는데 한계가 있다. 또한, 홍수시 수문 직상류와 직하류에서 수심이 깊고, 유속이 빠르기 때문에 센서의 유실 가능성이 있고, 육상에서 접근하기 어려운 특징이 있다.

지하수 침투의 경우, 하천수의 흐름특성(유속, 유속방향)과는 상관없이 보의 상하류단 수두차와 토층심토의 특성에 따라 침투유동이 지배적인 영향을 받는다. 따라서, 이러한 특성을 고려하여, 지속적인 센서 모니터링과 관측정 관리를 위해서 하도 중앙보다는 접근성이 좋은 우측 하안에 15 m 지점 관측정을 시공하였다.



<그림 102> 주입정 및 관측정 설치 모식도

마. 관측정 시공

농도측정을 위해서는 관측정 시공이 선행되어야 한다. 관측정에 대한 시공 절차는 크게 “진입로 시공 → 천공 및 관입 → 시공 후 진입로 복구” 순으로 수행하였으며, 상류단의 주입정과 하류단의 관측정을 각각 따로 시공하였다 (부록 2). 우선 시공장비와 굴삭기는 제방도로를 따라 하안으로 접근하였다. 작업하기 전 상류단의 수심이 깊어 주입정 시공 진입로 작업에 어려움이 생겨 호스를 사용하여 상류단 수심을 낮췄다. 그 후 굴삭기를 활용하여 상류단과 하류단의 천공장비의 진입로를 형성하였으며 천공작업을 수행하였다. 진입로는 각각의 주입정과 관측정까지 시공되었으며 상류단의 진입로는 천공 및 관입시공 후 원상복구를 완료하였다. 하류단의 진입로는 관측자 이동 및 모니터링의 편의성을 위하여 보존하였다. 시공된 시설물은 준공시기에 맞추어 원상복구를 하였다.



<그림 103> 주입정 설치 결과



<그림 104> 관측정 설치 결과

1.3 현장 시료 채취

가. 현장시료채취

관입시공을 수행 시, 지반시료를 심도 2 m, 3 m 위치에서 각각 채취하였다. 이는 추후에 지반에 형성된 침투유선 형태와 속도 추정시 활용하였다. 채취된 시료를 활용하여 실험과 입도분석을 통해 투수계수, 공극률 등의 현장지반특성을 분석하였다. 시료채취의 분석에는 다음과 같은 인자들을 고려하게 된다.

<표 34> 파이핑현상을 고려하는 인자

하상토 특성	흐름/추적자 특성	보 구조물 특성
하상토 입자 크기 (d50)	상하류 수위차 ($\triangle H$)	차수벽 길이
공극률 (n)	동수 경사 (i)	보 구조물 재질
투수 계수 (K)	추적자 주입 조건	–



<그림 105> 현장 시료채취

나. 시료분석 결과

1) 심토 분석

하상재료의 구성 특성을 파악하기 위해 심토를 채취하고 입도분석을 실시하였으며, 그 결과는 다음 표와 같다. 심도 2 m 부분의 평균입경(dm)은 0.80 mm, 심도 3 m 부분의 평균입경은 0.64 mm로 심도 3 m에 더 굵은 입경이 분포하고 있다.

이때, 위 결과에서 하상토 분류는 한국공업규격 KSF 2302에 의하면 입경이 0.005 mm이하인 입자를 점토, 0.005 mm ~ 0.0075 mm를 실트, 0.075 mm ~ 2.0 mm를 모래, 2.0 mm ~ 75 mm를 자갈, 그 이상을 암으로 구분하고 있다. 따라서, 주덕보 구간은 모래가 대부분의 하상을 구성하였다.



<심도 2 m 건조시료>

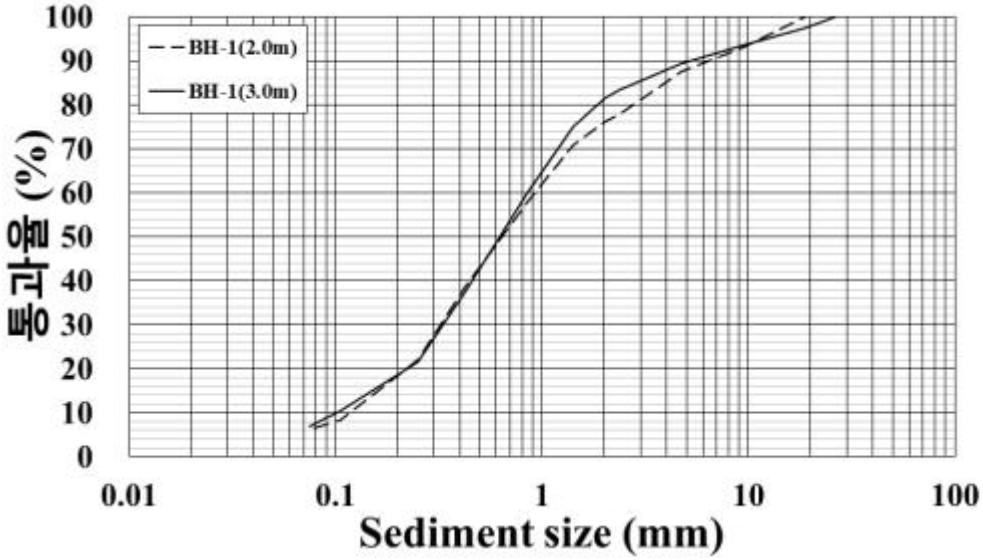


<심도 3 m 건조시료>

<그림 106> 주덕보 건조시료

<표 35> 시료분석결과

채취구간	D10 (10%)	D16 (16%)	D30 (30%)	D50 (50%)	D60 (60%)	D65 (65%)	D84 (84%)	평균	균등계수	등급계수
심도 2 m	0.12	0.17	0.32	0.64	0.93	1.13	3.71	0.80	7.90	4.94
심도 3 m	0.10	0.16	0.33	0.63	0.86	1.01	2.53	0.64	8.38	4.35
평균	0.11	0.17	0.33	0.63	0.89	1.06	3.21	0.73	8.02	4.69



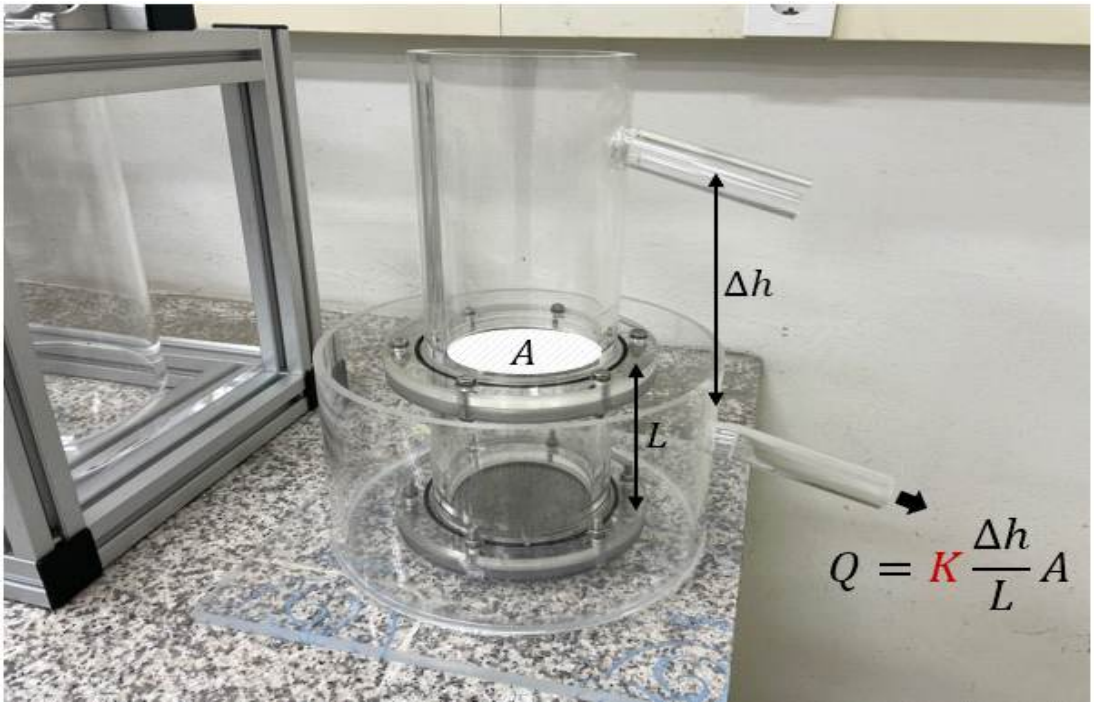
<그림 107> 시료 입도분포곡선

2) 투수계수 분석

위 시료를 바탕으로 정수위 투수시험을 수행하였으며, 아래 그림과 같이 상류와 하류의 수두차를 일정하게 유지시킨 상태에서 흙속으로 물을 통과시켜 아래와 같이 투수계수(K)를 산정한다.

$$Q = K\frac{\Delta h}{L}A$$

여기서, Q = 유입량, A = 흙시료의 단면적, L = 시료의 길이, Δh = 유입유출구의 수두차이다.



<그림 108> 투수실험 기기(서울대 제작)

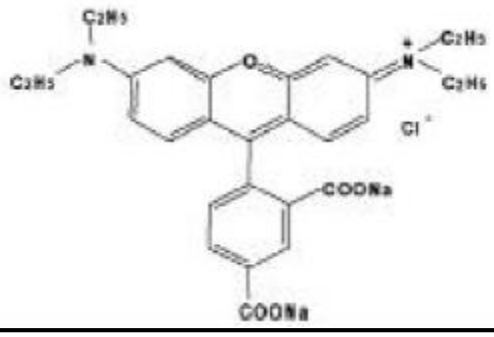
1.4 추적자 모니터링

가. 추적자 선정

본 연구에서는 Rhodamine WT를 현장실증실험의 추적자로 선정하였다. Rhodamine WT는 적색을 띄는 형광물질로서 최소 검출능력, 광화학적, 미생물학적 분해비율, 흡착성 등에서 가장 유용한 추적자로 사용된다. 또한 Rhodamine WT는 물에 대한 용해성이 크며 분자량은 567이다. EPA에 따르면 Rhodamine WT의 환경기준은 식수를 생산하는 정수장에 유입되는 취수의 경우 최대 10 μg/L이고, 먹는 물의 경우 0.1 μg/L로 제한된다(USGS, 2004). NSF(National Sanitaton Foundation)에서는 최대 0.0001 mg/L(0.1 μg/L)로 제한하고 있다.

Rhodamine WT 독성에 관하여 살펴보면 아질산과 결합하여 발암물질인 DENA를 생성할 수 있지만 반감기가 3시간이고, 식수에 사용할 경우, 아질산(Nitrite)이 50 μg/L 이하이면 Rhodamine WT는 10 μg/L까지 허용이 된다. 하지만, 일반적인 수계에서는 아질산이 50 μg/L을 넘지 않는 것으로 나타나고 있다. Biological effects의 경우 생물독성을 Pacific oyster에 48시간 동안 1~10,000 ug/L 의 Rhodamine WT에 노출시켰을 때 기형 없이 모두 생존하였고, 어류(Silver Salmon, Donaldson Trout)도 10,000 μg/L에서 17.5시간, 375,000 μg/L에 3.2시간을 노출시켜도 독성이 나타나지 않았다. 현 국내 생태독성 시험방법인 물벼룩(Daphnia magna)에 대해서도 200,0000 μg/L에 일주일 이상 노출시켜도 특별한 위해성을 보이지 않는 것으로 나타나고 있다. 그리고 쥐에게 10 μg/L씩 지속적으로 먹였을 때, 체중이 줄고 간에 영향을 주었고 피부에 주입 시에도 염증이 나타났다. 반면에 56일이 지나도 심각한 질병은 나타나지는 않는다(USGS, 2004). 이처럼 독성이 거의 없어 위해성이 낮다. 또한 저농도까지 측정할 수 있는 장점이 있고 하상재료에 대한 흡착성이 낮으며 추적자 실험에 사용되는 타 염료에 비해 보존성이 높다.

<표 36> Rhodamine WT의 화학적 특성(Tuner Design, 1998; Kasnavia 등, 1999)

Properties	Explanations
CAS #	37299-86-8
Chemical formula	$C_{29}H_{29}O_5N_2Na_2Cl$
Molecular weight	566.5
Solubility in H2O	180 g/L
Kow	0.047
pKa	5.1
Excit/emit wavelength	564/590 nm
Chemical structure	



<그림 109> 추적자(Rhodamine WT)

나. 계측기기 선정

1) 추적자 농도측정 센서

금회 과업의 참여연구기관(서울대, 명지대)은 현재 추적자 농도측정 센서(YSI 600OMS)를 15대를 보유하고 있으며 본 기관과의 협의를 통해 현장실증실험의 추적자 농도측정센서로 이를 활용 하였다.

농도측정 센서의 경우 내장 배터리 지속시간이 대략 7일이며 침투수의 유속을 고려하여 10분 단위로 농도측정을 수행하였다. 단, 홍수위가 관측정의 높이를 초과하는 규모의 유량이 발생시, 센서유실 등의 위험이 발생할 가능성이 있으므로 이러한 시기를 가급적 피하여 실험을 안전하게 수행하였다.

또한, 홍수위가 관측정 높이를 초과시, 이 때의 홍수사상에 대한 분석은, 기존의 농도모니터링 계측데이터와 인근의 수위관측소(국원대교 수위표)를 기반으로 수치모형을 구축하고 검보정한 후, 해당 홍수사상에 대한 침투유동 추정분석을 대비하고 있다. 본 연구서 활용된 Rhodamine WT 측정기(YSI-600OMS) 및 센서(YSI-6130)로서 측정기와 센서제원은 다음과 같다.



<측정기(YSI-600OMS)>



<센서(YSI-6130)>

<그림 110> 측정기 및 센서

<표 37> YSI-600OMS V2 측정기 제원

Types	Descriptions
Available sensors	Temperature, Conductivity, and Depth (shallow, medium, shallow vented). One total optical sensor (ROX Optical DO, Turbidity, Chlorophyll, Rhodamine WT)
Operating environment	Medium: fresh, sea, or polluted water Temperature: −5 to +50 ℃ for most sensors Depth: 0 to 61 mete
Storage temperature	−40 to +60 ℃ (without optical sensor installed) −10 to +60 ℃ (with optical sensor installed)
Material	PVC, Stainless stee
Diameter	4.2 cm
Length	70.5 cm from top of connector to bottom of probe guard.
Weight	0.81 kg with depth and batteries
Internal logging memory size	384 kilobytes (150,000 individual parameter readings)
Power	4 AA-size Alkaline Batteries or External 12
Battery life	Approximately 30 days at 20 ℃ with a 15 minute logging interval and temperature, conductivity, and ROX Optical DO active. Battery life is heavily dependent on sensor configuration and is given above for a typical sensor ensemble.

<표 38> YSI-6130 센서 제원

Types	Descriptions
Range	0 ~ 200 μg/ℒ(ppb)
Resolution	0.1 μg/ℒ (ppb)
Sampling Rate	1 Hz
Accuracy	±5% reading

2) 수위계 센서

관정 내의 수위를 측정하기 위하여 수위계(TD-Diver)를 활용하였다. 수위계의 제원은 다음 표와 같다. 수위계는 추적자 농도측정센서와 함께 결합하여 활용하였다. 수위계는 관측정 내부 수위를 측정하였으며 침투수의 유속을 고려하여 농도측정 센서와 동일하게 10분 단위로 측정하였다. 수위계는 농도 측정센서 하부의 센서 커버부분에 와이어로 직접 연결하고 고정하였으며, 측정 시 관측정 뚜껑의 고리에 센서와 수위계를 연결하였다.



<그림 111> 수위계(TD-Diver)

<표 39> 수위계(TD-Diver) 제원

Types	Descriptions
Length	88 mm
Diameter	22 mm
weight	104 g
Memory	maximum of 72,000 measurements (date/time, pressure and temperature) in its working memory
Battery life	up to 10 years (dependent on usage)
Sample interval	½ second to 99 hours
Sample methods	Fixed interval
Pressure	Range: 50 m Accuracy: ±2.5 cmH2O Resolution: 1.0 cmH2O
Temperature	Range: −20 ~ 80 ℃ Accuracy: ±0.1 ℃ Resolution: 0.01



<그림 112> 농도측정 센서와 수위계 결합



<그림 113> 관측기기 설치

다. 추적자 계측기기 보정

현장에서 검출되는 추적자를 정확하게 측정하기 위해서는 센서를 설치하기 전 측정장비의 보정작업을 수행하여야 한다. 보정을 하기 위하여 Rhodamine WT 용액을 활용하였으며, 이를 위해서는 1점법, 2점법 그리고 3점법 3가지의 방법을 활용할 수 있다.

우선 1점법은 0 ppb 값을 사용하여 센서의 영점조정을 하기 위하여 사용하는 방법으로 부유물질이 없는 증류수에 센서를 담근 후 계측단말기 화면에 0 ppb를 입력하고 계측값의 시간적 변화가 없는 상태까지를 확인하고 보정메뉴로 돌아간다. 2점법은 2가지 표준값을 사용하여 보정하는 방법으로 이 중 한 가지 값은 반드시 0 ppb의 용액이어야 하며, 다른 한 가지 값은 계측범위 내의 용액으로 일반적으로 100 ppb의 용액을 사용한다. 보정방법은 우선 0 ppb의 보정을 1점법과 동일하게 수행하면 계측단말기에서 추가보정 화면이 나오게 되고, 여기에 표준용액의 농도를 입력하고 계측값의 시간적 변화가 없는 상태까지를 확인하고 단말기의 보정메뉴로 돌아간다. 마지막으로 3점법은 2점법과 절차가 같으며 2점법에서 추가 표준용액을 사용하여 보정하는 방법이다. 여기서, 계측 단말기 매뉴얼에서는 2점법의 사용을 권장하고 있다. 따라서 금회 과업에서는 2점법으로 보정을 수행하였으며 자세한 계측단말기 보정순서는 다음과 같다.

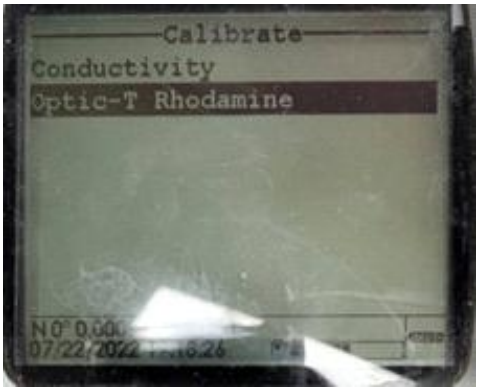
- 센서를 조작할 수 있는 650 MDS 장비를 YSI6000MS 위측에 결합한다.
- 650 MDS 장비의 전원을 켜고 Sonde Menu를 클릭하여 센서를 연결시킨다.
- 센서 보정을 위해 Calibrate 메뉴 클릭 후 Optic-Rhodamine 선택한다.
- 로다민 용액의 보정방법 중 2-point 방법을 사용한다.
- 영점을 맞추기 위하여 0을 입력한다.
- 증류수에 센서를 넣고 calibrate를 클릭한 후 값이 안정화가 되는 것을 확인한다.
- 다음 표준용액 농도인 100을 입력한다.
- 표준용액에 센서를 넣고 calibrate를 클릭한 후 값이 안정화가 되는 것을 확인한다.



<① Sonde menu를 클릭하여 연결>



<② Calibrate 클릭>



<③ Optic-T Rhodamine 클릭>



<④ 2 point 클릭>



<⑤ 0 ppb 입력>



<⑥ 증류수를 사용하여 보정>



<⑦ 100 ppb 입력>



<⑧ 표준용액을 사용하여 보정>

<그림 114> 계측기 보정절차

라. 추적자 모니터링 기간

지하수 침투유동은 보의 상하류단 수두차에 따라 영향을 받게 된다. 수두차가 크게 되면 침투수의 유속이 증가하여 파이핑 안정성에 영향을 줄 수 있다. 일반적으로 수두차는 홍수기(6~9월)와 갈수기(10~12월)에 큰 차이를 나타내게 된다. 특히 홍수기에는 장마전선, 태풍 등으로 강우가 빈번하게 발생하여 유량이 증가하고, 보 상하류 단의 수두차가 크게 발생하여 파이핑 안정성이 감소될 수 있다. 따라서, 홍수기에 실증실험을 우선적으로 수행할 필요가 있으며, 홍수기보다 상대적으로 유량이 적은 갈수기에도 실증실험을 수행하여 홍수기와 갈수기의 침투유동의 특성을 비교하여 파이핑 안정성의 시간적 변화를 분석해볼 필요가 있다. 따라서 홍수기 이전에 관측정 시공을 완료하여 홍수기와 갈수기 모니터링을 수행하였다. 모니터링 기간에는 상시 인원을 배치하여 설치된 센서의 상태를 확인하고, 모니터링 기간 외에는 정기적인 현장점검을 수행하여 유지관리를 하였다.

마. 추적자 모니터링 절차 및 안전관리

1) 모니터링 세부 절차

모니터링시, 현장에서 우선적으로 안전장비(안전모, 구명조끼, 바지장화 등)를 착용 후 현장실험을 실시하였다. 초기에는 추적자를 주입한 즉시 계측기를 설치하여 데이터의 기저농도를 판단하기 어려워 추적자 주입전 계측기를 주입정 및 관측정에 설치한 후 2~3일 간격을 두고 추적자를 주입하였으며, 관측기간은 약 1 ~ 2주 소요되었다. 현장 여건상 수위 및 수질 변화 등 다양한 변수가 존재하여 추적자 농도데이터 분석이 어려웠다. 또한 계측센서 배터리 방전시간을 과소산정하여, 데이터 손상이 발생하였다. 이를 보완하기 위해 모니터링 기간을 증가시켰으며, 매회 배터리를 교체하여 모니터링을 진행하였다. 모니터링시 하천 수위와 관정내 수위차가 발생하여 상류단 수위와 하류단 수위차를 측정하여 관내 수위와 비교하였다. 추적자 잔류농도를 측정하기 위해 예비 모니터링 종료 약 1개월 이후 측정을 실시하였으며, 잔류농도는 측정되지 않은 것으로 판단된다.

<표 40> 홍수기 및 갈수기 추척자 모니터링 내용

단 계	내 용
모니터링 준비	- 센서 calibration 점검 및 배터리 교체 - 안전물품(헬멧, 구명조끼 등) 확보 및 안전관리계획서 작성
모니터링 측정	- 주입정 관내 수심 측정(주입 농도 계산) - 주입정 및 관측정 관내 초기수위 측정 - 추적자 주입 후 각 지점에 센서 및 수위계 설치 - 상·하류단 수위 측정 - 센서 배터리 교체(1회) - 5일 이상 측정
모니터링 종료	- 측정한 추적자 농도 곡선 및 수위자료 확보

2) 모니터링 시 안전관리 대책 수립

홍수기에는 강수량이 많기 때문에 하천수위가 상승하게 되고 수문을 개방함에 따라 주덕보 하류수위와 유속이 높아질 것으로 예상된다. 이러한 수위 및 유속 증가에 따라 관측자의 안전사고가 발생할 가능성이 존재한다. 그러므로 현장 모니터링 수행시 사전에 위험한 요소를 파악하고 점검하여 대책을 마련하여야 한다.

이에 대하여 현장 실증실험에서는 안전점검 대책을 수립하고 주기적으로 이를 시행하였으며 자세한 내용은 다음의 표와 같다.

<표 41> 안전점검 계획

점검 항목	해당 내용	비고
작업 전 안전교육	• 하천 제방 내려갈 시 미끄러짐 주의 • 보 구조물 겉부분 이끼에 대한 미끄럼주의 • 요도천에서 작업 시 하천 수심 1 m 이상 진입 금지 • 강우 또는 강우예보 시 작업 중지	
현장작업 보호구 착용	• 현장실증실험 시 안전보호구(안전모, 구명조끼 등) 착용 • 실험지 원상복구시 작업자 안전보호구 (안전모, 안전화 등) 착용	
안전관리자의 업무	• 안전사고 발생시 비상연락망 가동 • 사고원인 보고 및 조치 • 사고원인 분석 및 재발방지대책 수립	
안전관리자의 부재 시 대책	• 안전관리자 부재시 작업 중지	
공정별 안전점검계획	• 현장실증실험시 – 투입 전 기상상황 및 하천 수위 체크 – 근로자 안전사고(미끄러짐, 익사 등) 대비 안전보호구 착용상태 점검 • 현장 원상복구시 – 굴삭기 사용에 따른 근로자 충돌, 협착 등 안전사고 예방대책(신호수 배치, 후방 안전장치 설치 여부 등) 점검 – 건설기계 전도 사고 등 안전사고 발생가능성 점검 시행	
안전수칙	• 작업 전 안전점검, 작업 중 정리정돈 • 개인보호구 지급 착용	

2. 실험결과 및 분석

2.1 추적자 모니터링 데이터 분석방법

추적자의 침투유동의 특성을 분석하기 위해, 농도측정 데이터를 기반으로 아래와 같이 유효침투속도(V_s)를 산정하였다.

$$V_s = \frac{L}{t_d - t_u}$$

여기서, t_u=상류쪽 농도곡선의 평균체류시간, t_d=하류쪽 농도곡선의 평균체류시간, L=상하류 측정지점의 거리이다. 또한, 유효침투속도의 산정은 아래와 같은 방법으로 계산이 가능하며 공극률(n)과 간극비(e)를 비선형적인 역산으로 산정할 수 있다.

$$q = VA = V_s A_v,\ V_s = \frac{V}{n} = V\left(\frac{e}{e+1}\right)^{-1}$$

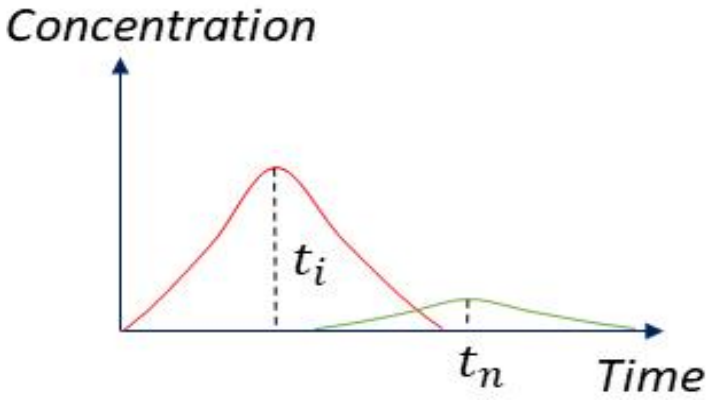
여기서, q=단위시간당 침투량, V_s=유효침투속도, A_v=하상토 내부 공극 면적, n=공극률, e=간극비이다. 보 물받이공 끝단로부터 가까운 순서의 관측정1과 관측정2에 대한 유효침투속도 산정은 아래와 같이 수행하였다.

$$V_{s1} = \frac{L_1}{t_1 - t_i}$$

여기서 V_{s1}= 관측정1 까지의 유효침투속도, t_i=상류단 주입정 농도곡선의 평균체류시간, t_1=관측정1 농도곡선의 평균체류시간, L_1=상류단 주입정부터 하류단 관측정1의 거리이다.

$$V_{s2} = \frac{L_2}{t_2 - t_i}$$

여기서 V_{s2}= 관측정2 까지의 유효침투속도, t_i=상류단 주입정 농도곡선의 평균체류시간, t_2=관측정2 농도곡선의 평균체류시간, L_2=상류단 주입정부터 하류단 관측정2의 거리이다.



<그림 115> 농도변화 측정(t_i=주입정 최고농도 도달시점, t_n=하류단 관측정 최고농도 도달시점)

2.2 예비 모니터링 분석

가. 예비 모니터링 과정

예비 모니터링은 2022년 06월 03일 08:30에 추적자 주입과 동시에 모니터링을 수행하여 2022년 6월 6일 20:00에 모니터링을 종료하였다. 이때 주덕보는 수문이 폐쇄되어 상류단과 하류단의 수위의 차이가 0.8 m 이상 형성되었으며, 관측정 시공일인 2022년 5월 1일과 비교하여 관측정 주변식생의 크기와 규모가 증가되었다.



<그림 116> 상류단 및 주입정 전경



<그림 117> 하류단 및 관측정 전경

예비 모니터링 수행 전, 순간주입을 위한 추적자 농도를 설정하기 위해, Rhodamine WT의 1개 용기체적과 관측정 내부 지하수 체적을 아래의 식을 활용하여 산정하였다.

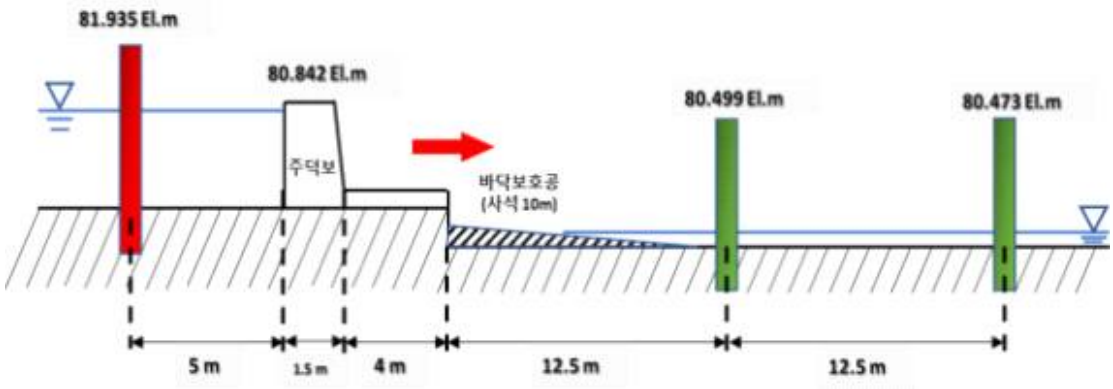
$$C_i = \frac{9.09218 \times n}{\frac{\pi \times d^2}{4} \times h}$$

여기서, C_i= 주입농도(ppm), n=주입된 로다민 용액의 개수, d=주입정 직경(m), h=관정 내 수심(m)이며, Rhodamine WT 용기 1개의 원액농도는 20,000 ppm이며, 용기체적은 454.609 ml이다. 관측정내부의 지하수체적은 사전에 계측된 지하수위를 활용하여, 이를 통해 1회 주입농도를 1,752.43 ppm으로 산정되었다.

추적자 주입 후, 수위계를 활용하여 주입정과 관측정내부 수위를 계측하였고 이와 병행하여, 상류단 하천수위와 하류단 하천수위에 대해 레벨측량을 수행하였다. 이에 대한 세부 내용은 아래 표와 그림과 같다.

<표 42> 관측지점의 제원

지점	관 길이 (m)	관측정 높이 (El.m)	주입정과의 거리 (m)
주입정	3.76	81.935	0
1번 관측정	3.87	80.499	23
2번 관측정	3.76	80.473	35.5



<그림 118> 관측지점 모식도



<그림 119> 상류단 수위측정



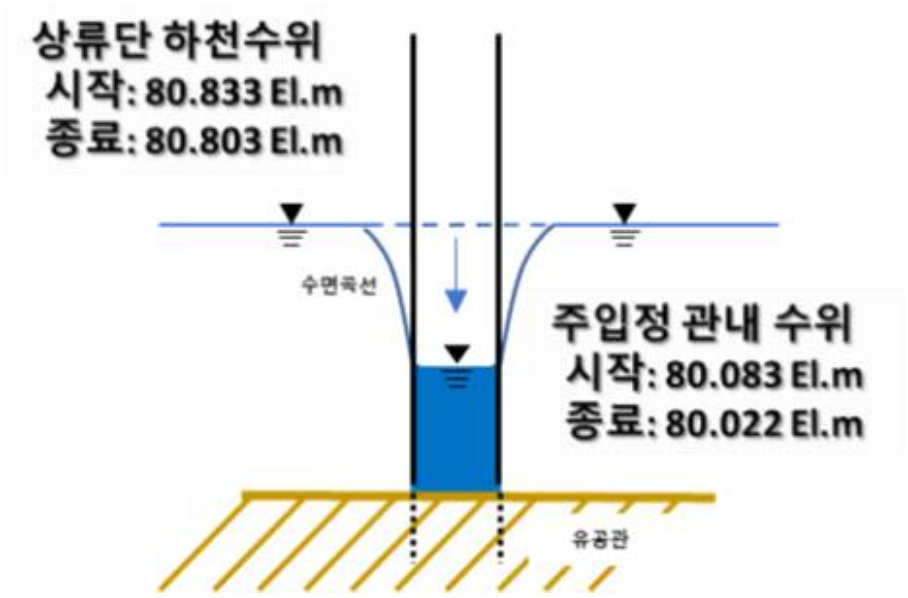
<그림 120> 하류단 수위측정

나. 관정지하수 및 하천수위 변화

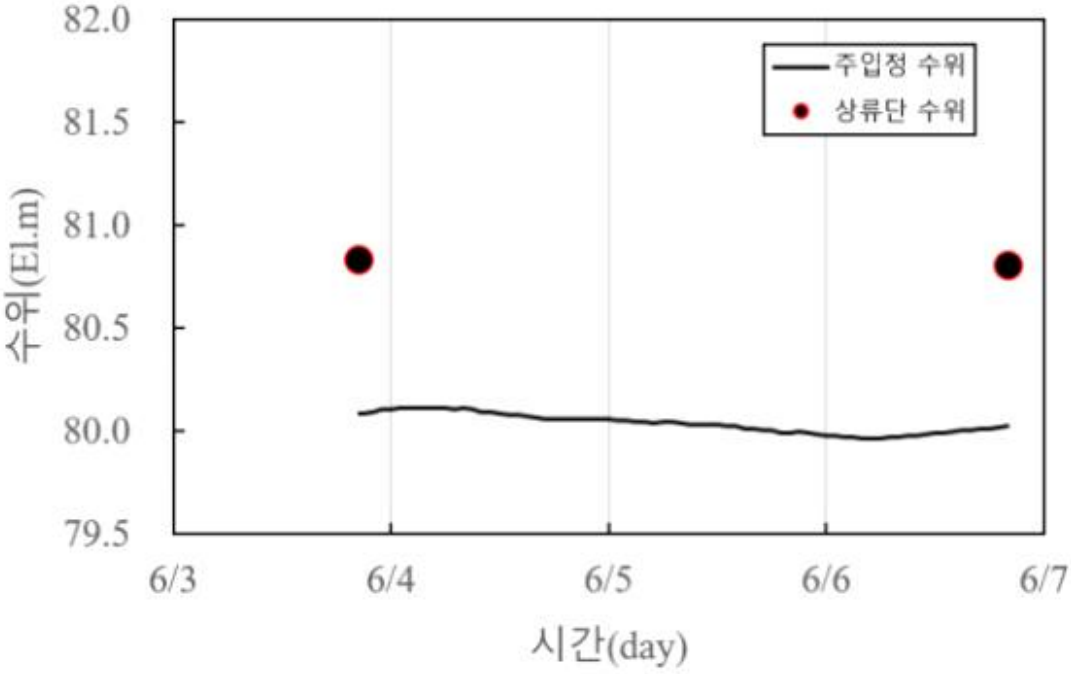
지하수위 측정 결과, 상류단 주입정 지하수위는 모니터링 시작인 2022년 6월 3일 20:30에 80.08 El.m 이었으며 이후 80.12 El.m 까지 상승 후, 2022년 6월 6일 20:00에 80.02 El.m로 측정되었다.

하류단 1번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 12.5 m 이격)의 수위는 동 모니터링 시작시 79.33 El.m, 이후 79.38 El.m 까지 상승, 동 모니터링 종료시 79.28 El.m로 측정되었다. 2번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 25 m 이격)수위는 동 모니터링 시작시 79.31 El.m, 이후 79.35 El.m 까지 상승, 동 모니터링 종료시 79.27 El.m로 측정되었다.

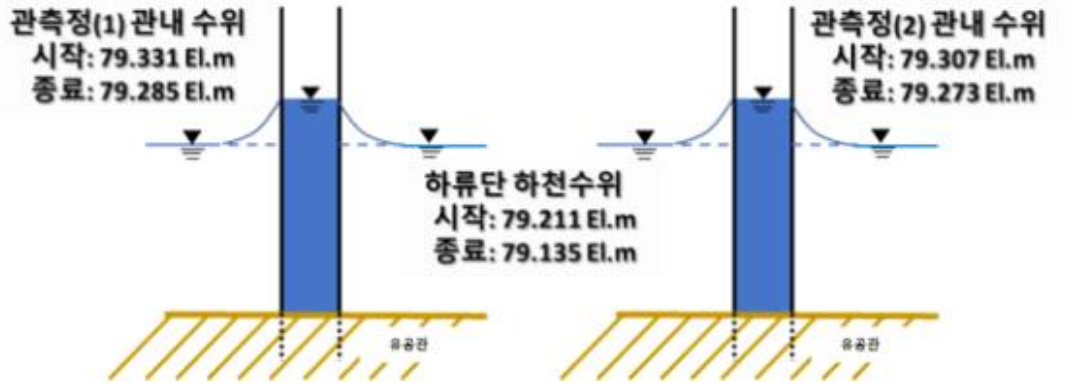
본 연구에서는 관정수위와 동일하게 모니터링 시작과 종료 시 하천수위를 함께 측정하여 비교하였다. 상류단 하천수위측정 결과, 동 모니터링 시작 시 80.83 El.m, 동 모니터링 종료 시 80.80 El.m로 상류단 주입정 지하수위가 상류단 인근 하천수위보다 약 0.80 m 하강하였다. 하류단 인근 하천수위측정 결과, 동 모니터링 시작 시 79.21 El.m, 동 모니터링 종료 시 79.14 El.m 로 관측정 지하수위가 하류단 인근 하천수위보다 약 0.12 m 상승하였다.



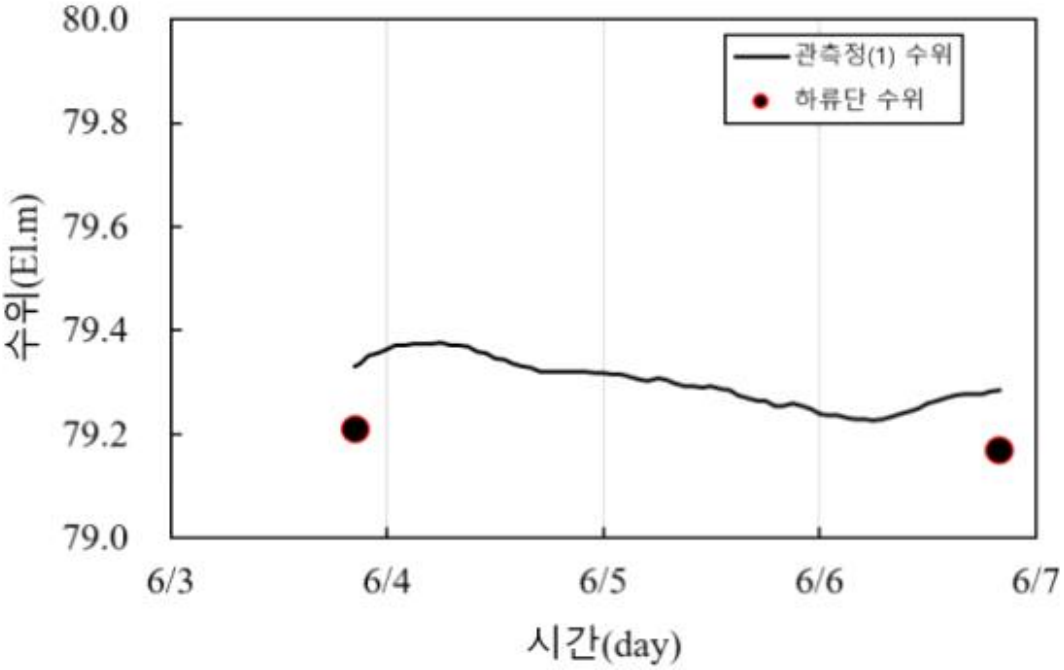
<그림 121> 주입정 지하수위 및 상류단 인근 하천수위측정 결과



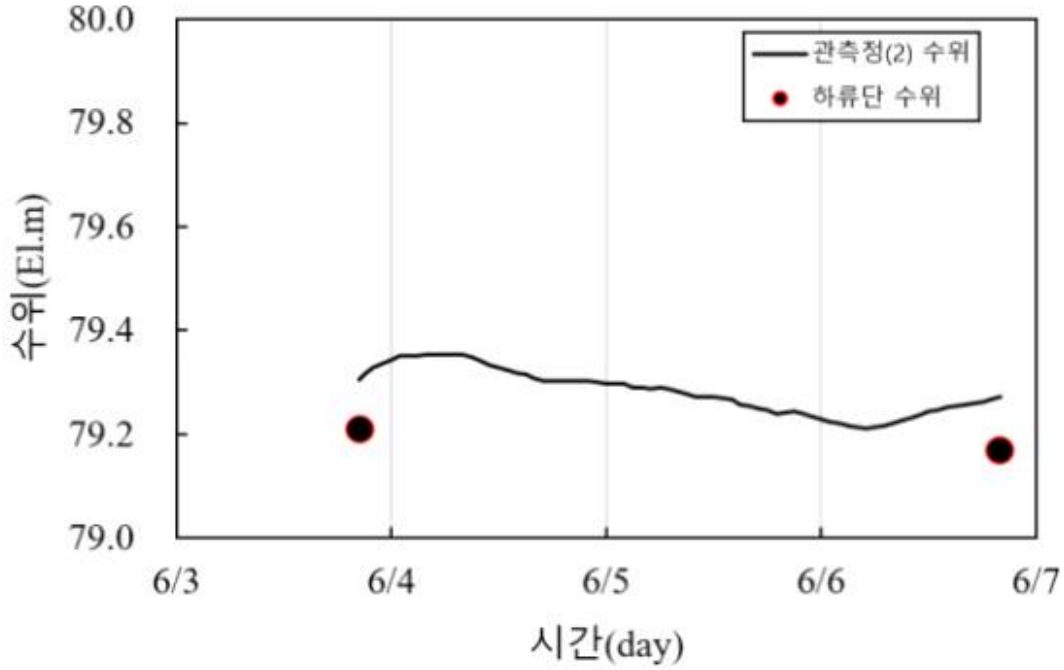
<그림 122> 주입정 지하수위 및 인근 상류단 하천수위측정



<그림 123> 1번 2번 관측정 지하수위 및 하류단 인근 하천수위측정



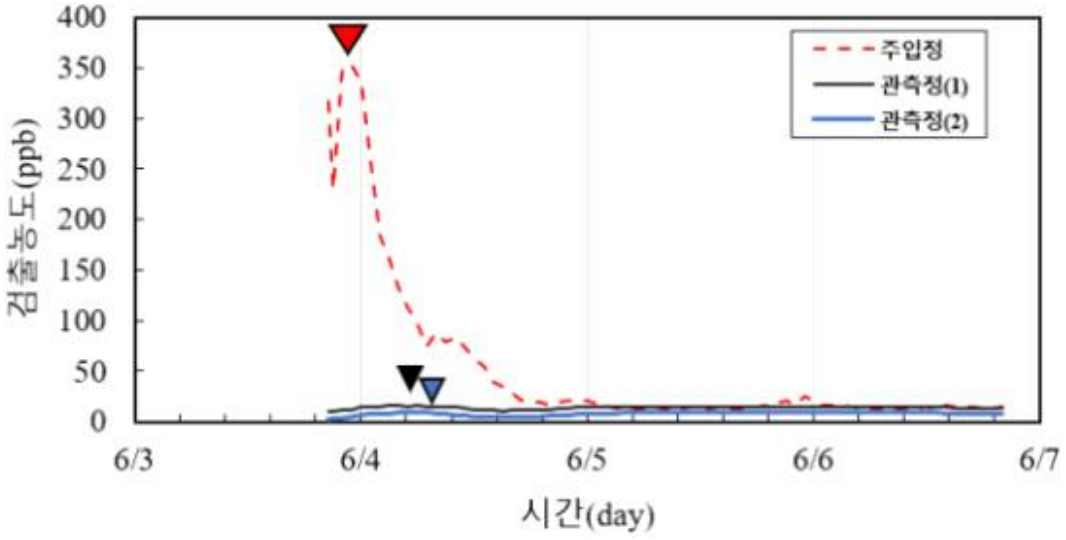
<그림 124> 관측정(1) 지하수위 및 하류단 하천수위측정



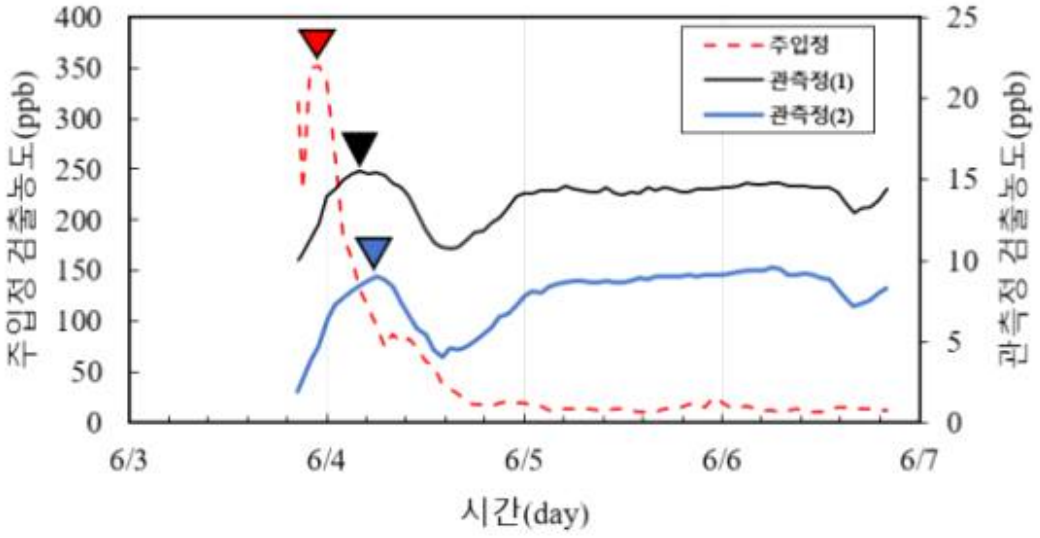
<그림 125> 관측정(2) 지하수위 및 하류단 하천수위측정

다. 추적자 농도변화

추적자 농도 측정결과, 1번 관측정의 추적자 농도는 모니터링 시작인 2022년 6월 3일 20:30에 10.02 ppb, 9시간 후에 15.46 ppb, 모니터링 종료시인 2022년 6월 6일 20:00에 14.44 ppb로 나타났다. 2번 관측정의 농도는 동 모니터링 시작 시 1.92 ppb, 9시간 후에 9.02 ppb, 동 모니터링 종료 시 8.28 ppb로 측정되었다.



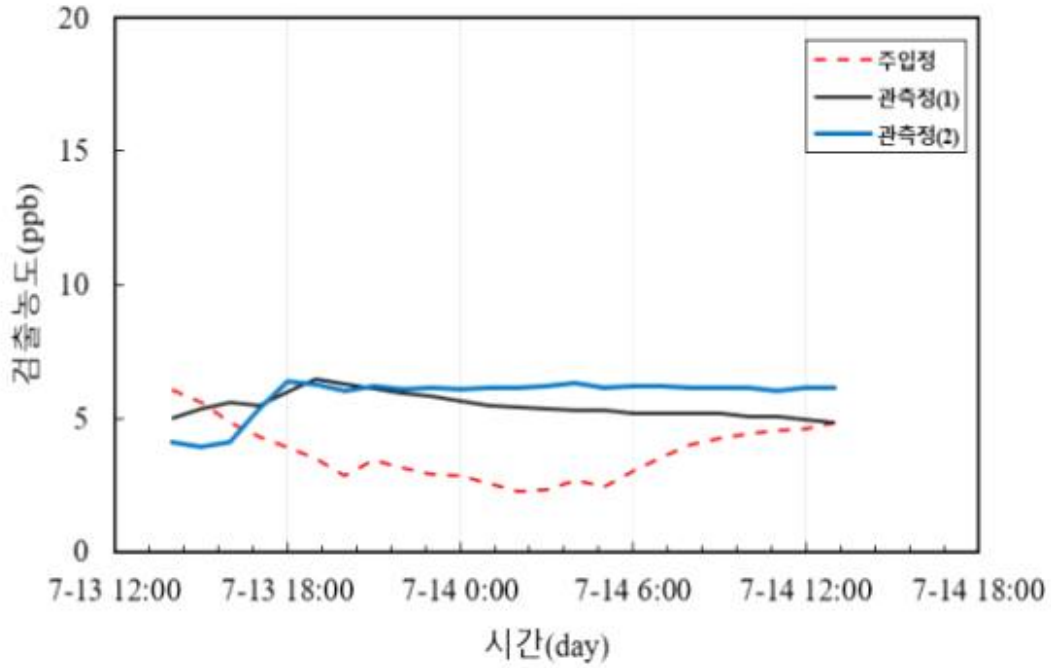
<그림 126> 주입정-관측정 농도측정 결과



<그림 127> 주입정-관측정 농도측정 결과(2)

라. 추적자 잔류농도 측정

홍수기 모니터링 전 예비 모니터링 시에 주입한 Rhodamine WT가 관내 지하수에 잔류하는지 확인하기 위해, 7월 13일~14일 2일간 추적자 농도측정을 수행하였다. 그 결과 주입정에서 시간평균 4 ppb, 관측정에서 시간평균 5 ppb이 측정되었다.이는 주입정과 관측정의 농도차가 거의 없는 것을 보여주고 있으며, 주입정에 순간주입된 Rhodamine WT가 모두 지하수를 통해 배출되어 관내에 잔류된 추적자가 없는 것으로 판단된다.



<그림 128> 주입정-관측정 잔류농도 측정 결과

2.3 홍수기 모니터링 분석

가. 홍수기 모니터링 과정

홍수기 모니터링은 2022년 08월 16일 ~ 2022년 09월 30일까지 총 4번에 걸쳐 모니터링을 수행하였다. 홍수기 1차는 2022년 08월 16일 16시에 센서 설치와 추적자 주입을 동시에 수행하여 2022년 08월 21일 13시에 모니터링을 종료하였으며 5일 동안 모니터링을 수행하였다. 또한, 홍수기 2차는 2022년 08월 22일 17시에 센서 설치와 추적자 주입을 동시에 수행하여 2022년 08월 27일 09시에 모니터링을 종료하였으며 5일 동안 모니터링을 수행하였다. 홍수기 3차에서는 센서 설치와 추적자 주입 날짜를 다르게 설정하였다. 2022년 09월 02일 15시에 센서 설치, 2022년 09월 03일 11시에 추적자 주입, 2022년 09월 10일 14시에 모니터링을 종료하였으며 7일 동안 모니터링을 수행하였다. 또한, 홍수기 4차에서도 2022년 09월 20일 13시에 센서설치, 2022년 09월 23일 11시에 추적자 주입, 2022년 09월 30일 10시에 모니터링을 종료였으며 7일 동안 모니터링을 수행하였다.

<표 43> 홍수기 모니터링 일자

순번	센서 설치	관 측		관측기간(일)	로다민 주입량(ppm)	비고
		시작	종료			
1	2022년 08월 16일	2022년 08월 16일 16시	2022년 08월 21일 13시	5	1702.29	홍수기 1차
2	2022년 08월 22일	2022년 08월 22일 17시	2022년 08월 27일 09시	5	1680.07	홍수기 2차
3	2022년 09월 02일	2022년 09월 03일 11시	2022년 09월 10일 14시	7	1616.75	홍수기 3차
4	2022년 09월 20일	2022년 09월 23일 11시	2022년 09월 30일 10시	7	2062.39	홍수기 4차

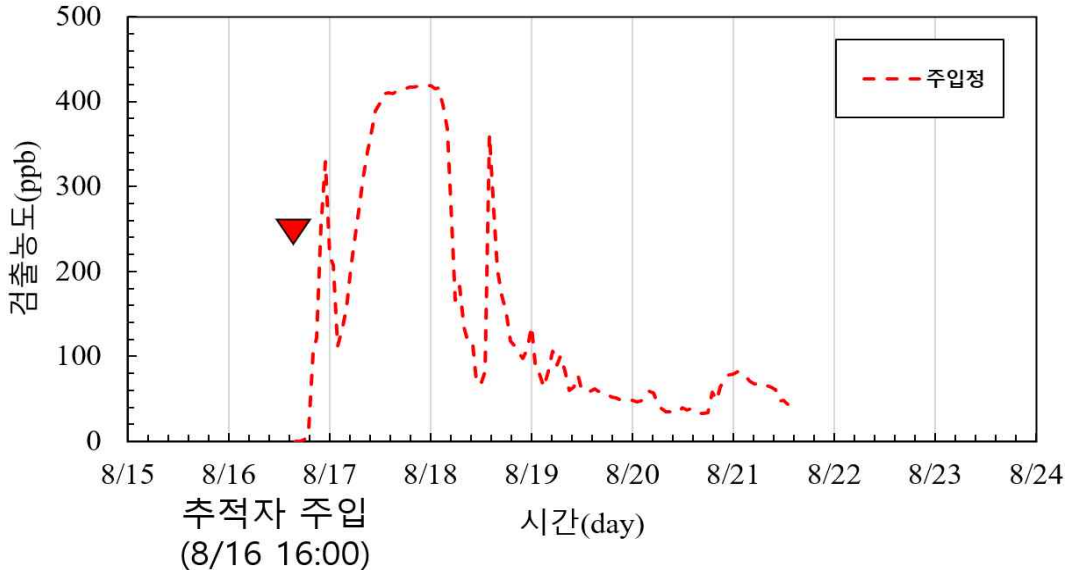
나. 홍수기 1차 (2022.08.16 ~ 2022.08.21)

홍수기 1차 모니터링은 2022년 08월 16일 16시에 추적자 주입과 동시에 모니터링을 수행하여 2022년 8월 21일 13시에 모니터링을 종료하였다. 추적자 농도 측정결과, 1번 관측정의 추적자 농도는 모니터링 시작인 2022년 08월 16일 16시에 4.22 ppb, 모니터링 종료시인 2022년 08월 21일 13시에 3.78 ppb로 나타났다. 2번 관측정의 농도는 동 모니터링 시작 시 4.75 ppb, 동 모니터링 종료 시 2.38 ppb로 측정되었다.

지하수위 측정 결과, 상류단 주입정 지하수위는 모니터링 시작인 2022년 08월 16일 16시에 80.06 El.m 이었으며 이후 80.22 El.m 까지 상승 후, 2022년 08월 21일 13시에 80.13 El.m 로 측정되었다. 하류단 1번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 12.5 m 이격)의 수위는 동 모니터링 시작시 79.58 El.m, 이후 79.77 El.m 까지 상승, 동 모니터링 종료 시 79.56 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차이는 약 0.56 m 발생하였다. 2번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 25 m 이격)수위는 동 모니터링 시작 시 79.55 El.m, 이후 79.71 El.m 까지 상승, 동 모니터링 종료 시 79.52 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차이는 약 0.59 m 발생하였다.

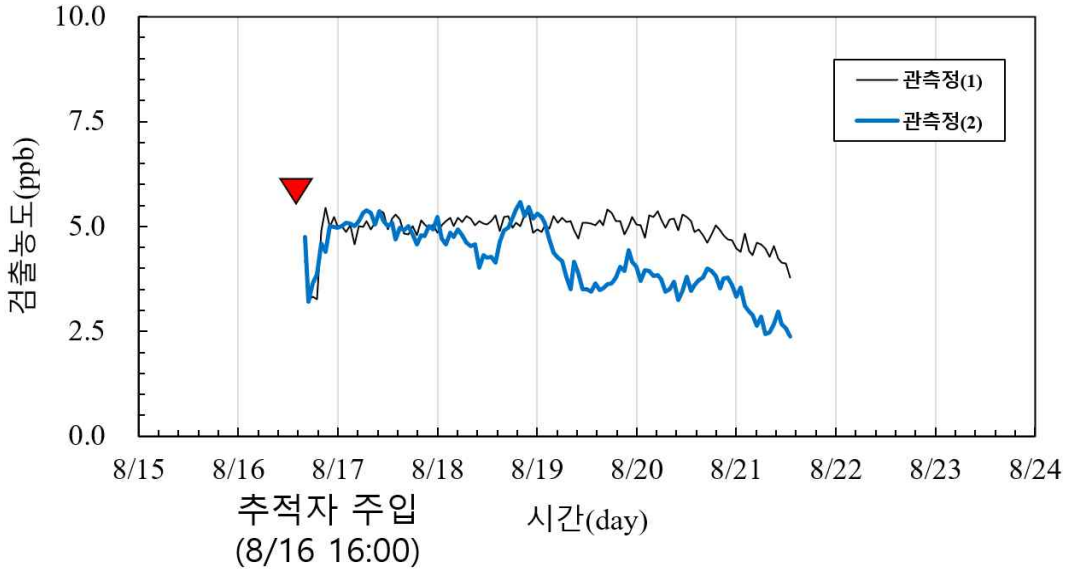
수온 측정 결과, 주입정의 수온은 모니터링 시작인 2022년 08월 16일 16시에 24.86 ℃, 모니터링 종료시인 2022년 08월 21일 13시에 24.74 ℃로 나타났다. 1번 관측정의 수온은 동 모니터링 시작 시 23.28 ℃, 동 모니터링 종료 시 26.66 ℃로 측정되며, 2번 관측정의 수온은 동 모니터링 시작 시 23.13 ℃, 동 모니터링 종료 시 23.51 ℃로 측정되었다.

※ ▼ : 추적자 주입시간

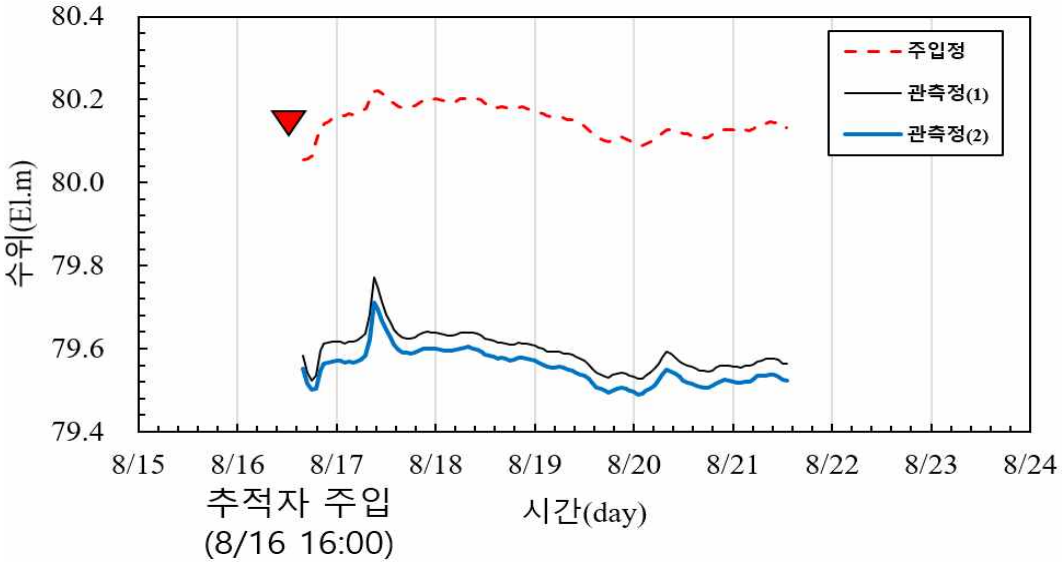


<그림 129> 주입정 농도측정 결과(홍수기 1차)

※ ▼ : 추적자 주입시간

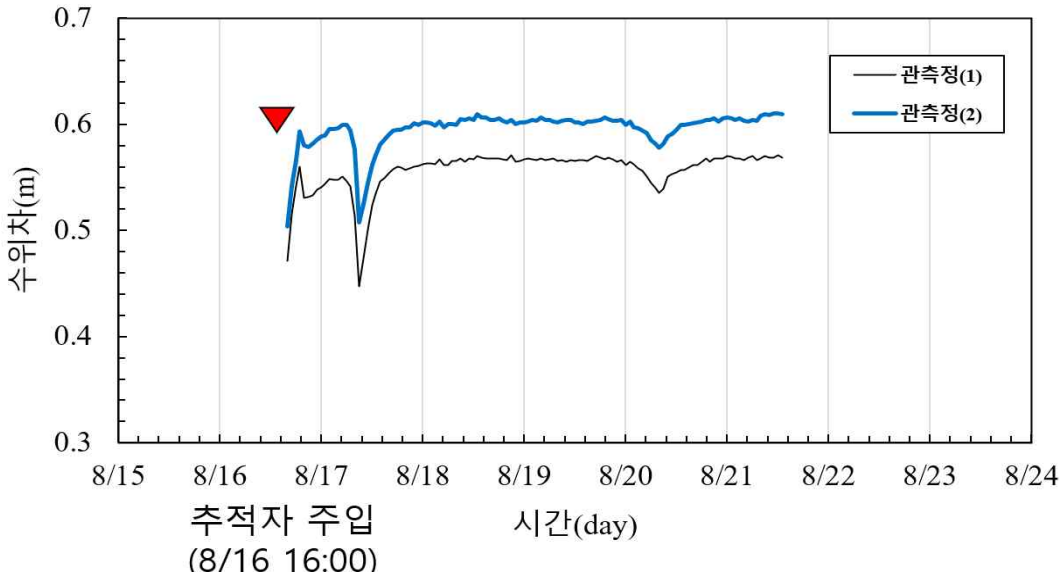


<그림 130> 관측정 농도측정 결과(홍수기 1차)

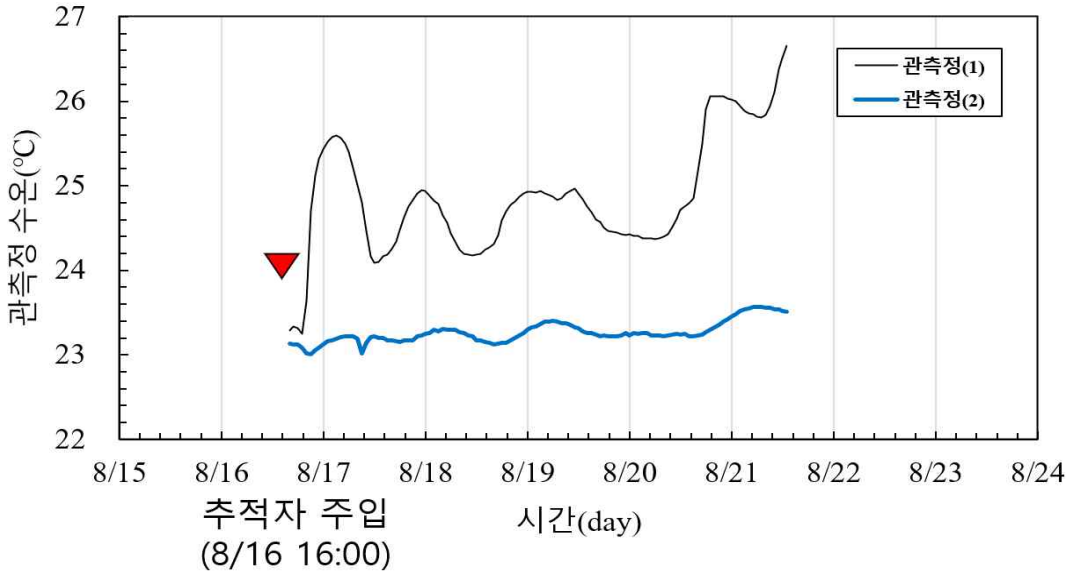


<그림 131> 주입정-관측정 수위측정 결과(홍수기 1차)

※ ▼ : 추적자 주입시간



<그림 132> 관측정 수위차 결과(홍수기 1차)



<그림 133> 관측정 수온 측정 결과(홍수기 1차)

다. 홍수기 2차 (2022.08.22 ~ 2022.08.27.)

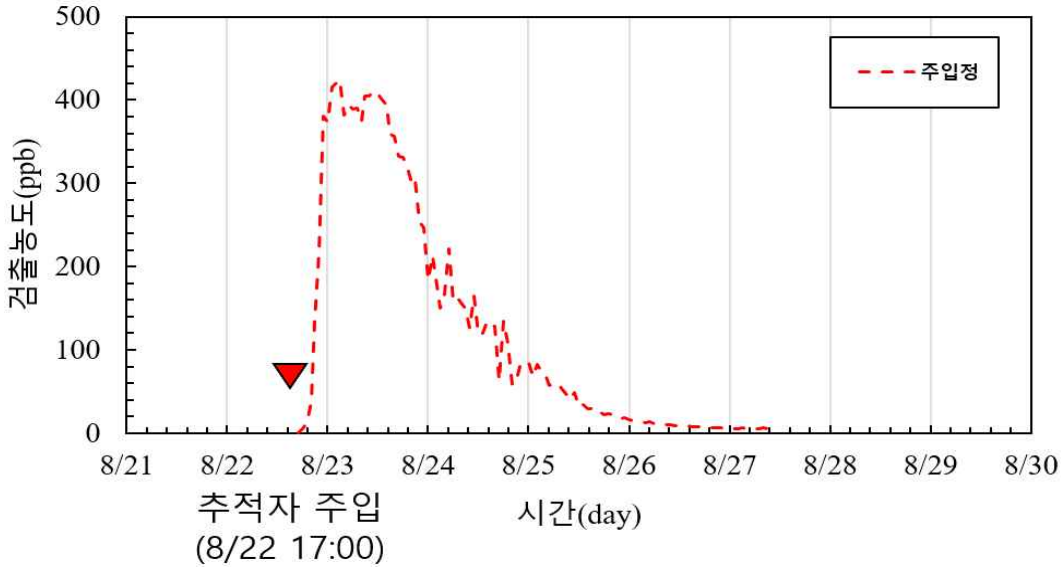
홍수기 2차 모니터링은 2022년 08월 22일 17시에 추적자 주입과 동시에 모니터링을 수행하여 2022년 08월 27일 09시에 모니터링을 종료하였다.

추적자 농도 측정결과, 1번 관측정의 추적자 농도는 모니터링 시작인 2022년 08월 22일 17시에 8.52 ppb, 모니터링 종료시인 2022년 08월 27일 09시에 3.07 ppb로 나타났다. 2번 관측정의 농도는 동 모니터링 시작 시 7.4 ppb, 동 모니터링 종료 시 4.35 ppb로 측정되었다.

지하수위 측정 결과, 상류단 주입정 지하수위는 모니터링 시작인 2022년 08월 22일 17시에 80.09 El.m 이었으며 이후 80.17 El.m 까지 상승 후, 2022년 08월 27일 09시에 80.15 El.m 로 측정되었다. 하류단 1번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 12.5 m 이격)의 수위는 동 모니터링 시작 시 79.56 El.m, 이후 79.63 El.m 까지 상승, 동 모니터링 종료 시 79.62 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위 차이는 약 0.54 m 발생하였다. 2번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 25 m 이격)수위는 동 모니터링 시작 시 79.53 El.m, 이후 79.60 El.m 까지 상승, 동 모니터링 종료 시 79.60 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위 차이는 약 0.57 m 발생하였다.

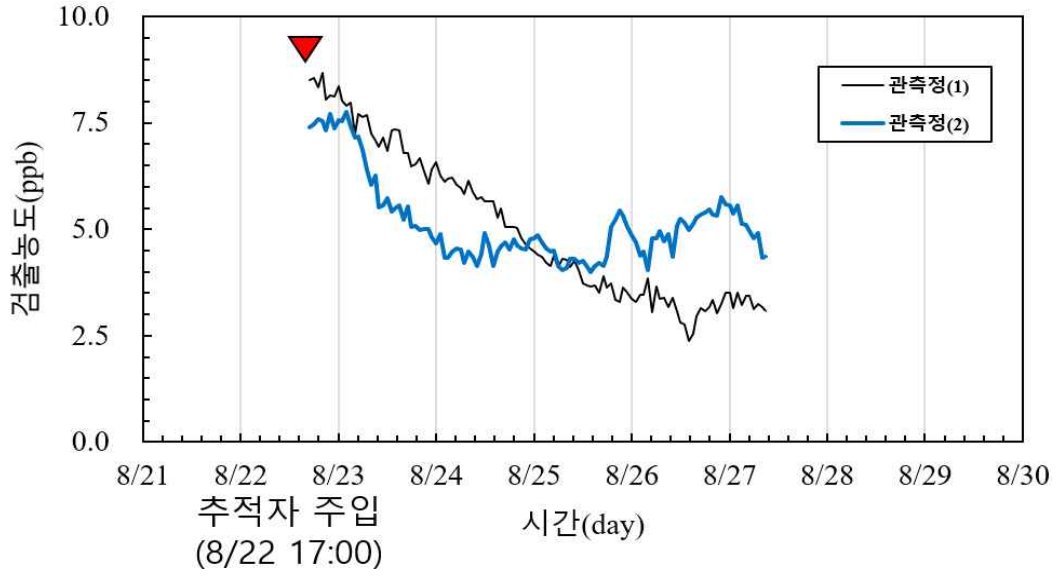
수온 측정 결과, 주입정의 수온은 모니터링 시작인 2022년 08월 22일 17시에 25.45 ℃, 모니터링 종료시인 2022년 08월 27일 09시에 24.61 ℃로 나타났다. 1번 관측정의 수온은 동 모니터링 시작 시 26.59 ℃, 동 모니터링 종료 시 23.43 ℃로 측정되며, 2번 관측정의 수온은 동 모니터링 시작 시 23.68 ℃, 동 모니터링 종료 시 22.50 ℃로 측정되었다.

※ ▼ : 추적자 주입시간

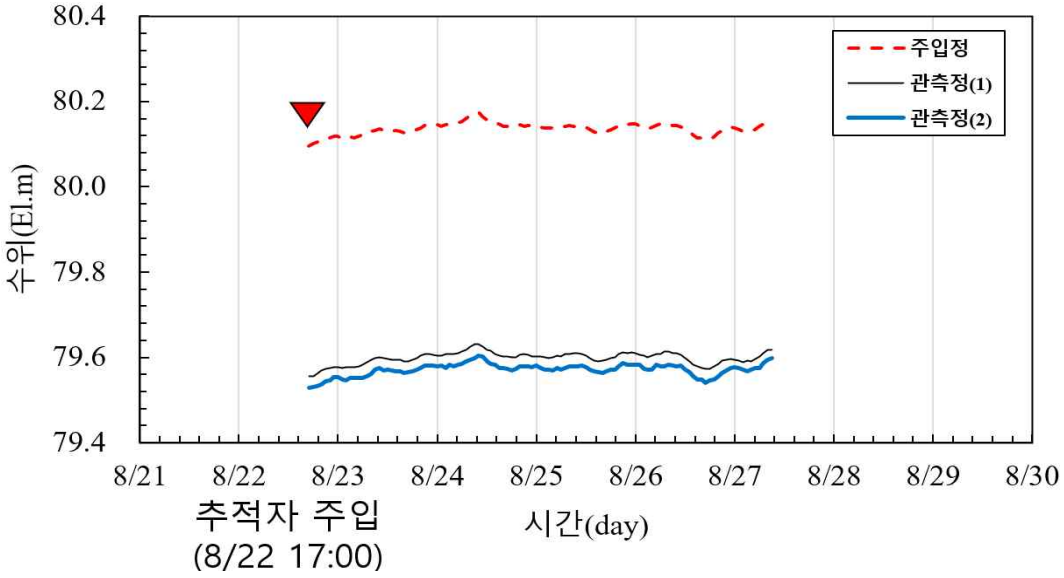


<그림 134> 주입정 농도측정 결과(홍수기 2차)

※ ▼ : 추적자 주입시간

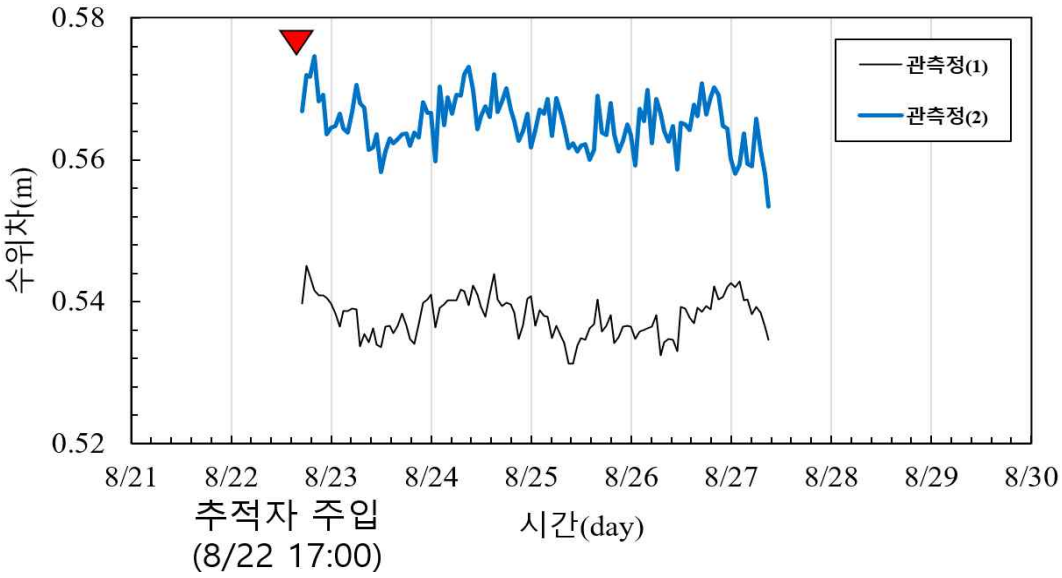


<그림 135> 관측정 농도측정 결과(홍수기 2차)

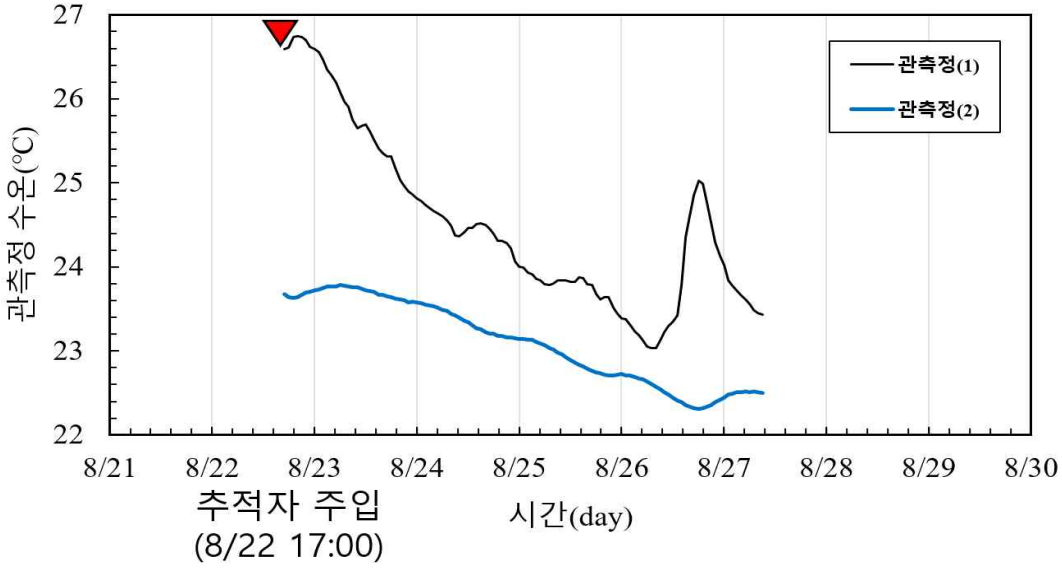


<그림 136> 주입정-관측정 수위측정 결과(홍수기 2차)

※ ▼ : 추적자 주입시간



<그림 137> 관측정 수위차 결과(홍수기 2차)



<그림 138> 관측정 수온 측정 결과(홍수기 2차)

라. 홍수기 3차 (2022.09.02 ~ 2022.09.10.)

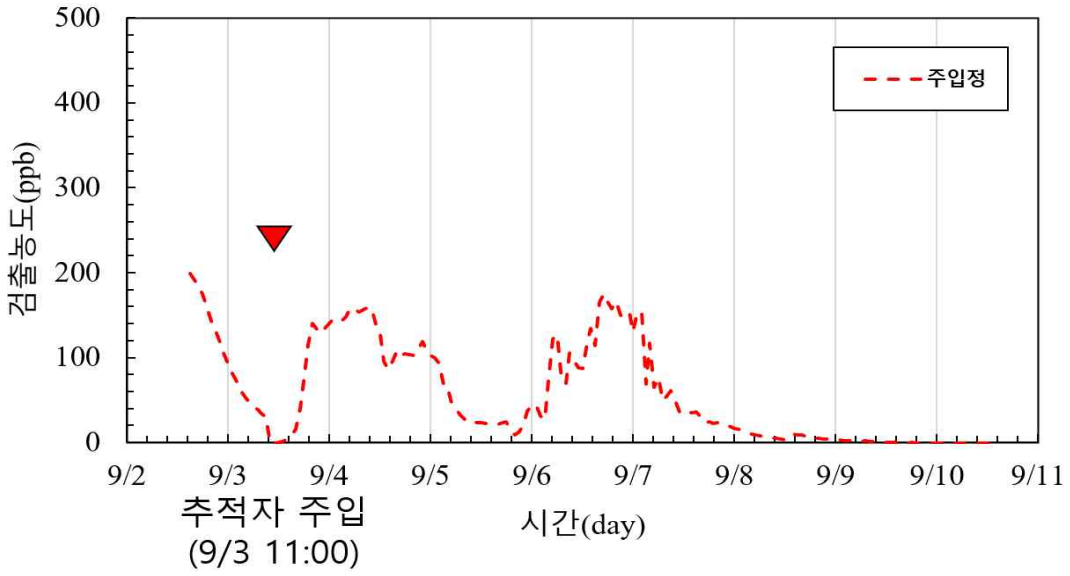
홍수기 3차 모니터링은 2022년 09월 02일 15시에 센서 설치 후 2022년 09월 03일 11시에 추적자 주입하였고 모니터링을 수행하여 2022년 09월 10일 14시에 모니터링을 종료하였다.

추적자 농도 측정결과, 1번 관측정의 추적자 농도는 모니터링 시작인 2022년 09월 02일 15시에 5.78 ppb, 모니터링 종료시인 2022년 09월 10일 14시에 3.67 ppb로 나타났다. 2번 관측정의 농도는 모니터링 시작 시 4.42 ppb, 모니터링 종료 시 9.07 ppb로 측정되었다.

지하수위 측정 결과, 상류단 주입정 지하수위는 모니터링 시작인 2022년 09월 02일 15시에 80.17 El.m이었으며 이후 80.52 El.m까지 상승 후, 2022년 09월 10일 14시에 80.15 El.m로 측정되었다. 하류단 1번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 12.5 m 이격)의 수위는 모니터링 시작시 79.55 El.m, 이후 79.98 El.m까지 상승, 모니터링 종료시 79.52 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.60 m 발생하였다. 2번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 25 m 이격)수위는 모니터링 시작 시 79.53 El.m, 이후 79.97 El.m까지 상승, 모니터링 종료시 79.51 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.61 m 발생하였다.

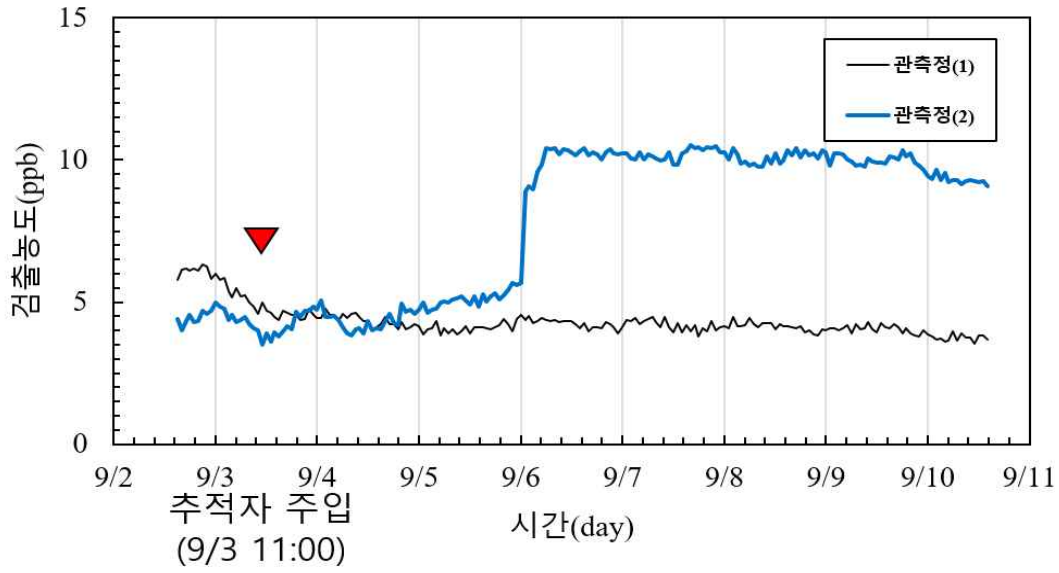
수온 측정 결과, 주입정의 수온은 모니터링 시작인 2022년 09월 02일 15시에 22.0 ℃, 모니터링 종료시인 2022년 09월 10일 14시에 21.50 ℃로 나타났다. 1번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 22.62 ℃, 모니터링 종료 시 21.56 ℃로 측정되며, 2번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 21.41 ℃, 모니터링 종료 시 21.08 ℃로 측정되었다.

※ ▼ : 추적자 주입시간

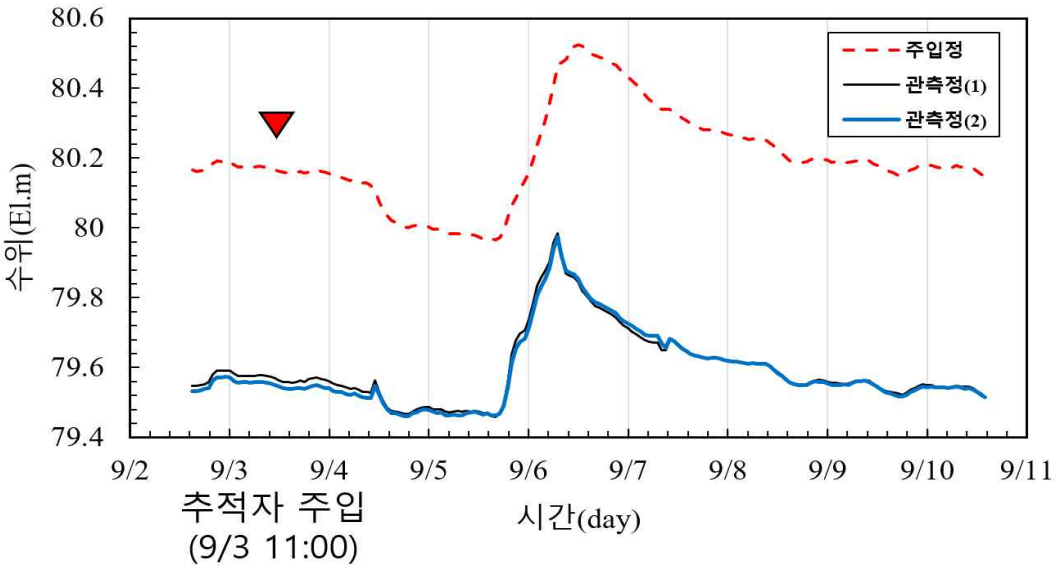


<그림 139> 주입정 농도측정 결과(홍수기 3차)

※ ▼ : 추적자 주입시간

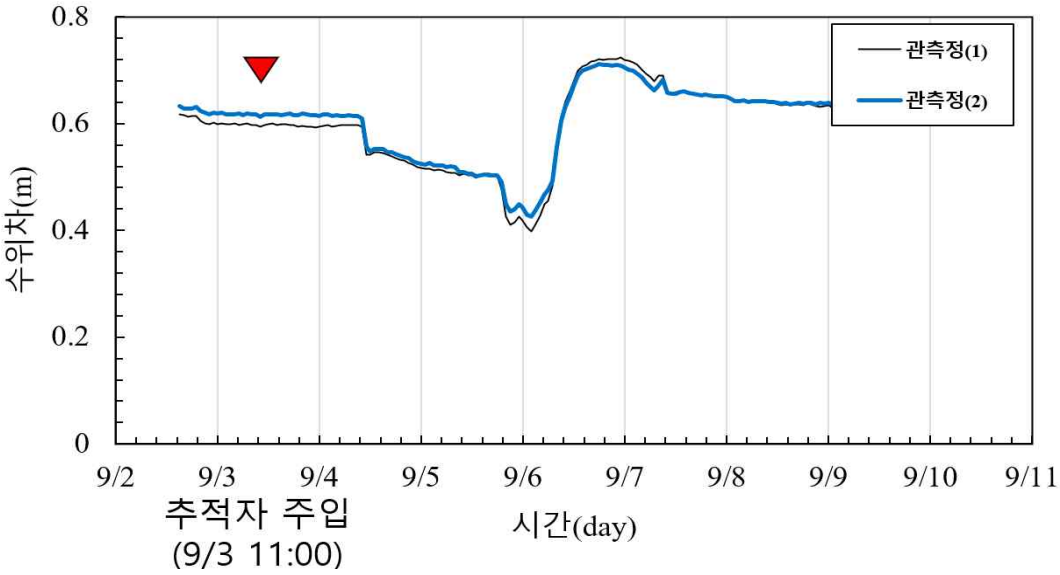


<그림 140> 관측정 농도측정 결과(홍수기 3차)

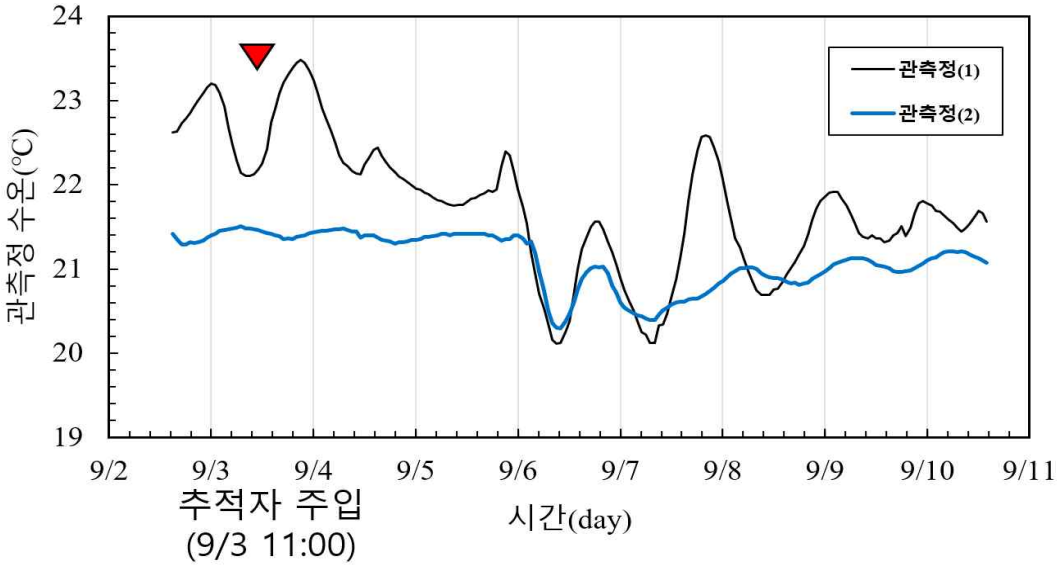


<그림 141> 주입정-관측정 수위측정 결과(홍수기 3차)

※ ▼ : 추적자 주입시간



<그림 142> 관측정 수위차 결과(홍수기 3차)



<그림 143> 관측정 수온 측정 결과(홍수기 3차)

마. 홍수기 4차 (2022.09.20 ~ 2022.09.30.)

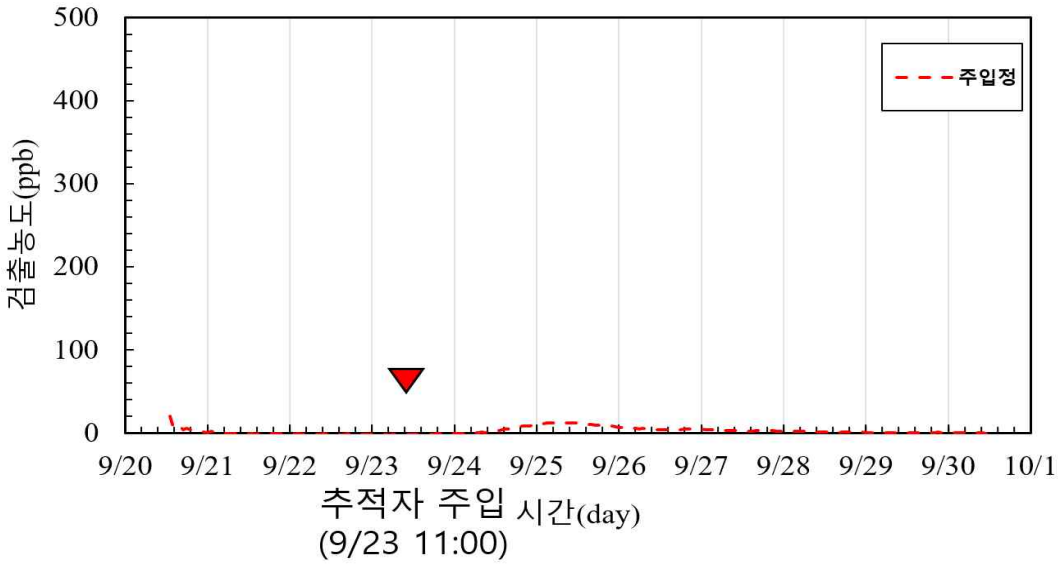
홍수기 4차 모니터링은 2022년 09월 20일 13시에 센서 설치 후 2022년 09월 23일 11시에 추적자를 주입하였고 모니터링을 수행하여 2022년 09월 30일 10시에 모니터링을 종료하였다.

추적자 농도 측정결과, 1번 관측정의 추적자 농도는 모니터링 시작인 2022년 09월 20일 13시에 9.5 ppb, 모니터링 종료시인 2022년 09월 30일 10시에 10.47 ppb로 나타났다. 2번 관측정의 농도는 모니터링 시작 시 9.47 ppb, 모니터링 종료 시 11.23 ppb로 측정되었다.

지하수위 측정 결과, 상류단 주입정 지하수위는 모니터링 시작인 2022년 09월 20일 13시에 80.01 El.m이었으며 이후 80.28 El.m까지 상승 후, 2022년 09월 30일 10시에 80.12 El.m로 측정되었다. 하류단 1번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 12.5 m 이격)의 수위는 모니터링 시작 시 79.37 El.m, 이후 79.90 El.m까지 상승, 모니터링 종료 시 79.74 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.43 m 발생하였다. 2번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 25 m 이격)수위는 모니터링 시작 시 79.35 El.m, 이후 79.69 El.m까지 상승, 모니터링 종료 시 79.49 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.59 m 발생하였다.

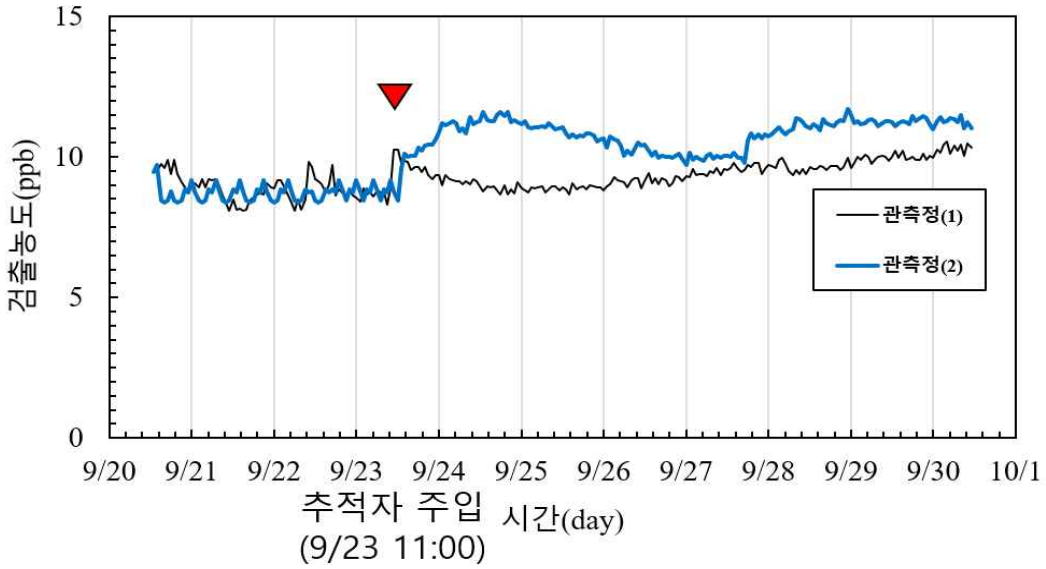
수온 측정 결과, 주입정의 수온은 모니터링 시작인 2022년 09월 20일 13시에 22.0 ℃, 모니터링 종료시인 2022년 09월 30일 10시에 21.39 ℃로 나타났다. 1번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 23.91 ℃, 모니터링 종료 시 19.89 ℃로 측정되며, 2번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 22.13 ℃, 모니터링 종료 시 18.90 ℃로 측정되었다.

※ ▼ : 추적자 주입시간

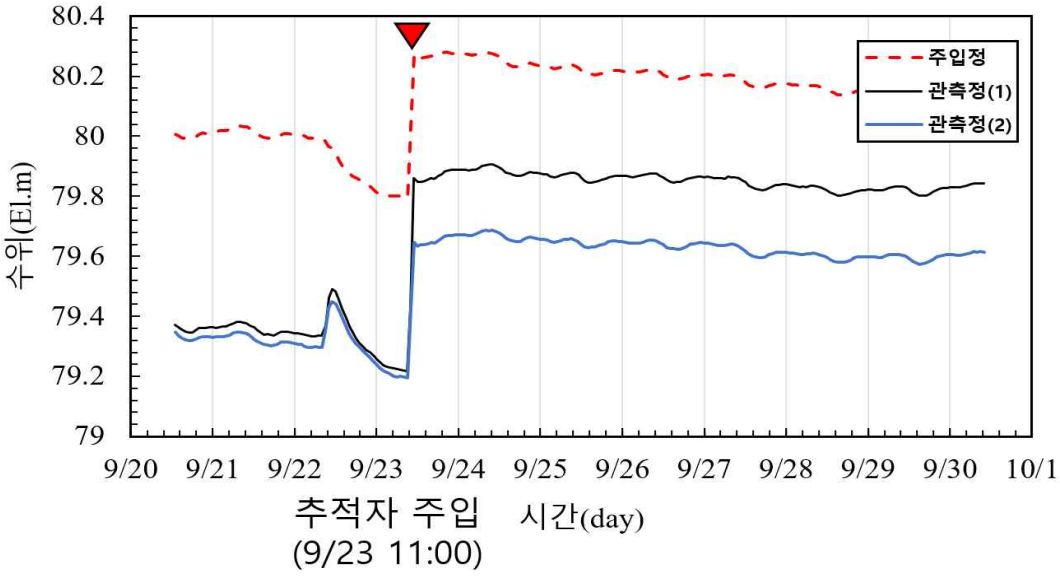


<그림 144> 주입정 농도측정 결과(홍수기 4차)

※ ▼ : 추적자 주입시간

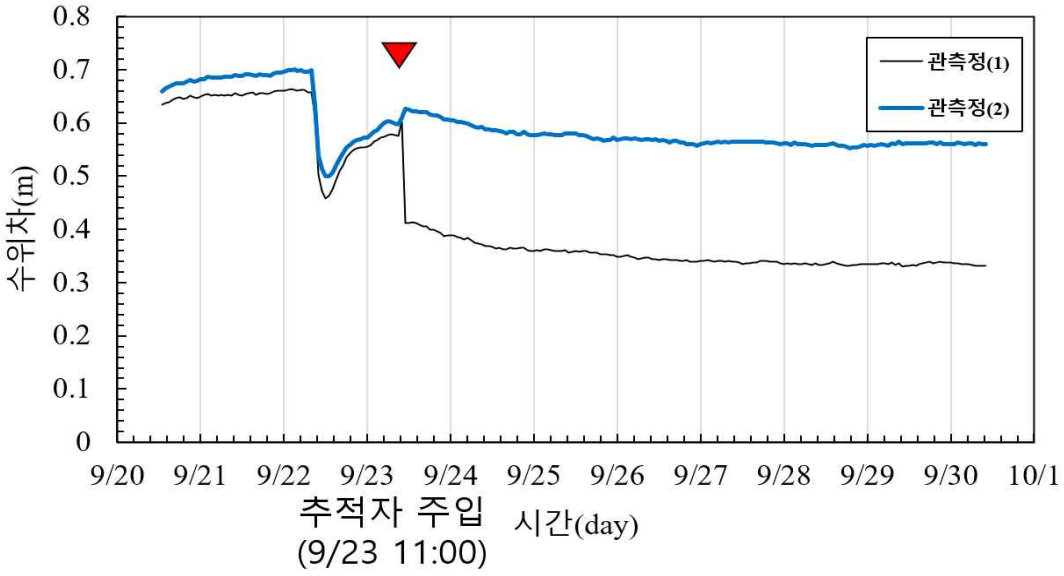


<그림 145> 관측정 농도측정 결과(홍수기 4차)

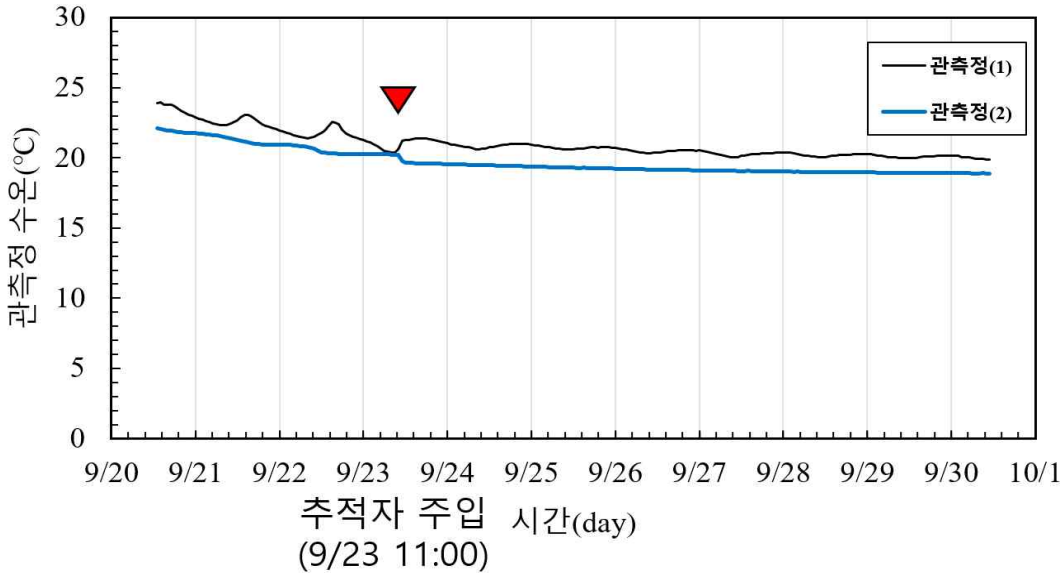


<그림 146> 주입정-관측정 수위측정 결과(홍수기 4차)

※ ▼ : 추적자 주입시간



<그림 147> 관측정 수위차 결과(홍수기 4차)



<그림 148> 관측정 수온 측정 결과(홍수기 4차)

2.4 갈수기 모니터링 분석

가. 갈수기 모니터링 과정

갈수기 모니터링은 2022년 10월 17일 ~ 2022년 12월 01일까지 총 3번에 걸쳐 모니터링을 수행하였다. 갈수기 1차는 2022년 10월 17일 19시에 센서 설치, 2022년 10월 19일 16시에 추적자 주입하였으며, 모니터링 종료일인 2022년 10월 27일 08시에 모니터링을 종료하였으며 8일 동안 모니터링을 수행하였다. 또한, 갈수기 2차는 2022년 11월 02일 17시에 센서 설치, 2022년 11월 04일 15시에 추적자 주입, 2022년 11월 13일 16시에 모니터링을 종료하였으며 9일 동안 모니터링을 수행하였다. 갈수기 3차에서는 2022년 11월 21일 15시에 센서 설치, 2022년 11월 23일 14시에 추적자 주입, 2022년 12월 01일 14시에 모니터링을 종료하였으며 8일 동안 모니터링을 수행하였다.

<표 44> 갈수기 모니터링 일자

순번	센서 설치	관 측		관측기간(일)	로다민 주입량(ppm)	비고
		시작	종료			
1	2022년 10월 17일	2022년 10월 19일 16시	2022년 10월 27일 08시	8	2136.34	갈수기 1차
2	2022년 11월 02일	2022년 11월 04일 15시	2022년 11월 13일 16시	9	2400.99	갈수기 2차
3	2022년 11월 21일	2022년 11월 23일 14시	2022년 12월 01일 14시	8	4891.42	갈수기 3차

나. 갈수기 1차 (2022.10.17. ~ 2022.10.27.)

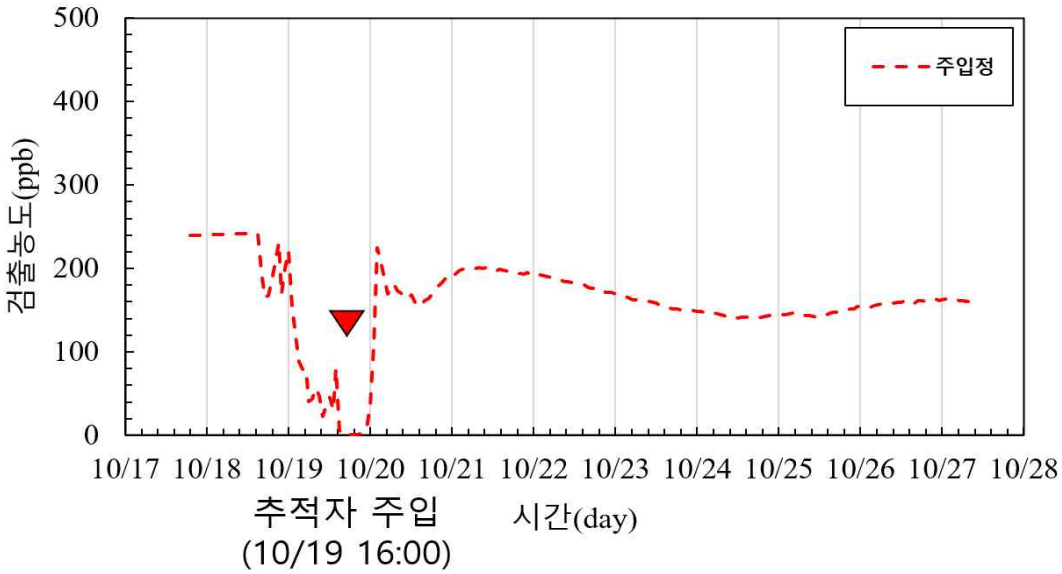
갈수기 1차 모니터링은 2022년 10월 17일 19시에 센서 설치 후 2022년 10월 19일 16시에 추적자 주입하였고 모니터링을 수행하여 2022년 10월 27일 08시에 모니터링을 종료하였다.

추적자 농도 측정결과, 1번 관측정의 추적자 농도는 모니터링 시작인 2022년 10월 17일 19시에 5.37 ppb, 모니터링 종료시인 2022년 10월 27일 08시에 5.1 ppb로 나타났다. 2번 관측정의 농도는 모니터링 시작 시 9.12 ppb, 모니터링 종료 시 3.17 ppb로 측정되었다.

지하수위 측정 결과, 상류단 주입정 지하수위는 모니터링 시작인 2022년 10월 17일 19시에 79.65 El.m이었으며 이후 79.73 El.m까지 상승 후, 2022년 10월 27일 08시에 79.67 El.m로 측정되었다. 하류단 1번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 12.5 m 이격)의 수위는 모니터링 시작시 79.19 El.m, 이후 79.27 El.m까지 상승, 모니터링 종료 시 79.23 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.45 m 발생하였다. 2번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 25 m 이격)수위는 모니터링 시작 시 79.16 El.m, 이후 79.24 El.m까지 상승, 모니터링 종료시 79.19 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.49 m 발생하였다.

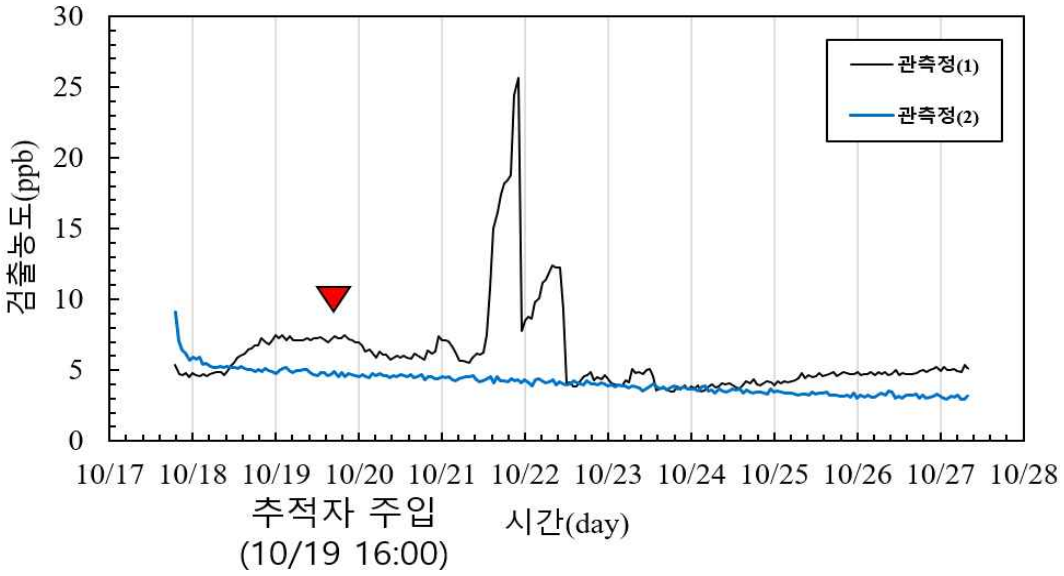
수온 측정 결과, 주입정의 수온은 모니터링 시작인 2022년 10월 17일 19시에 16.4 ℃, 모니터링 종료시인 2022년 10월 27일 08시에 14.14 ℃로 나타났다. 1번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 18.63 ℃, 모니터링 종료 시 16.19 ℃로 측정되며, 2번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 17.93 ℃, 모니터링 종료 시 16.92 ℃로 측정되었다.

※ ▼ : 추적자 주입시간

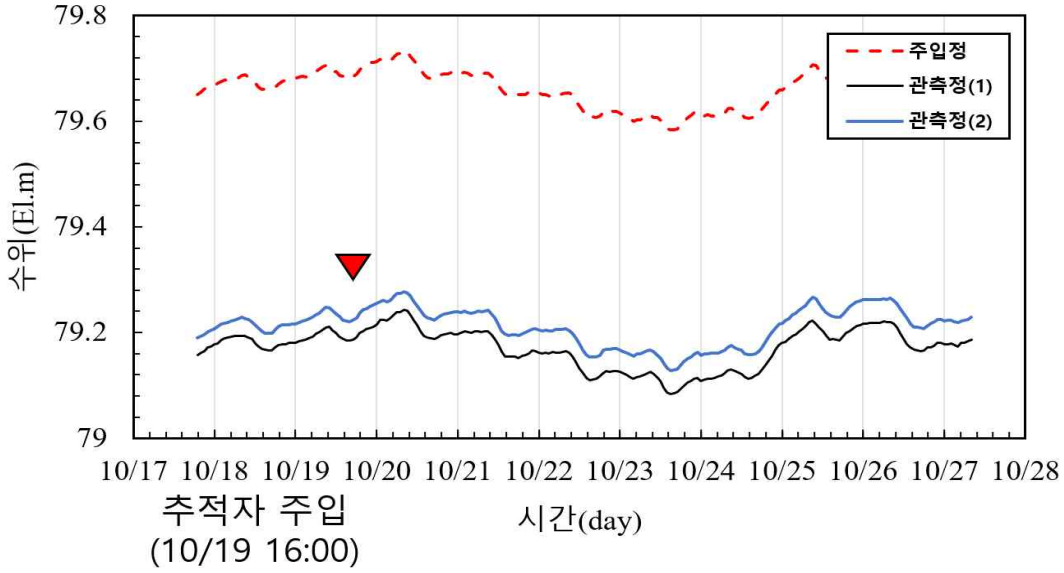


<그림 149> 주입정 농도측정 결과(갈수기 1차)

※ ▼ : 추적자 주입시간

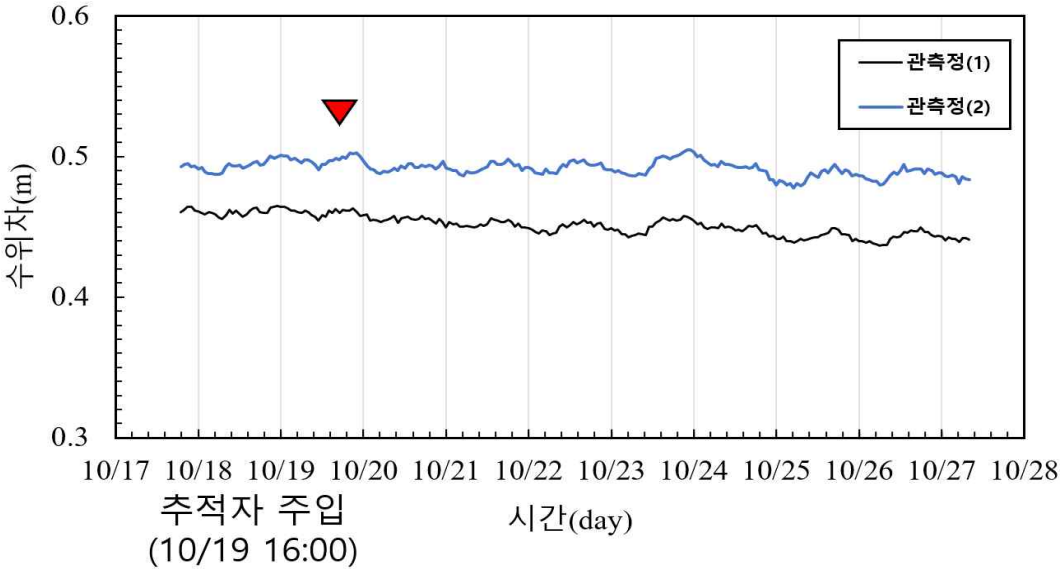


<그림 150> 관측정 농도측정 결과(갈수기 1차)

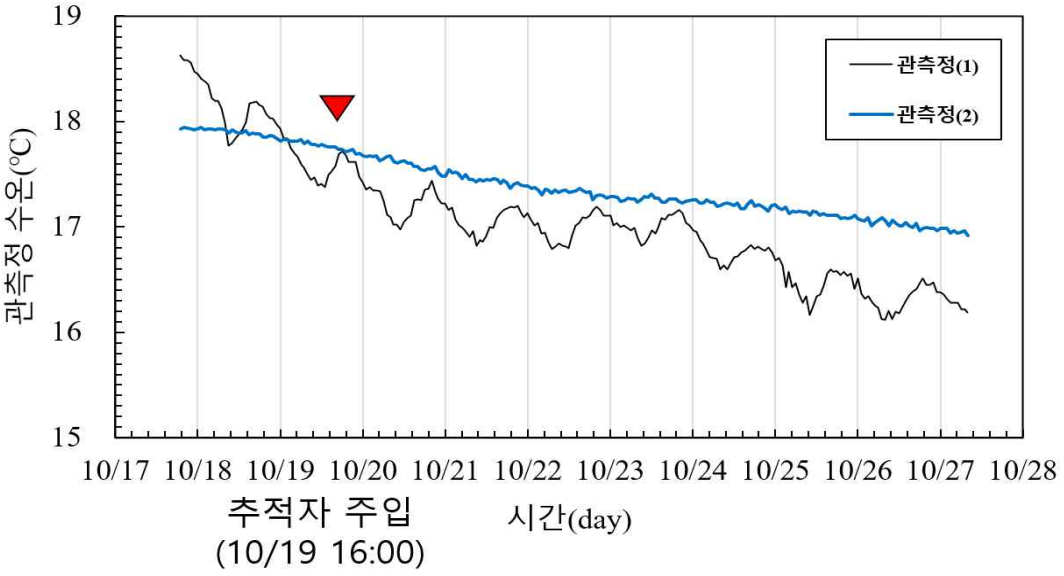


<그림 151> 주입정-관측정 수위측정 결과(갈수기 1차)

※ ▼ : 추적자 주입시간



<그림 152> 관측정 수위차 결과(갈수기 1차)



<그림 153> 관측정 수온 측정 결과(갈수기 1차)

다. 갈수기 2차 (2022.11.02. ~ 2022.11.13.)

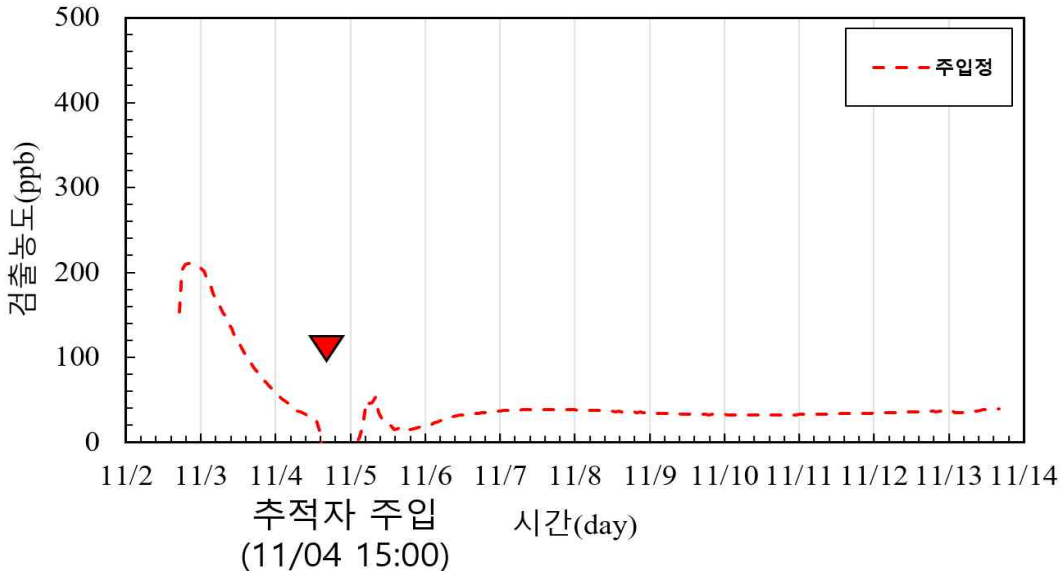
갈수기 2차 모니터링은 2022년 11월 02일 17시에 센서 설치 후 2022년 11월 04일 15시에 추적자 주입하였고 모니터링을 수행하여 2022년 11월 13일 16시에 모니터링을 종료하였다.

추적자 농도 측정결과, 1번 관측정의 추적자 농도는 모니터링 시작인 2022년 11월 02일 17시에 8.97 ppb, 모니터링 종료시인 2022년 11월 13일 16시에 4.32 ppb로 나타났다. 2번 관측정의 농도는 모니터링 시작 시 18.47 ppb, 모니터링 종료 시 7.93 ppb로 측정되었다.

지하수위 측정 결과, 상류단 주입정 지하수위는 모니터링 시작인 2022년 11월 02일 17시에 79.54 El.m이었으며 이후 79.72 El.m까지 상승 후, 2022년 11월 13일 16시에 79.72 El.m로 측정되었다. 하류단 1번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 12.5 m 이격)의 수위는 모니터링 시작시 79.14 El.m, 이후 79.43 El.m까지 상승, 모니터링 종료 시 79.42 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.38 m 발생하였다. 2번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 25 m 이격)수위는 모니터링 시작 시 79.13 El.m, 이후 79.44 El.m까지 상승, 모니터링 종료시 79.43 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.38 m 발생하였다.

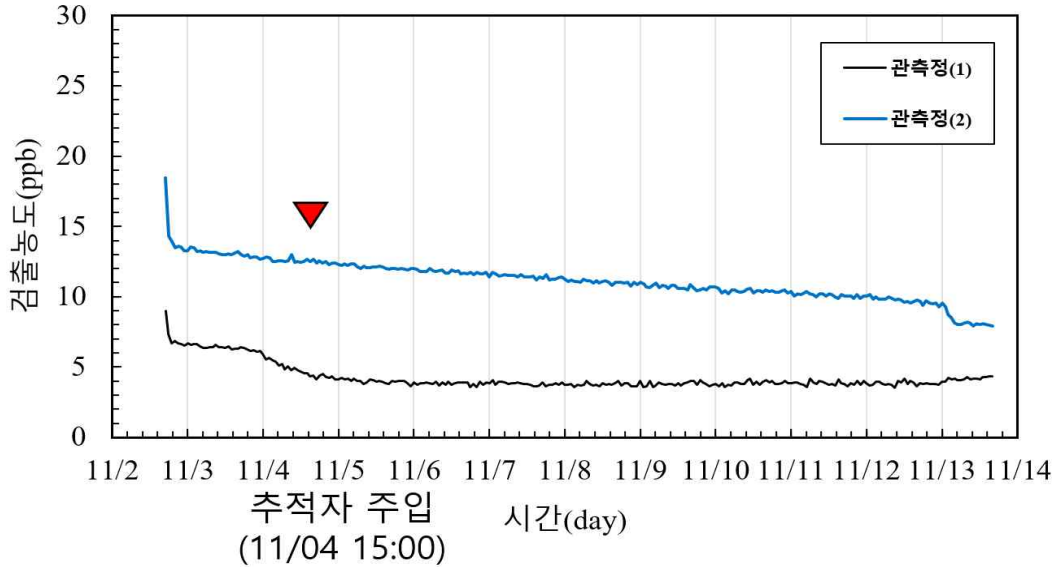
수온 측정 결과, 주입정의 수온은 모니터링 시작인 2022년 11월 02일 17시에 14.00 ℃, 모니터링 종료시인 2022년 11월 13일 16시에 10.11 ℃로 나타났다. 1번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 15.96 ℃, 모니터링 종료 시 14.94 ℃로 측정되며, 2번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 16.31 ℃, 모니터링 종료 시 14.68 ℃로 측정되었다.

※ ▼ : 추적자 주입시간

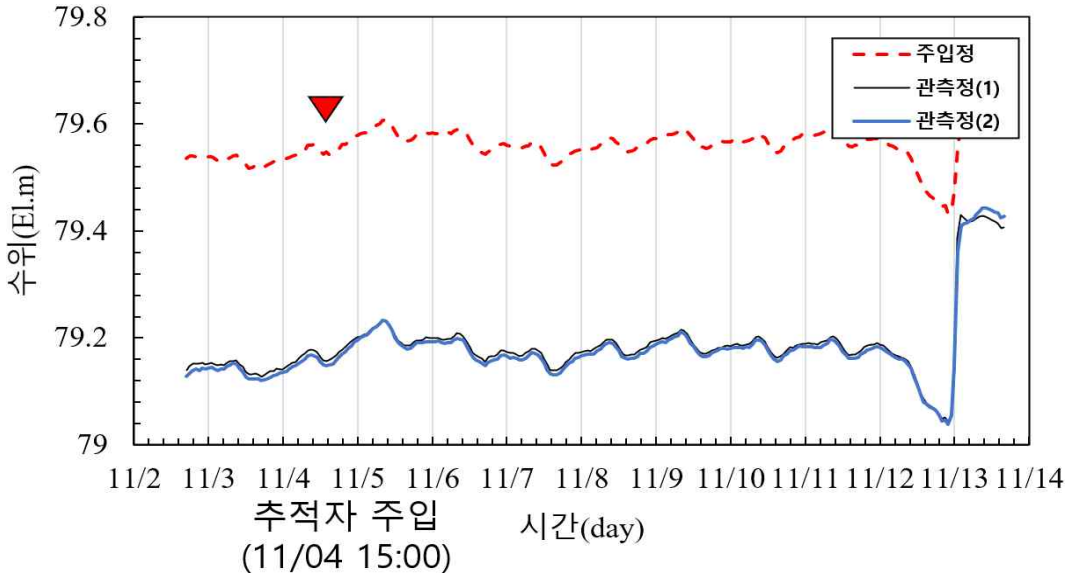


<그림 154> 주입정 농도측정 결과(갈수기 2차)

※ ▼ : 추적자 주입시간

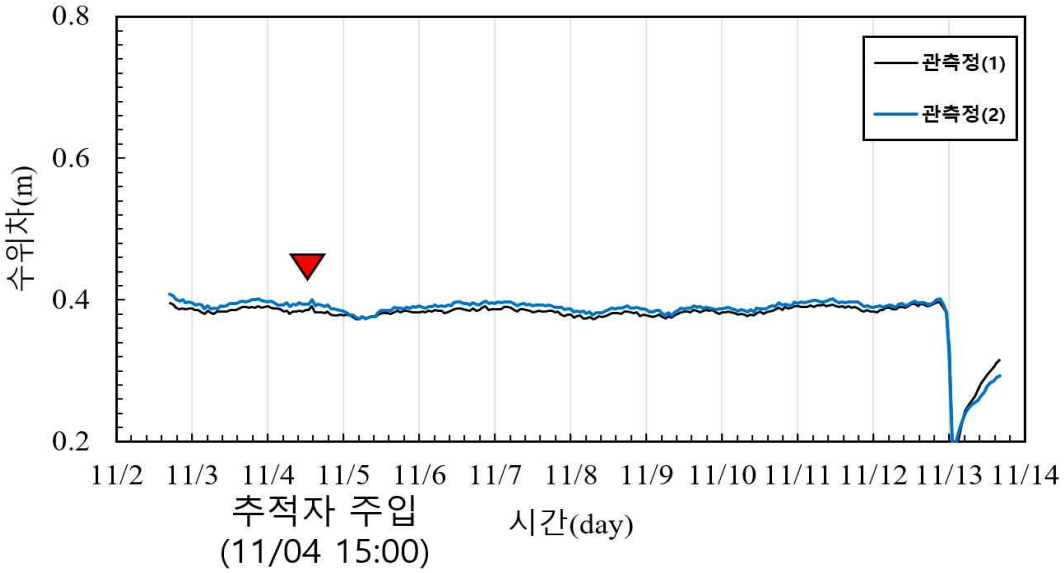


<그림 155> 관측정 농도측정 결과(갈수기 2차)

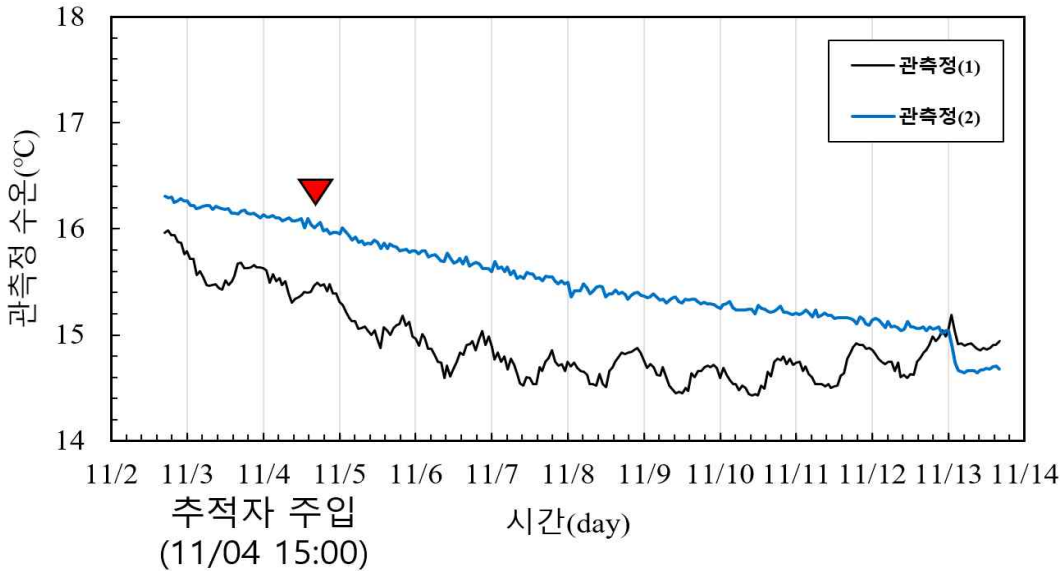


<그림 156> 주입정-관측정 수위측정 결과(갈수기 2차)

※ ▼ : 추적자 주입시간



<그림 157> 관측정 수위차 결과(갈수기 2차)



<그림 158> 관측정 수온 측정 결과(갈수기 2차)

라. 갈수기 3차 (2022.11.21. ~ 2022.12.01.)

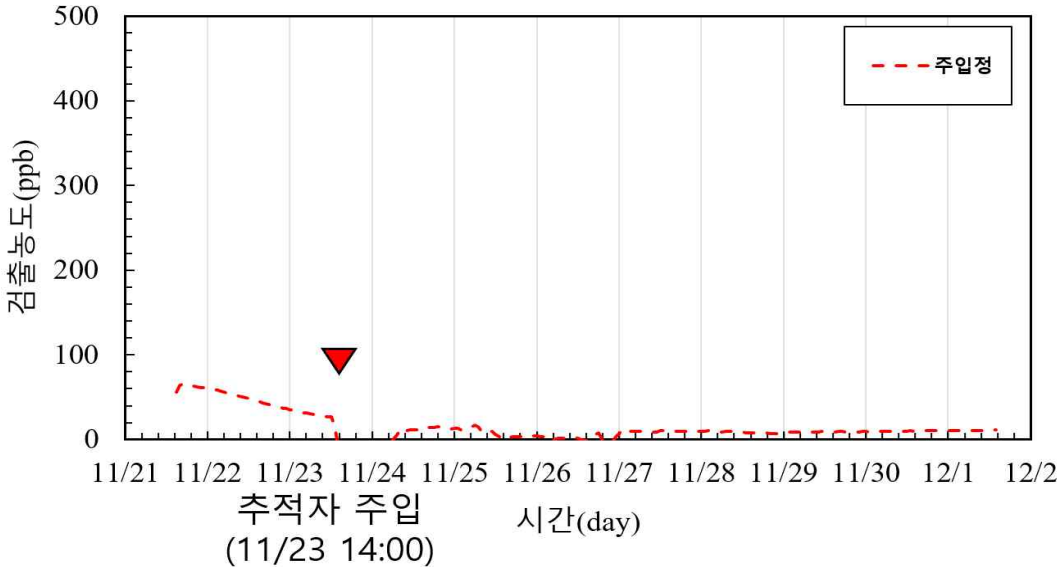
갈수기 3차 모니터링은 2022년 11월 21일 15시에 센서 설치 후 2022년 11월 23일 14시에 추적자 주입하였고 모니터링을 수행하여 2022년 12월 01일 14시에 모니터링을 종료하였다.

추적자 농도 측정결과, 1번 관측정의 추적자 농도는 모니터링 시작인 2022년 11월 21일 15시에 5.40 ppb, 모니터링 종료시인 2022년 12월 01일 14시에 3.97 ppb로 나타났다. 2번 관측정의 농도는 모니터링 시작 시 13.18 ppb, 모니터링 종료 시 8.73 ppb로 측정되었다.

지하수위 측정 결과, 상류단 주입정 지하수위는 모니터링 시작인 2022년 11월 21일 15시에 79.54 El.m이었으며 이후 79.79 El.m까지 상승 후, 2022년 12월 01일 14시에 79.69 El.m로 측정되었다. 하류단 1번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 12.5 m 이격)의 수위는 모니터링 시작시 79.14 El.m, 이후 79.46 El.m까지 상승, 모니터링 종료 시 79.31 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.37 m 발생하였다. 2번 관측정(주덕보로부터 하류방향으로 25 m 이격)수위는 모니터링 시작 시 79.12 El.m, 이후 79.66 El.m까지 상승, 모니터링 종료시 79.54 El.m로 측정되었으며 주입정 수위와의 수위차는 약 0.16 m 발생하였다.

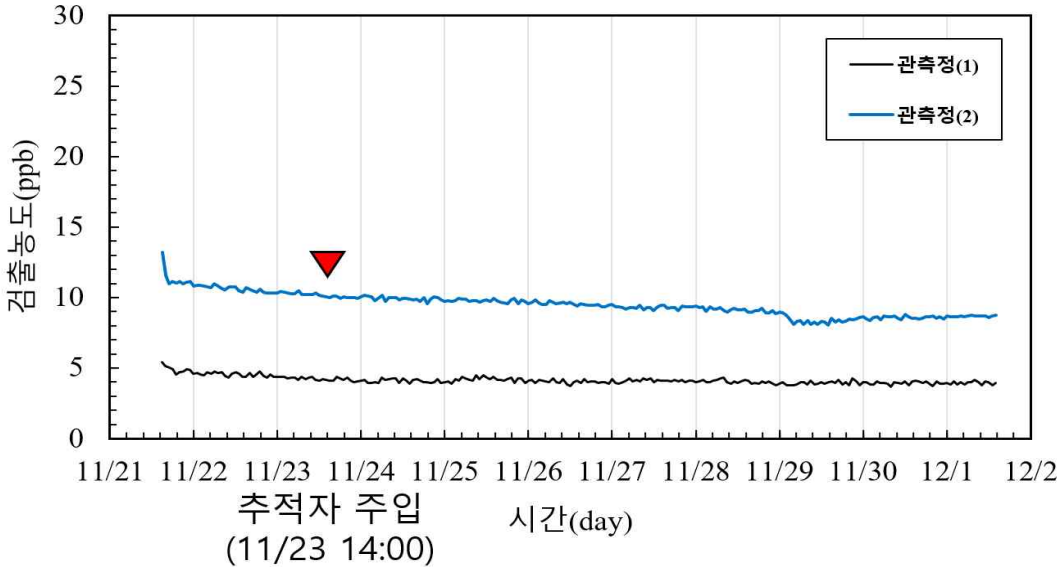
수온 측정 결과, 주입정의 수온은 모니터링 시작인 2022년 11월 21일 15시에 10.24 ℃, 모니터링 종료시인 2022년 12월 01일 14시에 8.82 ℃로 나타났다. 1번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 14.39 ℃, 모니터링 종료 시 13.67 ℃로 측정되며, 2번 관측정의 수온은 모니터링 시작 시 20.45 ℃, 모니터링 종료 시 12.15 ℃로 측정되었다.

※ ▼ : 추적자 주입시간

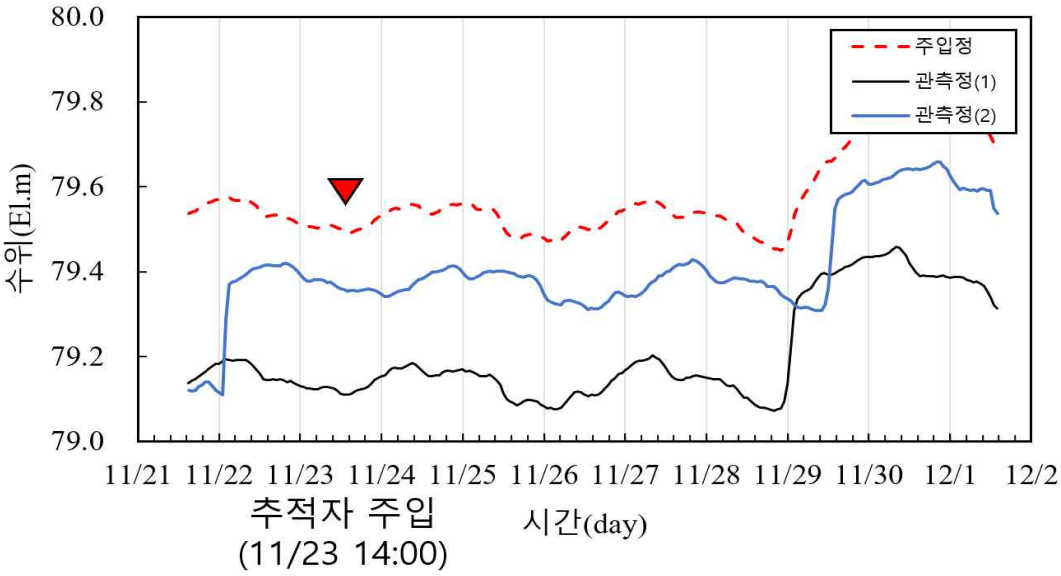


<그림 159> 주입정 농도측정 결과(갈수기 3차)

※ ▼ : 추적자 주입시간

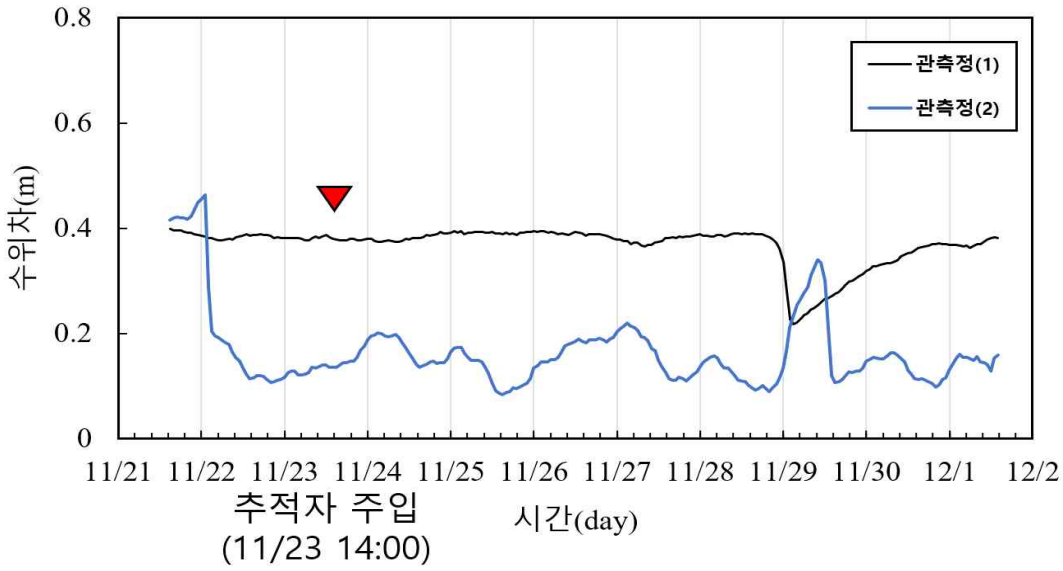


<그림 160> 관측정 농도측정 결과(갈수기 3차)

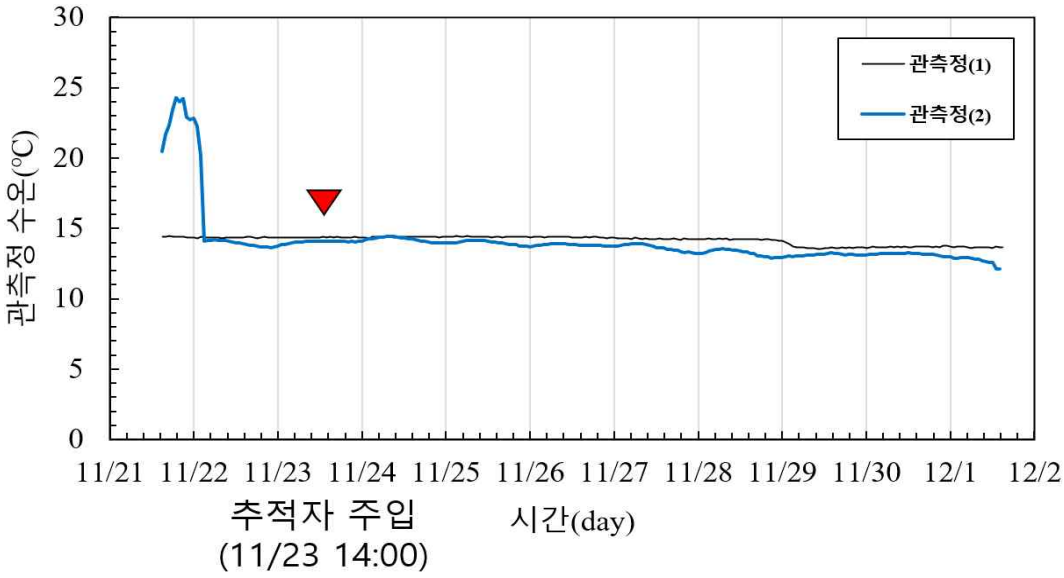


<그림 161> 주입정-관측정 수위측정 결과(갈수기 3차)

※ ▼ : 추적자 주입시간



<그림 162> 관측정 수위차 결과(갈수기 3차)



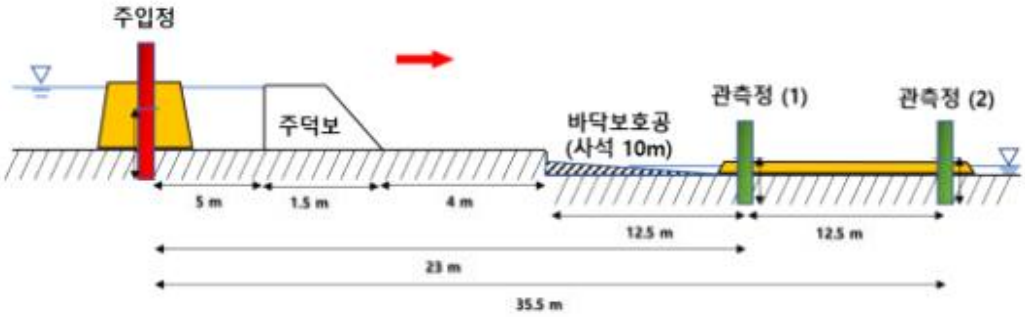
<그림 163> 관측정 수온 측정 결과(갈수기 3차)

2.5 홍수기 및 갈수기 파이핑 안정성 분석

가. 홍수기 파이핑 안정성 해석

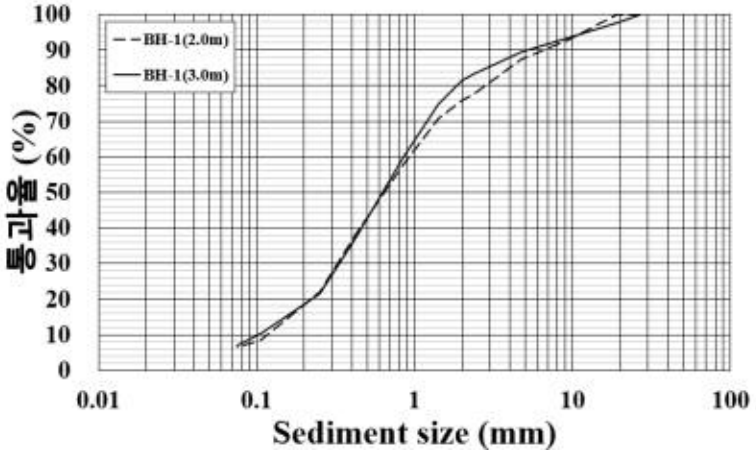
1) 관측정 위치 및 하상토 특성

지하수의 침투유동을 분석하기 위하여 현장에서의 관측정 유지관리와 지속적인 모니터링은 중요하다. 또한 지속적으로 센서를 점검하고 관측정 관리를 해야 하며, 이를 위해서 접근성이 좋은 하안 부근에 관측정을 시공하였다.



<그림 164> 주입정 및 관측정 위치도

하상재료의 구성 특성을 파악하기 위해 심토를 채취하고 입도분석을 실시하였으며, (<입도분포(주덕보 상류)>) 심도 2 m에서의 평균입경(d_m)은 0.80 mm, 심도 3 m에서의 평균입경은 0.64 mm이며, 심도 2 m에서 더 굵은 입경이 분포하였다. 한국공업규격 KSF 2302에 의하면 입경이 0.005 mm이하인 입자를 점토, 0.005 mm~0.075 mm를 실트, 0.075 mm~2.0 mm를 모래, 2.0 mm~75 mm를 자갈, 그 이상을 암으로 구분하고 있다. 따라서, 주덕보 구간은 모래(79 %)와 자갈(21 %)이 대부분의 하상을 구성하고 있다 (그림 165).



<그림 165> 입도분포(주덕보 상류)

<표 45> 주덕보 상류 하상토 입도분포도

	BH-1(2.0m)	BH-1(3.0m)	평균	비고
d_{10}	0.12	0.10	0.11	
d_{16}	0.17	0.16	0.17	
d_{20}	0.22	0.22	0.22	
d_{30}	0.32	0.33	0.33	
d_{40}	0.45	0.46	0.46	
d_{50}	0.64	0.63	0.63	
d_{60}	0.93	0.86	0.89	
d_{65}	1.13	1.01	1.06	
d_{70}	1.37	1.20	1.27	
d_{80}	2.79	1.85	2.25	
d_{84}	3.71	2.53	3.21	
d_{90}	6.49	5.29	5.96	
d_{100}	19.00	26.60	26.60	
평균	0.80	0.64	0.73	
기하표준편차	4.66	3.94	4.38	혼합사
등급계수	4.94	4.35	4.69	
균등계수	7.89	8.38	8.02	
곡률계수	0.82	0.92	0.86	

기하표준편차는 다음과 같으며, 입도분포의 표준편차가 4.38로서, 혼합사의 특성을 나타냈다 (표 45).

$$\sigma_{\phi} = \sqrt{\frac{d_{84}}{d_{16}}}$$

여기서, d_{84}는 통과중량 백분율의 84%에 해당하는 입경의 크기(mm)이고, d_{16}은 통과중량 백분율의 16%에 해당하는 입경의 크기(mm)를 나타낸다.

2) 홍수기 침투류 해석

홍수기 1차 측정은 08월 16일 16시에 센서 설치와 로다민 주입을 동시에 수행하였고, 모니터링 종료일인 08월 21일 13시에 상류단과 하류단의 하천수위를 측정하였다. 홍수기 2차 측정 또한 08월 22일 17시에 센서 설치와 로다민 주입을 동시에 수행하였으며, 모니터링 종료일인 08월 27일 09시에 상류단과 하류단의 하천수위를 측정하였다. 홍수기 3차 측정은 09월 02일 15시에 센서를 설치하였고 관정 내 수위와 비교하기 위하여 09월 03일 11시에 로다민을 주입하였으며, 모니터링 종료일인 09월 10일 14시에 상류단과 하류단의 하천수위를 측정하였다. 홍수기 4차 측정 또한 09월 20일 13시에 센서를 설치하였고 관정 내 수위와 비교하기 위하여 09월 23일 11시에 로다민을 주입하였다. 모니터링 종료일인 09월 30일 10시에 상류단과 하류단의 하천수위를 측정하였고 매차마다 배터리 교체 및 장비점검을 실시하였다.

(1) 홍수기 추적자 침투농도 분석

① 수위의 변화

파이핑 안정성 검토를 하기 위해서 홍수기 보 상하류단의 수두차를 분석하였으며, 세부 결과는 아래 표와 같다. 상하류 수두차(1)은 주입정과 1번 관측정과의 수위차, 상하류 수두차(2)는 주입정과 2번 관측정과의 수위차, 홍수기의 주덕보 평균 상하류 수위차는 약 0.56 m 로 측정되었다. 홍수기 주입정 내 수위 관측 결과, 주입정은 0.07 m, 관측정(1) 0.11 m, 관측정(2) 0.05 m 수위 변동이 발생하였다.

<표 46> 홍수기 수위 변화

구분	모니터링 기간	주입정 수위 (El.m)	관측정(1) 수위 (El.m)	관측정(2) 수위 (El.m)	상하류(1) 수두차 (m)	상하류(2) 수두차 (m)
홍수기 1차	08/16~08/21	80.15	79.59	79.55	0.56	0.60
홍수기 2차	08/22~08/27	80.14	79.60	79.57	0.54	0.57
홍수기 3차	09/02~09/10	80.20	79.60	79.59	0.60	0.61
홍수기 4차	09/20~09/30	80.13	79.70	79.54	0.43	0.59

② 홍수기 추적자 첨도농도 발생 시간

홍수기 1차 실험을 위한 로다민 주입농도는 1,758.10 ppm이고, 2차 실험을 위한 로다민 주입농도는 1,680.07 ppm, 3차는 1,616.75 ppm, 4차는 2,062.39 ppm이었으며, 표 47으로 나타내었다.

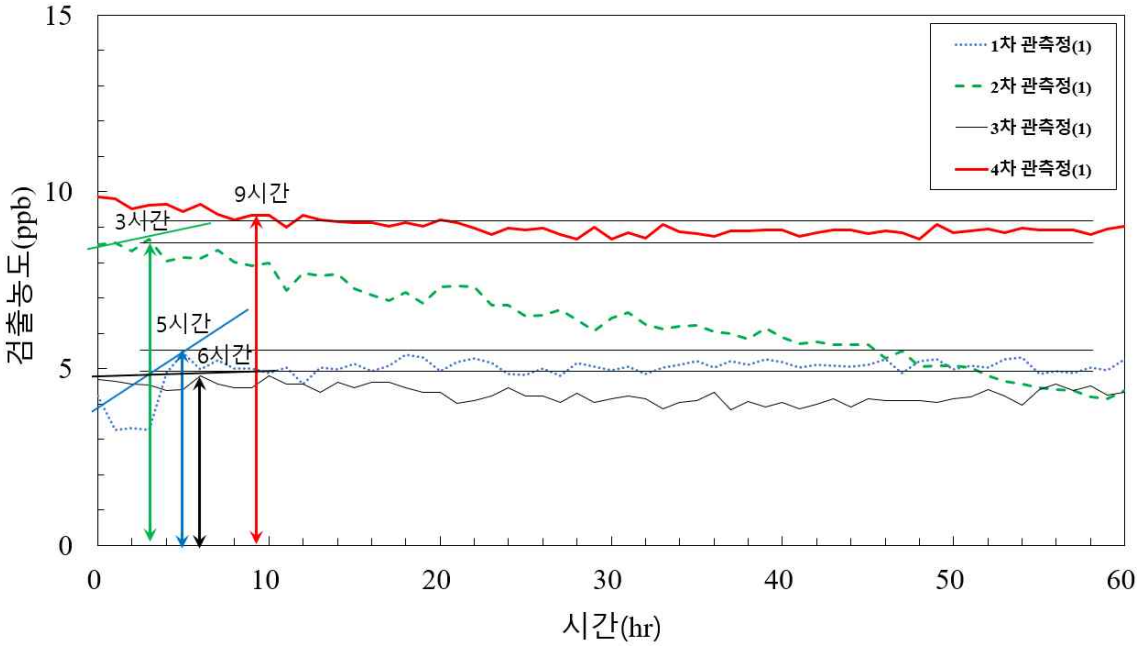
<표 47> 홍수기 로다민 주입농도

구분	관측일자	수심(m)	시료량(g)	농도(ppm)
홍수기 1차	08/16~08/21	1.89	9.09	1,758.10
홍수기 2차	08/22~08/27	1.92	9.09	1,680.07
홍수기 3차	09/03~09/10	1.99	9.09	1,616.75
홍수기 4차	09/23~09/30	1.56	9.09	2,062.39

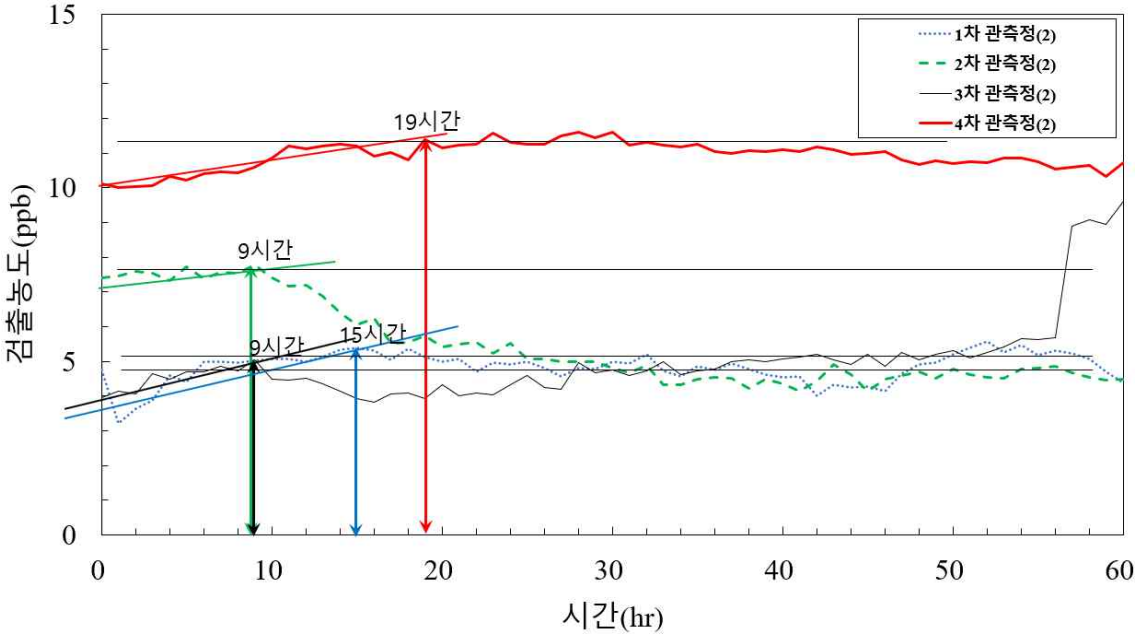
1번 관측정에서 로다민 첨두농도 발생 시간(ΔT)는 1차 실험에서 5시간, 5.45 ppb, 2차 실험에서 3시간, 8.67 ppb, 3차 실험에서 6시간, 4.78 ppb, 4차 실험에서 9시간, 9.33 ppb로 관측되었으며, 2번 관측정에서 ΔT 는 1차 실험에서 15시간, 5.38 ppb, 2차 실험에서 9시간, 7.77 ppb, 3차 실험에서 9시간, 5.05 ppb, 4차 실험에서 19시간, 11.58 ppb로 관측되었다. 로다민 첨두농도 발생 시간(ΔT)는 표 48, 그림 166, 167으로 나타내었다.

<표 48> 홍수기 로다민 첨두농도 발생 시간

구분	관측일자	첨두농도 발생 시간 ΔT (Hr)	
		관측정 1	관측정 2
홍수기 1차	08/16~08/21	5	15
홍수기 2차	08/22~08/27	3	9
홍수기 3차	09/03~09/10	6	9
홍수기 4차	09/23~09/30	9	19



<그림 166> 홍수기 관측정 1번 로다민 농도변화



<그림 167> 홍수기 관측정 2번 로다민 농도변화

3) 홍수기 파이핑 안정성 해석

(1) 홍수기 침투속도 분석

Darcy 법칙을 적용하여 침투시간(t)을 산정하면 다음과 같다.

$$v = \frac{L}{t} = Ki = K\frac{\Delta H}{L}$$

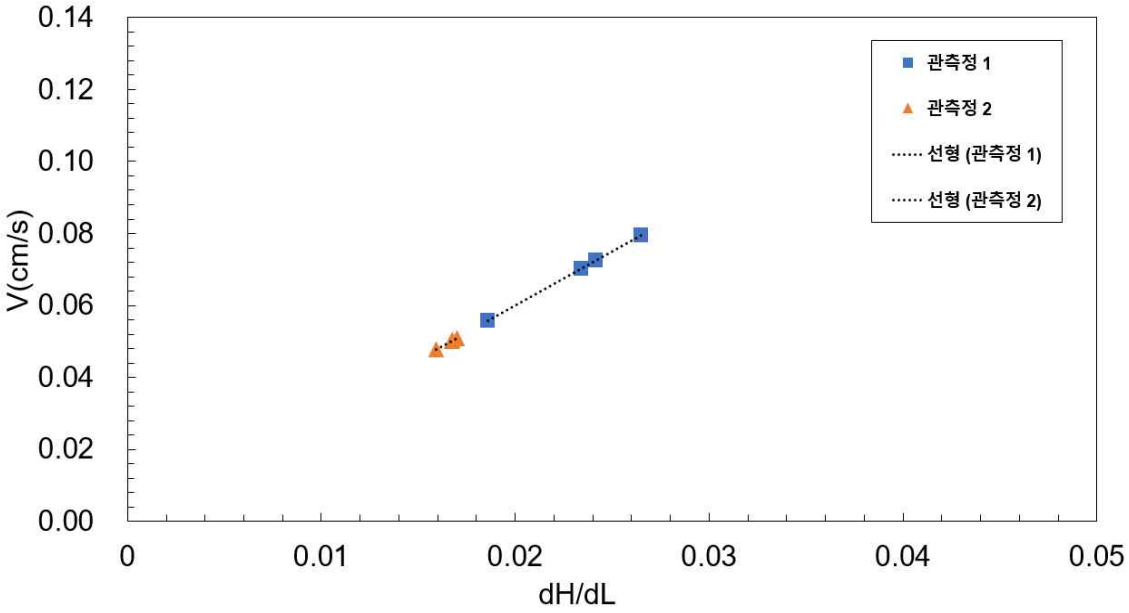
$$t = \frac{L}{Ki} = \frac{L^2}{K\Delta H}$$

여기서 K=투수계수(cm/s), i=동수경사, ΔH=수두차, L=침투길이, t=침투시간(s)이고. 침투길이(L)는 관측정 1번 지점 2,300 cm, 관측정 2번 지점 3,550 cm에 위치하며, 지하수 유속은 관측정 1번 지점에서 0.056 ~ 0.079 cm/s이고, 평균 0.069 cm/s이다. 관측정 2번 지점에서 0.048 ~ 0.051 cm/s이고, 평균 0.05 cm/s이며, 관측정 1번 지점에서 지하수 유속은 관측정 2번 지점에서보다 평균 0.019 cm/s 빠르고, L이 관측정 1번 지점보다 관측정 2번 지점이 길기 때문으로 판단된다 (표 49). 지하수 유속과 동수경사(dH/dL)의 관계는 선형이며, Darcy의 법칙이 잘 적용된다

(그림 168).

<표 49> 홍수기 침투속도

홍수기	침투속도(cm/s)		비고
	관측정 1	관측정 2	
1차	0.073	0.050	투수계수 3 cm/s
2차	0.070	0.048	
3차	0.079	0.051	
4차	0.056	0.050	
평균	0.069	0.050	



<그림 168> 지하수 침투속도와 동수경사의 관계

(2) 투수계수 결정

투수계수는 투수층을 형성하는 입자의 크기와 유체의 성질에 따라 관련된 계수이며, 속도와 같은 단위(cm/s)를 갖는다. 투수계수는 유체의 점착성, 간극 크기 분포, 입도 분포, 간극비, 광물 입자들의 거칠기, 포화도 등과 같은 여러 요소에 따라 다르지만, 일반적으로 입자의 크기에 따라 다양하게 변화하며 표 50과 같이 제시된다. 하상토의 종류가 같더라도 입경의 크기, 입자의 분포(균일사와 혼합사)에 따라 수십배의 차이가 날 수 있다. 이와 같이 투수계수의 적용범위가 넓고, 현장에서 하상토의 구성과 분포가 다양하기 때문에 이론적으로 정확하게 결정하기는 어렵다.

하상토를 통과하여 흐르는 침투 유량을 알기 위해서는 먼저 투수계수의 값을 알아야 한다. 투수계수는 실내실험, 현장시험, 그리고 경험공식 등으로 구할 수 있으며, 아래 표와 같다. 실내실험으로 투수계수를 결정하는 방법은 정수두법과 변수두법이 있다. 정수두법은 투수성이 비교적 큰 조립토에 적절하고, 변수두법은 투수성이 작은 세립토에 적용한다. 실험실에서 투수계수를 측정함에 있어서는 실제의 현장 흙 혹은 토사의 상태를 재현하기 곤란하기 때문에 시험결과에 대한 신뢰성이 작을 수 있다. 크고 중요한 과업에서는 현장에서 투수시험을 하여 투수계수를 결정해야 하며, 양수시험법이 적합하다. 일반적으로 흙의 투수계수는 간극의 크기가 커지면 증가한다. 그러나 간극의 형상, 즉 입경의 형상에 의해서도 많이 달라진다. Hazen(1930)은 조립토에만 적용할 수 있는 경험공식을 다음과 같이 제안하였다.

$$K = Cd_{10}^2$$

여기서 d_{10}은 cm로 표시한 유효입경이고, C는 100m에서 150까지 변화하는 상수이며, 둥근입자의 경우에는 $100/s\,cm$의 값을 가진다. 그러나 경험공식은 적용되는 매개변수에 따라 편차가 크므로, 본 과업에 적용하는데 한계가 있다.

<표 50> 투수계수 측정법의 특징

구 분	방 법	특 징	비 고
실내 투수시험법	정수두법	– 투수성이 큰 조립토에 적합	– 현장여건 미 반영
	변수두법	– 투수성이 작은 세립토에 적합	– 현장여건 미 반영
현장 투수시험법	양수시험법	– 현장에 적합	– 현장(혼합사, 이질토층, 불투수층 위의 투수층 등)여건 반영
경험적인 방법	Hazen법(1930)	– 조립토에만 적용	

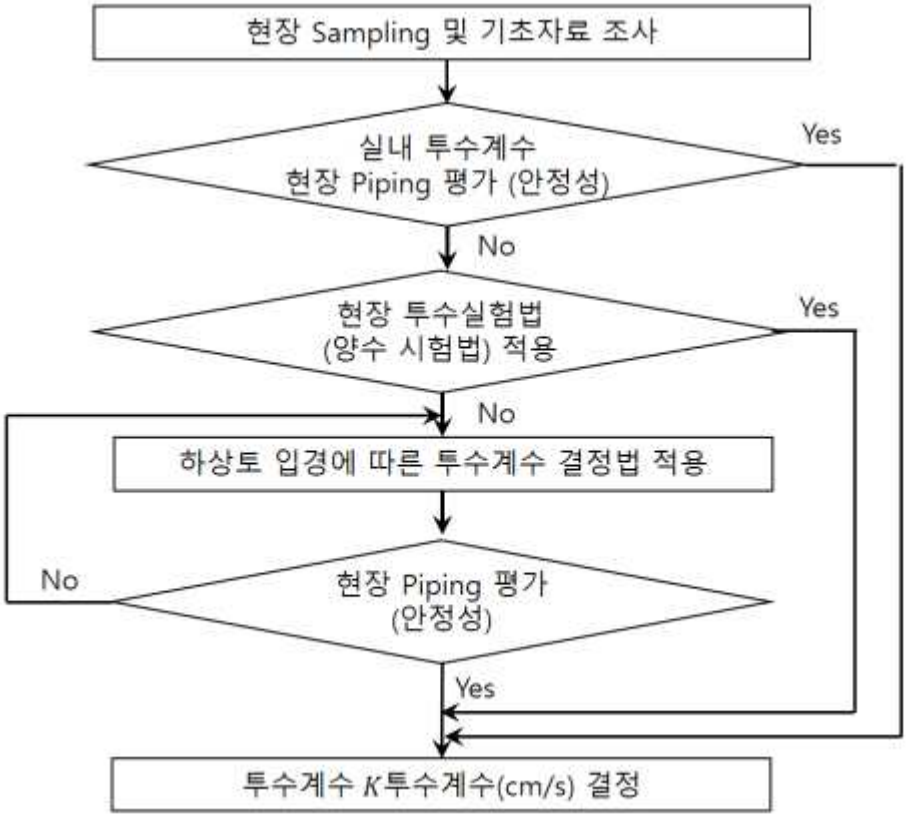
본 과업에서는 양수시험과 경험공식으로 적용하는데 한계가 있으므로, 실험에 의해 투수계수를 결정하거나 현장의 여건을 고려하여 표 51에 제시된 값을 적용한다.

<표 51> 하상토 종류별 투수계수 기준

하상토 종류	투수계수, K (cm/s)	비고
Clean gravel	1 ~ 100	
Sand-gravel mixture	10^{-2} ~ 10	K = 3 cm/s (본 과업)
Clean coarse sand	10^{-2} ~ 1	
Fine sand	10^{-3} ~ 10^{-1}	
Silty sand	10^{-3} ~ 10^{-2}	
Clayey sand	10^{-4} ~ 10^{-2}	
Silt	10^{-8} ~ 10^{-3}	
Clay	10^{-10} ~ 10^{-6}	

본 과업에서는 투수계수를 적용하기 위한 절차는 그림 169과 같다. 우선 실내시험에 의해 결정된 투수계수의 현장 적용성 평가를 한다. 이때, 파이핑 안정성 평가를 하며, 제시된 투수계수가 현장의 결과와 차이가 나면, 현장에 적용하는데 적합하지 않다. 둘째, 현장에 적합한 현장투수실험인 양수시험법의 적용 여부를 판단한다. 이때, 현장(혼합사, 이질토층 등) 여건을 반영하는데 적합하지만, 불투수층 위의 투수층 등 이 형성되어 있는지 지질조건과 현장에서 양수시험을 할 수 있는지 등도 검토한다. 이 방법이 적합하지 않으면, 표 51에서 제시된 하상토 입경에 따른 투수계수 결정법을 적용하여 투수계수를 결정한다. 이때, 시행착오법을 적용하고, 현장의 여건을 고려하여 결정한다.

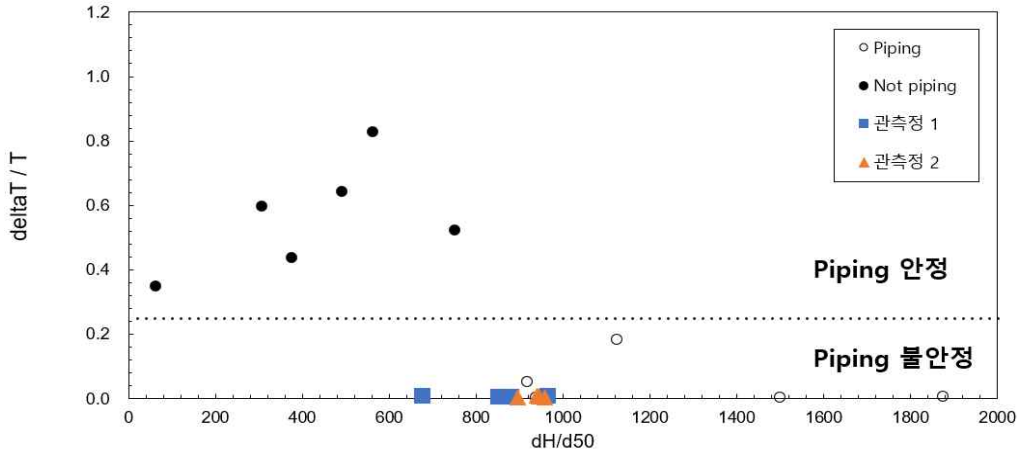
주덕보의 투수계수를 산정하기 위해 오거 장비를 사용하여 시료를 채취하였으나 시료량이 부족하여 이상적인 투수계수 값을 얻지 못하였고, 아래와 같은 과정을 통하여 투수계수를 산정하였다.



<그림 169> 투수계수 산정 절차

① 실내시험에 의해 결정된 투수계수의 현장 적용성 평가 (파이핑 안정성 평가)

실내시험에 의해 제시된 투수계수는 0.027 cm/s이며, 무차원 첨두농도 발생시간($\Delta T/T$)과 무차원 수두의 그래프를 적용하여 파이핑 안정성을 평가하였다. 아래 그림에서 제시된 것처럼, 관측정1과 2는 모두 파이핑 불안정한 것으로 판단되었다. 그러나 현장조사 결과, 주덕보는 파이핑에 대하여 안정하였으며, 실내시험에 의해 제시된 투수계수는 0.027 cm/s는 과다하게 평가한 것으로 판단되었다. 이러한 원인은 실험실에서 투수계수를 측정할 때, 실제 현장 흙의 상태를 재현하는데 한계가 있으므로, 시험 결과에 대한 신뢰성이 낮은 것으로 판단된다. 따라서 실내실험에 측정된 투수계수는 현장에 적합하지 않다.



<그림 170> 실내 투수계수(0.027 cm/s)에 대한 현장 파이핑 안정성 평가



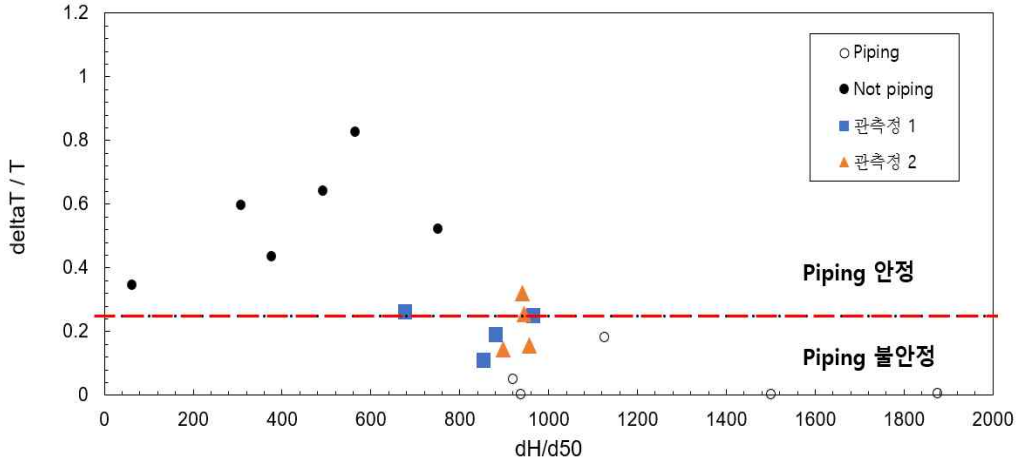
<그림 171> 주덕보 현황 (파이핑에 안정함)(2023. 3. 24)

② 하상토 입경에 따른 투수계수 결정법 적용 (파이핑 안정성 평가)

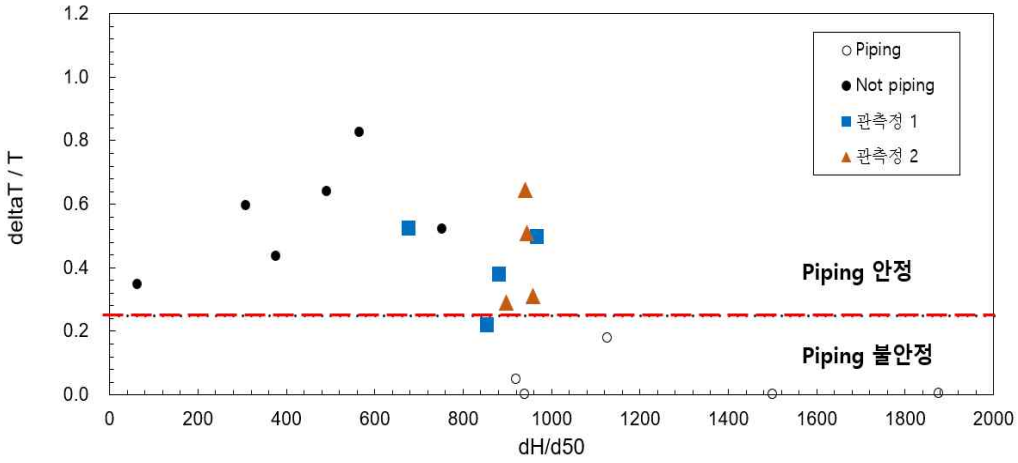
실내시험에 의해 제시된 투수계수가 현장에 적합하지 않으므로, 하상토 입경에 따른 투수계수 결정법(표 50)을 적용하여 투수계수를 결정하였다. 무차원 첨두농도 발생시간($\Delta T/T$)과 무차원 수두의 그래프를 적용하여 파이핑 안정성을 평가하였으며, 그 절차는 아래와 같다.

- 하상토의 입도분석을 수행하여 하상토의 구성비를 분석함
  - 주덕보 구간은 모래(79 %)와 자갈(21 %)의 거친 조립사로 구성됨
- 기하표준편차 분석을 하여 균일사 혹은 혼합사의 여부를 판별함
  - 평균입경은 0.73 mm 이며, 기하표준편차는 4.38로서, 혼합사임
- <표 50>에서 제시된 투수계수 범위 설정
  - 거친모래나 자갈은 1 cm/s 이상이 되며(정인준, 김상규, 1990), 현장여건을 고려하여 1 cm/s부터 적용하여 파이핑 안정성을 평가함
- 무차원 첨두농도 발생시간($\Delta T/T$)과 무차원 수두의 그래프를 적용하여 투수계수 값 결정

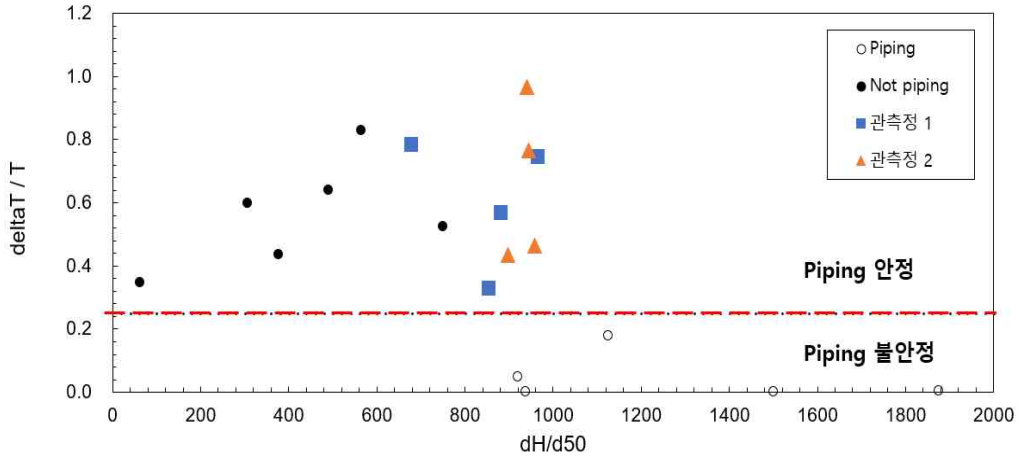
하상토 채취하여 분석한 결과, 관측한 결과 모래와 자갈이 혼합되어 있고, 무차원 첨두농도 발생시간($\Delta T/T$)과 동수경사의 그래프를 적용하여 투수계수 값을 현장에서 조사한 파이핑 발생여부 결과와 비교하여 평가하였다. 그림 171에서 보여준 것처럼, 본 과업기간 동안 발생한 홍수에 의해 주덕보 하류에서 파이핑이 발생하지 않았고, 안전한 상태를 유지하였다. 그러나 투수계수 1 cm/s를 적용한 결과, 파이핑이 발생한 것으로 과다하게 평가되어 (그림 172(a)), 이 값은 적합하지 않은 것으로 판단된다. 투수계수 2 cm/s를 적용한 결과도 1 cm/s를 적용한 결과보다는 안정하지만, 파이핑이 발생한 것으로 평가되어 (그림 172(b)), 현장 상태와 맞지 않으므로, 이 값도 적합하지 않은 것으로 판단된다. 투수계수 3 cm/s를 적용한 결과, 파이핑이 발생하지 않고, 보가 안전한 것으로 평가되어 (그림 172(c)), 현장 상태에 부합되므로, 이 값은 적합한 것으로 판단된다. 따라서 본 과업에서 투수계수는 3 cm/s 이상이 되어야 할 것으로 판단된다.



(a) 투수계수 = 1 cm/s



(b) 투수계수 = 2 cm/s



(c) 투수계수 = 3 cm/s

<그림 172> 하상토 입경에 따른 투수계수 결정에 의한 파이핑 안정성 평가

(3) 최대 가능 침투속도($V_{\max}$)

① Darcy 법칙의 적용 범위

Darcy 법칙은 흐름의 종류, 즉 공극 중을 흐르는 유선이 와(渦)를 발생시키지 않고 서로 평행을 유지한 상태일 때 성립하며, 층류의 상태에서 유체의 점성력이 관성력보다 훨씬 크다. 동수경사가 크게 되어 점성력에 비해 무시할 수 없을 정도에 해당되는 크기의 관성력을 갖는 고속류가 되면, 동수경사와 유속 사이에는 선형관계가 성립하지 않게 되므로, 더 이상 Darcy 법칙을 적용할 수 없다. 유속이 큰 흐름에서 유선은 불규칙적으로 교란이 발생하므로, 난류상태가 된다. 따라서 Darcy 법칙을 적용할 수 있는 한계 레이놀즈 수는 $Re = 1 \sim 10$ 으로 보고되고 있다.

② 최대 가능 침투속도($V_{\max}$) 산정

Darcy 법칙이 적용되기 위해서는 레이놀즈 수가 1을 초과해서는 안 되므로, 최대 가능 침투속도($V_{\max}$)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$Re = \frac{\rho V d_e}{\mu} = 1$$

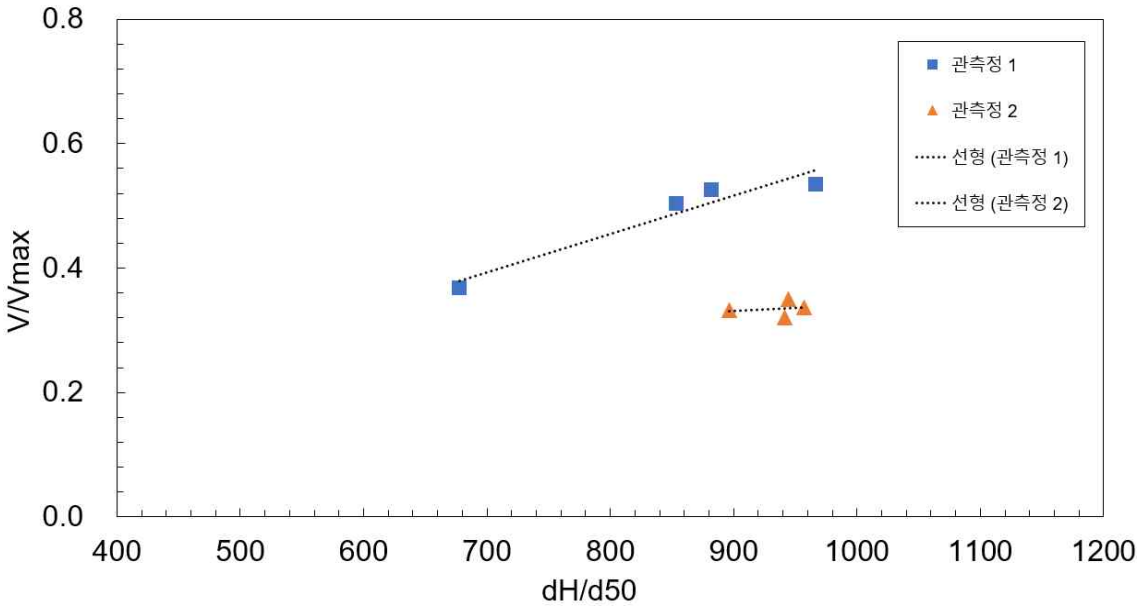
여기서, V는 공극내의 평균유속, d_e는 유효공극직경이며, 하상토의 중앙입경 d_{50}을 적용한다. (μ는 물의 점성계수)

$$V_{\max} = \frac{\mu}{\rho d_e}$$

비유속($V/V_{\max}$)은 관측정 1에서 0.367 ~ 0.534에 분포하고, 관측정 2에서 0.32 ~ 0.351에 분포하며, 관측정 1에서 관측정 2보다 비유속이 빠르다 (표 52). 또한 무차원 수두가 증가할수록 증가됨으로 상하류 수두차가 유속을 변화에 지배적으로 영향을 받는다 (그림 173).

<표 52> 홍수기 비유속

홍수기	V/V_{max}		비고
	관측정(1)	관측정(2)	
1차	0.525	0.351	투수계수 3 cm/s
2차	0.504	0.331	
3차	0.534	0.337	
4차	0.367	0.320	
평균	0.483	0.335	



<그림 173> 비유속과 무차원 수두의 관계

③ Darcy 법칙 적용성 검토를 위한 지하수 흐름에 대한 레이놀즈 수(R_e) 분석

층류에서 난류로 이행을 나타내는 기준은 레이놀즈 수(R_e)가 지표로써 적용된다. 층류에서 적용되는 Darcy 법칙의 적용성을 검토하기 위해서 레이놀즈 수(R_e)를 산정하였다.

$$R_e = \frac{Vd_e}{\nu} = \frac{\rho V d_e}{\mu}$$

$$\rho = 1{,}000 kg/m^3 = 1 g/cm^3$$

$$d_e = d_{50} = 0.063\ cm$$

점성은 유체 내부의 상대속도로 인해서 내무 마찰력을 발생하게 하는 유체의 성질이며, 점성계수 μ는 온도의 변화에 영향을 받음. 따라서 각 관측정에 수온을 측정하여 점성계수를 다음 식을 적용하여 산정하였다.

$$\mu = \frac{0.0179}{1 + 0.037t + 0.000221t^2} \quad g/cm \cdot s$$

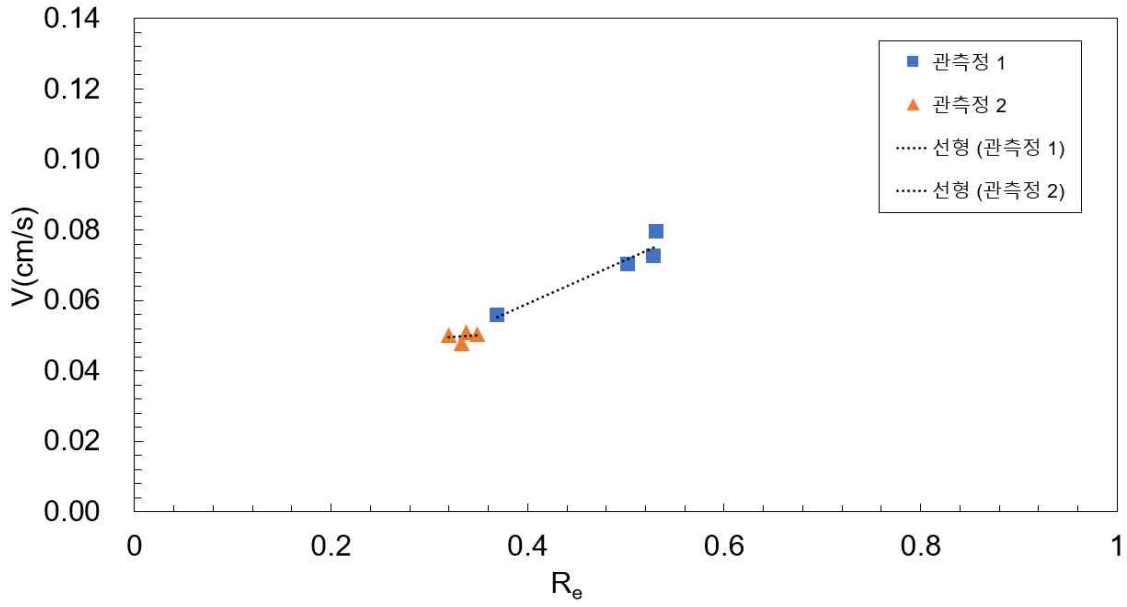
<표 53> 홍수기 수온 및 점성계수

홍수기	수온(℃)		점성계수($g/cm \cdot s$)	
	관측정(1)	관측정(2)	관측정(1)	관측정(2)
1차	24.86	23.27	0.0087	0.0090
2차	24.50	23.10	0.0088	0.0091
3차	21.76	21.10	0.0094	0.0095
4차	20.97	19.70	0.0096	0.0099

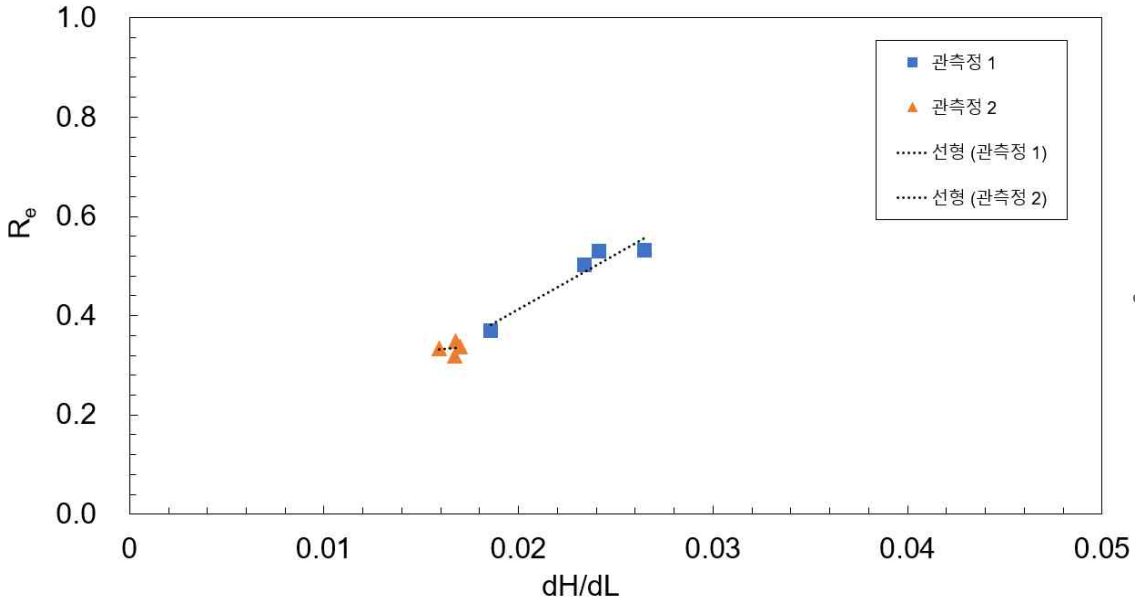
레이놀즈 수(R_e)는 관측정 1에서 0.369 ~ 0.531에 분포하고, 관측정 2에서 0.319 ~ 0.349에 분포하며, 한계 레이놀즈 수는 1보다 작아서 층류 상태의 흐름을 갖고있어 본 과업에서는 Darcy의 법칙을 적용할 수 있다 (표 54). 그림 174은 유속이 증가하면 레이놀즈 수는 층류 상태이므로 선형적으로 증가하고, 그림 175은 동수경사(dH/dL)가 증가할수록 레이놀즈 수는 선형적으로 증가한다.

<표 54> 홍수기 레이놀즈 수

홍수기	레이놀즈 수(Re)		비고
	관측정(1)	관측정(2)	
1차	0.528	0.349	투수계수 3 cm/s
2차	0.502	0.333	
3차	0.531	0.337	
4차	0.369	0.319	
평균	0.483	0.335	



<그림 174> 침투유속과 레이놀즈 수 의 관계



<그림 175> 레이놀즈 수와 동수경사의 관계

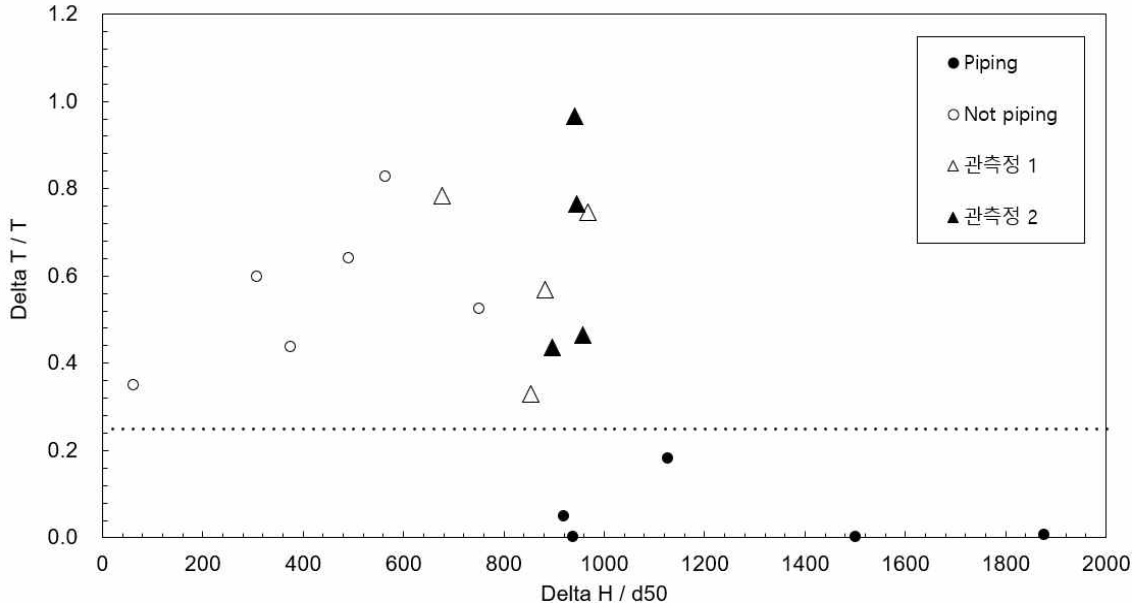
4) 홍수기 파이핑 안정석 분석

무차원 첨두농도 발생시간($\Delta T/T$)는 관측정1에서 0.330 ~ 0.785이고, 평균 0.607이며. 관측정2에서 0.436 ~ 0.966이고, 평균 0.658이다. 무차원 수두($\Delta H/d_{50}$)는 관측정 1에서 678 ~ 967이고, 평균 846이며, 관측정 2에서 896 ~ 957이고, 평균 935이다.

서울대에서 수행한 실내실험 결과, 파이핑 현상이 발생할 조건은 $\Delta T/T$= 0.2 ~ 0.3 이하이며, 주덕보는 홍수기에 무차원 첨두농도 발생시간은 0.3 이상이므로, 파이핑에 대해 안전한 것으로 판단된다. 또한 현장실증실험 기간에 현장조사 결과, 파이핑이 발생하지 않았으므로, 본 해석 결과는 신뢰도가 높은 것으로 판단된다.

<표 55> 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원수두 분석(투수계수 3 cm/s)

홍수기	관측일자	ΔH (cm)		T (s)		$\Delta T/T$		$\Delta H/d_{50}$	
		지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)
1차	2022.08.16. ~2022.08.21.	56	60	31,715	70,602	0.568	0.765	883	944
2차	2022.08.22. ~2022.08.27.	54	57	32,776	74,351	0.330	0.436	854	896
3차	2022.09.03. ~2022.09.10.	60	61	28,955	69,666	0.746	0.465	967	957
4차	2022.09.23. ~2022.09.30.	43	59	41,296	70,840	0.785	0.966	678	941
평균		53	59	33,685	71,364	0.607	0.658	846	935



<그림 176> 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계

나. 갈수기 파이핑 안정성 해석

1) 갈수기 침투류 해석

갈수기 1차 측정은 10월 17일 19시에 센서를 설치하였고 관정 내 수위와 비교하기 위하여 10월 19일 16시에 로다민을 주입하였으며, 모니터링 종료일인 10월 27일 08시에 상류단과 하류단의 하천 수위를 측정하였다. 갈수기 2차 측정은 11월 02일 17시에 센서를 설치하였고 관정 내 수위와 비교하기 위하여 11월 04일 15시에 로다민을 주입하였으며, 모니터링 종료일인 11월 13일 16시에 상류단과 하류단의 하천수위를 측정하였다. 갈수기 3차 측정은 11월 21일 15시에 센서를 설치하였고 관정 내 수위와 비교하기 위하여 11월 23일 14시에 로다민을 주입하였으며, 모니터링 종료일인 12월 01일 14시에 상류단과 하류단의 하천 수위를 측정하였고 매차마다 배터리 교체 및 장비 점검을 실시하였다.

(1) 갈수기 추적자 침투농도 분석

(1) 수위의 변화

파이핑 안정성 검토를 하기 위해서 갈수기에 보 상하류단의 수두차를 분석하였으며, 세부 결과는 표 56와 같다. 상하류 수두차(1)은 주입정과 1번 관측정과의 수위차이고, 상하류 수두차(2)는 주입정과 2번 관측정과의 수위차이다. 갈수기의 주덕보 평균 상하류 수위차는 약 0.36 m 로 측정되었다. 갈수기에 주입정 내 수위 관측 결과, 주입정은 0.09 m, 관측정(1) 0.01 m, 관측정(2) 0.25 m 수위 변동이 발생하였다.

<표 56> 갈수기 주입정과 관측정의 수위 변화

구분	모니터링 기간	주입정 수위(El.m)	관측정(1) 수위(El.m)	관측정(2) 수위(El.m)	상하류(1) 수두차(m)	상하류(2) 수두차(m)
갈수기 1차	10/17~10/27	79.66	79.22	79.17	0.45	0.49
갈수기 2차	11/02~11/13	79.58	79.21	79.21	0.37	0.38
갈수기 3차	11/21~12/01	79.57	79.21	79.42	0.37	0.15

(2) 갈수기 농도 측정 결과

① 주입정 로다민 농도

갈수기 1차 실험을 위한 로다민 주입농도는 2,136.34 ppm이고, 2차 실험을 위한 로다민 주입농도는 2400.99 ppm, 3차는 4,801.99 ppm이었으며, 표 57로 나타내었다.

<표 57> 갈수기 로다민 주입농도

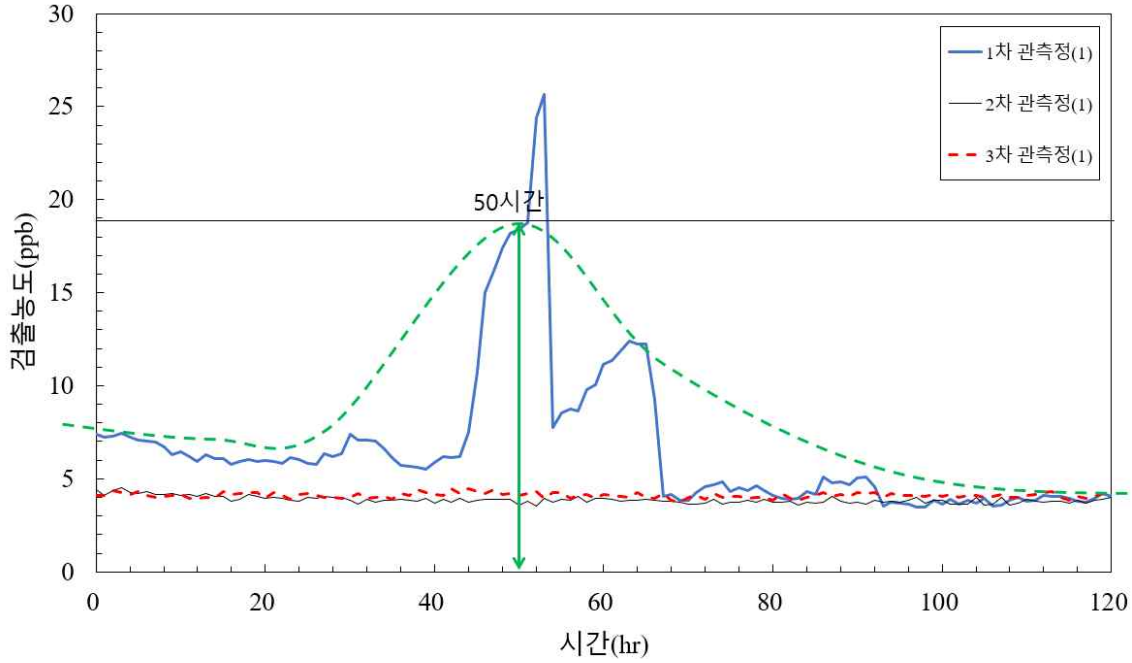
구분	관측일자	수심(m)	시료량(g)	농도(ppm)
갈수기 1차	10/19~10/27	1.51	9.09	2136.34
갈수기 2차	11/04~11/13	1.34	9.09	2400.99
갈수기 3차	11/23~12/01	1.34	18.18	4801.99

② 관측정 로다민 농도

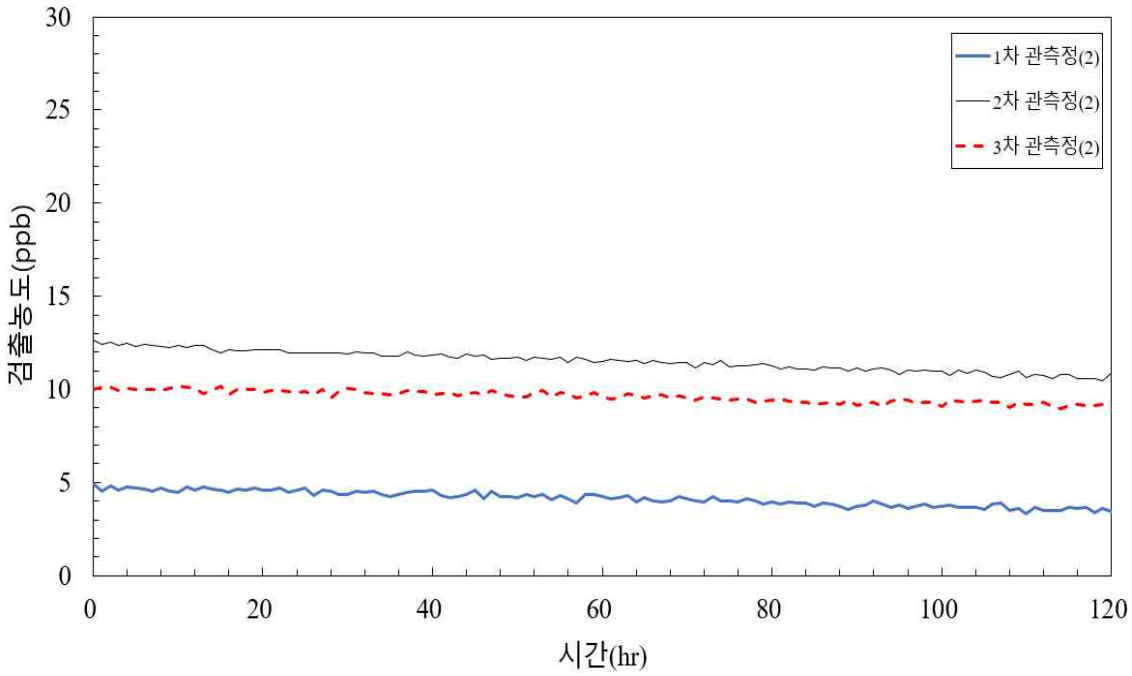
1번 관측정에서 로다민 첨두농도 발생시간(ΔT)은 1차 실험에서 50시간이지만, 18.38 ppb, 2, 3차 실험에서 로다민 검출농도의 변화가 거의 없으므로, ΔT를 결정할 수 없었다. 2번 관측정 1, 2, 3차 실험에서도 로다민 검출농도의 변화가 거의 없었고, 첨두농도 발생 시간(ΔT)을 결정할 수 없었다. 실험을 위하여 매회 반복적으로 주입정에 추적자를 주입하여 토양에 흡착되어있는 남은 용액이 지속적으로 유출되어, 2차와 3차시기에는 관측정에서 첨두농도가 발생되지 않은 것으로 판단된다. 첨두농도 발생 시간(ΔT)은 표 58, 그림 177, 178으로 나타내었다.

<표 58> 갈수기 로다민 첨두농도 발생 시간

구분	관측일자	첨두농도 발생 시간 ΔT (Hr)	
		관측정 1	관측정 2
갈수기 1차	10/19~10/27	50	-
갈수기 2차	11/04~11/13	-	-
갈수기 3차	11/23~12/01	-	-



<그림 177> 갈수기 관측정 1번에서 로다민 농도변화



<그림 178> 갈수기 관측정 2번에서 로다민 농도변화

2) 갈수기 파이핑 안정성 해석

(1) 갈수기 침투속도 분석

Darcy 법칙을 적용하여 침투시간(t)을 산정하면 다음과 같다.

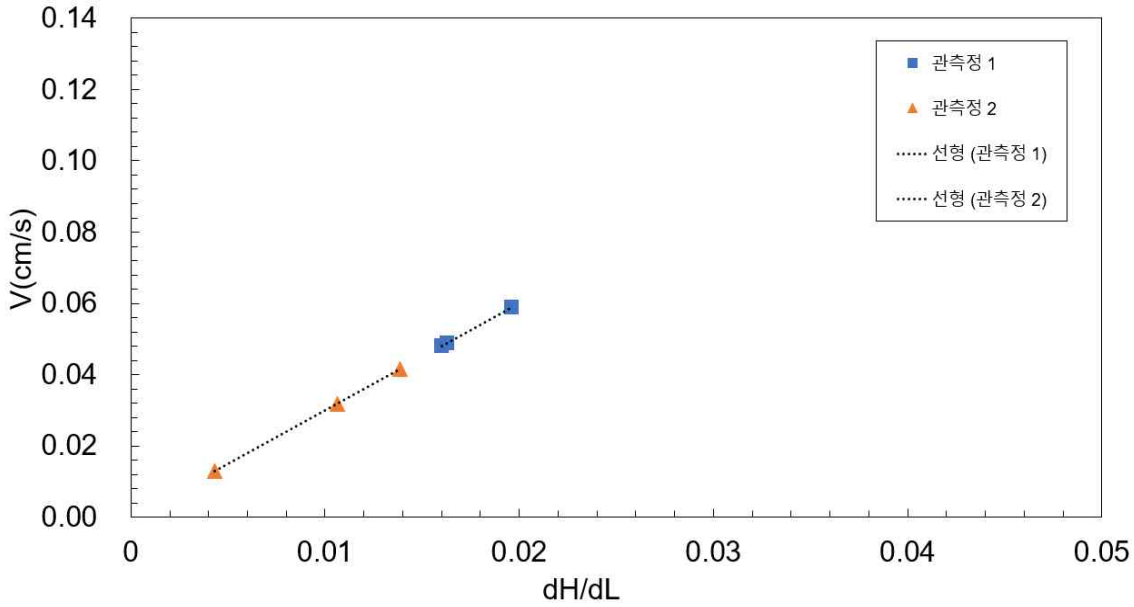
$$v = \frac{L}{t} = Ki = K\frac{\Delta H}{L}$$

$$t = \frac{L}{Ki} = \frac{L^2}{K\Delta H}$$

여기서 K=투수계수(cm/s), i=동수경사, ΔH=수두차, L=침투길이, t=침투시간(s)이고, 침투길이(L)는 관측정 1번 지점 2,300 cm, 관측정 2번 지점 3,550 cm에 위치하며, 지하수 유속은 관측정 1번 지점에서 0.048 ~ 0.059 cm/s이고, 평균 0.052 cm/s이다. 관측정 2번 지점에서 0.013 ~ 0.042 cm/s이고, 평균 0.029 cm/s이며. 관측정 1번 지점에서 지하수 유속은 관측정 2번 지점에서보다 평균 0.023 cm/s 빠르고, L이 관측정 1번 지점보다 관측정 2번 지점이 길기 때문으로 판단된다 (표 59). 지하수 유속과 동수경사(dH/dL)의 관계는 선형이며, Darcy의 법칙이 잘 적용된다 (그림 179).

<표 59> 갈수기 침투속도

갈수기	침투속도(cm/s)		비고
	관측정 1	관측정 2	
1차	0.059	0.042	투수계수 3 cm/s
2차	0.049	0.032	
3차	0.048	0.013	
평균	0.052	0.029	



<그림 179> 유속과 동수경사의 관계

(2) 최대 가능 침투속도(V_{max})

1) Darcy 법칙의 적용 범위

Darcy 법칙은 흐름의 종류, 즉 공극 중을 흐르는 유선이 와(渦)를 발생시키지 않고 서로 평행을 유지한 상태일 때 성립하며, 층류의 상태에서 유체의 점성력이 관성력보다 훨씬 크다. 동수경사가 크게 되어 점성력에 비해 무시할 수 없을 정도에 해당되는 크기의 관성력을 갖는 고속류가 되면, 동수경사와 유속 사이에는 선형관계가 성립하지 않게 되므로, 더 이상 Darcy 법칙을 적용할 수 없다. 유속이 큰 흐름에서 유선은 불규칙적으로 교란이 발생하므로, 난류상태가 된다. 따라서 Darcy 법칙을 적용할 수 있는 한계 레이놀즈 수는 $Re = 1 \sim 10$ 으로 보고되고 있다.

2) 최대 가능유속(V_{max}) 산정

Darcy 법칙이 적용되기 위해서는 레이놀즈 수가 1을 초과해서는 안 되므로, 최대 가능유속(V_{max})는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$Re = \frac{\rho V d_e}{\mu} = 1$$

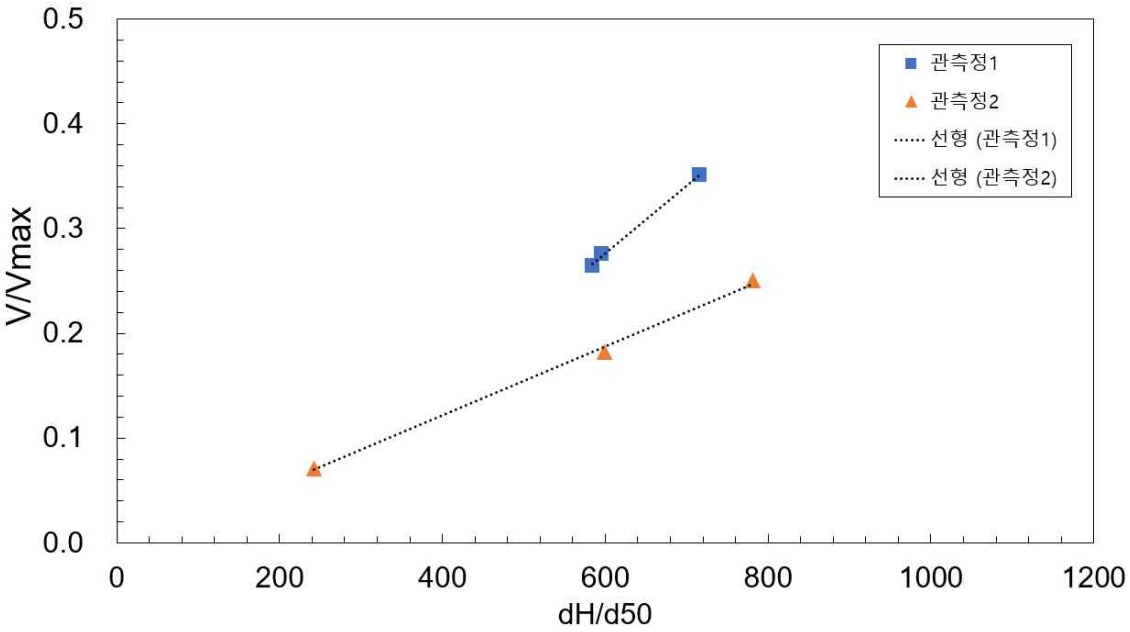
여기서, V는 공극내의 평균유속, d_e는 유효공극직경이며, 하상토의 중앙입경 d_{50}을 적용한다. μ는 물의 점성계수이다.

$$V_{\max} = \frac{\mu}{\rho d_e}$$

비유속($V/V_{\max}$)은 관측정 1에서 0.265 ~ 0.351에 분포하고, 관측정 2에서 0.071 ~ 0.250에 분포하며, 관측정 1에서 관측정 2보다 비유속이 빠르다 (표 60). 또한 무차원 수두가 증가할수록 증가되므로 상하류 수두차가 유속을 변화에 지배적으로 영향을 받는다 (그림 180).

<표 60> 갈수기 비유속

갈수기	V/V_{max}		비고
	관측정(1)	관측정(2)	
1차	0.351	0.250	투수계수 3 cm/s
2차	0.276	0.182	
3차	0.265	0.071	
평균	0.297	0.168	



<그림 180> 비유속과 무차원 수두의 관계

3) Darcy 법칙 적용성 검토를 위한 지하수 흐름에 대한 레이놀즈 수(R_e) 분석

층류에서 난류로 이행을 나타내는 기준으로써는 레이놀즈 수(R_e)가 지표가 되고 층류에서 적용되는 Darcy 법칙의 적용성을 검토하기 위해서 레이놀즈 수(R_e)를 다음 식을 적용하여 산정하였다.

$$R_e = \frac{Vd_e}{\nu} = \frac{\rho V d_e}{\mu}$$

$$\rho = 1{,}000 kg/m^3 = 1 g/cm^3$$

$$d_e = d_{50} = 0.063\ cm$$

점성은 유체 내부의 상대속도로 인해서 내무 마찰력을 발생하게 하는 유체의 성질이며, 점성계수 μ는 온도의 변화에 영향을 받는다. 따라서 각 관측정에 수온을 측정하여 점성계수를 다음 식을 적용하여 산정하였다.

$$\mu = \frac{0.0179}{1 + 0.037t + 0.000221t^2}\ \ g/cm \cdot s$$

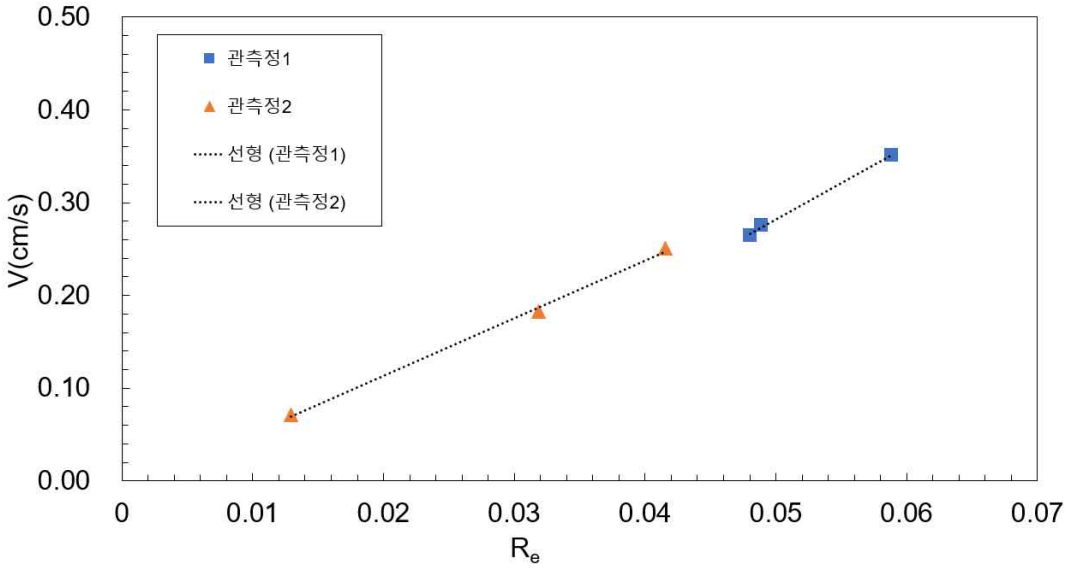
<표 61> 갈수기 수온 및 점성계수

갈수기	수온(℃)		점성계수($g/cm \cdot s$)	
	관측정(1)	관측정(2)	관측정(1)	관측정(2)
1차	17.06	17.40	0.0106	0.0105
2차	14.94	15.46	0.0112	0.0110
3차	14.12	14.06	0.0114	0.0114

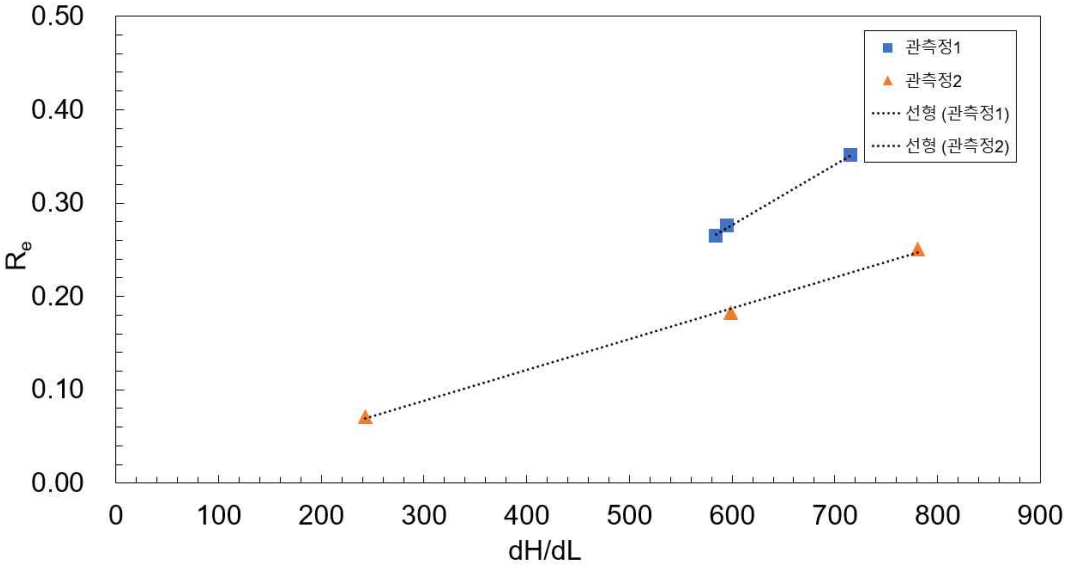
레이놀즈 수(R_e)는 관측정 1에서 0.264 ~ 0.351에 분포하고, 관측정 2에서 0.071 ~ 0.250에 분포하며, 한계 레이놀즈 수는 1보다 작아서 층류 상태의 흐름을 갖고있어 본 과업에서는 Darcy의 법칙을 적용할 수 있다 (표 62). 그림 181은 유속이 증가하면 레이놀즈 수는 층류 상태이므로 선형적으로 증가하고, 그림 182는 동수경사(dH/dL)가 증가할수록 레이놀즈 수는 선형적으로 증가한다.

<표 62> 갈수기 레이놀즈 수

갈수기	레이놀즈 수(Re)		비고
	관측정(1)	관측정(2)	
1차	0.351	0.250	투수계수 3 cm/s
2차	0.276	0.182	
3차	0.264	0.071	
평균	0.297	0.168	



<그림 181> 침투유속과 레이놀즈 수의 관계



<그림 182> 레이놀즈 수와 동수경사의 관계

4) 갈수기 파이핑 안정성 분석

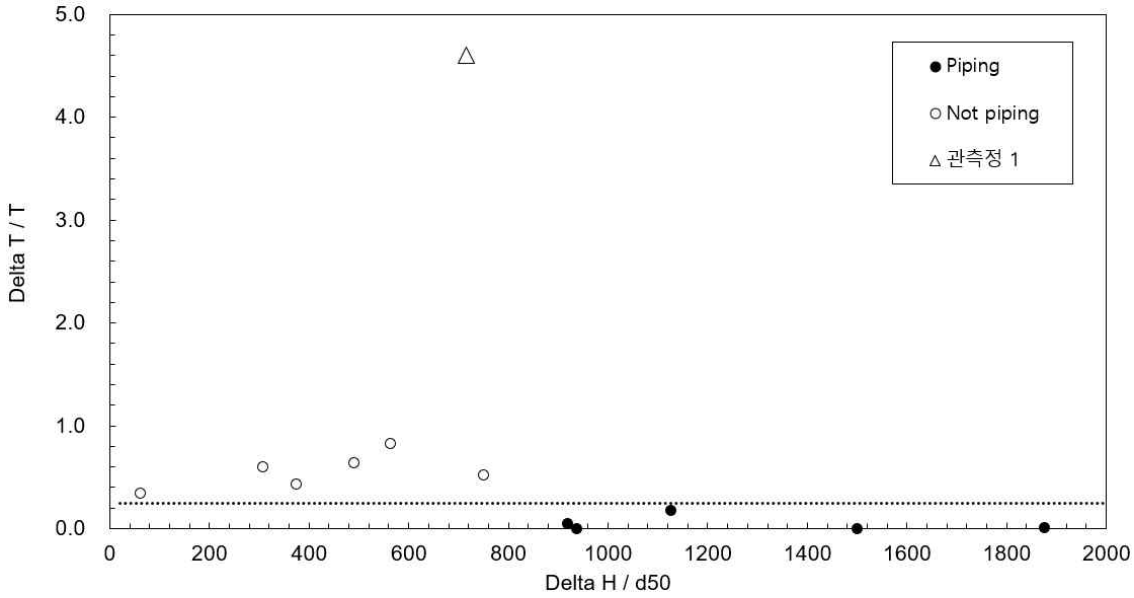
무차원 첨두농도 발생시간($\Delta T/T$)은 관측정1에서 1차 4.604이고, 2, 3차에서 첨두농도가 발생하지 않았으며, 관측정2에서 1, 2, 3차 모두 첨두농도가 발생하지 않았다. 무차원 수두($\Delta H/d_{50}$)는 관측정 1에서 584 ~ 716이고, 평균 632이며. 관측정 2에서 242 ~ 781이고, 평균 540이다. 서울대에서 수행한 실내실험 결과와 비교할 때, 파이핑 현상이 발생하지 않으며, 투수계수 3 cm/s은 현장실증 실험 결과와 일치하므로, 현장조건에 적합하다 (표 63).

2) 갈수기 현장의 특성(안정성)을 고려한 투수계수 결정

서울대에서 수행한 실내실험 결과, 파이핑 현상이 발생할 조건은 $\Delta T/T$ = 0.25 이하이며, 갈수기에서는 파이핑 경향성의 기준보다 높아 파이핑 현상에 대해 수리구조물이 안전한 것으로 판단된다 (그림 183).

<표 63> 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두 분석

갈수기	관측일자	ΔH (cm)		T (s)		$\Delta T/T$		$\Delta H/d_{50}$	
		지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)
1차	10/19~10/27	0.45	0.49	39,098	85,383	4.604	-	716	781
2차	11/04~11/13	0.38	0.38	47,022	111,428	-	-	595	598
3차	11/23~12/01	0.37	0.15	47,917	274,564	-	-	584	242
평균		0.4	0.34	44,679	157,125	4.604	-	632	540



<그림 183> 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계

2.6 중소규모 실내실험 결과와 연계성 분석

소규모 실내실험과 중규모 실내실험은 6호사 (0.35−0.7 mm), 7호사 (0.1−0.35 mm)인 입경이 상대적으로 작은 균일사이며 실내 투수실험(정수두법)을 하고, 파이핑에 대한 안정성을 검토한다. 그러나, 이는 현장(혼합사, 이질토층 등)의 조건을 반영하여 측정한 값이 아니므로, 현장에 직접 적용하기에는 한계가 있다. 현장실증실험은 혼합사로 구성된 하상토를 적용하여 현장을 조건을 유지한 상태로 파이핑에 대한 안정성을 검토한다. 이에 따라 중소규모 실내실험에서 제시된 투수계수 값은 현장에서 적용성 평가를 한 후에 실증실험을 수행해야 한다. 이때 실험으로 제시된 투수계수가 적합하지 않으면, '흙의 입경에 따른 투수계수값'을 적용해서 현장 특성을 반영한 투수계수 값을 결정해야 한다.

추적자의 첨두농도는 각 실험을 수행하면서 직접 관측을 하게 된다. 소규모 실험과 중규모 실험은 정교한 침투과정을 모니터링할 수 있다. 그리고, 파이핑 과정과 그 현황 모니터링할 수 있는 장점이 있다. 현장실증실험은 정교한 침투과정을 모니터링할 수 없는 한계가 있다.

소규모 실내실험은 다양한 조건에서 정교하게 반복 실험을 수행할 수 있으므로, 신뢰도가 높은 파이핑 안정성 기준을 도출할 수 있다. 파이핑 안정성 기준은 소규모 실내실험에서 도출된 결과를 중규모 실내실험과 현장실증실험에 모두 적용하였다 (표 64). 소규모 실내실험과 중규모 실험은 다양한 수리학적 조건에 대한 실험결과를 도출할 수 있다. 또한, 실험 시간이 짧고, 기상 등 외부 영향을 받지 않는 장점이 있다. 그러나 현장의 수리 및 지질조건 등을 고려한 현장 적용성 평가가 필요하다. 또한 현장의 불확실한 현상을 반영할 수 없고, 관측장비 준비 혹은 관리 등 파악할 수 없다. 그리고 현장 실험시 주입되는 추적자의 토양 흡착 등의 영향 등 반영할 수 없다. 그러나 현장실증실험은 현장의 기상학적 조건을 반영할 수 있다. 또한 현장의 토양 및 지질 조건 반영하고, 다양한 수리학적 조건에 대한 실증실험 결과를 도출할 수 있다. 현장실험 시에 주입되는 추적자의 주입량 등을 정량적으로 계산할 수 있으며, 실증적인 파이핑 현황을 모니터링할 수 있다. 현장실증실험을 수행하는데 필요한 하천 점용 인허가 등 행정절차를 파악할 수 있으며, 관측장비 준비 및 관리 등을 하는데 필요한 요소를 예측하고 준비할 수 있다. 실험관측 시에 현장에서 발생할 수 있는 위험을 미리 파악하고 안전관리 요소 등을 준비할 수 있다. 그러나 주입공에 추적자 주입시 토양의 흡착으로 선행 자료와의 불확실성을 평가해야 하며, 정교한 침투과정을 모니터링하는데 한계가 있다. 또한 실험시간이 길고, 많은 인력과 장비가 필요하다. 따라서 중소규모의 실내실험결과의 연계성을 고려하고 현장실증실험을 수행해야 한다.

<표 64> 중소규모 실험과 현장실증실험의 연계성

구분	내 용	소규모 실험	중규모 실험	현장실증실험
토양	하상토	○ 균일사	○ 균일사	○ 혼합사(모래+자갈)
매개변수 및 자료	투수계수	○ 실내 투수실험 (정수두법)	○ 실내 투수실험 (정수두법)	○ 실내 투수실험 결과 현장 적용성 평가 ○ '흙의 입경에 따른 투수계수값' 적용 (현장 특성을 반영하여 결정)
	첨두농도	○ 실내 실험 관측	○ 실내외 실험관측	○ 현장 실증실험 관측
	파이핑 안정성 기준	○ $\Delta T/T$ 도출 ○ 파이핑 안정성 기준 제시	○ $\Delta T/T$ 도출 ○ 파이핑 안정성 기준(소규모 실험)적용	○ $\Delta T/T$ 도출 ○ 파이핑 안정성 기준(소규모 실험) 적용
특징	장점	○ 정교한 침투과정 모니터링 가능 ○ 파이핑 과정 및 현황 모니터링 가능 ○ 다양한 수리학적 조건에 대한 결과 도출 ○ 실험 시간이 짧고, 기상 등 외부 영향을 받지 않음	○ 중규모 침투과정 모니터링 가능 ○ 파이핑 과정 및 현황 모니터링 가능 ○ 다양한 수리학적 조건에 대한 결과 도출 ○ 실험 시간이 짧고, 기상 등 외부 영향을 받지 않음	○ 현장의 다양한 기상학적 조건 반영 ○ 현장의 토양 및 지질 조건 반영 ○ 다양한 수리학적 조건에 대한 결과 도출 ○ 정량적으로 추적자의 주입량 등 계산 ○ 파이핑 현황 모니터링 가능 ○ 하천 점용 인허가 등 행정절차 파악 ○ 관측장비 준비 및 관리 등 파악 ○ 안전관리 등에 파악
	단점	○ 현장의 수리 및 지질조건 등을 고려한 현장 적용성 평가 필요 ○ 현장의 불확실한 현상 미반영 ○ 관측장비 준비 및 관리 등 미파악 ○ 현장 실험시 주입되는 추적자의 토양 흡착 등의 영향 등 미반영	○ 현장의 수리 및 지질조건 등을 고려한 현장 적용성 평가 필요 ○ 현장의 불확실한 현상 미반영 ○ 관측장비 준비 및 관리 등 미파악 ○ 현장 실험시 주입되는 추적자의 토양 흡착 등의 영향 등 미반영	○ 매개변수(투수계수 등)에 현장평가 필요 ○ 수문 및 기상자료의 불확실성평가 필요 ○ 주입공에 추적자 주입시 토양의 흡착으로 선행 자료와의 불확실성 평가 필요 ○ 정교한 침투과정 모니터링 불가능 ○ 실험시간이 길고, 많은 인력, 장비필요 ○ 기상 등 외부 영향을 받음

3. 현장실증실험 체계 정립

3.1 실증실험 시설 선정

가. 실증실험 시설 선정기준

실증실험 대상시설을 선정하기 위하여, 1) 현장의 접근성, 유지관리 및 보수의 용이성 확보, 2) 실증실험 수행 제약사항 검토, 3) 원형 시설물(보)과의 유사성 등을 고려하여 다음과 같이 선정기준을 수립하였다.

<표 65> 실증실험 시설 선정기준

선정기준	세부 내용
접근성, 유지관리 및 보수의 용이성 확보	외부의 환경적 요소들이 차단된 실내실험과는 달리 실제 하천에서 장기간 모니터링을 수행해야 하는 특성 때문에 돌발상황 등에 대비 필요
실증실험 수행 제약사항 검토	인근에 주택지역이 없고, 유동인구가 적으며 상수원 보호구역 등으로 인한 제약사항 발생 요소가 없는 지역 선정
원형 시설물(보)과의 유사성 고려	창녕함안보와 규모적 스케일과 수두차 등의 유사성 고려

나. 하천점용허가

현장실증실험을 수행하기 위해서는 하천법 제33조(하천의 점용허가 등) 1항에 의거하여 하천관리청의 허가를 받아야 한다. 하천점용허가의 유효기간 및 세부기준은 하천법 제33조(하천의 점용허가 등) 8항과 하천점용허가 세부기준에 따른다.

3.2 현장실험 대상시설 선정

가. 원형 대상시설 선정

현장실험 수행을 위해서는 말뚝기초로 구성된 보를 원형 대상시설(보)를 선정해야 하며, 대하천에 시공된 16개 다기능보 중 말뚝기초 형식의 보는 공주보, 백제보, 승촌보, 합천창녕보, 창녕함안보가 있다 (표 23).

창녕함안보는 16개 다기능보 중에 세굴공이 가장 크게 발생한 보(깊이 22 m, 길이 500 m)로서 물받이공 끝단에서부터 침식이 발생한 것으로 나타났으며, 이로 인하여 바닥보호공(사석)을 지속적으로 보수·보강하고 있다. 따라서 현재 발생한 침식뿐만 아니라, 물받이공 끝단에서 발생한 세굴공 근처에서 침투수가 발생할 가능성도 있을 것으로 추측되며 이에 대한 세부적인 검토가 필요할 것으로 판단되므로 원형 대상시설로 선정하였다.

창녕함안보는 상주보, 낙단보, 구미보, 칠곡보, 강정고령보, 달성보, 합천창녕보와 더불어 낙동강수계에 위치하고 있으며 8개 보 중 최하류에 건설되어 있다. 창녕함안보의 좌안은 경남 창녕군 길곡면이며 우안은 경남 함안군 칠북면으로 이어진다. 창녕함안보의 제원은 가동보 (L=144 m)와 고정보 (L=405.3 m)로 이루어져 있으며 고정보의 상단고는 El. 5.0 m이다. 창녕함안보는 소수력 발전을 통해 5,000 kW의 전력을 생산할 수 있으며 좌안에 자연형계단식 어도와 우안에 아이스하버식 어도가 위치하여 수생동물의 이동을 돕고 있다. 창녕함안보의 유역면적은 20,697 km^2이며 관리수위는 El. 5.0 m, 하한수위 El. 1.5 m, 상한수위 El. 5.5 m으로 운영되고 있다. 창녕함안보의 계획홍수량은 16,600 m^3/s (200년 빈도)이며 계획홍수위는 El. 13.65 m이다. 창녕함안보의 세부적인 시설물 개요는 아래 표와 같다.

<표 66> 창녕함안보 시설물 제원

구 분	위 치	제 원		
		고정보	가동보	어도
내 용	(좌안) 경남 창녕군 길곡면 (우안) 경남 함안군 칠북면	(연장) 405.3 m (상단고) EL 5.0 m	(연장) 144.0 m (형식) 라이징섹터 (크기) B40 m×H7.08 m×3문	(좌) 자연형계단식, 108.3m ×10 m (우) 아이스하버식, 175.3 m×10 m

나. 현장실험 대상시설 상사성 검토

1) 대상시설의 축척 결정 및 유사성 검토

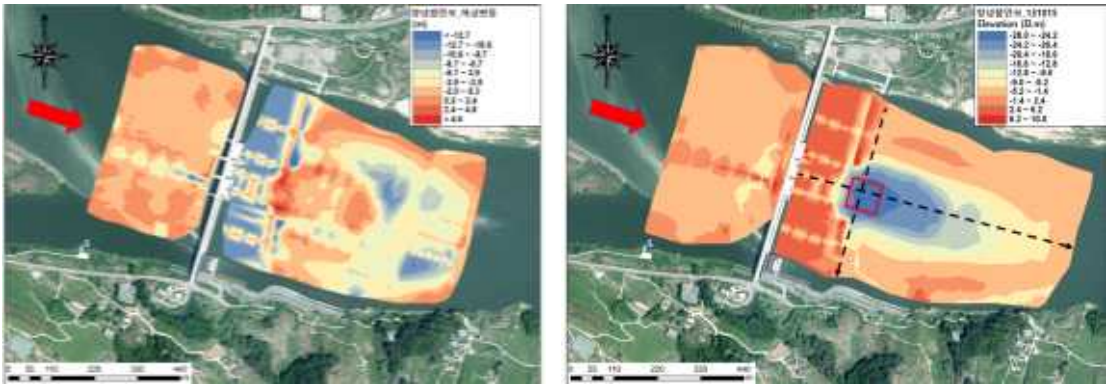
현장실증실험 대상시설 선정을 위하여 원형 시설물인 창녕함안보와 주덕보의 상사성을 검토하였다. 창녕함안보의 본체 총길이(본체+물받이공)는 55 m이고, 주덕보의 본체 총길이는 4.2 m이다. 창녕함안보 홍수위는 EL 12.92 m 이고, 상류측 관리수위는 EL 5.0 m, 하류측 관리수위는 EL 0.76 m이며, 관리수위 기준으로 상·하류 수위차는 4.2 m이다. 주덕보는 함안보의 1/10 수준(수두차의 규모도 유사함)으로 나타났다. 수두차가 침투유동에 많은 영향을 미치는 변수이므로, 수두차를 고려할 때, 창녕함안보와 주덕보는 침투유동과 관련하여 유사성이 큰 것으로 판단된다. 선정기준에 따라 지리적인 특성과 창녕함안보와 축척 등을 고려하여 검토한 결과, 요도천에 위치한 주덕보가 현장실증실험을 수행하기에 적절하다고 판단되어 실증실험 대상시설로 선정하였다.

<표 67> 창녕함안보와 주덕보의 비교

구 분	창녕함안보	주덕보	비 고
본체 및 물받이공 길이	55 m	5.5 m	1/10 수준
수두차	4.2 m	0.5 m	

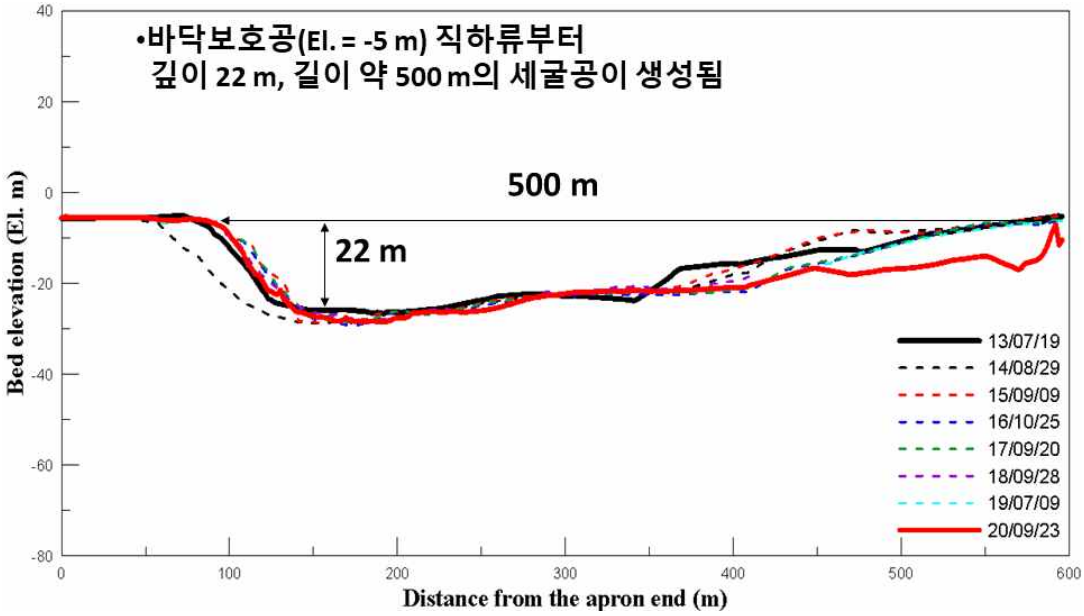
2) 축척을 고려한 주입정 및 관측정 위치 결정

창녕함안보는 하상변동 분석결과, 바닥보호공 직하류로부터 깊이 22 m, 길이 약 500 m의 세굴공이 발생한 것으로 조사되었다.



<하상변동(2020-2013 고도차)> <2013년 하상고>

<그림 184> 창녕함안보 하상변동 경향(평면)

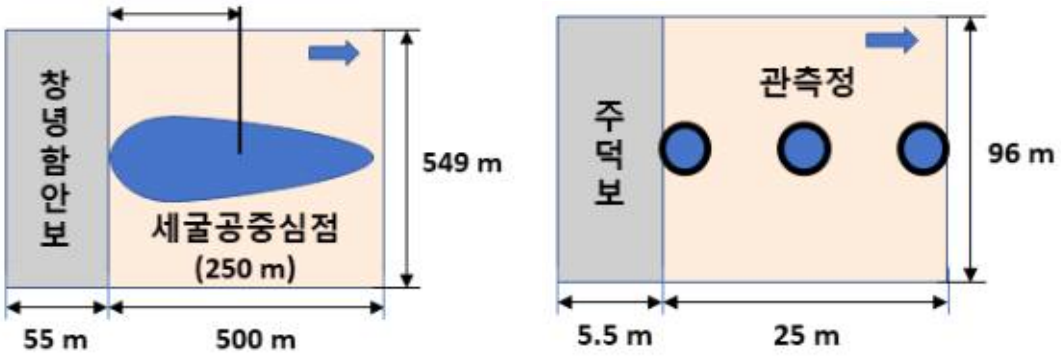


<그림 185> 창녕함안보 시간별 종단하상고

창녕함안보와 주덕보의 하폭 및 세굴 규모를 고려하여 관측정의 위치선정을 위하여 차원해석을 하였다. 주덕보와 창녕함안보의 하폭은 각각 96 m이고, 549 m이며 본체길이는 각각 5.5 m이고, 55 m 이다. 수두차는 각각 0.4 m이고, 4.2 m이며, 세굴깊이는 각각 2 m와 22 m이다. 따라서 이를 아래의 식과 같이 길이비율로 표현할 수 있다.

<표 68> 주덕보 및 창녕함안보 규모 비교

	하폭 (m)	본체길이 (m)	수두차 (m)	세굴깊이 (m)	세굴공 중심길이 (m)
주덕보	96	5.5	0.4	2	25
창녕함안보	549	55	4.2	22	250



<창녕함안보> <주덕보>

<그림 186> 창녕함안보와 주덕보의 차원해석

$$\frac{L_1}{\triangle H_1}=\frac{x_1}{D_1}=\frac{55}{4.2}=\frac{x_1}{22} \quad x=288\approx 250\ (\text{for simplicity})$$

$$\frac{L_2}{\triangle H_2}=\frac{x_2}{D_2}=\frac{5.5}{0.4}=\frac{x_2}{2} \quad x=27.5\approx 25\ (\text{for simplicity})$$

여기서, L은 각 보의 본체길이, D는 각 보의 세굴깊이, ΔH는 각 보의 상하류 수두차, x는 관측대상구간, 아랫첨자 1, 2는 각각 창녕함안보와 주덕보를 나타낸다. 차원해석 수행 결과, 주덕보의 세굴공 중심길이는 27.5 m로, 현장실증실험을 위한 하류단 관측정의 설치범위는 25 m로 산정하였다.

3) 주입정 및 관측정 위치 선정

관측정의 종방향 위치선정은 창녕함안보의 수문직하류에서 발생한 세굴의 규모를 고려하여 차원해석을 하고, 침투유동분석을 통해 결정하였다. 횡방향 위치선정은 창녕함안보를 고려하여 주덕보의 수문직하류에 관측정을 설치하는 것이 원형보의 특성을 반영해야 한다.

현장에서의 관측정 유지관리와 지속적인 모니터링이 중요하다. 특히, 주덕보의 수문 근처에서는 유속이 빠르고, 하상에서 침식이 크게 발생하므로, 주입정의 설치가 어려울 수 있다. 또한, 홍수시 수문 직상류와 직하류에서는 유속이 빠르기 때문에 센서의 유실 가능성이 있고, 보 하류단의 경우 수심이 깊어 육상에서 접근하기 어려운 특징이 있다.

지하수 침투와 침투유동은 보의 상하류단 수두차와 토층심토의 특성에 따라 지배적인 영향을 받는다. 따라서, 이러한 점들을 고려하여, 지속적인 센서 모니터링과 관측정 관리를 위해서 접근성이 좋은 하안에서 가까운 하상에 관측정을 시공한다.

4) 주입정 및 관측정 시공

농도측정을 위해서는 관측정과 주입정을 시공해야 한다. 주입정과 관측정에 대한 시공 절차는 크게"진입로 시공 → 천공 및 관입 → 시공 후 진입로 복구" 순으로 수행하였으며, 상류단의 주입정과 하류단의 관측정을 각각 따로 시공하였다.

5) 현장 시료 채취

관입시공을 수행 시, 지반시료를 심도 2 m, 3 m 위치에서 각각 채취하였다. 이는 추후에 지반에 형성된 침투유선 형태와 속도 추정시 활용될 예정이다. 채취된 시료를 활용하여 실험과 입도분석을 통해 투수계수, 공극률 등의 현장지반특성을 분석하였다. 시료채취의 분석에는 다음과 같은 인자들을 고려하게 된다.

<표 69> 파이핑현상을 고려하는 인자

하상토 특성	흐름/추적자 특성	보 구조물 특성
하상토 입자 크기 (d_{50})	상하류 수위차 ($\triangle H$)	차수벽 길이
공극률 (n)	동수 경사 (i)	보 구조물 재질
투수 계수 (K)	추적자 주입 조건	-

6) 시료 분석 결과

(1) 심토 분석

하상재료의 구성 특성을 파악하기 위하여 심토를 채취하고 입도분석을 하였다. 각 심도별 하상토의 입도분포, 평균입경, 하상토 구성 성분 등을 분석한다. 하상토의 분류 기준으로 국내 실무에서 많이 사용하고 있는 한국공업규격 KSF 2302에 의하여 분류한다.

(2) 투수계수 분석

투수계수는 투수층을 형성하는 입자의 크기와 유체의 성질, 즉 유체의 점착성, 간극 크기 분포, 입도 분포, 간극비, 광물 입자들의 거칠기, 포화도 등과 같은 여러 요소에 따라 다르다. 일반적으로 입자의 크기에 따라 다양하게 변하며, 하상토의 종류가 같더라도 입경의 크기, 입자의 분포(균일사와 혼합사)에 따라 수십배의 차이가 날 수 있다. 이와 같이 투수계수의 적용범위가 넓고, 현장에서 하상토의 구성과 분포가 다양하기 때문에 이론적으로 정확하게 결정하기는 어렵다.

투수계수는 실내실험, 현장시험, 그리고 경험공식 등으로 구할 수 있으며, 아래 표와 같다. 실내실험으로 투수계수를 결정하는 방법은 정수두법과 변수두법이 있다. 정수두법은 투수성이 비교적 큰 조립토에 적절하고, 변수두법은 투수성이 작은 세립토에 적용한다. 실험실에서 투수계수를 측정함에 있어서는 실제의 현장 흙 혹은 토사의 상태를 재현하기 곤란하기 때문에 시험결과에 대한 신뢰성이 작을 수 있다. 중요한 과업에서는 현장에서 투수시험을 하여 투수계수를 결정해야 하며, 양수시험법이 적합하다. 일반적으로 흙의 투수계수는 간극의 크기가 커지면 증가한다. 그러나 간극의 형상, 즉 입경의 형상에 의해서도 많이 달라진다. Hazen(1930)의 경험공식은 조립토에만 적용할 수 있다. 그러나 경험공식은 적용되는 매개변수에 따라 편차가 크므로, 본 과업에 적용하는데 한계가 있다.

<표 70> 투수계수 측정법의 특징

구 분	방 법	특 징	비 고
실내 투수시험법	정수두법	- 투수성이 큰 조립토에 적합	- 현장여건 미 반영
	변수두법	- 투수성이 작은 세립토에 적합	- 현장여건 미 반영
현장 투수시험법	양수시험법	- 현장에 적합	- 현장(혼합사, 이질토층, 불투수층 위의 투수층 등)여건 반영
경험적인 방법	Hazen법(1930)	- 조립토에 적용	

7) 추적자 모니터링

(1) 추적자 선정

본 과업에서 Rhodamine WT를 현장실증실험의 추적자로 선정하였다. Rhodamine WT는 적색을 띄는 형광물질로서, 최소 검출능력, 광화학적, 미생물학적 분해비율, 흡착성 등에서 가장 유용한 추적자로 사용된다. 또한 Rhodamine WT는 물에 대한 용해성이 크며 분자량은 567이다. EPA에 따르면 Rhodamine WT의 환경기준은 식수를 생산하는 정수장에 유입되는 취수의 경우 최대 10 μg/L이고, 먹는 물의 경우 0.1 μg/L로 제한된다 (USGS, 2004). NSF(National Sanitation Foundation)에서는 최대 0.0001 mg/L(0.1 μg/L)로 제한하고 있다.

Rhodamine WT 독성에 관하여 살펴보면 아질산과 결합하여 발암물질인 DENA를 생성할 수 있지만 반감기가 3시간이고, 식수에 사용할 경우, 아질산(Nitrite)이 50 μg/L 이하이면 Rhodamine WT는 10 μg/L까지 허용이 된다. 하지만, 일반적인 수계에서는 아질산이 50 μg/L을 넘지 않는 것으로 나타나고 있다. Biological effects의 경우 생물독성을 Pacific oyster에 48시간 동안 1~10,000 ug/L 의 Rhodamine WT에 노출시켰을 때 기형 없이 모두 생존하였고, 어류(Silver Salmon, Donaldson Trout)도 10,000 μg/L에서 17.5시간, 375,000 μg/L에 3.2시간을 노출시켜도 독성이 나타나지 않았다. 현 국내 생태독성 시험방법인 물벼룩(Daphnia magna)에 대해서도 200,0000 μg/L에 일주일 이상 노출시켜도 특별한 위해성을 보이지 않는 것으로 나타나고 있다. 그리고 쥐에게 10 μg/L씩 지속적으로 먹였을 때, 체중이 줄고 간에 영향을 주었고 피부에 주입 시에도 염증이 나타났다. 반면에 56일이 지나도 심각한 질병은 나타나지는 않는다 (USGS, 2004). 이처럼 독성이 거의 없어 위해성이 낮다. 또한 저농도까지 측정할 수 있는 장점이 있고 하상재료에 대한 흡착성이 낮으며 추적자 실험에 사용되는 타 염료에 비해 보존성이 높다.

(2) 계측기기 선정

① 추적자 농도측정 센서

현장실증실험의 추적자 농도측정을 위해서 Rhodamine WT 측정기(YSI-600OMS) 및 센서(YSI-6130)를 사용하였다. 농도측정 센서의 배터리 지속시간이 대략 7일이며 침투수의 유속을 고려하여 10분 단위로 농도측정을 수행하였다. 단, 홍수위가 관측정의 높이를 초과하는 규모의 홍수량이 흐를 때, 센서 유실 등의 위험이 발생할 가능성이 있으므로 이러한 시기를 가급적 피하여 실험을 안전하게 수행하였다.

② 수위계 센서

관정 내의 수위를 측정하기 위하여 수위계(TD-Diver)를 이용하였다. 수위계는 관측정 내부 수위를 측정하였으며 침투수의 유속을 고려하여 농도측정 센서와 동일하게 10분 단위로 측정을 수행하였다. 수위계는 농도 측정센서 하부의 센서 커버부분에 와이어로 직접 연결하여 고정하였으며, 측정 시 관측정 뚜껑의 고리에 센서와 수위계를 연결하였다.

(3) 추적자 계측기기 보정

현장에서 검출되는 추적자를 정확하게 측정하기 위해서는 센서를 설치하기 전 측정장비의 보정작업을 수행하여야 한다. Rhodamine WT 용액을 활용하였으며 이를 계측하기 위해서는 1점법, 2점법 그리고 3점법 3가지의 방법을 활용할 수 있다. 첫째, 1점법은 0 ppb 값을 사용하여 센서의 영점조절을 하기 위하여 사용하는 방법으로 부유물질이 없는 증류수에 센서를 담근 후 계측단말기 화면에 0 ppb를 입력하고 계측값의 시간적 변화가 없는 상태까지를 확인하고 보정메뉴로 돌아간다. 둘째, 2점법은 2가지 표준값을 사용하여 보정하는 방법으로 이 중 한 가지 값은 반드시 0 ppb의 용액이어야 하며, 다른 한 가지 값은 계측범위 내의 용액으로 일반적으로 100 ppb의 용액을 사용한다. 보정방법은 우선 0 ppb의 보정을 1점법과 동일하게 수행하면 계측단말기에서 추가보정 화면이 나오게 되고, 여기에 표준용액의 농도를 입력하고 계측값의 시간적 변화가 없는 상태까지를 확인하고 단말기의 보정메뉴로 돌아간다. 마지막으로 3점법은 2점법과 절차가 같으며 2점법에서 추가 표준용액을 사용하여 보정하는 방법이다. 여기서, 계측 단말기 매뉴얼에서는 2점법의 사용을 권장하고 있다. 따라서 본 과업에서는 2점법으로 보정을 수행하였으며 자세한 계측단말기 보정순서는 다음과 같다.

- 센서를 조작할 수 있는 650 MDS 장비를 YSI600OMS 위측에 결합한다.
- 650 MDS 장비의 전원을 켜고 Sonde Menu를 클릭하여 센서를 연결시킨다.
- 센서 보정을 위해 Calibrate 메뉴 클릭 후 Optic-Rhodamine 선택한다.
- 로다민 용액의 보정방법 중 2-point 방법을 사용한다.
- 영점을 맞추기 위하여 0을 입력한다.
- 증류수에 센서를 넣고 calibrate를 클릭한 후 값이 안정화가 되는 것을 확인한다.
- 다음 표준용액 농도인 100을 입력한다.
- 표준용액에 센서를 넣고 calibrate를 클릭한 후 값이 안정화가 되는 것을 확인한다.

(4) 추적자 모니터링 기간

지하수 침투유동은 보의 상하류단 수두차에 따라 영향을 받게 된다. 수두차가 크게 되면 침투수의 유속이 증가하여 파이핑 안정성에 영향을 줄 수 있다. 일반적으로 수두차는 홍수기(6~9월)와 갈수기(10~12월)에 큰 차이를 나타내게 되며, 특히 홍수기에는 장마전선, 태풍 등으로 강우가 빈번하게 발생하여 유량이 증가하고, 보 상하류 단의 수두차가 크게 발생하여 파이핑 안정성이 감소될 수 있다. 따라서, 홍수기에 실증실험을 우선적으로 수행해야 하며, 홍수기보다 상대적으로 유량이 적은 갈수기에도 실증실험을 수행하여 홍수기와 갈수기의 침투유동의 특성을 비교하고, 파이핑 안정성의 시간적 변화를 분석해야 한다. 그러므로 본 과업에서는 홍수기 이전에 관측정 시공을 완료하여 과업기간 내에 홍수기와 갈수기의 모니터링을 수행하였다. 모니터링 기간에는 상시 인원을 배치하여 설치된 센서의 상태를 확인하고, 모니터링 기간 외에는 정기적인 현장점검을 수행하여 유지관리를 시행하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

(5) 추적자 모니터링

본 과업에서 모니터링시, 현장에서 우선적으로 안전장비(안전모, 구명조끼, 바지장화 등)를 착용 후 현장실험을 실시한다. 초기에는 추적자를 주입한 즉시 계측기를 설치하여 데이터의 기저농도를 판단하기 어렵기 때문에 추적자 주입전 계측기를 주입정 및 관측정에 설치한 후 2 ~ 3일 간격을 두고 추적자를 주입하였으며, 관측기간은 약 1 ~ 2주 소요되었다. 이때 계측센서 배터리 방전시간을 고려해야 한다. 모니터링시 하천 수위와 관정내 수위차가 발생하여 상류단 수위와 하류단 수위차를 측정하여 관내 수위와 비교하였다. 또한 예비 모니터링 시에 잔류농도이 측정되는지도 확인해야 한다.

8) 현장 원상복구

현장 원상복구는 하천의 점용허가 기간 전에 완료해야 하며, 현장실험 이전의 상태로 복구를 해야 한다. 우선 관할관청에 현장 원상복구 사실을 확인하고, 현장 원상복구 전과 후의 자료를 작성하여야 한다.

9) 모니터링 및 현장 작업시 안전관리 대책수립

홍수기에는 강우량이 많기때문에 하천수위가 상승하게 되고 수문을 개방함에 따라 주덕보 하류수위와 유속이 높아질 것으로 예상된다. 이러한 수위 및 유속 증가에 따라 관측자의 안전사고가 발생할 가능성이 존재한다. 그러므로 현장 모니터링 수행 시 사전에 위험한 요소를 파악하고 점검하여 대책을 마련하여야 한다. 이에 대하여 현장 실증실험에서는 안전점검 대책을 수립하고 주기적으로 이를 시행하였으며 자세한 내용은 표 71과 같다.

<표 71> 추척자 모니터링 내용

단 계	내 용
모니터링 준비	- 안전물품(헬멧, 구명조끼 등) 확보 - 안전관리계획서 작성 - 센서 calibration 점검 및 배터리 교체
모니터링 측정	- 주입정 관내 수심 측정(주입 농도 계산) - 주입정 및 관측정 관내 초기수위 측정 - 추적자 주입 후 각 지점에 센서 및 수위계 설치 - 상·하류단 수위 측정 - 센서 배터리 교체(1회) - 5일 이상 측정
모니터링 종료	- 측정한 추적자 농도 곡선 및 수위자료 확보

<표 72> 안전점검 계획

점검 항목	해당 내용	비고
작업 전 안전교육	• 하천 제방 내려갈 시 미끄러짐 주의 • 보 구조물 겉부분 이끼에 대한 미끄럼주의 • 요도천에서 작업 시 하천 수심 1 m 이상 진입 금지 • 강우 또는 강우예보 시 작업 중지	
현장작업 보호구 착용	• 현장실증실험 시 안전보호구(안전모, 구명조끼 등) 착용 • 실험지 원상복구시 작업자 안전보호구 (안전모, 안전화 등) 착용	
안전관리자의 업무	• 안전사고 발생시 비상연락망 가동 • 사고원인 보고 및 조치 • 사고원인 분석 및 재발방지대책 수립	
안전관리자의 부재 시 대책	• 안전관리자 부재시 작업 중지	
공정별 안전점검계획	• 현장실증실험시 – 투입 전 기상상황 및 하천 수위 체크 – 근로자 안전사고(미끄러짐, 익사 등) 대비 안전보호구 착용상태 점검 • 현장 원상복구시 – 장비 사용에 따른 근로자 충돌, 협착 등 안전사고 예방대책(신호수 배치, 후방 안전장치 설치 여부 등) 점검 – 건설기계 전도 사고 등 안전사고 발생가능성 점검 시행	
안전수칙	• 작업 전 안전점검, 작업 중 정리정돈 • 개인보호구 지급 착용	

3.3 실증실험결과의 현장실험에 적용

충적하천에 건설된 불투수성 콘크리트 보나 댐은 기초지반을 통해 침투류가 형성되며, 침투류 흐름 해석은 Darcy의 법칙을 따른다. 대수층 내 지하수 흐름은 크게 피압대수층과 비피압대수층으로 구분한다. 피압대수층은 비교적 불투수성의 암석층 사이에 끼어 있어 높은 압력을 받는 대수층을 말한다. 따라서 피암대수층의 지하수는 압력과 중력에 의해 이동한다. 그러나 비피압대수층은 아래에는 불투수성의 암석층이 있으나 위에는 불투수층이 없다. 따라서 비피압대수층의 지하수면은 대기압 작용하고 자유수면이 존재한다. 따라서 비피압대수층의 지하수는 중력에 의해서만 이동한다.

가. 상사법칙 적용

본 주덕보의 실증실험결과를 낙동강 하류에 건설된 창녕함안보를 대상으로 적용성을 검토하기 위하여 상사법칙으로 해석하였다. 이를 위해서 콘크리트 보 아래에 있는 기초지반을 통과해서 흐르는 침투류는 자유수면이 존재하고 중력이 지배적인 비피압대수층 흐름이므로 Froude 상사법칙을 적용하였다.

나. 홍수기 모니터링 수행

현장 모니터링을 시작할 때, 주입정에 센서설치와 로다민 주입을 동시에 수행하였고, 모니터링을 종료할 때, 센서를 회수하고 주입정과 관측정 내부와 외부의 수위를 비교하기 위하여 보 상하류에서 하천수위를 측정하였다. 그리고 매차마다 배터리 교체 및 장비점검을 실시하였다.

1) 홍수기 모니터링 데이터 분석

(1) 수위의 변화

파이핑 안정성 검토를 하기 위해서 홍수기 보 상하류단의 수두차를 분석하였으며, 상하류 수두차(1)은 주입정과 1번 관측정과의 수위차, 상하류 수두차(2)는 주입정과 2번 관측정과의 수위차, 홍수기의 주덕보 평균 상하류 수위차는 약 0.56 m 로 측정되었다. 이는 창녕함안보를 기준으로 5.6 m에 해당된다. 홍수기에 각 수위에 따른 수두차는 표 73와 같다.

<표 73> 홍수기 수위 변화

구분	모니터링 기간	상하류(1) 수두차(m)		상하류(2) 수두차(m)		창녕함안보 관리수위 기준 상하류 수두차(m)
		주덕보	창녕 함안보	주덕보	창녕 함안보	
홍수기 1차	08/16~08/21	0.56	5.6	0.60	6.0	4.24 관리수위 (상류:5.00, 하류:0.76)
홍수기 2차	08/22~08/27	0.54	5.4	0.57	5.7	
홍수기 3차	09/02~09/10	0.60	6.0	0.61	6.1	
홍수기 4차	09/20~09/30	0.43	4.3	0.59	5.9	

2) 홍수기 농도 측정 결과

(1) 주입정 로다민 농도

홍수기 1차 실험시에 주덕보 주입정의 수심 1.89 m이며, 창녕함안보는 18.9 m에 해당된다. 이때 주덕보 주입정에서 로다민 주입량은 9.09 g이며, 창녕함안보에서는 9,090 g에 해당된다. 자세한 내용는 표 74와 같다.

<표 74> 홍수기 로다민 주입농도

구분	관측일자	주입정 수심(m)		시료량(g)	
		주덕보	창녕함안보	주덕보	창녕함안보
홍수기 1차	08/16~08/21	1.89	18.9	9.09	9,090
홍수기 2차	08/22~08/27	1.92	19.2	9.09	9,090
홍수기 3차	09/03~09/10	1.99	19.6	9.09	9,090
홍수기 4차	09/23~09/30	1.56	15.6	9.09	9,090

(2) 관측정 추적자(로다민) 농도

주덕보 1번 관측정에서 추적자(로다민) 첨두농도 발생 시간(ΔT)는 1차 실험에서 5시간, 2차 실험에서 3시간, 3차 실험에서 6시간, 4차 실험에서 9시간로 관측되었다. 이를 아래 식을 적용하여 창녕함안보의 현장으로 환산하면, 1차 실험은 15.81시간, 2차 실험은 9.486시간, 3차 실험에서 18.972시간, 4차 실험에서 28.458시간에 해당된다. 2번 관측정에서 ΔT 는 1차 실험에서 15시간, 2차 실험에서 9시간, 3차 실험에서 9시간, 4차 실험에서 19시간으로 관측되었다. 이는 창녕함안보

에서, 1차 실험은 47.43시간, 2차 실험은 28.458시간, 3차 실험에서 28.458시간, 4차 실험에서 60.083시간에 해당된다. 로다민 첨두농도 발생 시간(ΔT) 는 표 75로 나타내었다.

$$T_r = \left(\frac{T_p}{T_m} \right) = L_r^{1/2} = \sqrt{10}$$

$$T_p = \sqrt{10}\, T_m$$

<표 75> 홍수기 로다민 첨두농도 발생 시간(△T)

구분	관측일자	관측정1 (hr)		관측정2 (hr)	
		주덕보	창녕함안보	주덕보	창녕함안보
홍수기 1차	08/16~08/21	5	15.81	15	47.43
홍수기 2차	08/22~08/27	3	9.486	9	28.458
홍수기 3차	09/03~09/10	6	18.972	9	28.458
홍수기 4차	09/23~09/30	9	28.458	19	60.083

3) 홍수기 파이핑 안정성 분석

(1) 홍수기 침투속도 분석

Darcy 법칙을 적용하여 홍수기 침투시간(t)을 산정하면 다음과 같다.

$$v = \frac{L}{t} = Ki = K\frac{\Delta H}{L}$$

$$t = \frac{L}{Ki} = \frac{L^2}{K\Delta H}$$

여기서 K=투수계수(cm/s), i=동수경사, ΔH=수두차, L=침투길이, t=침투시간(s)이다.

침투길이(L)는 관측정 1번 지점 23 m, 관측정 2번 지점 35.5 m에 위치한다. 지하수 침투속도는 주덕보 관측정 1번 지점에서 0.056 ~ 0.079 cm/s이고, 평균 0.069 cm/s이다. 이를 아래 식을 적용하여 창녕함안보의 현장으로 환산하면, 1번 지점에서 0.202 ~ 0.285 cm/s이고, 평균 0.249 cm/s이다. 관측정 2번 지점에

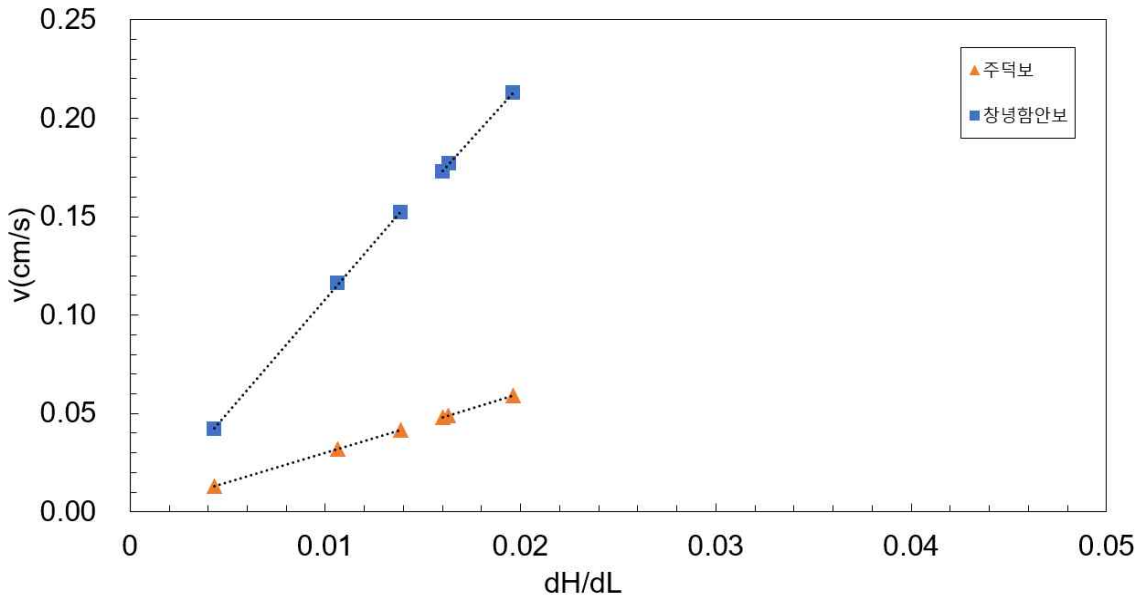
서 0.048~0.051 cm/s이고, 평균 0.05 cm/s이며, 창녕함안보에는 0.173~0.181 cm/s이고, 평균 0.18 cm/s이다 (표 76). 지하수 유속과 동수경사(dH/dL)의 관계는 선형이며, Darcy의 법칙이 잘 적용된다 (그림 187).

$$v_r = \left(\frac{v_p}{v_m}\right) = L_r^{1/2} = \sqrt{10}$$

$$v_p = \sqrt{10}\, v_m$$

<표 76> 홍수기 침투속도

홍수기	관측정1		관측정2		비고
	주덕보 (cm/s)	창녕함안보 (cm/s)	주덕보 (cm/s)	창녕함안보 (cm/s)	
1차	0.073	0.264	0.050	0.181	투수계수 3 cm/s
2차	0.070	0.253	0.048	0.173	
3차	0.079	0.285	0.051	0.184	
4차	0.056	0.202	0.050	0.181	
평균	0.069	0.249	0.050	0.181	



<그림 187> 지하수 침투속도와 동수경사의 관계

(2) 최대 가능 침투속도(V_{max})

① Darcy 법칙의 적용 범위

Darcy 법칙은 흐름의 종류, 즉 공극 중을 흐르는 유선이 와(渦)를 발생시키지 않고 서로 평행을 유지한 상태일 때 성립하며, 층류의 상태에서 유체의 점성력이 관성력보다 훨씬 크다. 동수경사가 크게 되어 점성력에 비해 무시할 수 없을 정도에 해당되는 크기의 관성력을 갖는 고속류가 되면, 동수경사와 유속 사이에는 선형관계가 성립하지 않게 되므로, 더 이상 Darcy 법칙을 적용할 수 없다. 유속이 큰 흐름에서 유선은 불규칙적으로 교란이 발생하므로, 난류상태가 된다. 따라서 Darcy 법칙을 적용할 수 있는 한계 레이놀즈 수는 $Re = 1 \sim 10$ 으로 보고되고 있다.

② 최대 가능 침투속도($V_{\max}$) 산정

Darcy 법칙이 적용되기 위해서는 레이놀즈 수가 1을 초과해서는 안 되므로, 최대 가능 침투속도($V_{\max}$)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$Re = \frac{\rho V d_e}{\mu} = 1$$

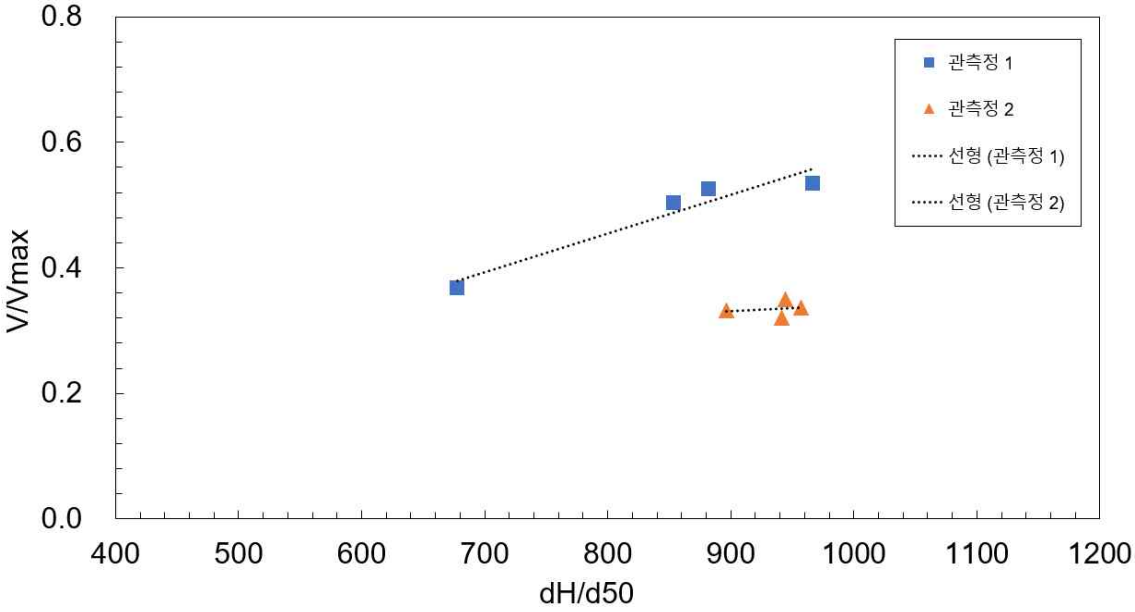
여기서, V는 공극내의 평균유속, d_e는 유효공극직경이며, 하상토의 중앙입경 D_{50}을 적용한다. (μ는 물의 점성계수)

$$V_{\max} = \frac{\mu}{\rho d_e}$$

비유속($V/V_{\max}$)은 관측정 1에서 0.367 ~ 0.534에 분포하고, 관측정 2에서 0.32 ~ 0.351에 분포하며, 관측정 1에서 관측정 2보다 비유속이 빠르다 (표 77). 또한 무차원 수두가 증가할수록 증가됨으로 상하류 수두차가 유속을 변화에 지배적으로 영향을 받는다 (그림 188).

<표 77> 홍수기 비유속

홍수기	V/V_{max}		비고
	관측정(1)	관측정(2)	
1차	0.525	0.351	투수계수 3 cm/s
2차	0.504	0.331	
3차	0.534	0.337	
4차	0.367	0.320	
평균	0.483	0.335	



<그림 188> 비유속과 무차원 수두의 관계

다. 홍수기 파이핑 안정성 분석

1) 홍수기 투수계수 분석

무차원 첨두농도 발생시간($\Delta T/T$)는 주덕보 관측정1에서 0.330 ~ 0.785이고, 평균 0.607이며. 관측정2에서 0.436 ~ 0.966이고, 평균 0.658이다. 무차원 수두($\Delta H/d_{50}$)는 관측정 1에서 678 ~ 967이고, 평균 846이며. 관측정 2에서 896 ~ 957이고, 평균 935이다. 서울대에서 수행한 소규모 실내실험 결과와 비교할 때, 파이핑 현상이 발생하지 않으며, 투수계수 3 cm/s은 현장 실증실험 결과와 일치하므로, 현장조건에 적합하다 (표 78, 79).

2) 파이핑 안정성 분석

홍수기 주덕보 관측공1 지점에서 $\Delta T/T$ = 0.33 ~ 0.785이며, 평균 0.607이다. 이는 서울대학교 실내실험에서 제시한 파이핑 현상이 발생할 조건은 $\Delta T/T$ = 0.2 ~ 0.3 보다 높으므로, 안정하다. 이를 아래 식을 적용하여 창녕함안보의 현장으로 환산하면, 1번 지점에서 0.33 ~ 0.785으로서, 파이핑에 안정한 것으로 평가된다. 주덕보 관측공2 지점에서 $\Delta T/T$ = 0.436 ~ 0.966이며, 평균 0.658이다. 이는 서울대소규모 실내실험에서 제시한 파이핑 현상이 발생할 조건은

$\Delta T/T$ = 0.2 ~ 0.3 보다 높으므로, 안정한 것으로 판단된다. 그러나 현장조건은 다양하므로, 직접 현장실험을 수행하여 다양한 수리학적 조건에 대한 파아핑의 안정조건을 결정해야 한다.

$$T_r = \frac{T_p}{T_m} = L_r^{1/2} = \sqrt{10}$$

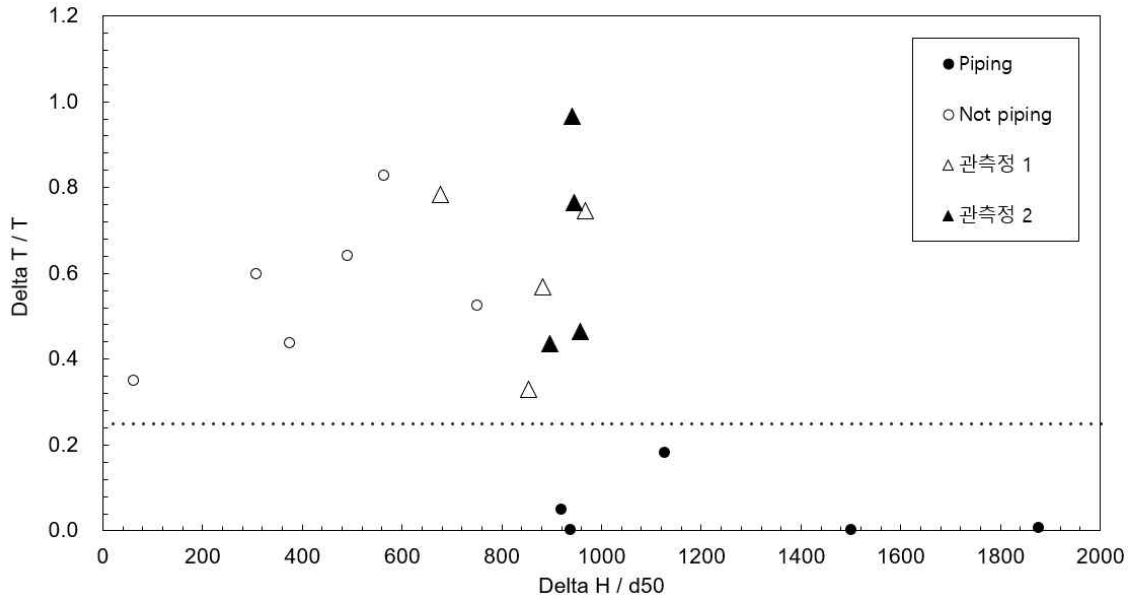
$$T_p = \sqrt{10}\, T_m$$

<표 78> 주덕보 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원수두 분석(투수계수 3 cm/s)

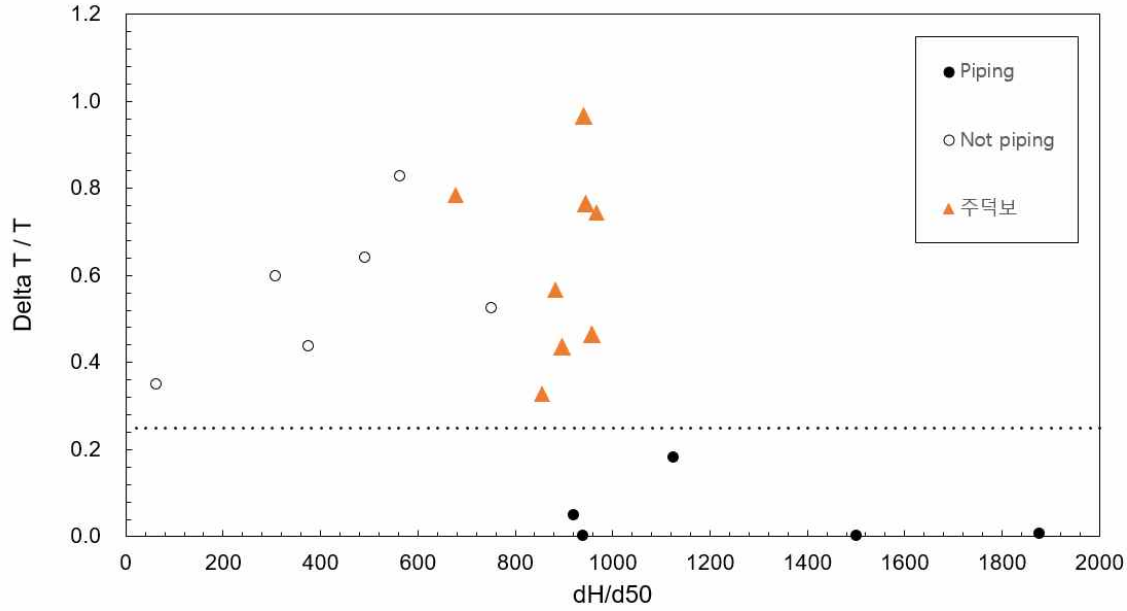
홍수기	관측일자	ΔH (cm)		T (hr)		$\Delta T/T$		$\Delta H/d_{50}$	
		지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)
1차	08/16~08/21	56	60	8.81	19.612	0.568	0.765	883	944
2차	08/22~08/27	54	57	9.104	20.653	0.330	0.436	854	896
3차	09/03~09/10	60	61	8.043	19.352	0.746	0.465	967	957
4차	09/23~09/30	43	59	11.471	19.678	0.785	0.966	678	941
평균		53	59	9.357	19.823	0.607	0.658	846	935

<표 79> 창녕함안보 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원수두 분석

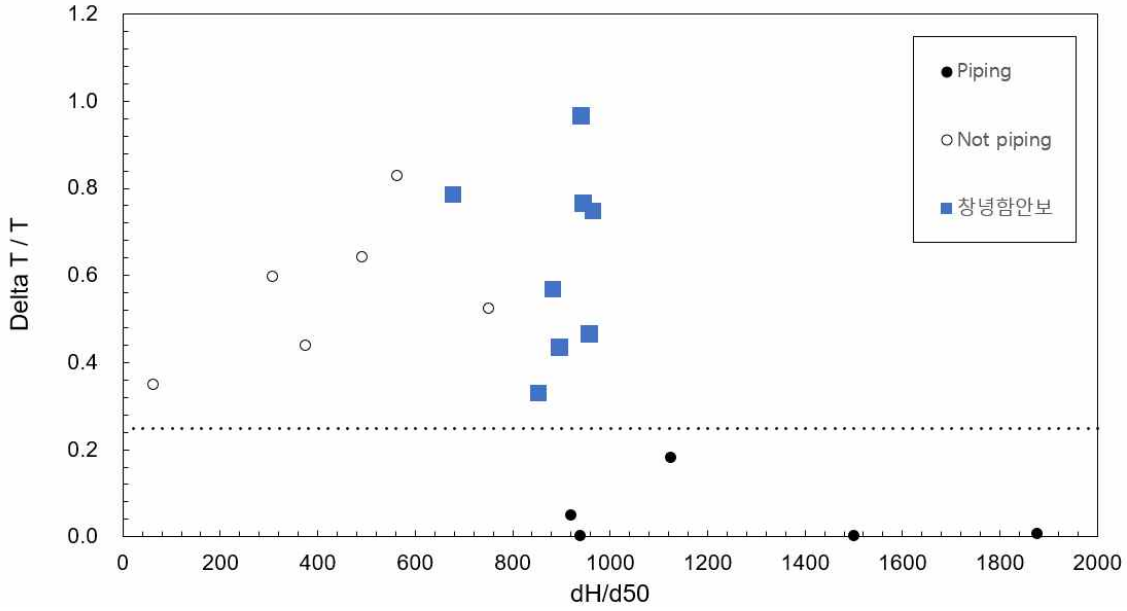
홍수기	관측일자	ΔH (cm)		T (hr)		$\Delta T/T$		$\Delta H/d_{50}$	
		지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)
1차	08/16~08/21	560	600	27.859	62.018	0.567	0.765	883	944
2차	08/22~08/27	540	570	28.791	65.311	0.330	0.436	854	896
3차	09/03~09/10	600	610	25.434	61.195	0.746	0.465	967	957
4차	09/23~09/30	430	590	36.275	62.227	0.785	0.966	678	941
평균		530	590	29.589	62.664	0.607	0.658	846	935



<그림 189> 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계



<그림 190> 주덕보 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계



<그림 191> 창녕함안보 홍수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계

라. 갈수기 모니터링 수행

갈수기 1차 측정은 10월 17일 19시에 센서를 설치하였고 관정 내 수위와 비교하기 위하여 10월 19일 16시에 로다민을 주입하였으며, 모니터링 종료일인 10월 27일 08시에 상류단과 하류단의 하천수위를 측정하였다. 갈수기 2차 측정은 11월 02일 17시에 센서를 설치하였고 관정 내 수위와 비교하기 위하여 11월 04일 15시에

로다민을 주입하였으며, 모니터링 종료일인 11월 14일 16시에 상류단과 하류단의 하천수위를 측정하였다. 갈수기 3차 측정은 11월 21일 15시에 센서를 설치하였고 관정 내 수위와 비교하기 위하여 11월 23일 14시에 로다민을 주입하였으며, 모니터링 종료일인 12월 01일 14시에 상류단과 하류단의 하천수위를 측정하였다.

1) 갈수기 모니터링 데이터 분석

(1) 수위의 변화

파이핑 안정성 검토를 하기 위해서 갈수기 보 상하류단의 수두차를 분석하였으며, 세부 결과는 표 80와 같다. 갈수기에 각 수위에 따른 수두차는 아래 표와 같다.

<표 80> 갈수기 수위 변화

구분	모니터링 기간	상하류(1) 수두차(m)		상하류(2) 수두차(m)		창녕함안보 관리수위 기준 상하류 수두차(m)
		주덕보	창녕 함안보	주덕보	창녕 함안보	
갈수기 1차	10/17~10/27	0.45	4.5	0.49	4.9	4.24 관리수위 (상류:5.00, 하류:0.76)
갈수기 2차	11/02~11/13	0.37	3.7	0.38	3.8	
갈수기 3차	11/21~12/01	0.37	3.7	0.15	1.5	

(2) 갈수기 추적자 농도 측정 결과

① 주입정 추적자(로다민) 농도

갈수기 1차 실험시에 주덕보 주입정의 수심 1.51 m이며, 창녕함안보는 15.1 m에 해당된다. 이때 주덕보 주입정에서 로다민 주입량은 9.09 g이며, 창녕함안보를 기준으로 보면 9,090 g에 해당된다. 자세한 내용는 표 81와 같다.

<표 81> 갈수기 추적자(로다민) 주입농도

구분	관측일자	수심(m)		시료량(g)	
		주덕보	창녕함안보	주덕보	창녕함안보
갈수기 1차	10/19~10/27	1.51	15.1	9.09	9,090
갈수기 2차	11/04~11/13	1.34	13.4	9.09	9,090
갈수기 3차	11/23~12/01	1.34	13.4	18.18	18,180

② 관측정 로다민 농도

주덕보 1번 관측정에서 로다민 첨두농도 발생시간(ΔT)은 1차 실험에서 50시간(hr)이지만, 창녕함안보를 기준으로 보면 154.114 시간(hr)에 해당된다. 그러나 2, 3차 실험에서 로다민 검출농도의 변화가 거의 없으므로, ΔT를 결정할 수 없었다. 2번 관측정 1, 2, 3차 실험에서도 로다민 검출농도의 변화가 거의 없었고, 첨두농도 발생 시간(ΔT)을 결정할 수 없었다. 첨두농도 발생 시간(ΔT)은 표 82로 나타내었다.

<표 82> 갈수기 추적자 첨두농도 발생 시간(△T)

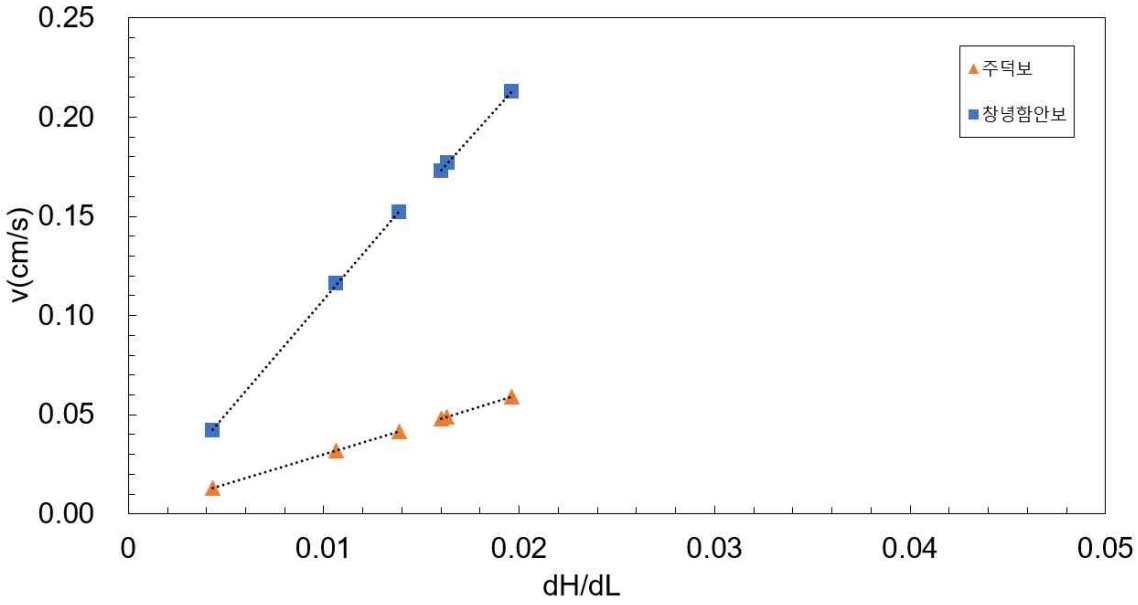
구분	관측일자	관측정1 (hr)		관측정2 (hr)	
		주덕보	창녕함안보	주덕보	창녕함안보
갈수기 1차	10/19~10/27	50	158.114	-	-
갈수기 2차	11/04~11/13	-	-	-	-
갈수기 3차	11/23~12/01	-	-	-	-

1) 갈수기 침투속도 분석

지하수 침투속도는 주덕보 관측정 1번 지점에서 0.048 ~ 0.059 cm/s이고, 평균 0.052 cm/s이다. 이는 창녕함안보의 1번 지점에서 0.173 ~ 0.223 cm/s이고, 평균 0.188 cm/s에 해당된다. 주덕보 관측정 2번 지점에서 0.013 ~ 0.042 cm/s이고, 평균 0.29 cm/s이며, 창녕함안보에는 0.047 ~ 0.152 cm/s이고, 평균 0.105 cm/s이다 (표 83). 지하수 유속과 동수경사(dH/dL)의 관계는 선형이며, Darcy의 법칙이 잘 적용된다 (그림 192).

<표 83> 갈수기 침투속도

갈수기	관측정 1		관측정 2		비고
	주덕보 (cm/s)	창녕함안보 (cm/s)	주덕보 (cm/s)	창녕함안보 (cm/s)	
1차	0.059	0.213	0.042	0.152	투수계수 3 cm/s
2차	0.049	0.177	0.032	0.116	
3차	0.048	0.173	0.013	0.047	
평균	0.052	0.188	0.029	0.105	



<그림 192> 유속과 동수경사의 관계

2) 최대 가능유속(V_{max})

(1) Darcy 법칙의 적용 범위

침투유동을 해석할 때, Darcy 법칙을 적용할 수 있는 한계 레이놀즈 수는 $Re = 1 \sim 10$ 이므로, 이를 고려하여 적용하였다.

(2) 최대 가능유속(V_{max}) 산정

Darcy 법칙이 적용되기 위해서는 레이놀즈 수가 1을 초과해서는 안 되므로, 최대 가능유속($V_{\max}$)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

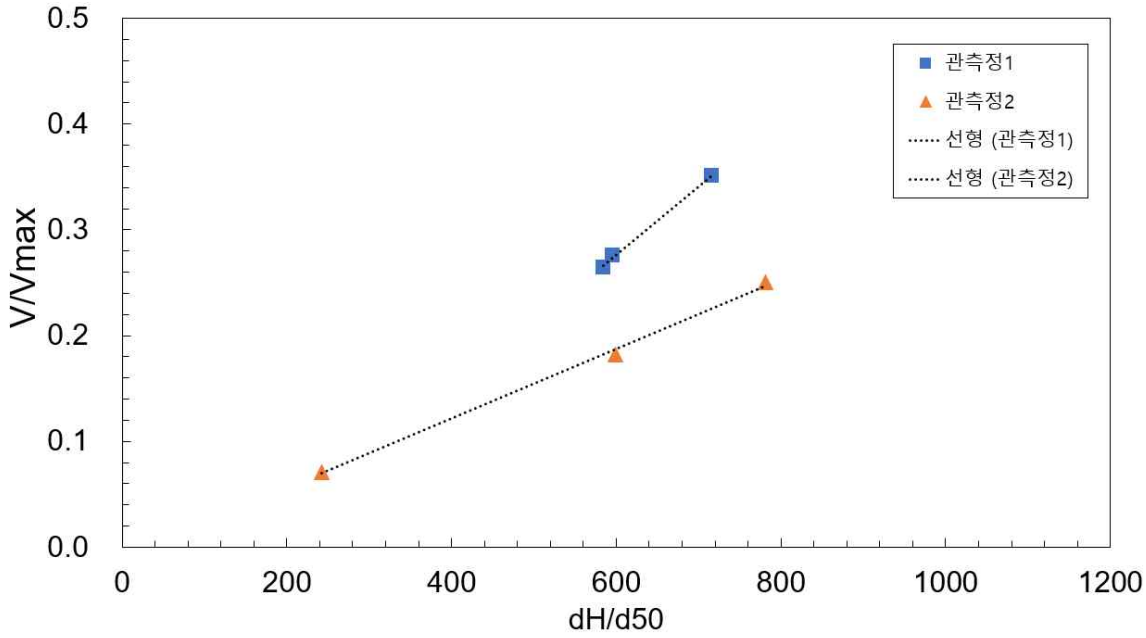
$$Re = \frac{\rho V d_e}{\mu} = 1$$

여기서, V는 공극내의 평균유속, d_e는 유효공극직경이며, 하상토의 중앙입경 D_{50}을 적용한다. μ는 물의 점성계수이다.

비유속($V/V_{\max}$)은 관측정 1에서 0.367 ~ 0.534에 분포하고, 관측정 2에서 0.32 ~ 0.351에 분포하며, 관측정 1에서 관측정 2보다 비유속이 빠르다 (표 84). 또한 무차원 수두가 증가할수록 증가되므로 상하류 수두차가 유속을 변화에 지배적으로 영향을 받는다 (그림 193).

<표 84> 갈수기 비유속

갈수기	V/V_{max}		비고
	관측정(1)	관측정(2)	
1차	0.351	0.250	투수계수 3 cm/s
2차	0.276	0.182	
3차	0.265	0.071	
평균	0.297	0.168	



<그림 193> 비유속과 무차원 수두의 관계

바. 갈수기 창녕함안보에서 파이핑 현상 분석

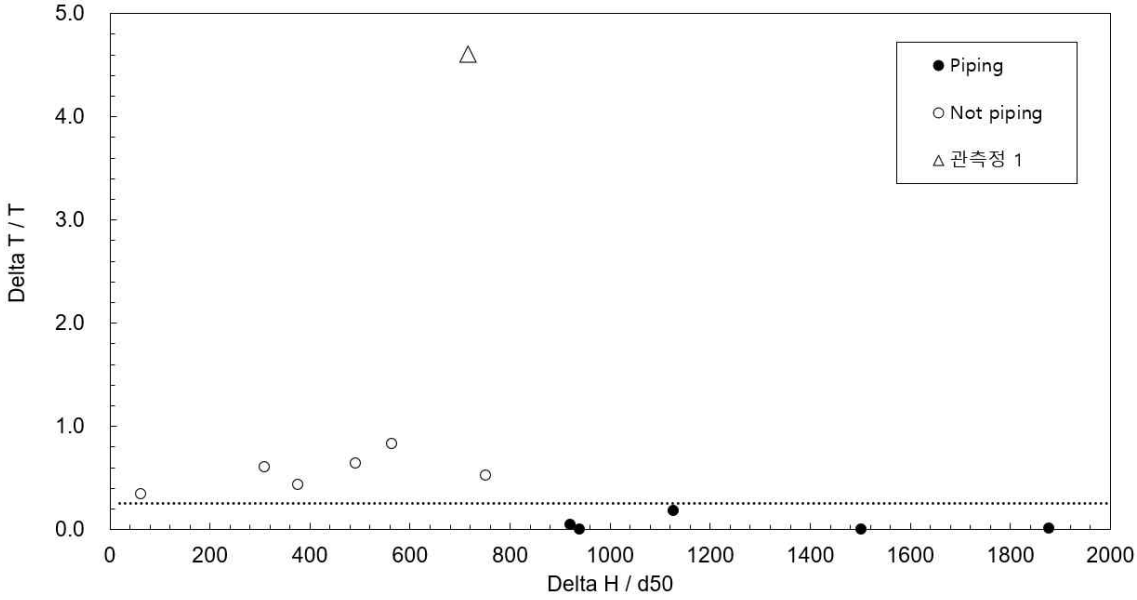
주덕보 관측공1 지점에서 갈수기 1차에서 $\Delta T/T$ = 4.604이고, 창녕함안보의 현장으로 환산하면, 4.604이다. 이는 서울대학교 실내실험에서 제시한 파이핑 현상이 발생할 조건은 $\Delta T/T$ = 0.2 ~ 0.3 보다 높으므로, 안정한 것으로 판단된다. 그러나 2차와 3차 실험에서는 첨두농도 발생 시간(ΔT)을 결정할 수 없으므로, 파이핑 안정성을 검토하는데 한계가 있다. 또한 현장조건은 지형, 기상, 수리학적으로 복잡하고 다양하므로 직접 현장실험을 수행하여 현장여건을 반영한 파이핑의 안정조건을 결정해야 한다.

<표 85> 주덕보 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두 분석 (투수계수 3 cm/s)

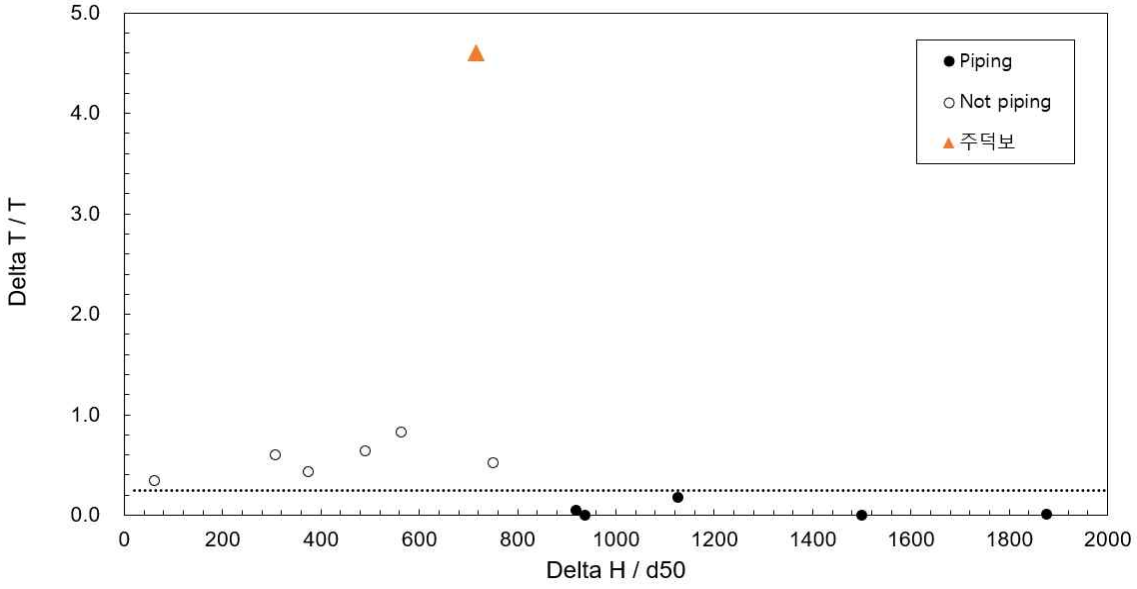
갈수기	관측일자	ΔH (cm)		T (hr)		$\Delta T/T$		$\Delta H/d_{50}$	
		지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)
1차	10/19~10/27	0.45	0.49	10.86	23.72	4.604	-	716	781
2차	11/04~11/13	0.38	0.38	13.06	30.95	-	-	595	598
3차	11/23~12/01	0.37	0.15	13.31	76.27	-	-	584	242
평균		0.4	0.34	12.41	43.65	4.604	-	632	540

<표 86> 창녕함안보 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원수두 분석

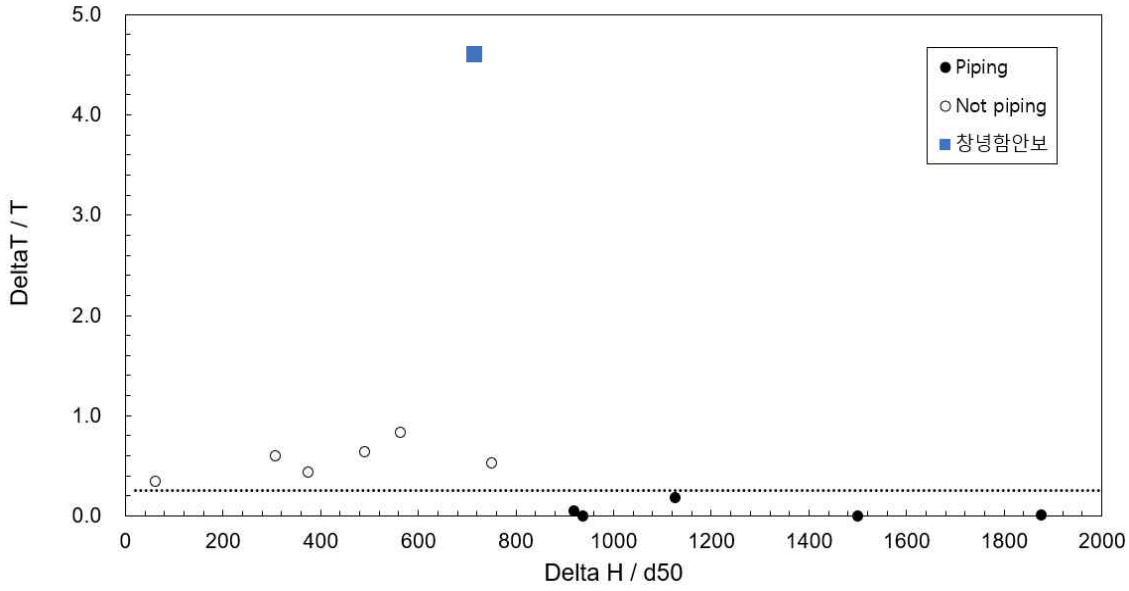
갈수기	관측일자	ΔH (cm)		T (hr)		$\Delta T/T$		$\Delta H/d_{50}$	
		지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)	지점 (1)	지점 (2)
1차	10/19~10/27	4.5	4.9	34.341	74.995	4.604	-	716	781
2차	11/04~11/13	3.8	3.8	41.301	97.871	-	-	595	598
3차	11/23~12/01	3.7	1.5	42.087	241.159	-	-	584	242
평균		4.0	3.4	39.243	138.008	4.604	-	632	540



<그림 194> 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계



<그림 195> 주덕보 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계



<그림 196> 창녕함안보 갈수기 무차원 첨두농도 발생시간과 무차원 수두의 관계

제 6 장 종합분석 및 결론

1. 연구개발수행 결론

본 연구는 소규모, 중규모, 실증규모에서의 추적자 실험을 통한 파이핑 현상 해석을 목적으로 한다. 본 연구에서는 소규모 모형 실험을 통해 파이핑 현상을 가시화하고 파이핑 현상에 대한 유의인자들의 영향을 파악할 수 있는 실험장치를 설계 및 구축하였다. 또한 체계적인 실험 절차를 수립하여 반복적 재현성을 확보하였다. 소규모 모형 실험에서 설정한 실험 케이스에 대하여, 측정 대상이었던 침투유량, 추적자 농도 시계열 자료, 파이핑 발생 양상을 촬영한 정사 영상, 투수계수 등의 필요 데이터를 모두 성공적으로 취득하였다.

중규모 실험에서는 추적자를 활용하여 파이핑 현상을 모의할 수 있는 중규모 실외 실험 장치를 설계 및 구축하였다. 중규모 실외 실험에서 발생할 수 있는 문제점과 체계적인 실험 절차 수립하기 위해 중규모 실내장치를 설계 및 구축하고 다양한 실험 케이스에 대해 실험을 진행하였다. 기설정된 실험 케이스에 대해 추적자 농도 시계열 자료, 파이핑 현상 모니터링을 위해 카메라를 통해 촬영한 영상 등 데이터를 취득하였으며, 중규모 실내실험을 바탕으로 중요 케이스를 선정하여 중규모 실외실험을 진행하여 데이터를 취득하였다.

현장실증 실험 연구에서는 본 연구에서 개발한 대상시설 선정기준을 토대로, 실증실험 대상지로 선정하고, 상류단의 주입정과 하류단의 관측정을 각각 시공하였다. 본 실험을 하기에 앞서 예비실험을 1회 수행하였다. 그리고 홍수기에 4회, 갈수기에 3회 실험을 수행하여 주입정과 관측정의 수위와 수온 변동, 하천수위를 측정하였다. 로다민 첨두농도 발생 시간을 관측하고 파이핑 안정성 분석을 하였다.

상기 세 종류의 실험 결과를 통해 다음과 같은 결론을 도출하였다.

○ 소규모 모형 실험을 통한 파이핑 현상 해석 결론

- 수두경사를 변화시키며 파이핑 발생 여부를 조사하였을 때, 파이핑이 발생하기 시작하는 임계수두경사가 존재한다. 다만, 본 소규모 모형 실험의 통제된 조건에서의 임계조건을 현장 실증실험에 직접적으로 적용하기는 어렵다.

- 하상토의 입도에 따라 파이핑 발생 양상이 다르게 나타난다. 입도가 작은 경우에서 파이핑이 발생하기 시작하는 임계수두차가 더욱 낮으며, 이는 작은 입

경을 갖는 하상의 경우 파이핑에 대해 더욱 취약함을 의미한다.

- 수두경사가 클수록 그리고 하상토의 입경이 클수록 하상 내로 흐르는 유량이 증가한다. 뿐만 아니라, 동일한 수두경사와 하상토 조건에서도 파이핑이 발생한 이후에 유량은 더욱 증가하게 되는데, 이러한 유량 및 유속 증가에 따라 그 파이핑 발생 속도는 점점 가속될 수 있으며, 그렇기 때문에 구조물 붕괴 예방을 위해 파이핑 현상을 초기에 발견하는 것이 중요하다.

- 파이핑 발생 여부에 따라 하상 내로 흐르는 추적자의 거동이 달라진다. 파이핑이 형성되지 않은 하상에서는 추적자의 이송이 상대적으로 느리며 농도의 증감 양상도 완만하다. 하지만, 파이핑이 형상된 하상에서의 추적자는 초기의 주 유선이 파이프 내로 형성되어 빠른 농도증가를 발생시키며, 이후 하상토 공극 내로 흐르는 추적자가 뒤늦게 유출되어 왜곡된 형태의 비대칭 농도곡선을 형성한다. 이러한 현상을 토대로 추적자의 침투시간 분석을 통해 파이핑 현상 발생 여부 탐지가 가능함을 확인하였다. 또한, 차수벽을 통해 파이핑 현상을 억제할 수 있음을 밝혔다.

○ 중규모 모형 실험을 통한 파이핑 현상 해석 결론

- 중규모 실내실험에서 보 구조물과 하상재료의 높이가 같을 때, 횡방향 침투거리와 상관이 없이 상하류 수두차가 조금이라도 생기면 파이핑이 진행되어 기설정한 상하류 수두차에 의한 실험을 진행에 한계가 있었다. 이런 한계점을 보완하기 위해 보 구조물이 하상재료에 덮힘 정도에 대한 실험을 진행하였으며, 횡방향으로 침투거리를 증가시키는 것보다 종방향으로 침투거리를 증가시키는 것이 파이핑 현상을 억제효과가 크다는 것을 알 수 있다.

- 제방은 하천설계기준에 의거하여 흙으로 제체를 구성되어, 파이핑이 발생할 경우 제방 및 제방 아래에서 파이핑이 발생하기 때문에 실험 시 파이핑 유도선의 여부가 중요하다. 보 구조물의 경우 하상재료와 보 구조물이 맞닿은 곳에서 파이핑이 일어났으며, 유도선의 유무는 중요하지 않다. 하지만 보 구조물의 좌안, 중앙, 우안 중 어디서 파이핑이 발생하는지 예측할 수 없고, 파이핑이 발생하여 추적자가 유량 및 유속에 의해 하류로 흘러갈 때 초기 파이핑 현상을 발견하기 위해서는 센서의 위치가 매우 중요하다.

- 파이핑 발생 크기에 따라 추적자 2차 주입시 하류에 최대농도에 도달하는 시간이 1차 주입시 하류에 최대농도에 도달하는 시간이 점점 감소하는 것을 확인할 수 있다. 하지만 보 구조물의 파괴 가능성이 있는 케이스의 경우 2차 주입시 하류에 최대농도에 도달하는 시간이 1차 주입시 하류에 최대농도에 도달하는 시간이 증가하는 반대 경향이 나타났으며, 로다민 1차, 2차 주입시

최대농도에 도달하는 시계열 분석을 통해 파이핑 위험성을 진단할 수 있다.

○ 현장 실증실험을 통한 파이핑 현상 해석 결론

- 현장실증 실험 연구에서는 접근성, 유지관리 및 보수의 용이성 확보, 현장 실증 실험 수행 제약사항 검토, 원형 시설물(창녕함안보)과의 유사성을 고려하여, 대상시설 선정기준을 개발하였다. 이를 토대로, 충북 충주시 주덕읍 위치한 주덕보를 실증실험 대상지로 선정하였다.

- 본 실험에서는 이러한 점들을 종합적으로 고려하여, 지속적인 센서 모니터링과 관측정 관리를 위해서 접근성이 좋은 하안 인근에 관측정을 시공하였다. 관측정에 대한 시공은“진입로 시공, 천공 및 관입, 시공 후 진입로 복구”순으로 수행하였으며, 상류단의 주입정과 하류단의 관측정을 각각 시공하였다.

- 홍수기 파이핑 안정성 분석을 한 결과, 지하수 유속과 동수경사의 관계는 선형이며, Darcy의 법칙이 잘 적용되었으며, 무차원 수두가 증가할수록 증가됨으로써 상하류 수두차가 유속을 변화에 지배적으로 영향을 받는다. 유속이 증가하면 레이놀즈 수는 층류 상태이므로 선형적으로 증가하고, 동수경사가 증가할수록 레이놀즈 수는 선형적으로 증가하였다.

- 실내실험(정수두법)으로 산정된 투수계수는 현장여건(혼합사)을 반영하는데 한계가 있으므로, ‘흙의 입경에 따른 투수계수의 값 ' 에 따라 현장 적용성 평가를 하였다. 그리고 추적자 첨두농도발생시간을 적용한 실내실험결과에 제시된 파이핑 안정조건(0.25 이상) 적용하였다. 본 현장실증실험을 수행한 결과, 투수계수 3 cm/s은 현장조건에 적합하였다.

- 갈수기 파이핑 안정성 분석을 한 결과, 홍수기와 마찬가지로, 무차원 수두가 증가할수록 증가됨으로 상하류 수두차가 유속을 변화에 지배적으로 영향을 받는다. 동수경사가 증가할수록 레이놀즈 수는 선형적으로 증가하였다. 서울대에서 수행한 실내실험 결과, 파이핑 현상이 발생할 조건은 $\Delta T/T = 0.2 \sim 0.3$ 이며, 갈수기에서는 파이핑 경향성의 기준보다 높아 파이핑 현상에 대해 수리구조물이 안전한 것으로 판단된다.

- 지방하천에 건설된 주덕보에서 수행한 실증실험 결과를 다기능 보에 적용할 수 있도록 4단계로 구성(현장실험시설 선정, 현장실험구축 및 모니터링, 결과분석, 실증실험결과 현장 적용 등)된 현장실증실험체계를 정립하여 제시하였다.

2. 연구개발결과의 활용방안

○ 파이핑 현상의 원인 및 유의인자에 대한 이해

– 본 연구에서 수행한 보 구조물 상류와 하류의 수두 차이, 하상토의 종류 등의 파이핑 현상에 대한 유의인자에 따른 파이핑 현상 실험 및 해석 결과는 하상 내부에서 발생하는 비가시적 현상에 대한 공학적 이해의 기반자료를 활용될 수 있다.

○ 보 구조물 안전성 관리를 위한 공학적 근거 제공

– 샌드 보일링 현상 등의 파이핑 전조증상을 통해 알 수 있는 파이핑 현상 우려 보 구조물에 대하여, 본 연구에서 제시하는 추적자 실험을 통한 파이핑 현상 해석을 통해 파이핑 현상에 대한 위험 정도를 간접적으로 평가할 수 있으며, 이는 보 구조물 관리 실무자에게 파이핑 현상 예방 및 대책 마련의 의사결정을 위한 실험적 근거로 활용될 수 있다.

○ 파이핑 현상 파악을 위한 추적자 실험의 가이드라인으로 활용

– 본 연구에서 제시한 규모에 따른 파이핑 현상 추적자 실험 절차와 추적자 주입량, 하상 내 확산 정도, 침투 시간 정도 등의 정량적 기준은 본 연구 개발 기법 활용의 표준화를 가능케 하며, 지속적인 실험적 활용 및 데이터 취득을 통하여 더욱 체계적이고 신뢰성 있는 파이핑 현상 해석 기법으로 발전될 수 있다.

3. 제언사항

현장조건은 하천의 지형, 지질조건, 하천 흐름이 복잡하고 변화가 심하며, 보의 형태의 구조가 다양하다. 다기능 보가 건설된 하천 규모는 크고 범위가 넓으며, 사전조사를 충분히 하여 현장실험의 목적을 달성할 수 있는 대상시설과 조사지점을 선정해야 한다. 대상시설은 대상시설 선정기준을 적용하여 과업의 목적에 맞는 시설을 선정한다. 조사지점 선정을 위해서 하천특성, 유황 및 수리학적 특성, 다기능 보의 구조와 현황, 기상현황, 교통상황 등을 사전조사와 문헌조사를 통하여 검토한다. 또한 수치모형을 적용하여 다양한 수리학적 조건에 대한 예비결과를 도출한 후에 조사지점을 선정하는데 참고자료로 활용한다. 사전조사 작업은 충분한 시간을 갖고 철저한 조사를 수행해야 하며, 많은 전문가와 회의와 협력이 필요하다. 이때 관련 기관의 협조사항을 조사해서 작업 전과 후에 행정조치 혹은 협조 사항을 미리 확인해야 한다.

조사지점이 선정된 후에 조사시기, 조사횟수, 조사방법을 결정해야 한다. 특히, 추적자 농도관측을 위한 조사 방법, 계측장비(추적자 농도, 수위, 수온, 수질 등)의 종류와 특성, 배터리 등에 대한 조사와 준비를 해야 한다.

사전조사가 마무리 되면, 현장시공을 해야 한다. 사전조사 시에 문헌조사를 수행하여 지형, 지질, 수리학적 조건이 파악되어다고 하더라고, 현장조건은 문헌조사와 상이한 경우가 많다. 따라서 현장에 대한 최근 하상측량자료, 수리수문자료, 기상자료 등을 사전에 검토해야 한다. 현장시공은 수공구조물 영향 구간에서 수상작업이 많다. 여기서 수공구조물은 수위나 유속 등에 영향을 줄 수 있는 다기능 보이며, 수공구조물의 영향구간은 대상 하도에서 방류, 취수, 배수 등으로 인해 수위, 유속, 유량 등이 점진적 혹은 급진적으로 변화하는 하도구간을 의미한다.

모니터링을 위한 주입정과 관측정 설계 및 시공은 홍수에 의한 세굴 등에 안전하도록 보호공과 함께 충분한 깊이로 한다. 규모(지름)는 추적자(로다민)의 농도와 양을 고려하여 설계한다. 또한, 외부에서 물이나 이물질이 들어가지 않도록 밀폐된 상태로 유지될 수 있도록 본 과업에서 수행한 방법을 참고해서 설계 및 시공을 해야 한다.

현장은 수심이 깊고, 유량이 많으며, 하상고가 불규칙하므로, 예상하지 못한 위험이나 돌발상황이 빈번하게 발생하므로, 현장 시공 전에 조사 및 계획 단계에서 이에 대한 특성을 적극 검토하고 관련 전문가와 함께 사전조사를 충분히 하여 이에 대한 대책을 수립해야 한다. 수공구조물 영향 구간에서 작업할 때, 수위 및 유속 등의 급변으로 보트나 장비 등의 전복 및 유실 등과 같은 안전사고가 발생할 수 있으므로, 안전관리수립 및 이행이 필요하다. 다기능 보 상류 인근에서 작업 중에 동력장치의 고장으로 보트가 다기능 보 방향으로 유하하여 안전사고가 발생할 수 있기

때문에 이와 같은 사고를 미연에 방지할 수 있는 안전장비(닻, 노, 안전 로프, 구명환 등)를 보트에 상시 배치하고 준비해 두어야 한다. 시공 장비 조립 및 해체 시에 작업공간이 충분히 확보된 장소에서 수행하고, 사전에 교육하여 안전사고를 미연에 방지해야 한다.

현장에서 모니터링을 수행할 때, 현장 시공 시와 마찬가지로 안전사고에 주의해야 한다. 특히, 강우 발생 시 혹은 수위가 상승하거나 하강할 때는 모니터링을 수행하지 않는 것을 원칙으로 해야 한다. 바람이 심하게 불거나 큰 파동이 발생하여 보트의 안전성에 문제가 예상될 때, 모니터링을 수행하지 않도록 해야 한다. 그리고 안개 등이 심하게 끼어 전후방 시야가 확보되지 않은 경우는 모니터링을 하지 않아야 한다. 다기능 보 상하류 인접 구간은 모니터링 수행 전에 시설관리자와 보의 수문 관리 일정을 사전에 조율하여 모니터링을 수행해야 한다. 모니터링 장비 조립 및 해체 시에 작업공간이 충분히 확보된 장소에서 수행하고, 사전에 교육하여 안전사고를 미연에 방지해야 한다.

현장 원상복구는 하천의 점용허가 기간 전에 완료해야 하며, 현장실험 이전의 상태로 복구를 해야 한다. 우선 관할관청에 현장 원상복구 사실을 확인하고, 현장 원상복구 전과 후의 자료를 자료를 작성하여야 한다. 현장 시공 단계에서 수행한 안전관리 수칙을 준수하면서 현장 원상복구를 해야 한다.

참 고 문 헌

건설교통부 (2003), 낙동강 수계 정곡제외 1개지구 하천개수공사 실시설계 보고서, 부산지방국토관리청

김병일, 이승현, 임종석, 하익수, 최용규 (2015), “토질역학”, 문운당

도시홍수재해관리기술연구단 (2008), 제방 설계 가이드라인, 한국건설교통기술평가원, 2008.

전세진 (2009), “하천제방의 비정상침투해석을 위한 무차원 홍수파형의 해석기법 연구”, 박사학위논문, 수원대학교

정인준, 김상규 (1990), 토질역학, 동명사

충청북도 (2012), 지방하천 요도천 하천정비기본계획(변경) 보고서

한국수자원학회 (2019), 하천설계기준

한국수자원공사 (2012), 모형실험을 활용한 제방의 누수 메커니즘 규명 연구 최종보고서

환경부 (2021), 4대강 보 개방·모니터링 종합분석 보고서

K-water (2022), 다기능보 하상변동 조사 모니터링 종합평가 용역 보고서

Akrami, S., 등 (2021). "Analysis of development and depth of backward erosion pipes in the presence of a coarse sand barrier." Acta Geotechnica 16(2): 381-397.

Al-Saedi, R. S. J., Geotechnical Analysis of Teeb Weir Underneath Foundation Soil Against Seepage Effects. Assit. Prof. Engineering Geology and Geotechnics Misan University/ Engineering College/ Civil. Dept. 2019.

Chen, J., 등 (2015). "Experimental Investigation of the Erosion Mechanisms of Piping." Soil Mechanics and Foundation Engineering 52(5): 301-309.

Dirkx, W. J., 등 (2020). "The influence of grain size distribution on the hydraulic gradient for initiating backward erosion." Water (Switzerland) 12(9)

Fredlund, D.G. and Rahardjo, H. (1993) Soil Mechanics for Unsaturated Soils. John Wiley and Sons, Inc., New York.

Geo-Slope International Ltd, Seepage Modeling with SEEP/W 2004.

Green, R.E., and Corey, J.C. (1971), “Calculation of Hydraulic Conductivity: A Further Evaluation of Some Predictive Methods”, Soil Science Society of America Journal, 35(1): 3-8.

Ho (1979), D.Y.F. Measurement of soil suction using the filter paper method. Internal report, IR. 11, Transportation and geotechnical group. Dep. of Civil Eng., Univ. of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.

Ming, P., 등 (2021). "Experimental study on internal erosion and seepage in the

foundation of a dike under variable water head." European Journal of Environmental and Civil Engineering.

Okeke, A. C., 등 (2013). Laboratory Experiments on Landslide Dam Failure Due to Piping: An Evaluation of 2011 Typhoon-Induced Landslide and Landslide Dam in Western Japan. Environmental Science and Engineering: 525-545.

Parekh, M. L., 등 (2016). "Backward erosion monitored by spatial-temporal pore pressure changes during field experiments." Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 142(10).

Pol, J. C., 등 (2021). "Temporal Development of Backward Erosion Piping in a Large-Scale Experiment." Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 147(2).

Robbins, B. A., 등 (2020). "Analyses of Backward Erosion Progression Rates from Small-Scale Flume Experiments." Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 146(9).

Robbins, B. A., 등 (2018). "Laboratory piping tests on fine gravel." Canadian Geotechnical Journal 55(11): 1552-1563.

Robbins, B. A., 등 (2022). "Errors in finite element analysis of backward erosion piping." Geomechanics for Energy and the Environment.

Rosenbrand, E., 등 (2022). "Multi-scale experiments for a coarse sand barrier against backward erosion piping." Geotechnique 72(3): 216-226.

T Kasnavia, D Vu, DA Sabatini (1999) “Groundwater”

van Beek, V. M., 등 (2012). "Observations on the process of backward erosion piping in small-, medium- and full-scale experiments." European Journal of Environmental and Civil Engineering 15(8): 1115-1137.

Vandenboer, K., 등 (2019). "The effect of sudden critical and supercritical hydraulic loads on backward erosion piping: small-scale experiments." Acta Geotechnica 14(3): 783-794.

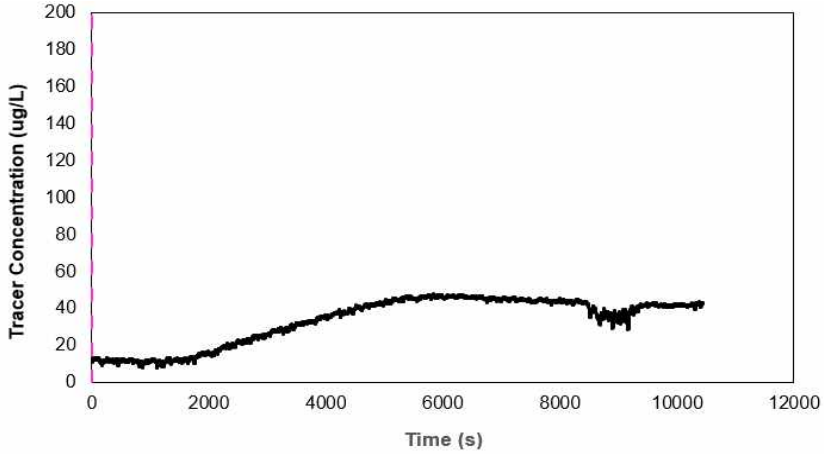
Vandenboer, K., 등 (2019). "Analysis of the pipe depth development in small-scale backward erosion piping experiments." Acta Geotechnica 14(2): 477-486.

Xiao, Y., 등 (2019). "Experimental investigation of the backward erosion mechanism near the pipe tip." Acta Geotechnica 14(3): 767-781.

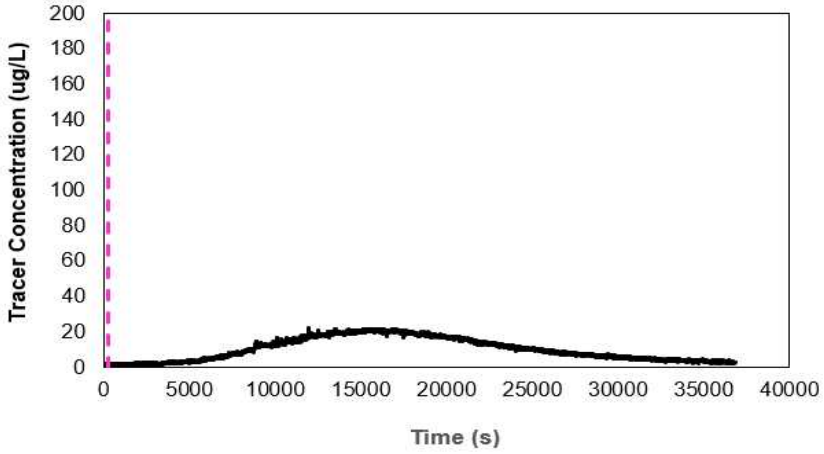
Xiao, Y. P., 등 (2018). "Analytical and experimental investigation of a disturbed zone around a pipe in sand." Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 40(4).

부 록

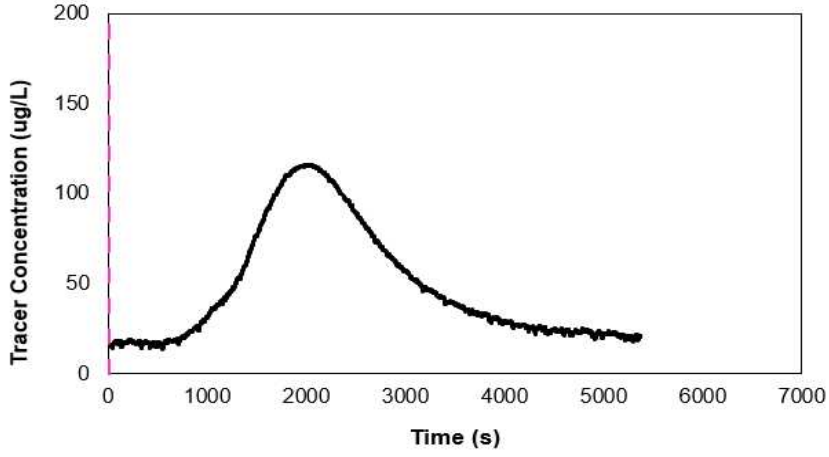
부록 1. 소규모 모형 실험에서 케이스 별 추적자 농도곡선(시계열) 측정 결과



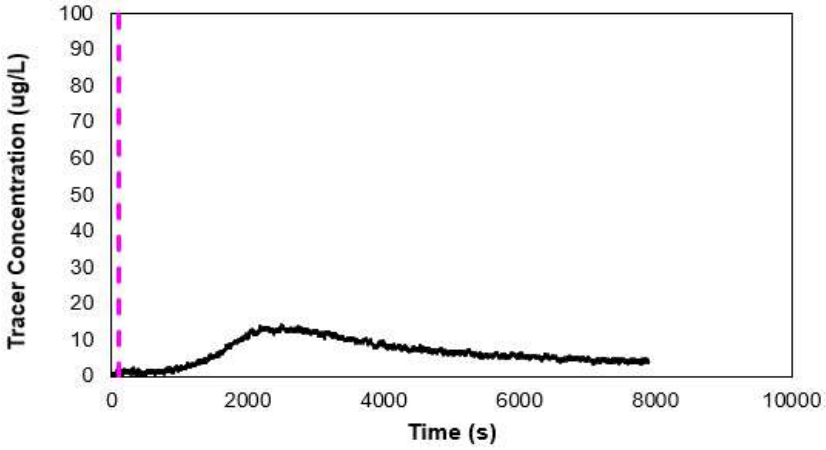
S1003-1



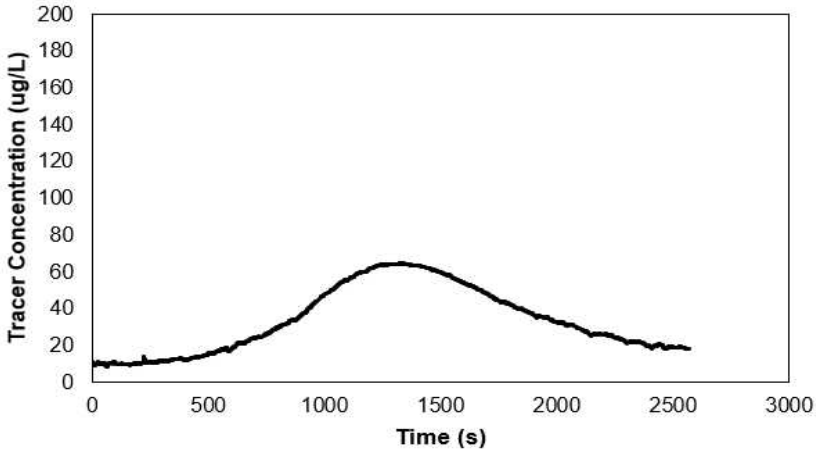
S1003-2



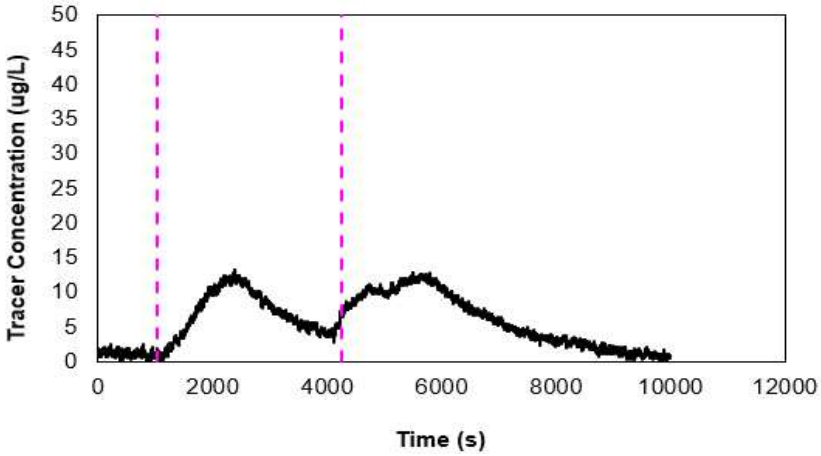
S1015-1



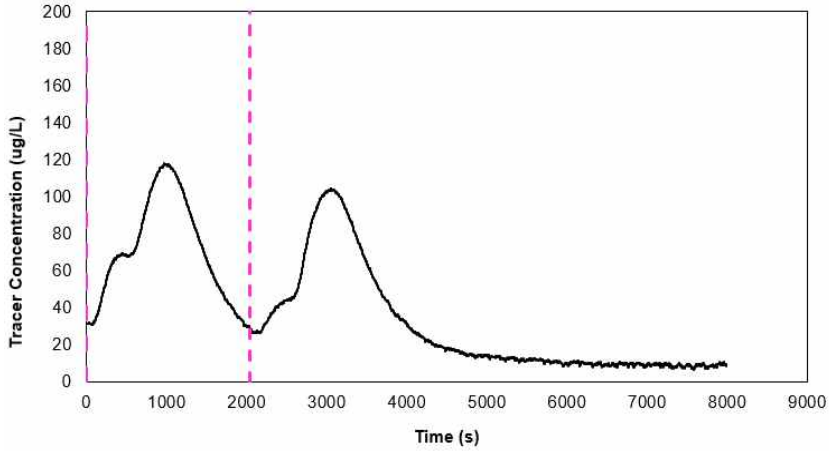
S1015-2



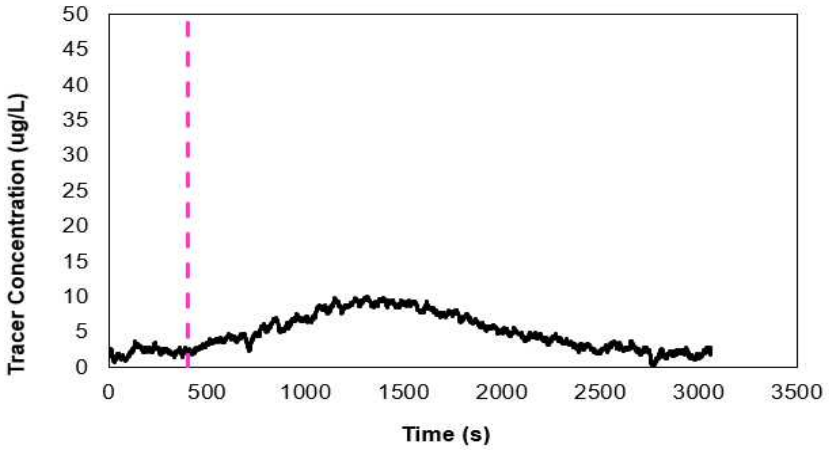
S1024-1



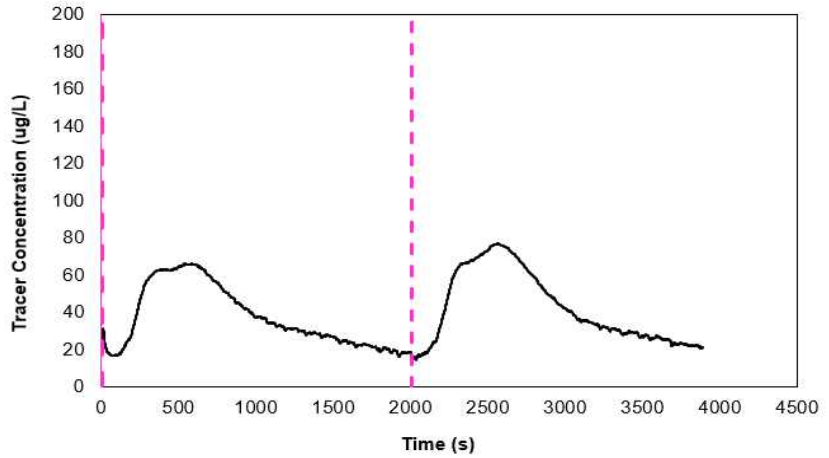
S1024-2



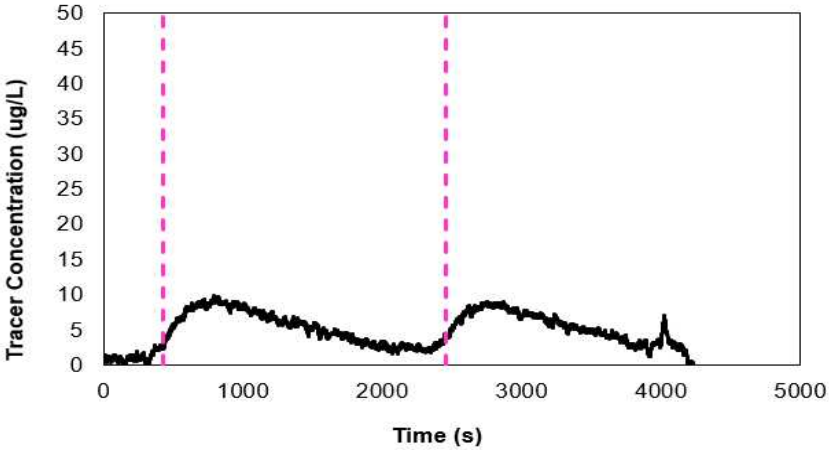
S1030-1



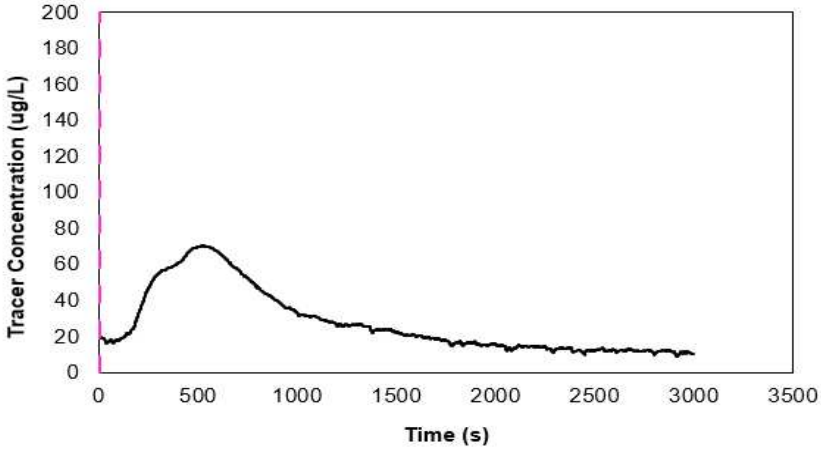
S1030-2



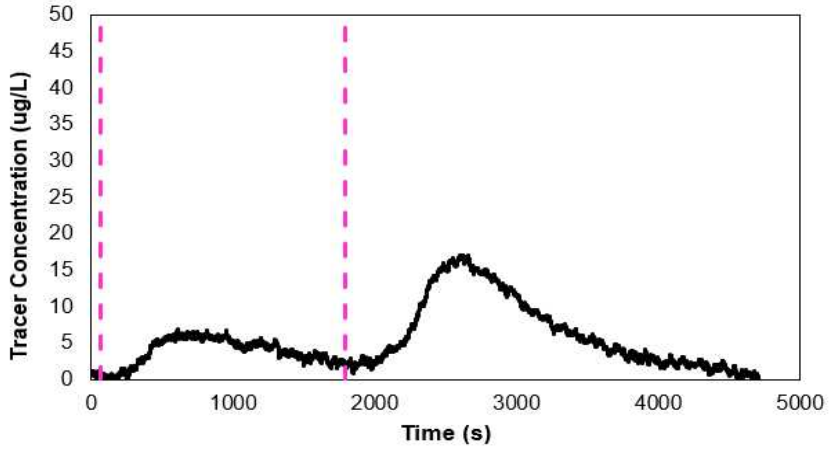
S1036-1



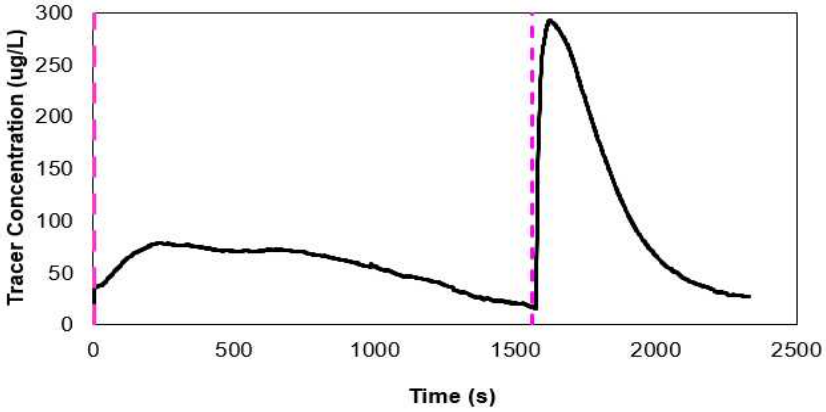
S1036-2



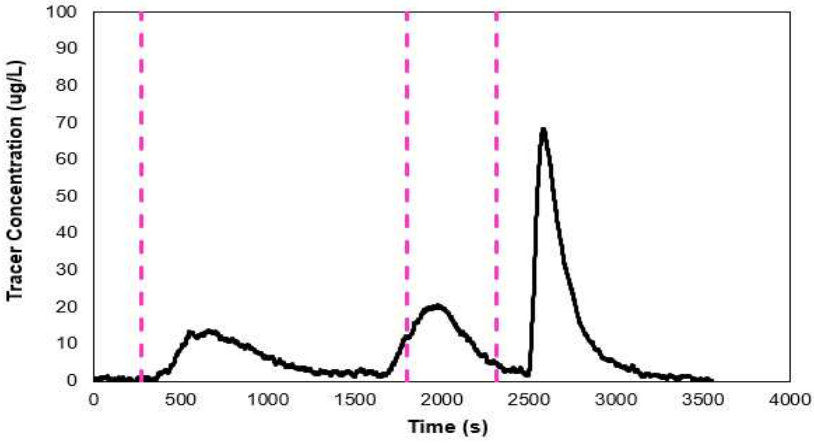
S1042-1



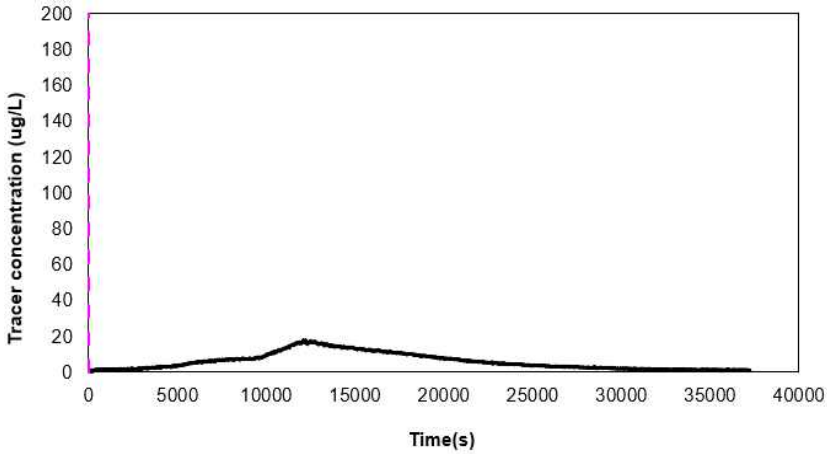
S1042-2



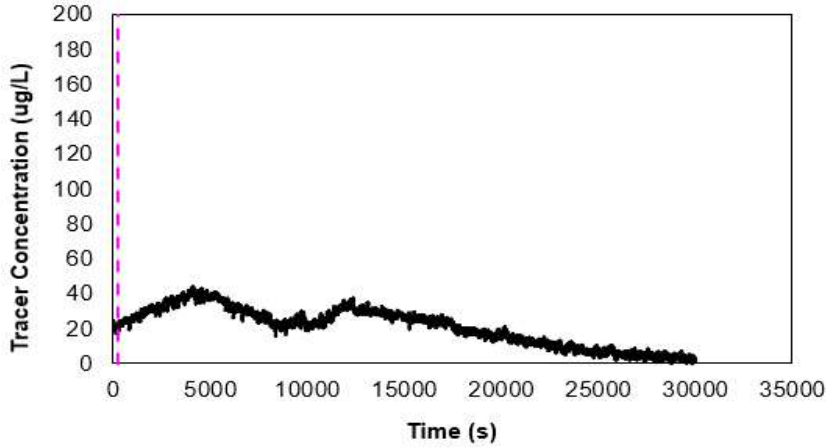
S1045－1



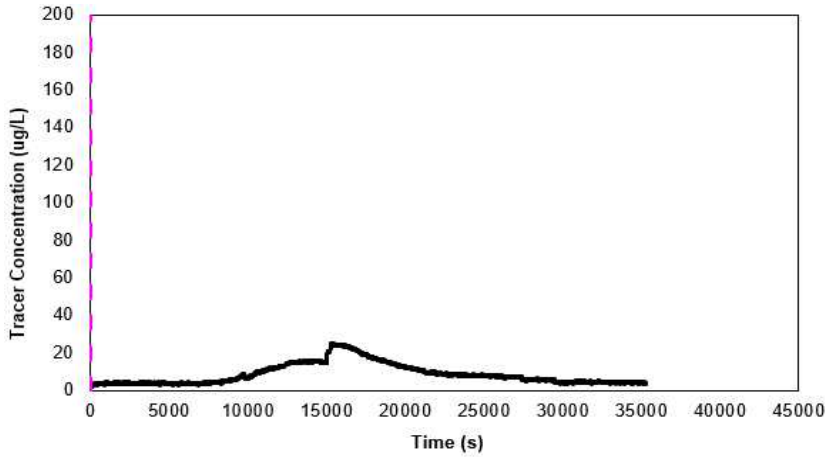
S1045－2



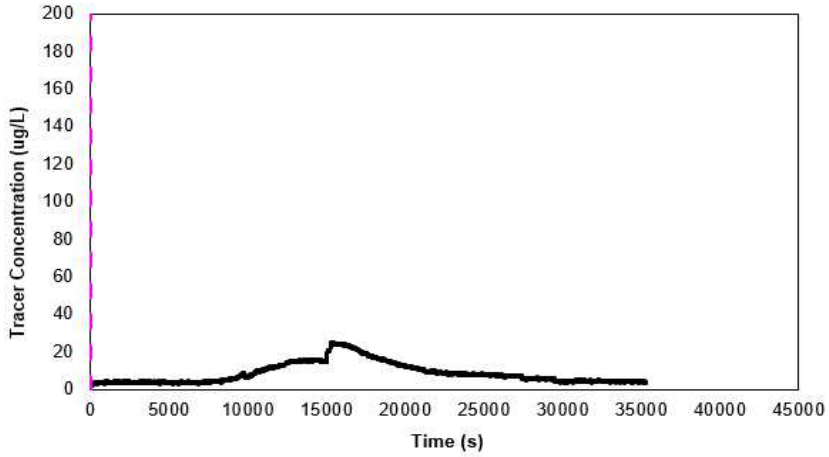
S2006－1



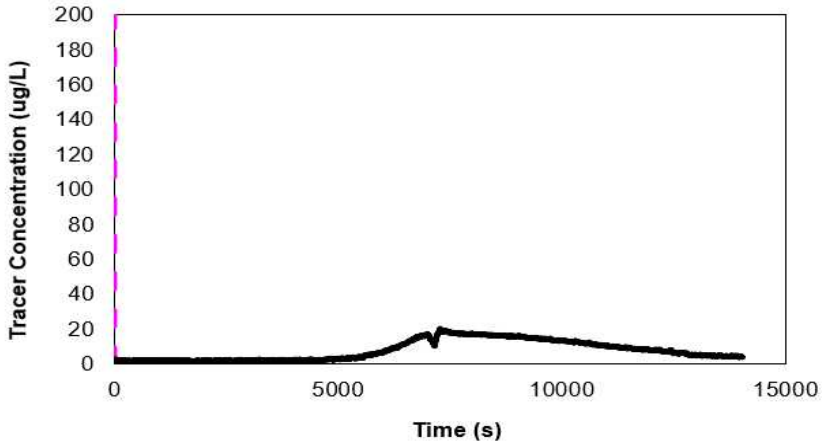
S2006－2



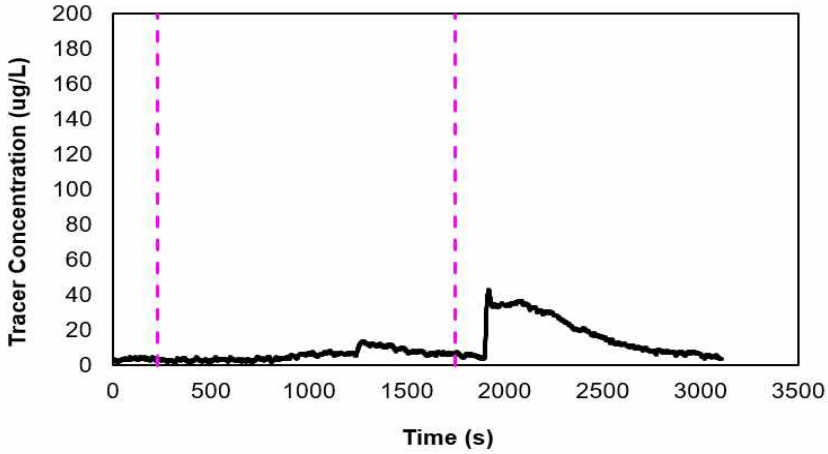
S2009－1



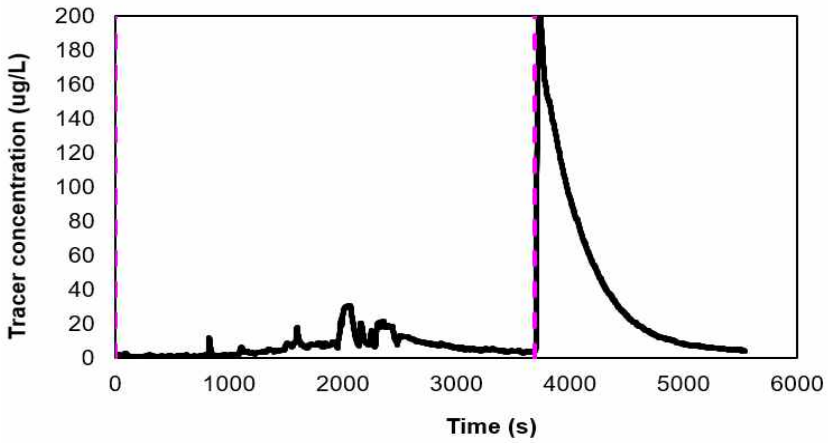
S2009－2



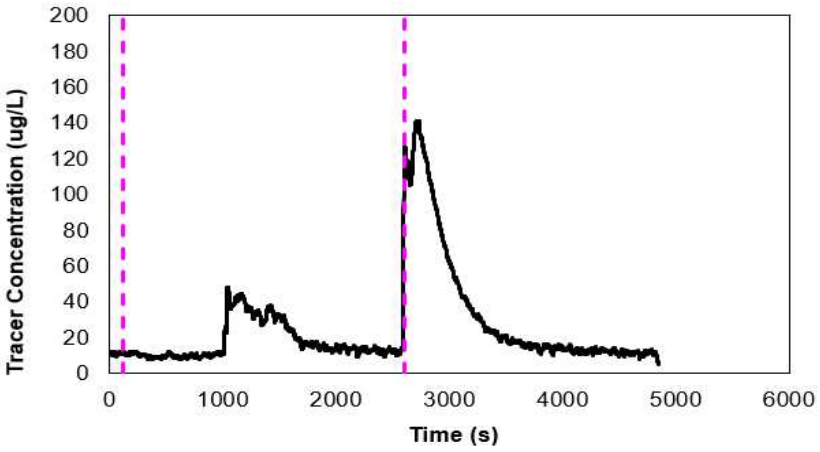
S2012-1



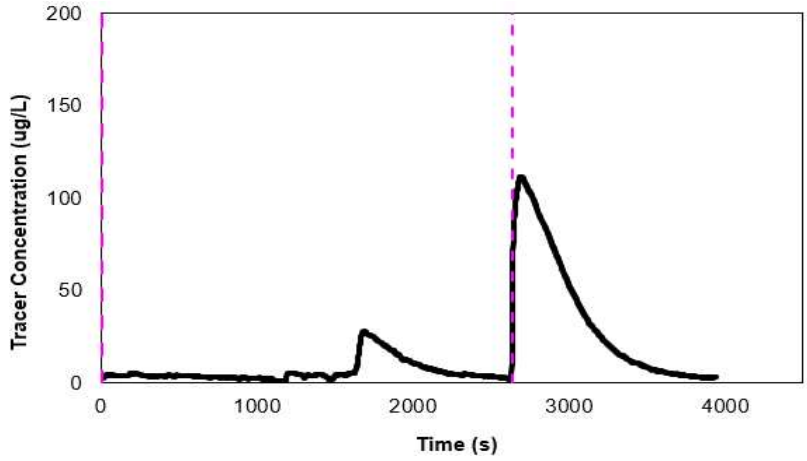
S2012-2



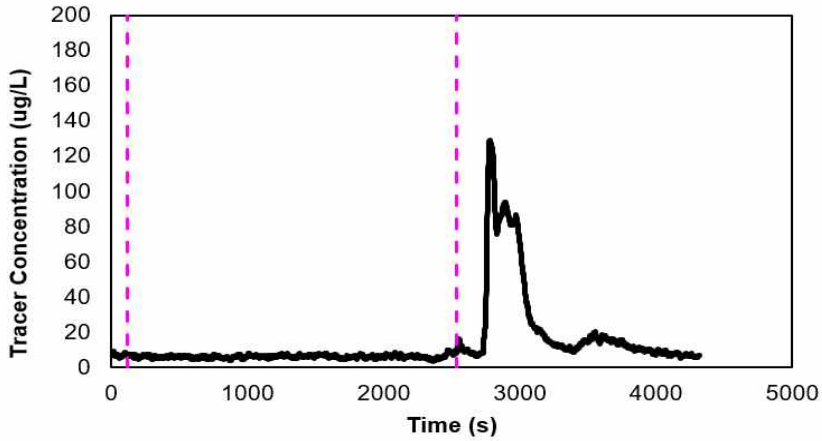
S2015-1



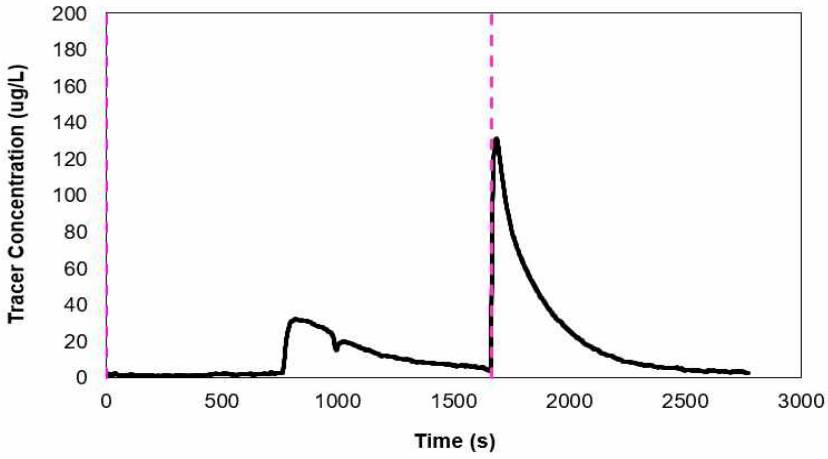
S2015－2



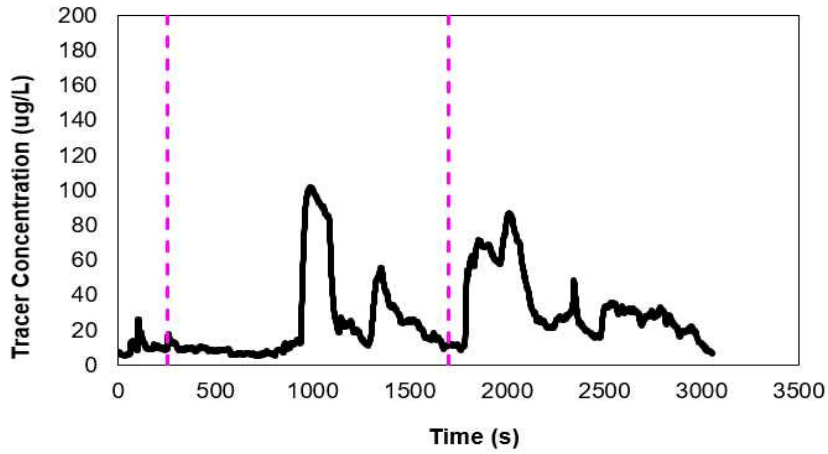
S2018－1



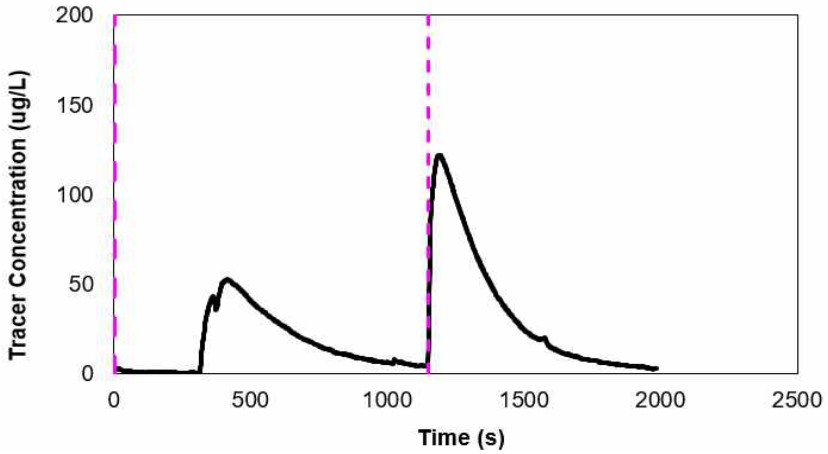
S2018－2



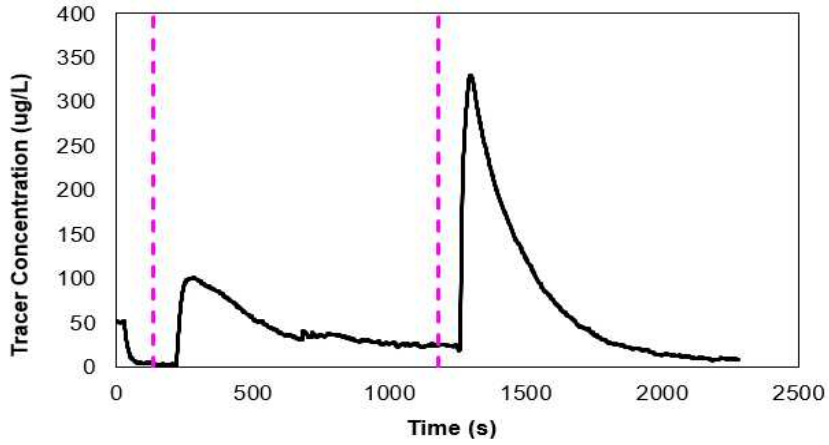
S2024-1



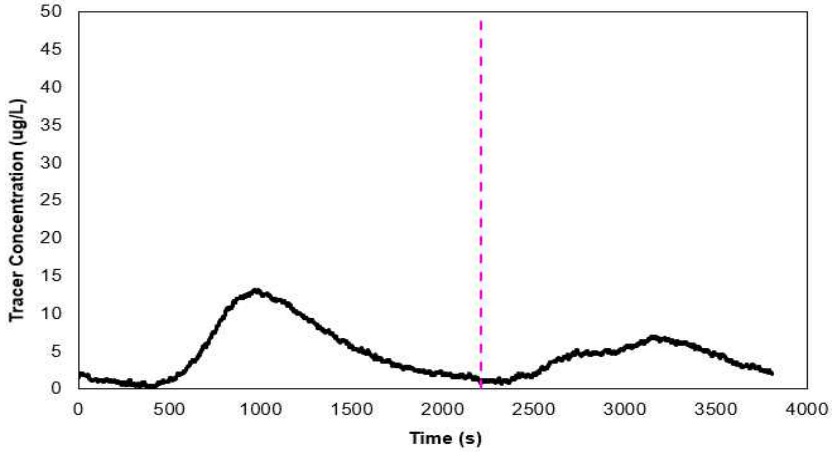
S2024-2



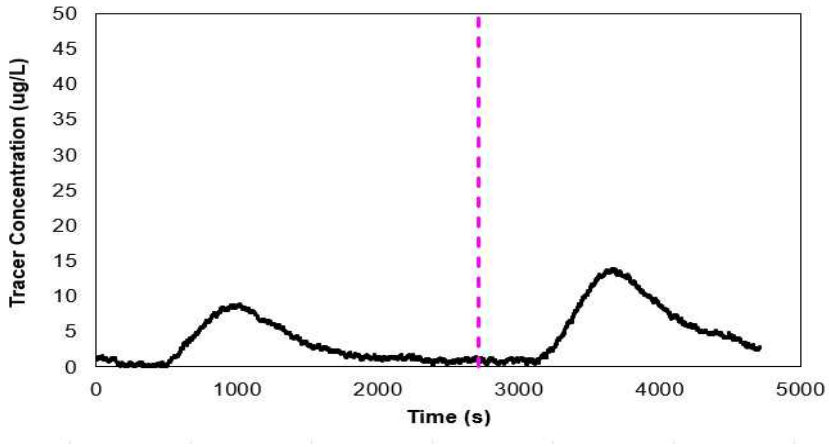
S2030-1



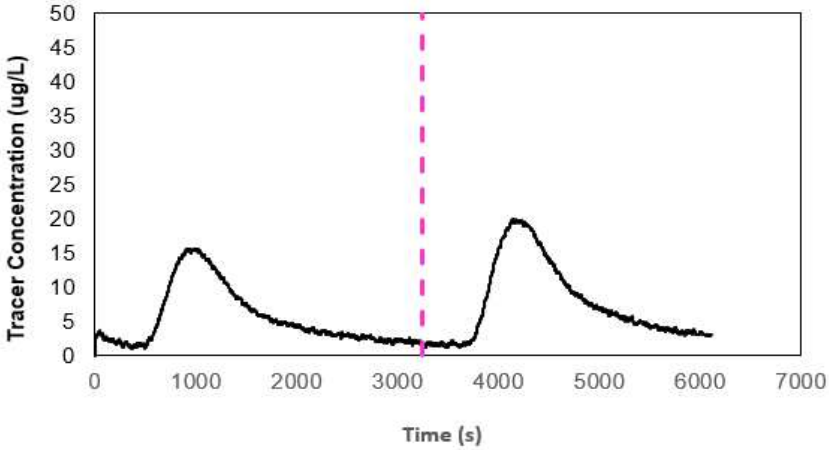
S2030-2



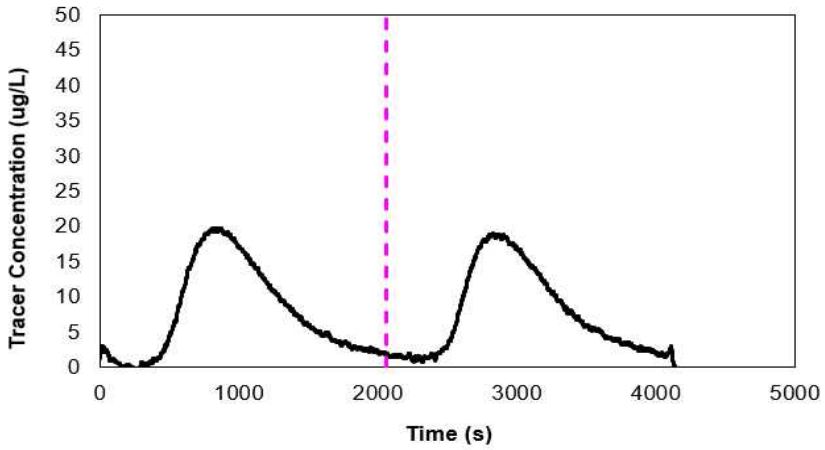
C1136-1



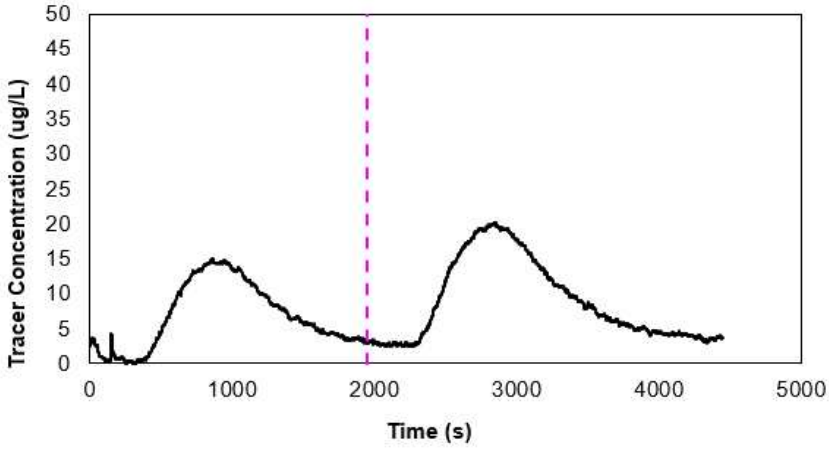
C1136-2



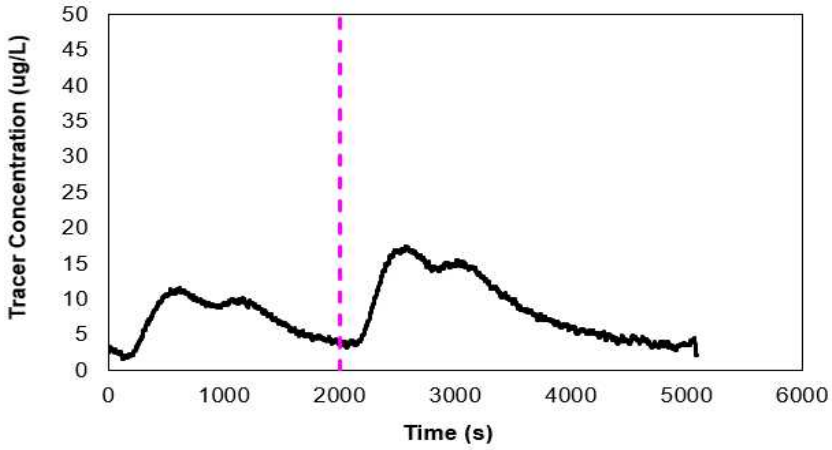
C1136-3



C1236-1



C1236-2


Tracer Concentration (ug/L)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Time (s)

C1236-3

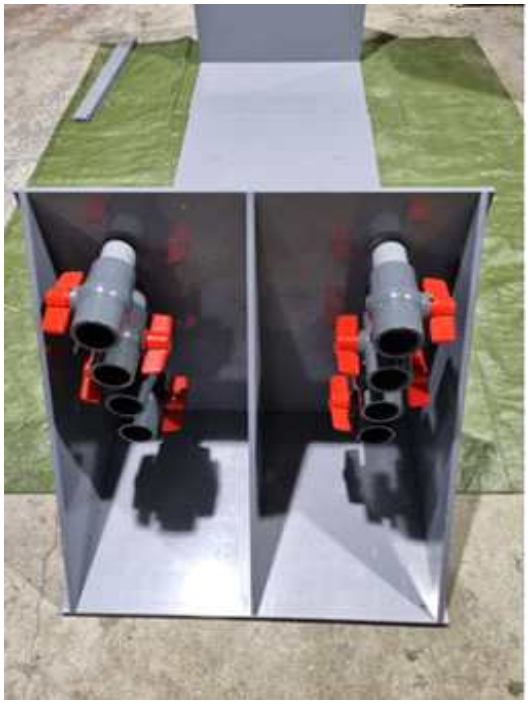
부록 2. 중규모 실내 실험 장치 시공



실험장치 시공(1)



실험장치 시공(2)

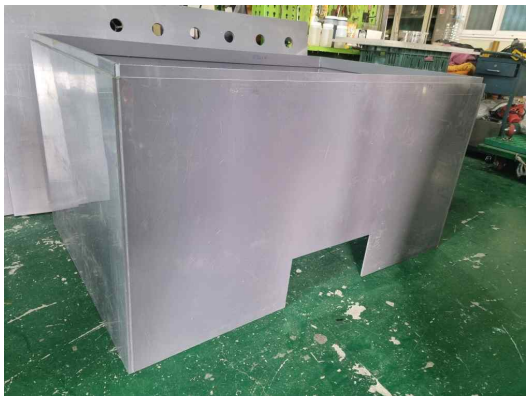


실험장치 시공(3)



실험장치 시공(4)

부록 3. 중규모 실외 실험 장치 시공



보 구조물 제작



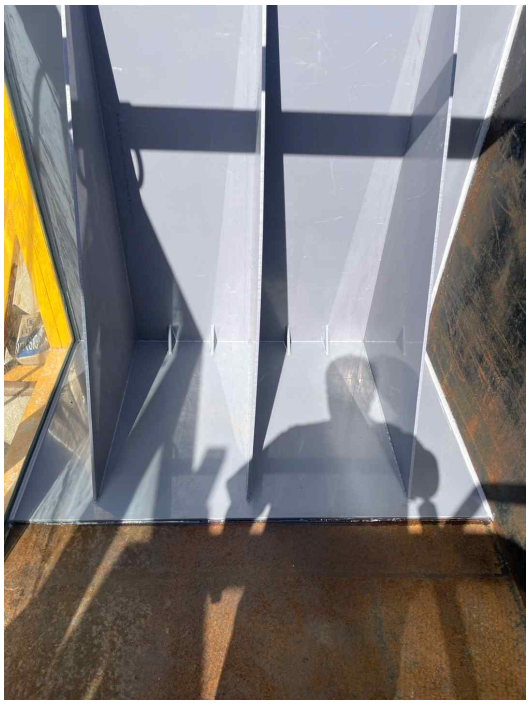
보 구조물 수로 내 삽입



보 구조물 용접 시공(1)



보 구조물 용접 시공(2)



보 구조물 용접 시공(3)



보 구조물 용접 시공(4)

부록 4. 현장실증실험 시공 과정

1. 하류단 진입로 시공



하류단 진입로 시공(1)



하류단 진입로 시공(2)



하류단 진입로 시공(3)



하류단 진입로 시공(4)

2. 관측정 천공 및 관입시공



천공 장비 진입



천공 작업 준비



첫번째 관측정 천공 및 관입시공(1)



첫번째 관측정 천공 및 관입시공(2)



두번째 관측정 천공 및 관입시공(1)



두번째 관측정 천공 및 관입시공(2)

3. 상류단 진입로 시공



상류단 진입로 시공(1)



상류단 진입로 시공(2)



상류단 진입로 시공(3)



상류단 진입로 시공(4)

4. 주입정 천공 및 관입시공



주입정 천공 장비 진입



천공 작업 준비



주입정 천공 및 관입시공(1)



주입정 천공 및 관입시공(2)

5. 시공 결과



주입정 설치 및 상류단 진입로 복구



관측정 설치 결과



1번 관측정 설치완료



2번 관측정 설치완료(2)

부록 4. 현장실증실험 원상복구 과정

1. 안전교육 실시



안전장비 착용



안전교육 실시(1)



안전교육 실시(2)



안전교육 실시(3)

2. 상류단 복구 과정



장비 투입 전



퇴적물 제거



주입정 파이프 제거



진입로 제거



다짐 실시



작업 완료



작업 완료



작업 완료

3. 하류단 복구 과정



장비 투입전



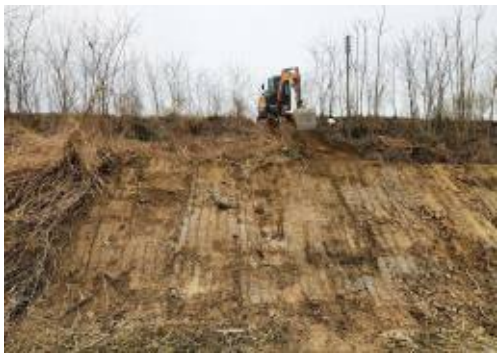
관측정2 파이프 제거



관측정1 파이프 제거



진입로 제거



다짐 실시



작업 완료



작업 완료



작업 완료

4. 출입통제시설 회수 및 낙상예방시설 설치



출입통제시설 회수(1)



출입통제시설 회수(2)



낙상예방시설 설치(1)



낙상예방시설 설치(2)

5. 시공전후 사진 비교



상류단(기존)



상류단(복구)



하류단(기존)



하류단(복구)

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장
발행일 : 2023. 04. 20
발행처 : 한국수자원공사 수자원시설처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-3756